Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова»

С. Г. Селетков

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАНТОВ

Монография

Издательство ИжГТУ
имени М. Т. Калашникова
Ижевск 2016

УДК 378.245
ББК 74.584(2)738.8
С29

Р е ц е н з е н т ы

Ю. К. Шелковников, доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник
Институт механики УрО РАН, Ижевск

В. А. Тененев, доктор физико-математических наук, профессор кафедры
«Высшая математика» ИжГТУ имени М. Т. Калашникова,
заслуженный работник высшей школы РФ

Ю. Н. Семин, доктор педагогических наук, профессор кафедры
«Профессиональная педагогика» ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

Г. М. Тихонов, доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой «Социология, психология и культурология»
ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

Е. В. Осмина, доктор психологических наук, профессор кафедры
«Социология, психология и культурология»
ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

Селетков, С. Г.

С29 Дидактическая система методологической подготовки диссертантов : монография / С. Г. Селетков. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, 2016. – 340 с.

ISBN 978-5-7526-0723-3

В монографии представлена дидактическая система, интегрирующая в себе педагогическую технологию обучения диссертантов и основы научного исследования с учетом особенностей производства нового научного знания в различных отраслях науки. Работа направлена на повышение методологической подготовленности магистров и аспирантов, обеспечивающей получение ими знаний и умений для продуктивной научной деятельности.

Книга рассчитана на широкую аудиторию обучающихся и исследователей, пишущих диссертации: магистрантов, аспирантов, докторантов, соискателей ученой степени. Она полезна для ознакомления и практического использования руководителям и консультантам диссертантов, преподавателям университетов, преподающих основы научного (диссертационного) исследования, членам диссертационных советов.

УДК 378.245
ББК 74.584(2)738.8

ISBN 978-5-7526-0723-3

© ФГБОУ ВПО «ИжГТУ
имени М. Т. Калашникова», 2016
© Селетков С. Г., 2016

Оглавление

Введение 6

Глава 1. **Анализ современного состояния теоретических положений выполнения и подготовки диссертационных работ в системе высшего профессионального образования** 8

1.1. Краткая история образования и развития института присуждения ученой степени на основании результатов защиты диссертации 8

1.2. Обзор и анализ нормативных требований и теоретических положений о подготовке диссертации в качестве научно-квалификационной работы 10

1.3. О педагогических системах и технологиях подготовки магистров и кадров высшей квалификации в системе высшего профессионального образования 28

1.4. Вопросы подготовки магистерской диссертации 32

1.5. О компетенциях и компетентностных моделях диссертантов 37

Глава 2. **Разработка и развитие дидактической системы выполнения диссертационного исследования** 42

2.1. Дидактика диссертационной работы как система теоретических положений теории и методологии диссертационного исследования 42

2.1.1. Категориальная матрица теоретических положений дисциплины «Теория и методология диссертационного исследования» 42

2.1.2. Основные признаки диссертационного исследования 46

2.1.3. Классификация отраслей науки в контексте выполнения научно-квалификационной работы 54

2.1.4. Типы результатов диссертационной работы 62

2.2. Теоретические положения педагогической технологии методологической подготовки диссертантов 70

2.2.1. Педагогические технологии в подготовке диссертантов 70

2.2.2. О классификации методов диссертационного исследования 75

2.2.3. Коллекторская и исследовательская программы диссертации 81

2.2.4. Итерационность диссертационного исследования 85

2.2.5. Проектность диссертационной работы 91

2.3. Аксиология диссертационных результатов 96

Глава 3. **Теория и методология выполнения диссертационного исследования** 100
3.1. Компоненты содержания дисциплины о теории и методологии диссертационной работы и технологии методологической подготовки диссертантов 100
3.2. Объект, субъект и предмет научно-квалификационной работы 105
3.3. Информационный поиск 114
3.4. Структура и методическая форма диссертации 120
3.5. О формулировании наименования диссертации 126
3.6. Анализ известного знания и поиск противоречий 129
3.7. Постановка научных проблем, целей, задач 132
3.8. Актуальность результатов 147
3.9. Научные данные и материалы для диссертации 152
3.10. Методология диссертационного исследования 153
3.10.1. Методы поиска 153
3.10.2. Методы получения 155
3.10.3. Методы обоснования 159
3.10.4. Методы презентации 166
3.11. Построение теоретических положений в диссертации 172
3.12. Методология сравнения результатов теории и эксперимента 179
3.13. Оценка значения результатов диссертационной работы для теории и практики 182
3.14. Формулирование научных выводов и заключения в диссертации 187
3.15 Текст диссертации 198
3.16. Автореферат диссертационной работы 203
3.17. Принципы методологической выдержанности диссертации 209

Глава 4. **Концепция педагогической технологии обучения методологии диссертационного исследования** 211
4.1. Аспекты повышения продуктивной деятельности диссертанта 211
4.2. Программирование тренинга качеств диссертанта 218
4.3. Системный подход и процедурная модель выполнения диссертационного исследования 224
4.4. Получение нового результата в диссертационной работе 232
4.5. Методология выдвижения гипотез 250
4.6. Направленная комбинаторика в поиске нового научного знания 255
4.7. Рефлексивная симметрия и основной результат диссертации 261
4.8. Метод проб без ошибок 264
4.9. Вопросник диссертанта 272

4.10. Соискатель, научный руководитель, научный консультант 275
4.11. Матрица интересов диссертационного социума 280
4.12. Готовимся к заседанию диссертационного совета и защите диссертации 283

Глава 5. **Практика реализации дидактической системы методологической подготовки диссертантов** 291
5.1. Компоненты педагогической технологии и вариативность ее реализации 291
5.2. Информационные технологии в системе обучения диссертантов 294
5.3. Методика изложения лекционного курса дисциплины о методологии диссертационного исследования 297
5.4. Самостоятельная работа при изучении дисциплины 300
5.5. Методические шаблоны в работе над диссертацией 303
5.6. Результаты анкетирования научных руководителей диссертантов 312
5.7. Конструктор научной публикации 318

Список литературы 324

Введение

Институт защит научно-квалификационных работ – диссертаций – существует во всех развитых странах мира. В Российской Федерации ежегодно защищается около трех тысяч докторских и двадцати тысяч кандидатских диссертаций. С присоединением России к Болонскому соглашению число защищаемых научно-квалификационных работ значительно выросло за счет академических диссертаций, подготовленных магистрантами – выпускниками вузов.

Институт защит диссертаций оказывает сильнейшее влияние на формирование научных и педагогических сообществ страны, прирост новых научных знаний во всех отраслях науки, формирует личность ученого и педагога, во многом определяя его социальный статус. Можно констатировать, что институт соискательства академических и ученых степеней обладает высоким потенциалом в деле подготовки профессиональных кадров высшей квалификации, играет значительную роль в деле развития образовательных систем постиндустриального общества, научно-педагогических социумов, развитии личности соискателя академической и ученой степени.

Актуальность настоящей работы состоит в острой необходимости разработки дидактической системы, формирующей методологическую подготовленность выпускников вузов (магистров, аспирантов) и кадров высшей квалификации к работе над диссертацией, отвечающей известным критериям ее оценки.

Особое внимание при этом должно быть обращено на существенное повышение качества и результативности диссертационного исследования, которые в значительной степени зависят от методологического качества диссертации и способности диссертанта находить новое научное знание в предметной области своего исследования. Образовательные стандарты высшей школы для аспирантов и магистрантов в качестве приоритетных компетенций определяют научно-исследовательские компетенции, которые приобретаются, по общему замыслу, посредством включения в процесс их обучения элементов научного исследования, входящих, в свою очередь, как составляющие в работу над диссертацией. При этом остается недостаточно освещенной методология научного ис-

следования и, в частности, диссертационного исследования, имеющего свои существенные отличия от научного. Для восполнения знаний о работе над диссертацией соискатели обращаются к различным источникам, «объясняющим», каким образом подготовить диссертационную работу. Однако в настоящий момент трудно назвать известные публикации для диссертантов трудами, дающими изложение какой-либо дидактической системы их подготовки, интегрирующей в себе педагогическую технологию обучения диссертантов и основы научного исследования с учетом особенностей производства нового научного знания в различных отраслях науки, а также методологию подготовки квалификационной работы как диссертации и системное изложение действующих правил нормативной базы института защит диссертаций. В связи с этим можно говорить об острой необходимости разработки дидактической системы, направленной на методологическую подготовку магистров и аспирантов, обеспечивающей получение ими знаний и умений для продуктивной научной деятельности.

Глава 1. **Анализ современного состояния теоретических положений выполнения и подготовки диссертационных работ в системе высшего профессионального образования**

1.1. Краткая история образования и развития института присуждения ученой степени на основании результатов защиты диссертации

Традиция публичной защиты собственной точки зрения восходит к культуре Древней Греции. Публичное признание положений, выдвинутых оратором для обсуждения, – это и признание мастерства самого оратора, определяющего явно или неявно его статус в социуме. Согласие или несогласие сообщества с рассуждениями оратора, организованными в систему – диссертацию (от лат. *dissertatio* – рассуждение, изыскание, доклад), – основа для оценки уровня мастерства защищающего свои рассуждения.

Ученая степень доктора наук впервые стала присуждаться в Болонском университете (Universitas Bononiensis, 1130 г.), на один век позднее – в Парижском университете (Universitas magistrorum et scholarium Parisiensis, 1231 г.). В Российской империи высочайшими указами право присуждать ученые степени было предоставлено Медицинской коллегии (1754 г.) по результатам защит диссертаций по медицине и позднее – Московскому императорскому университету (с 1940 г. МГУ им. М. В. Ломоносова). В 1803 г. указом императора Александра I были установлены три ученые степени: кандидат, магистр и доктор наук, но в 1884 г. университетским Уставом ученая степень кандидата наук была отменена. Это мотивировалось тем, что кандидатская диссертация не отвечала требованиям серьезного научного исследования. С этого времени в России присуждались только две ученые степени – магистра и доктора наук, а диссертации на соискание этих степеней стали представляться к защите только в печатном виде. Защита докторских и магистерских диссертаций имела одинаковую процедуру. Она проходила на заседании факультета, в котором могли принять участие все члены совета факультета, а также все желающие.

Магистры наук в России получали право на чин IX класса (титулярный советник) при поступлении на гражданскую службу, могли быть зачислены на должность экстраординарного профессора университета, подавать прошение о зачислении в потомственные почетные граждане (с 1845 г. давал личное дворянство). Магистры получали такие же академические знаки, как и доктора, только серебряные, а не золотые. Таким образом, степень магистра имела в России весьма высокий научный статус, а магистерские диссертации носили характер серьезных научных трудов, многие из которых послужили основой научных направлений.

После революции 1917 г. декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 1 октября 1918 г. «О некоторых изменениях в составе и устройстве государственных учебных и высших учебных заведений Российской Республики» существовавшие к этому времени в России ученые степени были отменены.

В 1934 г. ученые степени кандидата и доктора наук были восстановлены. Степень магистра наук была упразднена. Она была восстановлена лишь в 1993 г. В структуре современного российского высшего образования степень магистра следует по уровню за степенью бакалавра и предшествует степени кандидата наук, однако эта степень в настоящее время является не ученой, а академической, поскольку отражает, прежде всего, образовательный уровень выпускника высшей школы.

В 1937 г. был определен перечень отраслей наук, по которым производилась защита диссертаций. Право утверждения докторских диссертаций было передано Высшей аттестационной комиссии Народного комиссариата просвещения РСФСР (ВАК НКП). Ученые степени по результатам защиты диссертаций до 1938 г. присуждались квалификационными комиссиями, организованными при наркоматах, АН СССР, республиканских и отраслевых академиях.

В настоящий период в соответствии с Положением [156] ученые степени доктора и кандидата наук присуждаются диссертационными советами на основании решения Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки РФ) о выдаче диплома. Диплом кандидата наук выдает организация, где защищалась диссертация, а диплом доктора наук – Минобрнауки РФ. Деятельность диссертационного совета строится на основании Положения о совете по

защите докторских и кандидатских диссертаций [157]. В совокупности данные положения определяют основные требования к докторским и кандидатским диссертациям, порядок их представления и защиты.

По указанным положениям ученая степень – это уровень квалификации научного работника в определенной отрасли науки. В свою очередь, отрасль науки включает в себя научные специальности.

Более подробно история защит диссертаций в России исследуется в работах А. Е. Иванова [74], Г. Г. Кричевского [97, 98], А. Н. Якушева [240, 242].

В начале XXI века система аттестации специалистов высшей квалификации России переживает процессы интенсивного реформирования. В известные положения [156, 157] за период с 2002 по 2014 год внесено более десятка существенных изменений. Одна за другой следуют реформы порядка присуждения ученых степеней, организации диссертационных советов, номенклатуры научных специальностей, правил представления диссертаций и аттестации соискателей и членов диссоветов. Заметим, что изменения в нормативы вносились и раньше. В работе А. Н. Якушева [242] отмечается, что положения и инструкции о порядке присуждения ученых степеней с 1934 по 2002 год в России излагались в двенадцати редакциях. Однако интенсивность внесения изменений в правила защит диссертаций в первое десятилетие XXI века существенно возросла. Очевидно, что такая потребность в изменениях нормативов диктуется изменением социального и научно-образовательного взглядов на критерии оценки диссертационного труда, желанием поднять его научный и квалификационный уровень, оградить от псевдонаучных результатов и плагиата.

1.2. Обзор и анализ нормативных требований и теоретических положений о подготовке диссертации в качестве научно-квалификационной работы

При всей масштабности и огромном значении института защит диссертаций в образовании и науке России ситуация с его теоретическим обеспечением далеко не безоблачна, о чем свидетельст-

вую конструктивные и критические замечания со стороны видных ученых и педагогов о качестве представляемых к защите диссертаций.

Приведем наиболее содержательные.

В статье Д. И. Фельдштейна [214] анализируются актуальность и острота проблем повышения качества диссертаций по педагогике и психологии, отмечается их несоответствие современным параметрам и требованиям в этих отраслях. Слабость диссертаций по педагогике и психологии автором связывается с отсутствием в них научной ориентации, вектора исследований, что приводит к мелкотемью диссертационных работ, их надуманности и банальности. В работах отсутствует «…четко артикулированная авторская концепция. Соискатели не умеют определить предмет и объект исследования. Цель и задачи, гипотеза и предложения… слабо согласуются…, выводы слабо коррелируют с положениями гипотезы и не раскрываются содержательно». Автор констатирует, что наблюдается «разнаучивание» большого пласта психолого-педагогических диссертационных работ, и основными причинами ситуации называются низкая культура научного труда и невысокий методологический уровень многих работ, снижение требований к научным руководителям и консультантам, оппонентам, отсутствие обучения научной деятельности, некомпетентность членов диссертационных советов при составлении заключений по работе.

О подготовленности диссертантов приведем слова профессора А. М. Новикова [143, с. 4]: «…Участвуя в процедурах защиты диссертаций в качестве оппонента, члена диссертационных советов, часто сталкиваешься с ситуацией, когда очевидны явные просчеты, грубые ошибки в диссертации, серьезные пробелы в научной подготовке диссертанта. Но, учитывая объем проделанной работы, а ведь даже самая слабая диссертация – это огромный труд, скрепя сердце, со стыдом в душе голосуешь „за“, как и большинство других членов совета. Причем зачастую „огрехов“ легко можно было бы избежать на стадиях работы над диссертацией, подготовки диссертации и диссертанта к защите. Но такие слабые, с грехом пополам защищенные диссертации в дальнейшем становятся в какой-то мере образцами для следующего поколения аспирантов, которое, естественно, читает труды своих предшественников. Так множится недостаточная науч-

ная подготовка научных работников». Комментарии, по-видимому, излишни.

Критические замечания о выполнении диссертационного исследования, его научном уровне, методологической подготовленности диссертантов, а также системе представления и защиты диссертации имеют место не только в педагогике. В настоящий период, характеризующийся переходом института защит диссертаций в российском образовании к «массовому производству» кадров высшей квалификации, они присущи для всех отраслей науки.

Суть проблемы состоит в поиске решений, существенно повышающих методическую обеспеченность и уровень новых научных знаний, представляемых в диссертационных работах, грамотность их презентации диссертантом, влекущими за собой качественно значимый рост профессиональных и мировоззренческих знаний и взглядов выпускников высшей школы, а также соискателей ученой степени различных отраслей науки. Эта проблема, безусловно, носит многоаспектный характер для анализа и поиска решений. Но сегодня они изыскиваются в модернизации системы аттестации, перераспределении ответственности за присуждение ученых и академических степеней между аттестующими органами, в организации процесса защиты диссертаций и даже в создании шаблонов выполнения некоторых документов, например, заключения диссертационного совета о диссертации. Перечисленные формы влияния на процесс можно отнести в целом к нормативному, *внешнему подходу-направлению* по отношению к самому процессу диссертационного исследования. Это направление, безусловно, имеет значение и оказывает влияние на процесс аттестации соискателей как нормативный «параметр порядка». Однако следует сказать и о недостаточной эффективности этого влияния на итоговый результат – существенного повышения качества диссертаций не наблюдается.

В то же время направление, которое можно определить как *внутрисистемное направление*, связанное с разработкой и преподаванием системных знаний диссертантам и их научным руководителям о научном исследовании, а именно о научном диссертационном исследовании и его методологии, как в сфере конкретной отрасли науки, так и в целом для всех классов отраслей науки, остается в области стихийного развития. Несмотря на обилие «методических» произве-

дений о том, как «писать» диссертацию, они не носят общеметодологический характер, в них предлагаются лишь крупицы истины частнонаучного характера. Они не содержат обоснованных общенаучных методических установок, способных объяснить и дать диссертанту знания, максимально приближенные к его собственному процессу выполнения диссертационного исследования, подготовки диссертации и ее защиты. Заметим, что кандидатский минимум по истории и философии науки не спасает диссертанта от грубых ошибок методического характера в диссертационном исследовании. И в подавляющем большинстве случаев, сдав этот минимум, диссертант не владеет умением правильно определить объект и предмет своей работы, сделать грамотно научный вывод, изложить новое научное знание собственного исследования. Часто не может ему в этом помочь и его научный руководитель.

Приведенное описание проблемной ситуации дает основание выдвинуть актуальную задачу, стоящую сегодня перед системой образования и науки России. Она состоит в необходимости развития внутрисистемного направления повышения качества научно-квалификационных работ магистрантов, аспирантов и докторантов России, укрепления преемственности подготовки диссертантов вузовского и послевузовского образования, формирования условий зарождения научных школ современного типа и обучения соискателей методологии выполнения диссертационного исследования [182, 238].

Проблемы диссертационного исследования рассматриваются в работах многочисленных авторов. Среди авторов работ, выполненных в XX в. по данной тематике, отметим имена отечественных ученых: К. А. Тимирязев (1940 г.) [210], С. А. Рейнберг (1945 г.) [176], Л. Д. Шевяков (1960 г.) [233], М. Н. Скаткин (1967 г.) [200], П. Т. Приходько (1973 г.) [168], В. И. Загвязинский (1980 г.) [70], А. С. Георгиевский (1982 г.) [46], Э. И. Гитис (1983 г.) [50], И. Ф. Ладыга (1986 г.) [107], Д. Б. Бабаев (1989 г.) [13], Р. М. Мусаев (1990 г.) [133], В. С. Леднев (1990 г.) [113], Н. И. Загузов (1993 г.) [71], А. Я. Найн (1995 г.) [134], А. М. Новиков (1996, 1999 г.) [142, 143], С. Г. Селетков (1996, 1999 г.) [190, 191], Ф. А. Кузин (1997 г.) [99].

На рубеже веков число работ по вопросам подготовки диссертации возрастает, а в глобальной сети Интернет в помощь диссертан-

там появляются веб-сайты. Одним из первых был и сайт автора, созданный в 1999 году на основе книг [190, 191]. В настоящий период сайт размещен на сервере Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова [135].

Непосредственно проблемам методологии диссертационного исследования посвящены работы В. Н. Ярской [243] и А. М. Новикова [142], Ю. И. Рыжикова [181], Ю. Н. Лапыгина [110].

Рассмотрим основные составляющие диссертации. В ряде источников предлагается различать *стратегические* и *тактические компоненты* диссертационного исследования (ДИ).

К *стратегическим компонентам* диссертационного исследования авторы относят [143, 191, 243]:

– программу диссертации;

– рабочий (индивидуальный, аспирантский) план выполнения диссертационной работы;

– концепцию диссертации;

– методологическую форму;

– структуру диссертации.

По мнению авторов, стратегические компоненты призваны предопределить морфологию (форму изложения) содержания и организовать исследовательскую деятельность соискателя.

Тактические компоненты ДИ представляют методологическую оснащенность диссертации. Профессор В. Т. Преслер в работе [166] пишет о тактических компонентах, которые он называет формализмами: «В свою очередь, формализмы, хотя и имеют определенную самостоятельность, в определяющей степени образуют цельную систему, в рамках которой каждый формализм имеет свое место и роль. Система формализмов – четко структурированная понятийно-сущностная система, обеспечивающая массовость и оперативность восприятия научной информации по завершенному исследованию, каковым и является диссертация...»

Компонентами тактики подготовки диссертации и ее защиты большинством авторов называются:

1) выбор темы диссертационного исследования;

2) обоснование актуальности;

3) формулирование определений объекта и предмета исследования;

4) информационный поиск и критический анализ известного научного знания;

5) выбор наименования диссертации;

6) постановка научной проблемы;

7) определение гипотез исследования и их следствий;

8) определение цели и задач (направлений) исследования;

9) анализ, выбор и использование научных методов исследования;

10) выбор методической формы диссертации;

11) обоснование достоверности полученных результатов;

12) выявление научной новизны;

13) определение значимости полученных результатов диссертационного исследования для теории и практики;

14) интерпретация результатов (научные выводы и практические рекомендации);

15) написание текста диссертации;

16) подготовка соискателя к защите и защита диссертации.

Следует заметить, что приведенные компоненты соответствуют логике и последовательности подготовки диссертации, традициям ее изложения. Выполнение указанных компонентов авторы пособий рекомендуют выполнять приблизительно в одном и том же методическом ключе, с незначительными различиями в формулировках.

Остановимся чуть подробнее на анализе обозначенных ранее компонентов диссертационного исследования в известных работах.

Выбор темы всеми авторами, и совершенно справедливо, отмечается как важный момент начала диссертационной работы. Если под выбором темы понимать ее формулирование, то общим замечанием здесь может быть то, что ряд авторов не разделяют операции формулирования темы и формулирования наименования диссертации. К этому можно добавить, что выбор темы, объекта и предмета исследования тесно взаимосвязаны, но это различные этапы работы над диссертацией.

П. Т. Приходько [168, с. 50] считает, что «при выборе темы кандидатской диссертации целесообразно брать задачу сравнительно узкого плана в малоизвестной области и разрабатывать ее глубоко и целеустремленно».

М. А. Новиков в работе [143, с. 13] рекомендует соискателю в педагогических исследованиях предварительно определиться с типом

исследования и ответить для себя на вопрос: «Какие они, исследования: фундаментальные, прикладные или разработки?», а также обратить внимание на научную специальность, по которой предстоит защита.

В [192, 212] рекомендуется учитывать, каков будет характер или тип результатов диссертации в соответствии с критериями положений [156, 157].

Ю. Г. Волков [40, с. 15] отмечает, что при выборе темы соискателю следует в первую очередь задуматься над собственными наклонностями и решить для себя, что для самого соискателя ближе – практика или теория.

По мнению Н. В. Ярской [243], выбор темы предопределяет дальнейший ход работы, четко ориентирует соискателя на начало методологической программы исследования по магистерской, кандидатской или докторской диссертации, позволяя существенно повысить методологическую культуру и прагматическое качество работы, сократить время на подготовку к защите.

В работе Ю. И. Рыжикова [181, с. 157] читаем: «Между широтой проблемы и глубиной ее проработки нужно соблюдать разумный баланс (с учетом индивидуальности соискателя и других особенностей ситуации). Следует, однако, избегать крайностей».

Отметим, что процесс выбора тематики и масштабность содержания кандидатской и докторской диссертаций существенно различны. Бытует мнение, что кандидатские диссертации выполняются на уровне темы, а докторские – на уровне проблемы или направления.

Об актуальности исследований. Авторы большинства работ рекомендуют заниматься только актуальными диссертационными исследованиями без учета типа результатов диссертации, однако результат может представляться для защиты и не будучи актуальным, а потенциально значимым, т. е. для будущих поколений.

Кроме этого следует также учесть известный факт, имевший место для российских диссертантов в 90-е гг. прошлого века, когда у диссертантов была «отнята» экспериментальная база: резко сократилось финансирование научных работ. Поэтому в первом десятилетии XXI в. нередко успешно защищались диссертации по результатам экспериментальных исследований двадцатилетней давности, но при этом признавались диссертационными советами актуальными.

Следующий, часто рассматриваемый компонент, – *информационный поиск и критический анализ известного научного знания.* В рекомендациях известных публикаций по информационному поиску можно найти советы, отвечающие в основном на два вопроса: что искать и где искать. Это уже немало, но достаточно ли этого для полноценного творческого поиска, анализа и получения значимых положительных научных результатов?

Объект и предмет диссертационного исследования. Некоторые авторы пособий полагают, что объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное, а в объекте якобы выделяется та его часть, которая служит предметом исследования [40, 100]. Но это не совсем так.

При дальнейшем рассмотрении этого вопроса и в связи с выделением диссертационного исследования из научного появляются дополнительные вопросы по определению объекта и предмета исследования, как применительно к различным научным специальностям и классам отраслей науки, так и к различным типам результатов диссертации, оговариваемых нормативно.

И еще одно замечание: процедуры выбора темы диссертации и выбора (формулирования) объекта, а затем и формулирование предмета исследования диссертации во многом идентичны. На этот факт указывается и в работе А. М. Новикова [143].

Выбор наименования диссертации. В данном вопросе некоторые авторы ориентируют соискателя на количество слов в наименовании работы. Меньше слов – объемнее и масштабнее предмет исследования. В наименовании докторской диссертации меньше слов, чем в названии кандидатской, и в этом нетрудно убедиться, обратившись к статистике.

Постановка научной проблемы. Научная проблема, поставленная в явном виде, присутствует не в каждой диссертации. Иногда вместо научной проблемы ставится цель исследования. В каком случае или при каких условиях одно предпочтительнее другого? Может быть, в докторской диссертации должна быть поставлена научная проблема, а в кандидатской достаточно определить цель? И что логичнее, и как методически верно выполнить данный компонент диссертационной работы?

В ряде работ, например, в работах [180, с. 298; 243, с. 16], рекомендуется формулировать и научную проблему, и цель. Убедительные ответы на вопросы о том, в каком случае формулируется цель исследования, а в каком ставится проблема, необходимо искать в семантических соотношениях научной проблемы, научной цели и научной задачи.

Отметим, что определение научной проблемы и ее признаков были и остаются предметом постоянной дискуссии, что отмечается, например, в работе И. Т. Касавина [85].

Определение гипотез исследования и их следствий. Формулировки научных гипотез, как и научных проблем, присутствуют не в каждой диссертации. Является ли это нарушением правил научного поиска? Просматривается закономерность, что гипотезы формулируются в диссертациях, посвященных поиску новых знаний в таких дисциплинах, как физика, математика, химия. Присутствуют гипотезы и в диссертациях по вопросам педагогики, философии. Но в диссертациях, например, на соискание ученой степени кандидата или доктора технических наук найти формулировку гипотезы – большая редкость. Можно ли отнести такое положение с гипотезами только к силе традиции или методической неподготовленности диссертантов по технической отрасли науки?

По-видимому, имеет место и то и другое, однако вопрос использования гипотетико-дедуктивного метода следует рассматривать применительно к каждой отрасли науки с учетом возможного типа результатов диссертации и ряда других положений.

Определение цели и задач (направлений) исследования. Обратимся к некоторым известным рекомендациям формулирования цели диссертации.

В. Н. Ярская [243, с. 16]: «Цель диссертационной работы состоит в раскрытии ее темы, получении новых положительных результатов для человека и общества на основе новых знаний. Выбор цели осуществляют в рамках научной проблемы».

В. А. Ядов [237, с. 42]: «Цель исследования ориентирует на его конечный результат, теоретико-познавательный и практически-прикладной, задачи формулируют вопросы, на которые должен быть получен ответ для реализации целей исследования».

Задачи исследования – это конкретные задания, выполняемые, как правило, по главам и параграфам для достижения цели диссертации применительно к выбранному объекту и предмету исследования. И в работе, как правило, формулируется несколько задач, что связано с различными аспектами достижения главной цели и необходимостью наполнения содержанием основных компонентов диссертации: развитием теоретических положений предмета исследования, проведением испытаний, разработкой новых методов экспериментальных проверок, формированием рекомендаций по использованию новых знаний и т. д.

Есть и такое определение [243, с. 8] задачи: «…научная задача, в отличие от проблемы, предполагает поиск новых знаний в более узкой области при конкретных исходных данных либо незначительном видоизменении объекта исследований». В той же работе далее читаем: «Если проблема еще не имеет алгоритма решения, то новая задача может быть решена по старому, разработанному ранее алгоритму, тогда как решение самой проблемы подразумевает целую цепь последовательно закрываемых белых пятен».

Последнее замечание о различии между научной проблемой и научной задачей более существенное, однако в отношении диссертационной задачи оно может быть верно только в исключительных случаях, поскольку научная задача, поставленная для получения нового достижения в отрасли науки, редко опирается на известный алгоритм.

Выбор научных методов исследования. Методологическим элементом исследовательской программы диссертационной работы является обоснование во введении выбора методологии, методов исследования, которые служат инструментом в добывании фактического материала, являясь необходимым условием достижения поставленной цели [243]. «Судьба исследования зависит от качества применяемых методов» [168, с. 77].

Классификаций научных методов известно немало. Наиболее распространена классификация по двум основаниям – по уровню общности и по средствам изыскания научных знаний. По уровню общности в качестве примера можно указать на классификацию, приведенную в [147], в которой предлагается различать методы фи-

лософские, общенаучные, частнонаучные, дисциплинарные и междисциплинарные. В ряде работ [141, 144, 236] последние две группы объединяются в технологические методы.

По второму основанию – средствам изыскания – методы исследования подразделяются на эмпирические и теоретические. В работе [147, с. 348] предлагается рассматривать еще и общелогические методы и приемы исследования.

Практически каждый учебник по философии науки или эпистемологии, наконец, общей философии содержит или классификацию, или характеристику научных методов [41, 147, 180, 217, 218]. В работе [144] теоретические и эмпирические методы исследования предлагается делить на методы-действия и методы-операции.

Но проблема обычно состоит в том, что диссертант часто успешно выполняет диссертацию, не обращаясь к каким бы то ни было классификациям методов исследования. У соискателя возникают затруднения, когда ему задается вопрос, к какому виду относятся его методы исследования, которые использованы в диссертации, и как они определяются по известным классификациям. Причина такой ситуации, по всей вероятности, в том, что методы исследования в научной школе, в которой выполняется диссертация, наследуются без обращения к известным классификациям и озвучивания наименования методов при их демонстрации. Это с одной стороны; а с другой – диссертант не всегда находит в пособиях для соискателей методический материал, способный приблизить его к пониманию сопряженности метода, которым он пользуется.

Методическая форма и структура диссертации. Систематизация возможных форм, структуры диссертации и знание этих форм и структур, безусловно, помогают диссертанту в реализации диссертационного исследования. При этом не исключено, что соискатель может создавать собственную форму изложения диссертации, комбинируя известные методологические формы. Например, будет ли работа выполняться как экспериментальная, расчетно-аналитическая, описательно-аналитическая или с выраженным поисковым характером и т. п. [47, 168].

Диссертация может носить собирательный (конвергентный) или распространительный (дивергентный), или инновационный характер, посвящаться более детальной проработке известного явления,

научному обоснованию сделанного изобретения, углубленному эмпирическому или теоретическому исследованию [192].

В работе Б. А. Райзберга [173] структурирование рукописи выделено в вид деятельности, названный структурно-композиционным. В частности, говорится, что структура изложения диссертации является самостоятельным продуктом творчества, характеризующим зрелость диссертанта.

Обоснование достоверности полученных результатов. Рекомендации по обоснованию полученных результатов встречаем в работах [181, 192, 243]. Заметим, что этому вопросу не уделяется должного внимания в пособиях для аспирантов, но в то же время обоснование результатов в диссертации имеет первостепенное значение, поскольку новые знания в диссертациях аспирантов добываются самостоятельно и требуют тщательной проверки.

Выявление научной новизны. Новизна знания в научном смысле предполагает формулирование и обоснование новой интересной гипотезы, предложения новой технологической разработки или нового социального знания для соответствующей отрасли науки.

В соответствии с Положением [156, п. 9] кандидатская диссертация должна содержать решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо в ней должны быть изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны. В докторской диссертации должны быть разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Следует сказать, что ограниченное число работ для соискателей содержит выделение новизны результатов в отдельную категорию (компонент) оценки диссертации с вынесением этой оценки в отдельный раздел учебного пособия или монографии для детального рассмотрения. В то же время нормативно оценка новизны результатов диссертации считается доминирующей при оценке научной зна-

чимости диссертационной работы и квалификационной состоятельности диссертанта.

Определение *значения полученных результатов* диссертационного исследования *для теории и практики* является не менее важным критерием оценки диссертационной работы, чем оценка новизны. В ряде работ формулировка «практическая значимость» подменяется формулировкой «практическая полезность». Для соискателей и их руководителей отметим, что в положениях [156, 157] говорится именно о значимости или значении результатов для теории и практики.

Интерпретация результатов (научные выводы и практические рекомендации). К формированию выводов имеет смысл относиться как к формированию своеобразной системы концентрированного изложения полученного научного знания [192]. В работе О. И. Шаврина рассматриваются вопросы формулирования выводов в диссертации. Приведем, пожалуй, центральную цитату этой работы [231, с. 5]: «Первым, самым распространенным недостатком формулирования выводов является подмена понятий – вместо выводов авторы приводят информацию о проделанной работе, облекаемую в слова „разработана методика“, „проведено исследование“, „получена зависимость“».

Однако здесь возникает вопрос, связанный с необходимостью в выводах к научной работе перечислять результаты, о которых, собственно, идет речь в этой работе, т. е. с необходимостью предварительной презентации научных результатов, что, естественно, предполагает их перечисление. Но речь, конечно, не идет о подмене научных положений по предмету исследования перечнем результатов.

Написание текста диссертации. Как писать диссертацию, дают рекомендации многие авторы, в частности, в работах [12, 143, 168, 181, 194, 212]. В ряде работ это рекомендации о том, как не нарушить требования ГОСТ [54] к набору текста. Методология создания научного текста присутствует в работах А. М. Новикова [143], О. И. Шаврина [231], Ю. И. Рыжикова [181], других авторов.

Тексты диссертаций и авторефератов в соответствии со своими определениями – это образцы коллекторских программ. В известном учебном пособии [208, с. 154] читаем: «Ученый, с одной стороны, работает с опорой на непосредственные образцы, являясь участником соответствующих социальных эстафет, но с другой – он вынуж-

ден вербализовать свой опыт, вербализовать те образцы, в которых он работает, т. е. сделать все это достоянием социальной памяти».

Подготовка к защите и защита диссертации. Практически все известные издания для соискателей ученой степени содержат описание завершающего акта деятельности диссертанта – его защиту в диссертационном совете. Укажем на одну из первых работ [9] по этому компоненту. К этому акту диссертант готовится задолго до собственной защиты: посещает защиты диссертаций коллег, изучает рекомендации по защите, выполняет различного рода предварительные операции, обещающие успешность прохождения этой процедуры. Лучшие образцы защит берутся соискателем на вооружение. Но заметим, что лучшие образцы защит, как правило, опираются на хорошо продуманную методологическую базу выполнения и представления диссертационного труда как для защиты, так и для прохождения экспертиз различного уровня.

Диссертация как научно-квалификационная работа имеет свои стандарты. Совокупность критериев ее оценки представлены положениями [156, 157]. Они формируют требования к написанию рукописи, ее оформлению, представлению и защите на заседании диссертационного совета. При этом остаются в силе критерии, предъявляемые к любому научному произведению. Идеалы и нормы научного познания, характерные для эпохи, научная картина мира и философские основания – вот *три категории*, которые формируют познавательные нормы и средства в науке [209]. Известны и такие признаки научного исследования, как направленность его на производство нового научного знания и получение новых научных результатов, имеющих существенное значение для науки, их предметность, объективность, интерсубъективность, непротиворечивость, обоснованность, системность, способность к прогностике и др.

Известна классификация, составленная В. В. Ильиным [78], разделяющая научные критерии на группы. Это группа критериев, (а) отделяющих науку от ненауки (такие критерии, как непротиворечивость, проверяемость, объективность), (б) исторически изменяющихся от эпохи к эпохе и (в) соответствующих дисциплинам науки в различных сферах – природе, технике, обществе.

Вопросы о критериях оценки диссертаций по-прежнему стоят очень остро, и мнения о критериях положений и их соответствии

целям научного поиска, повышения квалификации кадров, экспертизы диссертаций можно услышать самые разные.

Одной из причин необъективного оценивания научных результатов диссертации, по мнению А. Н. Якушева [242], является отсутствие классификации научных знаний: «Пока не будет разработана классификация научных знаний, не может быть и речи об объективности оценки результатов диссертационных исследований», и далее приводятся причины для выполнения этого условия, основная из которых – решение вопросов, связанных с авторством и новизной представляемых для защиты результатов диссертаций.

В работе [211] Е. В. Ткаченко систему критериев оценки диссертации разбивает на три группы: первая группа – требования к организациям, при которых создаются советы, вторая – требования к соискателям и третья группа – требования к диссертационным советам. В приведенной системе, на мой взгляд, не хватает группы критериев, формирующих *требования к самой диссертации*, ее содержанию, возможно, методологии выполнения диссертационного исследования, его масштабности и оценки значения результатов.

В работе И. М. Мацкевича [125] указывается на необходимость экспертизы по двум группам критериев: во-первых, по заявленным в работе научной новизне и положениям, выносимым на защиту, и, во-вторых, по процедуре подготовки и проведения защиты диссертации. При этом указывается на размытость критериев, сформулированных в действующих положениях, ввиду использования оценочных словосочетаний: «важное… хозяйственное значение», «значительный вклад», «существенное значение», «ведущие организации», «широко известные» и многих других, оценка которых субъективна.

Конструктивные предложения для повышения объективности оценки диссертационных работ по педагогике приводятся в работе Э. Ф. Зеера с соавторами [72]. Эти предложения связываются с качеством педагогических инноваций в российском образовании, включенностью результатов диссертации в инновационные процессы педагогики, которые вполне поддаются социально-экономической экспертизе. По мнению авторов, оценка качества диссертаций должна опираться на принципы, сформулированные в науковедении и прошедшие длительную социальную апроба-

цию. К ним причислены принципы: научность, независимость, корпоративная ответственность, стимулирование, критериальная определенность. Весьма интересными представляются приведенные в той же работе классификация диссертационных исследований в соответствии с идентификационными признаками объектов педагогической инноватики, критерии оценки результата научного труда, а также критерии идентификации докторской и кандидатской диссертаций.

Приведем критерии, которые следует воспринимать как нормативные установки написания научно-квалификационной работы и ее представления в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней [156]. В действующем сегодня Положении от 24.09.2013 года, как и в предыдущих, устанавливаются требования, предъявляемые в основном к диссертации. Приведем дословно основные критерии, прописанные в пунктах под номерами 9 и 10:

9. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

10. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию научных выводов.

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

Кроме приведенных требований нормативно также оговаривается, что основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях с уточнением по количеству минимума статей для кандидатской и докторской диссертаций. Требования к диссертации можно извлечь также из статей Положения, определяющих нормы подготовки автореферата и представления отзывов оппонентов, ведущей организации и организации, в которой выполнялась работа.

При нормативном оценивании диссертации следует также обращать внимание на статью, определяющую содержание заключения диссертационного совета о диссертации. Приведем выписку из п. 32: «При положительном результате голосования по присуждению ученой степени диссертационный совет принимает открытым голосованием заключение диссертационного совета по диссертации, в котором отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем ученой степени, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями пункта 9 настоящего Положения оценивалась диссертация».

Выводы о состоянии проблемы оценивания диссертационных работ даже по тем мнениям авторитетных ученых, которые здесь приведены, достаточно очевидны. Предстоит еще много сделать, особенно в плане отработки терминологии нормативов, согласования их с категориями научности, однозначности толкования и многое другое, используя положительный опыт, в частности, по разработке *отраслевых стандартов* оценки диссертационных исследований. Пример создания отраслевой методологии оценки диссертации приведен в работе [72].

Постараемся проанализировать нормативные положения с точки зрения критериев, которым должна отвечать квалификация диссертанта. Эти нормы косвенно устанавливают квалификационные требования к соискателю. Далее выдержки из Положения [156]:

2. Ученая степень доктора наук присуждается советом по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – диссертационный совет) по результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, имеющим ученую степень кандидата наук.

К соисканию ученой степени доктора наук допускаются лица, имеющие ученую степень кандидата наук и подготовившие диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных ими научных исследований.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук научными и педагогическими работниками может быть подготовлена в докторантуре образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций (далее – организации), в которых созданы диссертационные советы.

3. Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом по результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, успешно сдавшим кандидатские экзамены, порядок сдачи, перечень и примерные программы которых утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации.

К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица:

освоившие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации (далее – номенклатура), по которой подготовлена диссертация;

освоившие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), не соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой, по которой подготовлена диссертация;

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в организации, давшей положительное заключение по данной диссертации, к которой они были прикреплены для подготовки диссертации и сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) на срок и в порядке, которые установлены Министерством образования и науки Российской Федерации.

В заключение параграфа отметим, что поскольку диссертация определяется как научно-квалификационная работа, то было бы полезным прописать в Положении и требования к квалификационным компетенциям кандидатов и докторов наук, что существенно облегчило бы диссертационным советам присуждение ученой степени

с точки зрения достижения соответствующих квалификационных компетенций соискателем.

1.3. О педагогических системах и технологиях подготовки магистров и кадров высшей квалификации в системе высшего профессионального образования

В России институт защит диссертаций – достаточно сложный социокультурный и полифункциональный феномен, имеющий известные общие черты с образовательной системой в целом, такие как наличие пространственной сети учреждений (сеть диссертационных советов), наличие уровней подготовки (магистр, кандидат наук, доктор наук) и, конечно, существование специализации (отрасли науки и научные специальности). Целенаправленная подготовка специалистов высшей квалификации выполняется в рамках научно-образовательной системы. Ее изменение обусловлено приоритетными направлениями стратегии государственной политики в деле подготовки научных и научно-педагогических кадров. В российской системе образования диссертации пишут магистранты – практически все выпускники вузов, аспиранты и докторанты – выпускники аспирантуры и докторантуры. С вступлением в силу закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2013 года аспирантура становится третьим уровнем высшего образования. Следствием этого должна явиться интеграция образовательных программ магистратуры и аспирантуры.

Остро назрела необходимость в повышении качества диссертационных работ при сокращении сроков их подготовки. Об этом убедительно говорят проценты числа защит аспирантов и докторантов по срокам относительно периода их обучения.

Одна из ведущих проблем подготовки выпускников вузов и кадров высшей квалификации – проектирование педагогической системы и педагогических технологий, повышающих эффективность названных задач, что возможно в результате четного формулирования основных категорий педагогической системы: целей, исследовательской программы, содержания, формата отношений диссертант – научный руководитель-педагог, методов выполнения научно-квалифи-

кационной работы – диссертации. При этом должны быть точно установлены соотношения между категориями интегрированного процесса подготовки специалистов [87]: преподавание, учение и его методы, включая учение научному познанию, содержание учения, методы исследования. Не исключено, что некоторые проблемы обучения аспирантов могут быть решены при создании соответствующей образовательной программы и организации педагогического процесса с большим включением ответственности за подготовку кандидата наук со стороны учебного заведения.

Приведем некоторые определения педагогических систем и педагогических технологий для формирования позиции данного исследования.

В экономическом словаре находим следующее определение педагогической системы: «Совокупность таких взаимосвязанных компонентов, как цели образования, субъекты педагогического процесса (педагог и учащийся), содержание образования (общая, базовая и профессиональная культура), методы и формы педагогического процесса и материальная база (средства)». Классификация педагогических систем, в основании которых заложены типы организации и управления образовательной деятельностью, рассматривалась, в частности, В. П. Беспалько.

В Википедии под понятием «педагогическая технология» понимается «специальный набор форм, методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе на основе декларируемых психолого-педагогических установок, приводящий всегда к достижению прогнозируемого образовательного результата с допустимой нормой отклонения». Определения понятия технологий дают авторы Б. Т. Лихачев, В. П. Беспалько, И. П. Волков, М. Чошанов, В. М. Монахов, В. М. Кларин, Г. К. Селевко и другие, при этом большинством отмечается, что педагогическая технология имеет существенные отличия от методики. Технологии обучения могут быть предметно или личностно ориентированные. Отличительными характеристиками технологии называют: воспроизводимость и независимость от личности педагога, ее использующего, системность, тиражируемость и управляемость с возможностью коррекции для достижения желаемого эталона процесса обучения.

Существенная особенность дидактики диссертантов состоит в том, что она кроме процесса обучения (преподавание – усвоение) должна включать процесс создания нового научного знания (самостоятельно, с руководителем, в коллективе), а также методологию обучения процессу производства нового знания, которая в настоящее время системно не излагается, а стихийно усваивается диссертантом из различных источников: что-то от руководителя, что-то из книг разного толка о том, как писать диссертацию, что-то из опыта предыдущих защит коллег и т. п.

С дидактической точки зрения в диссертационном исследовании вступают в бинарные отношения диссертант, научный руководитель, кафедра по профилю защиты диссертации и диссертационный совет. Наиболее устойчивой в современной постановке подготовки кандидатов наук является связь диссертанта с научным руководителем. Не всегда сотрудничество соискателя ученой степени и его руководителя заканчивается защитой диссертации. Факторов неуспеха в подготовке диссертации некоторое множество, но основным можно назвать неподготовленность диссертанта к самостоятельному поиску нового знания на современном научном уровне. Одной из причин такой ситуации назовем отсутствие в учебных планах вузов дисциплины, обучающей научному поиску и соответствующей педагогической технологии методологической подготовки диссертантов. Можно пересчитать по пальцам специальности магистратуры в России, содержащие предмет, имеющий прямое отношение к основам и методологии научного исследования в качестве обязательного федерального компонента.

Немаловажную роль в подготовке остепененных специалистов играет нормативность – одна из наиболее существенных граней дидактики диссертантов. В нашем случае нормативность – неотъемлемый признак ДИ. Основные правила нормативности подготовки кандидатов и докторов наук определены Положением о присуждении ученых степеней. Если с конца прошлого века государственные образовательные стандарты прочно закрепились в системе образования РФ, то стандартизация в системе диссертационного исследования набирает силу лишь сейчас. В качестве факта по этому поводу можно указать на появление национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.11–2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура

и правила оформления» [54]. Функции стандартов в образовании общеизвестны. Они устанавливаются, в частности, в работах В. И. Байденко, В. П. Беспалко, В. С. Леднева, Н. Д. Никандрова, М. В. Рыжакова, В. А. Сластенина, А. И. Субетто, В. А. Ситарова и др. Заметим, что стандартизация в системе аттестации аспирантов и докторантов существенно сложнее, поскольку должна учитывать не только решение задач обучения, но и поиска, получения, обоснования и презентации нового научного знания. Этим можно объяснить то, что введенный ГОСТ оговаривает лишь структурные элементы содержания диссертации, автореферата, введения к диссертации и правила ее оформления.

Из классификации, предложенной В. М. Смирновым и содержащей четыре основные группы [199, с. 20] – пассивное научение, оперантное, научение с помощью наблюдения и инсайта, – наиболее продуктивным, на наш взгляд, для развития в системе обучения аспирантов было и остается оперантное, т. е. через действие, связанное с научным исследованием и методически обоснованной системой анализа получаемых данных и результатов.

В работе В. А. Ситарова [199, с. 26] определяются подходы, «выделяющие специфику построения образовательного процесса с позиции освоения человеком социокультурного опыта»: аксиологический, целостный, гуманистический, культурологический. Безусловно, эти подходы сохраняют свое значение и для подготовки диссертантов, но дополнительно к ним существенное значение приобретают инновационный, эвристический и гносеологический подходы, отвечающие за необходимость присутствия в диссертации нового научного знания.

Профессиональное высшее образование как никакой другой уровень подготовки специалиста предполагает развитие личности, поскольку написание квалификационной работы опирается на самостоятельное ее выполнении при коррекции направления педагогом-ученым.

Общепринятое понимание образования как усвоение социального прошлого опыта вступает сегодня в противоречие с потребностями самореализации и достижения собственных целей [199, с 189]. Из известных практик, снижающих конфликт указанного противоречия, можно отметить предложения А. В. Хуторского по организации эвристического обучения [228], а также проблемного обучения, разви-

ваемого, в частности, в работах М. И. Махмутова [124], А. М. Матюшкина, В. А. Крутецкого, Е. В. Ковалевской, И. Я. Лернера, и использование в качестве основного из методов обучения исследовательского метода Б. Е. Райкова [174].

Проблемная ситуация является центральным моментом проблемного обучения, но в нашем случае проблемная ситуация присутствует онтологически (перед диссертантом стоит задача по поиску решения научной проблемы), но она требует своего формулирования, тактики и стратегии научного поиска разрешения противоречия. От того насколько успешно это будет проделано, зависит продуктивность научного результата, успех написания и защиты диссертации. Здесь приведем высказывание В. А. Ситарова [199, с. 297]: «Разумеется (и это важно подчеркнуть), умение видеть, формулировать и решать проблему не складывается стихийно, как спонтанное развитие изначально заложенных тенденций. Это результат обучения».

Резюмируя, выскажем некоторые обобщающие положения. Современное состояние подготовки кадров высшей квалификации послевузовского образования нуждается в существенном реформировании. При всем понимании необходимости учета дидактических положений послевузовского образования и внедрения их в практику радикальных позитивных изменений в настоящее время не наблюдается. В частности, причинами возникновения такой ситуации можно назвать наличие устаревающих форм организации подготовки диссертантов (доминирование структуры диссертант – научный руководитель), отсутствие учебных дисциплин, посвящающих диссертанта в существо научного исследования и представления его результатов в публикациях и диссертации, а также отсутствие технологий обучения диссертантов, реализующих проектно-деятельностный подход.

1.4. Вопросы подготовки магистерской диссертации

С середины 90-х гг. XX века наиболее продвинутые вузы с нарастающим итогом начали подготовку по отдельным направлениям бакалавров и магистров. В сентябре 2003 г. Российская Федерация присоединилась к Болонским соглашениям, а с весны 2006 г. в вузах России обучение магистрантов становится массовым явлением.

В начале XXI века переход на двухступенчатую систему ВО рассматривался как выполнение важного условия развития экономики России, условие повышения эффективности инновационной работы. Основной задел в решении этой проблемы возлагался на магистров.

Проводились масштабные исследования по разработке моделей специалиста в рамках двухуровневой системы высшего профессионального образования, а сегодня – трехуровневой за счет подключения аспирантуры. Один из возможных подходов по составлению модели специалиста представляет собой описание того, каким набором компетенций должен обладать выпускник вуза и какова должна быть степень его подготовленности к выполнению конкретных функций [172, 196].

Уровень подготовки магистра поднимается за счет освоения дополнительных компетенций, таких как проектно-конструкторская, проектно-технологическая и научно-исследовательская. Высказанные положения приведены для того, чтобы выделить научно-исследовательскую составляющую в подготовке магистра, существенную роль в которой играет подготовка и защита магистерской диссертации.

Для сохранения истории разработки положений ГОСов приведем некоторые из них. Они интересны тем, что содержали формулировки требований к квалификационным работам. В утративших силу ГОСах в п. 7.2.2. «Требования к выпускной аттестационной работе», приводились формулировки двух типов:

1. Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации определяются высшим учебным заведением на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразованием России, настоящего государственного образовательного стандарта по направлению… и методических рекомендаций УМО.

2. Магистерская диссертация (МД), являясь завершающим этапом высшего профессионального образования, должна обеспечивать не только закрепление академической культуры, но и необходимую совокупность методологических представлений и методических навыков в избранной области профессиональной деятельности».

Встречались дополнения: магистерская диссертация должна быть представлена в форме рукописи и иллюстративного материала (чертежей, графиков); по своему уровню должна соответство-

вать научной публикации в данной научной области; представлять собой законченную теоретическую или экспериментальную научно-исследовательскую работу, связанную с решением актуальных задач.

Имели место и более развернутые дополнения, например, в стандарте по направлению 511300 «Механика, прикладная математика»:

«Основной целью магистерской диссертации является закрепление и углубление теоретических знаний по специальным дисциплинам и приобретение навыков в научно-исследовательской и практической деятельности. Выпускная работа может быть реализована в одной из следующих форм:

– самостоятельное научное исследование;

– научный реферат по современным проблемам механики;

– работа прикладного характера, содержащая математическую модель, алгоритм решения и программную реализацию;

– работа методического характера, связанная с преподаванием механических, математических и компьютерных дисциплин».

В качестве хорошего примера можно привести требования, которые предлагались в стандарте по направлению 551500 «Приборостроение»:

«Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) должна являться итогом самостоятельной научно-исследовательской работы выпускника, связанной с разработкой теоретических вопросов, с проведением экспериментальных и проектных исследований для решения актуальных научно-технических задач приборостроения, определяемых спецификой магистерской программы.

В работе выпускник должен провести анализ поставленной проблемы на основе изучения литературных и патентных источников и сформулировать задачу научного, научно-производственного или научно-методического направления исследования, использовать методы компьютерного моделирования и проектирования исследуемых объектов, предложить вариант программы выполнения экспериментальной части работы с обоснованием выбора методов и средств исследований, выполнить исследования и измерения параметров объектов с обработкой результатов, сделать выводы и дать

рекомендации по использованию полученных результатов в научной, педагогической и практической деятельности, предусмотрев защиту их приоритета и новизны.

Магистерская диссертация должна содержать разделы с библиографическим обзором литературных источников и постановку задачи исследований; теоретическую и экспериментальную части, включающие методы и средства исследований, математические модели, расчеты; анализ результатов, описание проектных решений, их технико-экономическое обоснование, выводы и рекомендации; список используемой литературы».

Полагаю, что в первом приближении можно согласиться с содержательной частью магистерской диссертации по данному направлению. Однако чтобы написать магистерскую диссертацию, похожую на самостоятельный научный труд, одних требований далеко недостаточно.

При подготовке работы возникает масса вопросов следующего характера:

– Как методически правильно назвать работу?

– Как составить оглавление?

– Что писать во введении?

– Как выполнить рубрикацию?

– Что писать в каждой главе?

– Что такое «научная новизна»?

– Как сформулировать научную задачу диссертации?

– Сколько требуется «новизны», чтобы диссертация магистра была диссертабельна?

И многие другие вопросы, связанные с «технологией» написания диссертации. Одним словом, магистра необходимо подготовить к работе в среде науки и научить его отличать научные исследования от ненаучных.

Для ответа на эти вопросы необходима методология подготовки магистерской диссертации. Для наших магистрантов западная (существующая в Европе) методология не подходит. Это следует хотя бы из того, что в России ученый защищает две диссертации, а в большинстве стран Европы – только одну и по другим правилам. В России методология подготовки только формируется и определяется, причем, как указано в стандарте, высшими учебными заведениями.

Спрос на методологию магистерской диссертации от магистров и их руководителей с одной стороны и отсутствие официального предложения – с другой восполняется различного рода учебными пособиями, хорошими и совсем не очень, не считая массы предложений в сети Интернет «помочь» подготовить диссертацию. К хорошим методическим пособиям, несмотря на «почтенный возраст», можно отнести, в частности, работу профессора Ф. А. Кузина «Магистерская диссертация» [102].

Следует сказать, что этот пробел необходимо восполнять, и скорейшим образом, с привлечением ученых, методистов и специалистов. Понятно, что методология подготовки магистерской диссертации должна выстраиваться с прицелом на критерии кандидатской диссертации. В то же время масштаб научной задачи для магистерской диссертации должен быть существенно меньше в соответствии с отведенным временем на ее решение. В определенной степени это некий полигон идей научного руководителя, которые подлежат проверке и научному обоснованию. Естественно возникает вопрос о создании такого полигона идей. Он, в частности, может быть и межвузовским. К разработке полигона идей по направлению могут привлекаться специалисты соответствующей отрасли науки, в том числе и кандидаты наук. А чтобы магистрант мог написать хорошую магистерскую диссертацию, его необходимо подготовить. Для этого магистр должен знать и уметь:

– Какое исследование можно назвать научным?

– Методы научного исследования.

– Что такое объект и предмет исследования диссертации?

– Выбрать вместе с руководителем тему диссертации и сформулировать наименование.

– Определить научную задачу.

– Излагать (формулировать) ход и результаты исследования (научные выводы).

А также уметь обосновывать приоритетные критерии научной работы: актуальность или потенциальное значение, новизну, достоверность исследования, теоретическую и практическую значимость.

Следует ли кого-то убеждать в том, что успех в научной работе тесно связан с ответами на вопросы методологии науки. Знакомство

магистранта с этими ответами уже на этапе подготовки магистерской диссертации подготовит его успешное вступление в мир науки и привлечет молодые силы к решению насущных проблем науки, стоящих перед современным миром.

1.5. О компетенциях и компетентностных моделях диссертантов

Компетентностный подход и создание компетентностных моделей специалистов получили широкое распространение в системе российского образования. Компетенции обучающихся в высшей школе прописаны в образовательных стандартах. Рассмотрим соотношения компетенций диссертантов, прописанные в нормативных положениях: для магистрантов это образовательные стандарты, для кандидатов и докторов – Положение о присуждении ученой степени.

Кратко остановимся на компетенциях магистрантов различных направлений, имеющих отношение к соответствующим классам отраслей науки, и проведем их сравнение в контексте настоящей работы. Во всех стандартах магистерских направлений предусмотрен научно-исследовательский вид профессиональной деятельности.

Федеральные образовательные стандарты высшего профессионального образования по направлениям подготовки магистров содержат компетенции, имеющие непосредственно отношение к научно-исследовательскому виду деятельности:

Естественно-научное направление:

• *способность порождать новые идеи* (ОК-5, 010100 – математика и 011200 – физика);

• *владение методами математического и алгоритмического моделирования при анализе проблем естествознания* (ПК-2, 010100 – математика);

• *способность к интенсивной научно-исследовательской и научно-изыскательной деятельности* (ПК-3, 010100 – математика);

• *умение публично представить собственные новые научные результаты* (ПК-5, 010100 – математика);

• *способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области физики и решать их с помощью современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий*

с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-3, 011200 – физика).

Гуманитарные науки:

• *способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности* (ОК-2, 030100 – философия);

• *владение методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области* (ПК-3, 030100 – философия);

• *способность к самостоятельному овладению новыми методами исследования, изменению научного и научно-практического профиля своей профессиональной деятельности, изменению социальных условий деятельности* (ОК-2, 030300 – психология);

• *обоснованию гипотез и постановке задач исследования в определенной области психологии* (ПК-1, 030300 – психология);

• *созданию нового знания на основе исследования в избранной сфере подготовки* (ПК-4, 030300 – психология);

• *определению проблемного поля и к компетентному выбору тем научно-исследовательских и проектных работ* (ПК-5, 030300 – психология);

• *подготовке, рецензированию и редактированию научных и учебно-методических публикаций* (ПК-13, 030300 – психология);

• *способность и готовность самостоятельно осваивать новые методы исследования, изменять научный и научно-педагогический профиль своей профессионально-педагогической деятельности* (ОК-2, 051000 – профессиональное обучение (по отраслям)).

Технологические отрасли науки:

• *способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для обретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности* (ОК-5, 150700 – машиностроение; 200100 – приборостроение);

• *способность формулировать цели, определять задачи, выбирать методы исследования в области приборостроения на основе изучения литературных, патентных и других источников информации* (ПК-20, 200100 – приборостроение).

Приведенные научно-исследовательские компетенции для различных направлений подготовки магистров в своей совокупности содержат практически полный набор возможных видов научной деятельности – от способности порождать новые идеи до умения формулировать и представлять полученные результаты. Формулировки требований к научно-исследовательским компетенциям магистрантов в стандартах вполне могли бы быть использованы для характеристики компетенций состоявшегося ученого, тем более аспиранта. Обеспечение такого уровня подготовки магистров своего рода сверхзадача, решение которой возможно лишь при выстраивании соответствующей педагогической системы их подготовки.

Действующее Положение о присуждении ученых степеней, как и предшествовавшие, не содержит раздела, нормативно определяющего квалификационные компетенции диссертанта, при этом в первом пункте первого раздела «Общие принципы» говорится, что Положение устанавливает требования к квалификации и определяет рукопись-диссертацию как научно-*квалификационную* работу. Опираясь на указанное положение, о квалификационных компетенциях диссертанта можно судить лишь по косвенным указаниям. К таким указаниям, например, относятся: ученая степень доктора присуждается соискателям, имеющим степень кандидата наук, а степень кандидата – соискателям, имеющим высшее образование (п. 2 Постановления Правительства РФ о порядке присуждения ученых степеней); соискатель степени кандидата наук должен сдать соответствующие кандидатские экзамены (п. 3 Положения о присуждении ученой степени); диссертация должна быть написана автором самостоятельно (п. 10 Положения о присуждении ученой степени); основные научные результаты должны быть опубликованы в научных изданиях и др. В основном судить о компетенциях диссертантов членам диссертационных советов приходится без прописанных ориентиров, но опираясь лишь на критерии, которые нормативно предъявляются к самой диссертации. Заметим, что часто выступающие в ходе заседания члены диссертационного совета при обсуждении работы объясняют свое положительное решение в голосовании за присуждение степени не тем, что диссертация соответствует критериям Положения, а соответствием уровня квалификации

соискателя, имея в виду лишь собственные, самые общие представления о компетенциях соискателя.

Итогом приведенных рассуждений может быть предложение по разработке формулировок компетенций и критериев оценки соответствия этим компетенциям диссертантов на соискание ученой степени.

В частности, компетентностная модель соискателя ученой степени, подготовившего диссертацию и представившего ее к защите, может быть построена исходя из системы критериев, предъявляемых к диссертации, и общих положений, присущих научной деятельности. Приведем вариант системы таких компетенций. В соответствии с п. 9 Положения [156] в систему компетенций соискателей ученой степени доктора наук должны входить следующие:

1) умение формулировать теоретические положения, содержательность и совокупность которых может претендовать на уровень научного достижения в предметной области исследования;

2) умение ставить и разрешать научную проблему, уровень значения которой позволяет определить ее как важную для политики, культуры или экономики страны;

3) умение излагать новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

В систему компетенций кандидата наук должны войти:

1) умение ставить и решать задачи, имеющие значение для развития соответствующей отрасли знаний;

2) умение излагать новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

Как доктора, так и будущие кандидаты должны:

– уметь проводить научные исследования самостоятельно, представлять и защищать его результаты;

– уметь выстраивать систему результатов, имеющих внутреннее единство;

– иметь четкое представление о признаках новизны научного знания;

– уметь делать научные выводы и формулировать рекомендации для практического использования результатов, имеющих приклад-

ной характер, и рекомендации по использованию научных выводов, имеющих теоретическое значение;

– уметь выявлять и обосновывать отличия результатов собственной диссертации от известных данных;

– уметь научно обосновывать полученные и представленные к защите результаты;

– уметь определять тип результатов диссертации в соответствии с установленными Положением о присуждении [156].

В соответствии с направленностью данного исследования выделим методологические компетенции, имеющие непосредственное отношение к методологической подготовке диссертанта. Большинство из приведенных ранее формулировок в контексте подразумевают определенный набор методологических знаний, способностей и умений. Вопрос возникает при попытках реализовать эти способности и умения на практике, а именно каким образом это можно осуществить? Одним из вариантов такого осуществления может быть вариант формулирования компетенций через систему вопросов, которые диссертант может задавать самому себе или педагог-методист – диссертанту. Такая система вопросов, освещающих базовые методологические компетенции, приведена в данной работе и реализована в практической деятельности с использованием информационных технологий в четвертой главе.

Глава 2. **Разработка и развитие дидактической системы выполнения диссертационного исследования**

2.1. Дидактика диссертационной работы как система теоретических положений теории и методологии диссертационного исследования

2.1.1. Категориальная матрица теоретических положений дисциплины «Теория и методология диссертационного исследования»

Категориальная матрица является стратегическим конструктом в данном исследовании и понимается как матрица категорий, в аспекте которых рассматриваются составляющие ее компоненты.

Ниже представлены семь категорий категориальной матрицы, используемых для анализа теоретических положений методологической подготовки диссертантов.

I категория – *интегрированные аспекты* дидактической системы методологической подготовки диссертантов и защиты диссертации.

Первый аспект – это система компонентов диссертационной работы. Аспект рассматривает компонентное содержание и взаимосвязь компонентов диссертации, выделяемых различными авторами и касающихся подготовки диссертации и методологии диссертационного исследования. Важно выполнить анализ компонентного содержания диссертационного исследования, раскрыть через этот анализ его роль в дидактике положений научного исследования и творческом росте личности. В диссертационном исследовании могут быть выделены стратегические и тактические компоненты, которые, в свою очередь, можно разбить на конструкты и регулятивы. Конструкты формируют структуру диссертационной работы, регулятивы – организацию деятельности при выполнении диссертационного исследования.

Второй аспект – диссертационное исследование и личность соискателя. Одно из первых нормативных требований к подготовке диссертации – самостоятельность в ее написании. В этом случае характеристики научного текста, такие как структура изложения, со-

держательность, терминология, речевые обороты и другие, практически целиком зависят от соискателя. Приоритеты соискателя, мотивы могут быть различны: нацеленность на новый значимый результат или желание получить ученую степень.

Третий аспект – диссертационное исследование и социумы. Под социумами здесь имеются в виду научные и научно-педагогические сообщества. Это научные школы, диссертационные и экспертные советы, институт соискательства и защит диссертаций. Роль и значение ученой степени в генезисе научных и научно-педагогических социумов весьма существенна.

Четвертый аспект – эвристика диссертационного исследования. Эвристика и новизна результатов в ДИ – обязательный и нормативный элемент. Новизна научного результата – основа, без которой не может состояться диссертация, и использование в работе эвристических методов, приемов и принципов может стать хорошим подспорьем в нелегком труде диссертанта по производству новых научных знаний. Поэтому вопросам обучения эвристическому поиску в подготовке диссертантов должно уделяться особое внимание.

Пятый аспект – дидактика научно-квалификационной работы. Она рассматривается как педагогический процесс, включающий учение и обучение теории и методологии ДИ, педагогическую технологию методологической подготовки диссертантов и организованный с учетом особенностей выполнения диссертационного исследования в формате интеграции образовательных программ магистратуры и аспирантуры.

<u>II категория</u> категориальной матрицы – *признаки* диссертационного исследования. Назовем основные из них:

1) нормативность – диссертационное исследование опирается на нормативы ФГОС и базовых Положений [156, 157], оговаривающих правила защиты на соискание ученой степени;

2) диссертационное исследование не только научная, но и квалификационная работа;

3) обязательное наличие позитивных результатов диссертационной работы; получение позитивного результата оговаривается нормативно, при этом Положение о порядке присуждения ученых степеней однозначно устанавливает тип позитивного научного результата;

4) конечность диссертационного исследования;

5) наличие совмещенной личностной мотивации у соискателя: с одной стороны – на присуждение академической и ученой степени, с другой – на получение новых научных результатов, имеющих значение для науки;

6) наличие выраженной общественной реакции на факт защиты диссертации и результаты диссертационного исследования;

7) диссертационное исследование – рукопись, которая пишется самостоятельно;

8) наличие научного руководителя или консультанта;

9) итерационность и проектность выполнения диссертационного исследования;

10) диссертационное исследование, как никакое другое, обладает такими качествами, как полнота и системность изложения предмета исследования.

Более подробно признаки диссертационного исследования рассматриваются в следующих параграфах монографии.

III категория – *классификация отраслей науки* в контексте диссертационного исследования.

Предлагаемая классификация отраслей науки основана и обусловлена нормативностью диссертационного исследования и видами объектов исследования, характерными для различных классов отраслей науки, которые можно объединить в следующие три класса (порядок представления классов – первый, второй; третий – условен).

Первый класс – класс естественных отраслей науки, объекты исследования класса – объекты природы.

Второй класс – класс технологических отраслей науки, объекты исследования класса – объекты искусственные, т. е. создаваемые человеком по отраслевым технологиям.

Третий класс – класс социологических и гуманитарных отраслей науки, объекты исследования – общество и человек.

IV категория – *научные рациональности* диссертационного исследования. В данной работе используются понятия следующих научных рациональностей диссертационного исследования:

– *фундаментальная* рациональность, для которой тип результата нормативно определяется как теоретические положения (докторская диссертация) или решение задачи (кандидатская диссертация);

– научно-технологическая рациональность (нормативный тип результата – технологические решения или разработки);

– *научно-социологическая* рациональность (тип результата – социологические и гуманитарные решения и предложения; *обращаю внимание соискателей на то, что тип результата для социологических и гуманитарных отраслей науки нормативно в таком виде в известных положениях* [156, 157] *не выделен*).

V категория – *методология* ДИ как учение о его методах. В работе предлагается рассматривать методы диссертационного исследования:

– поиска (нового научного знания, инновационной разработки, нового социологического предложения);

– получения результата (решения, разработки, предложения);

– обоснования результата;

– презентации результатов.

Данная систематизация методов предлагается в качестве попытки адаптации методов научного исследования к потребностям диссертационного исследования и задаче создания педагогической технологии методологической подготовки диссертантов.

VI категория – *итерационность* и *проектность* ДИ.

Последовательное приближение к конечному результату через согласование компонентов диссертации, согласование понятий и содержания текста в целом – одна из важнейших характеристик работы над диссертацией, посредством которой достигается целостность, законченность и внутреннее единство диссертации.

Проектность деятельности непосредственно связана с производством новых знаний отраслей науки, и особенно при выполнении диссертационного исследования, при котором законченность результата и конечность ресурсов в качестве основных признаков деятельности в рамках проекта проявляются наиболее ярко. Проектность является важнейшим компонентом педагогической технологии методологической подготовки выпускников вузов и кадров высшей квалификации.

VII категория – *коллекторские* и *исследовательские программы* ДИ.

Категории диссертационного исследования привносят дополнительные признаки в методологию формирования коллекторских

и исследовательских программ его выполнения ввиду имеющихся различий по сравнению с соответствующими программами научного исследования.

2.1.2. Основные признаки диссертационного исследования

Назовем основные группы признаков диссертационного исследования, отличающие его от научного исследования, и сформулируем их следствия. Во многом эти признаки формируют представление о диссертационном исследовании как о предмете преподавания учебной дисциплины «Методология диссертационного исследования» и возможной технологии ее преподавания.

Первую группу признаков можно назвать группой, дающей нормативы выполнения ДИ. Известно, что научная деятельность «регулируется определенными идеалами и нормативами, в которых выражены представления о целях научной деятельности и способах их достижения» [208, с. 213]. На диссертационное исследование накладываются дополнительные нормативные критерии, задаваемые известным Положением о присуждении ученых степеней. Эти критерии задают не только порядок представления диссертации в качестве научно-квалификационной работы, но и формируют нормы собственно научного исследования, например, типы возможных научных результатов диссертации. В соответствии с Положением (п. 9) все возможные научные результаты кандидатских диссертаций по всем отраслям науки могут иметь только два типа, а все результаты докторских диссертаций – три типа. К сожалению, разъяснений о том, что следует понимать под терминами-критериями, характеризующими типы результатов кандидатской диссертации, – «содержать решение задачи» и «научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны» – в Положении не дается. Возможно, приведенные в Положении формулировки типов кандидаткой диссертации появились под влиянием устаревшего представления о разделении отраслей науки на фундаментальные и прикладные, которое успешно бытует и в настоящее время. Объяснения в отношении типов результатов появляются в методических пособиях различных авторов. Их попытки истолковать, что следует понимать под указан-

ными терминами применительно к отраслям науки и знаний, в которых авторы являются специалистами, конечно, не бесполезны. Однако их объяснения не вносят для соискателей и членов диссертационных советов желаемой ясности в вопросе установления типа результатов диссертации, поскольку они не носят обобщенного характера и не учитывают особенностей различных отраслей науки, что, на мой взгляд, должна предложить философия науки. Так, полагаю, весьма непросто обосновать причисление результатов социологии, философии, политологии, педагогики и некоторых других отраслей социального блока к решению задачи или технологической разработке, имеющей существенное значение для страны. Приведенные аргументы приводят к мысли о необходимости детализации дефиниций типов возможных результатов, полученных в различных отраслях науки, а возможно, и классах отраслей науки.

Нормативность ДИ формирует и представление соискателя о научном исследовании. Выполняя диссертационное исследование, аспирант впервые сталкивается с критериями научной деятельности, ее идеалами и такими понятиями, как «новизна научного исследования», его «обоснованность», «значение результатов для теории и практики», являющиеся и базовыми нормативами оценки диссертации. Соискатель стремится достичь внутреннего единства в работе, сформулировать новизну нового научного знания, обосновать его достоверность, т. е. старается выполнить те критерии, которые существуют и в науке и установлены нормативно. Следующий достаточно очевидный признак ДИ, который также относится к нормативной группе, состоит в том, что диссертация нормативно определяется как научно-квалификационная работа. То есть, с одной стороны, она является основанием для присуждения соискателю соответствующей квалификации, а с другой – это научное исследование со всеми присущими ему атрибутами. Следствием этого признака можно назвать такое, что определение диссертационной работы как квалификационной работы переместило центр тяжести ее научного анализа в сферу педагогической отрасли науки, исследующей влияние процесса подготовки и представления диссертации на образовательные компетенции соискателя. При этом то положение, что диссертация – это еще и работа, представляющая новые научные знания, незаслуженно оттеснено на второй план, что подтверждается

незначительным количеством исследований самого диссертационного исследования как объекта исследования. Следствием такой ситуации является положение, при котором появляются частные методологии изложения знаний отдельных отраслей науки, претендующие на общенаучность.

К нормативной группе признаков относится также признак, устанавливающий конечность выполнения диссертационного исследования. Нормативным моментом окончания ДИ является представление диссертации в диссертационный совет, после которого любые изменения, исправления или дополнения по тексту диссертации уже не допускаются. Статья в научный журнал после рецензирования может неоднократно редактироваться автором и, таким образом, доводится до соответствия. Сданная в диссертационный совет и принятая к защите диссертация правкам не подлежит. Следствием конечности ДИ является его выполнение как проекта, поскольку именно проекту присущи такие свойства, как законченность, ограниченность ресурсов, целостность, стадийность выполнения, внутреннее единство и подготовка соответствующей документации. То, что проектная деятельность все больше сопровождает научную, известно. В частности, читаем в работе [208, с. 303]: «…проектная установка проникает в сферу науки, а познавательная – в область инженерной деятельности». Но через диссертационное исследование проектная установка заметно усиливается, предоставляет известные технологии подготовки проектов, реализуемых в различных сферах научной деятельности человека, сращивая знания естественных и социально-гуманитарных отраслей науки с технологическими.

И еще один признак диссертационного исследования, который можно отнести к нормативной группе признаков. Это система отраслей науки – своеобразная классификация наук, сложившаяся в результате коллективного ее формирования на протяжении всего периода существования института защит диссертаций в России. Коллективность ее создания делает ее непохожей на другие известные классификации, созданные отдельными личностями, – учеными-мыслителями прошлого и настоящего. Полнота включенности известных научных знаний в диссертационную классификацию обуславливается их востребованностью как в практическом, так и познавательном аспектах, сформирована научными интересами соис-

кателей во всем их многообразии и обеспечивается научными специальностями, установленными номенклатурой их паспортов. Заметим, что изменения в нормативной классификации происходят довольно часто; последнее имело место в августе 2009 г., согласно которому диссертация может быть подготовлена соискателем ученой степени по 22 отраслям науки [145]. Безусловно, новшества, вводимые в систематизацию отраслей науки, имеют под собой основания. Тем не менее изменения, вносимые в нормативную классификацию отраслей науки и научных специальностей, могли бы стать более обоснованными при активном обсуждении этого вопроса. Продуктивной, на мой взгляд, может явиться известная идея разделение науки на три класса ее отраслей: естественные, технологические и общественные. Она способна повысить системность разделения диссертационной классификации на отрасли и точнее определиться с возможными типами научных результатов диссертации в каждой отрасли.

Второй группой признаков диссертационного исследования, характеризующей его как феномен научного исследования, является группа, призванная посредством диссертационного исследования получить и представить новое научное знание отрасли науки.

Обязательное наличие новых позитивных результатов в диссертации как атрибут успешной ее защиты оговаривается нормативно. Известно, что научное исследование вне рамок диссертационного может иметь конечный отрицательный результат, как опыт Майкельсона, являясь при этом полноправным результатом научного познания; но представление отрицательного результата в качестве результата диссертации проблематично. Известное высказывание Т. Куна «в рамках нормальной науки ученый настолько жестко запрограммирован, что не только не стремится открыть или создать что-либо принципиально новое, но даже не склонен это новое признавать или замечать» в диссертационном исследовании существенно ослаблено мотивацией соискателя представить в своей работе именно новый результат, поскольку только позитивный результат имеет право быть защищаемым.

На мой взгляд, для эпистемологии интересна процедура получения новых научных знаний, при которой новые научные положения, приходящие в голову исследователю-диссертанту, появляются не

в связи с анализом и попыткой объяснения каких-либо уже известных или неожиданно возникших перед ним фактов, а в ситуации, при которой никаких фактов еще нет, а есть лишь обостренная мотивация найти свою тему или хоть что-то предложить, претендующее на новизну или новый результат, пригодный для диссертационной защиты. Исходным материалом для запуска поисковой мысли здесь служит только мотивация диссертанта – создать что-то новое по предложенной ему теме, выдвинуть идею нового аспекта рассмотрения объекта, изобрести устройство или способ, составить новую модель явления или процесса любой природы. При этом объяснение данного уже может существовать, например, в других диссертациях, но диссертанту требуется именно новое объяснение этого данного, обязательно отличающееся от известного. Для гарантии успешной защиты соискатель в таком случае ставит задачу «изобрести велосипед», имеющий значение для отрасли науки. При этом это новое необходимо найти как можно быстрее. Промедление может грозить для соискателя различного рода неприятностями, в том числе и не зависящими от него самого, т. е. системного характера, например, в связи с изменением наименования специальности или содержания ее паспорта или закрытием диссертационного совета. Заметим, что при достаточном интеллектуальном потенциале соискателя поиск «новее нового» обычно приводит к желаемой цели.

Следующий признак диссертационного исследования из этой группы – наличие его структуры с набором структурных элементов, слабо изменяющейся от диссертации к диссертации. Наличие этого факта констатируется в известном высказывании М. А. Розова: «Посмотрите и сравните друг с другом рефераты кандидатских и докторских диссертаций. Они различны по содержанию, но написаны по одной и той же схеме. Можно подумать, что они следуют какой-то официальной инструкции, однако такой инструкции не существует». То есть философия науки не отрицает существования структуры, цементирующей диссертацию. Таким образом, диссертация, как и народные волшебные сказки, имеет закрепленную традицией морфологию. В отношении структуры и морфологии сказок ответ найден В. Я. Проппом [170]. В отношении диссертации вопрос пока открыт, но в качестве начинаний такого анализа можно указать на работы А. П. Тунакова [212], А. Ю. Цофнаса [229, с. 133–135],

С. Г. Селеткова [187, 194]. Однако заметим, что при существовании конечного множества конструктов и регулятивов в диссертации, их одинакового набора в работах, исследующих объекты различной природы, может и не быть. Так, не все диссертации могут содержать, например, эмпирические исследования, а обоснование теоретических положений диссертации, представляемых в качестве основного результата, осуществляется или путем логического анализа, или сравнения их с известными положениями, или тестовыми решениями. Тип результата также оказывает влияние на состав компонентов диссертации.

Наличие при выполнении ДИ определенного набора конструктов предполагает существование их взаимовлияния, взаимозависимости и взаимосогласованности. Любые изменения матрицы интересов соискателя или категориальной матрицы положений диссертации могут привести к изменению существа предмета исследования, что, в свою очередь, ведет к изменению предмета исследования и наименования работы и далее по цепочке – к переформулировке конструктов с согласованием их между собой. Это следующий признак диссертационного исследования, который можно назвать его итерационностью. На итерационность научного поиска указывают многие авторы. Но итерационность диссертационного исследования проявляется наиболее ярко, поскольку оно связано с необходимостью согласования между собой не только совокупности конструктов работы, но и согласования их с нормативными требованиями, фигурирующими в качестве критериев оценки диссертации.

Еще один признак из этой группы – это полнота и системность изложения предмета диссертационного исследования. В этом основное преимущество диссертации перед любым другим научным произведением, в том числе и статьей. Объем статьи редко позволяет детально выполнить анализ проблемной ситуации, раскрыть ее причины, дать обширный фактический материал, выполнить подробные обоснования нового знания или инновационной разработки. Диссертация нормативно не ограничивается в объеме. Полнота и системность изложения научных положений в наибольшей степени проявляются в докторском диссертационном исследовании, а соискатель, защитивший его, приобретает компетенции, присущие действительно состоявшемуся ученому определенной отрасли науки. В этом

просматривается явное преимущество двухступенчатой системы института защит диссертаций, имеющей место в России и некоторых других странах.

С другой стороны, при всей полноте и системности диссертационного исследования нельзя обойти и такой его признак, как гипотетичность представляемых в диссертации научных знаний, что является следствием норматива подготовки диссертации соискателем самостоятельно и устаревающей, на мой взгляд, формы представления диссертации – в виде рукописи – труда, труднодоступного для прочтения широкой аудитории. Современное развитие информационных технологий и печатных средств подготовило почву для представления диссертационного исследования в виде, например, рецензируемой оппонентами монографии, издаваемой аттестованными издательствами, при отказе от также устаревшего, сокращенного в несколько раз представления диссертационного труда для заинтересованных лиц и организаций в виде автореферата. Условия ответственности при этом должны быть оговорены нормами. Такая форма представления диссертационного исследования однозначно снимет вопросы-замечания, начинающиеся словами «из автореферата не понятно…»

Заключительная, третья, группа признаков диссертационного исследования неразрывно связана с существованием научных социумов, и прежде всего научных школ. Научная школа как научный социум состоит из двух групп ее членов – имеющих ученую степень и не имеющих ученой степени. То есть существующие научные школы, которые с полным основанием могут называть себя именно как научные, по современным представлениям обязательно имеют представителей с учеными степенями. При этом члены школы, не имеющие ученой степени, намерены получить ученую степень кандидата наук, а кандидаты наук – степень доктора наук и перейти из ранга учеников в ранг учителей школы. Не ошибусь, если скажу, что в подавляющем большинстве случаев главная цель диссертанта – положительное прохождение публичной защиты диссертации и присуждение в итоге заявляемой ученой степени, которая, по мнению соискателя, должна изменить его научный и социальный статусы. В силу известных причин более сильной и устойчивой мотивации выполнения научного труда как диссертационного в современной

российской науке на сегодня нет. При существующей системе аттестации диссертационных работ мотивация соискателя получить новые научные результаты конкурирует с мотивацией подготовить диссертацию и защитить ее с положительным соотношением голосов членов совета при любой значимости для науки представленных в диссертации результатов. Мотивацию соискателя защитить диссертацию с малозначимыми научными результатами или с результатами, полученными не лично соискателем, существующая система присуждения ученых степеней полностью не исключает, и решение проблем объективной оценки вклада диссертанта в совокупность научных знаний отрасли науки остается актуальным. Если принять, что в подавляющем большинстве диссертационные советы могут верно и объективно дать оценку новизны представляемых диссертантом результатов, то крупицы новых научных знаний должна содержать каждая защищенная диссертация.

С другой стороны, наличие сильной мотивации соискателя на получение научных результатов с присуждением ученой степени – это основа для зарождения у соискателя искреннего интереса к проведению научного поиска, основа формирования его стиля научной деятельности, типа мышления и реализации творческого потенциала.

Следующим признаком ДИ из этой группы является признак, который можно определить как наличие ярко выраженной общественной реакции на факт защиты диссертации и результаты диссертационного исследования. Этот признак является следствием социальной заинтересованности в результатах защиты и присутствия многоступенчатой экспертизы диссертации в виде предзащит и самой публичной защиты, анализа диссертации оппонентами, организациями, учреждениями с представлением в диссертационный совет соответствующих отзывов, наличия обязательной публикации результатов в научных изданиях, наконец, своего рода рекламы результатов. Выраженная общественная реакция создает благоприятные условия для внедрения инновационных разработок в различные сферы деятельности и развития общества, его экономики, социальных институтов, промышленности, науки, культуры. Это, безусловно, должно эффективно использоваться путем создания соответствующих инфраструктур, способствующих объективному оцениванию значения и реализации результатов диссертационного исследования. С пози-

ции научного социума России диссертационное исследование – это решающий фактор, определяющий процесс воспроизводства научных кадров. От степени организованности этого процесса зависит состояние практически всех научных социумов и их эволюция.

В известном учебном пособии [208] указывается на три глобальных кризисных проблемы человечества на рубеже тысячелетий, одна из которых определяется как проблема сохранения человеческой личности в условиях антропологического кризиса, который ставит под сомнение тип научно-технического прогресса, реализованный в техногенном развитии. В связи с этим авторы указанной работы ставят следующие вопросы: «Каким образом можно изменить тип научной рациональности, включив в него в явном виде гуманистические ориентиры и ценности?», «Как возможно включение в научное познание внешних для него ценностных ориентаций?», «Каковы механизмы этого включения?». На мой взгляд, одним из потенциальных ответов на эти вопросы может быть ответ, призывающий к необходимости полнее и рациональнее использовать институт защит диссертаций, непосредственно участвующий в формировании ценностных ориентиров диссертантов и традиций научных школ России.

2.1.3. Классификация отраслей науки в контексте выполнения научно-квалификационной работы

В работе [242] справедливо отмечается, что для соискателя ученой степени актуальнейшим вопросом является вопрос о наличии известных данных по задачам его диссертации. И не только потому, что непреднамеренное изложение в диссертации известного знания в качестве нового может обернуться неприятными ситуациями при защите или экспертизах диссертационной работы. Наличие методически правильно организованной классификации знаний по специальностям и отраслям науки способно изначально определить вектор диссертационного исследования, а также методологию его построения, чем существенно повысить уровень новизны результатов. Классификация знаний в контексте диссертационного исследования может стать основанием для разработки паспортов специальностей нового поколения с соответствующим информационным обеспече-

нием [194]. Современные информационные технологии поиска, сравнения и архивации позволяют начать работу по созданию современных баз данных научных специальностей, что позволит конкретизировать паспорта научных специальностей – одного из важнейших нормативных регулятивов ДИ.

Обращаясь к истории науки, заметим, что положения по классификации науки в различных аспектах анализа и по различным основаниям классифицирования предлагались как мыслителями античности, так и современными учеными. Эти классификации вошли в учебники, и не только философии науки.

Аристотель предлагал разделить знание на теоретическое, имеющее право существовать ради самого себя, практическое, руководящее поведением человека, и творческое – для создания чего-либо прекрасного. В период осознания науки как целостного социокультурного феномена (XVI-XVII вв.) Ф. Бэкон разделил науку на три группы [16]: группу исторического описания фактов, группу теоретических знаний или «философии» во всеохватывающем смысле и группу искусств. Г.-В.-Ф. Гегель на диалектико-идеалистической основе, принципе развития и субординации форм знания, разделил науку на логику, совпадающую с диалектикой и теорией познания, философию природы и философию духа. Определенным этапом в систематизации научных знаний явились классификации наук А. Сен-Симона [197], «Ньютона электричества» А. М. Ампера, родоначальника позитивизма О. Конта. Классификацию науки предлагали В. Дильтей (Wilhelm Dilthey) [64], а также главные фигуры фрайбургской (баденской) школы неокантианства В. Виндельбанд (Wilhelm Windelband) [38] и Г. Риккерт (Heinrich Rickert) [178]. Известна также классификация Ф. Энгельса (Friedrich Engels) [119].

В середине XX в. оригинальные классификации предложены российскими учеными, например, академиком В. И. Вернадским и специалистом в области материалистической диалектики и философских вопросов естествознания популяризатором науки Б. М. Кедровым [219]. Известна также классификация, предложенная В. С. Леднёвым [112], по которой центральные отрасли науки – физика, химия, космология, антропологические и другие науки – граничат с остальными, названными практическими (медициной, педа-

гогикой, технологическими), и отдельно – со структурированными (математикой и философией).

Одна из современных классификаций, употребляемых в том числе и на бытовом уровне, делит науку на фундаментальные и прикладные науки. Основанием для такого деления явилась достаточная очевидность приложения теоретических положений науки к практике. Считалось, что фундаментальные науки ведут поиск закономерностей реального мира и в меньшей степени связаны с практикой. Напротив, результаты прикладных наук находят непосредственное приложение научных решений для конкретных производственных и социально-практических проблем.

В работе [168] П. Т. Приходько пишет: «Никакой общепринятой классификации научных исследований и разработок пока нет. Их делят на фундаментальные и прикладные, поисковые, тематические и другие».

Сегодня разделение отраслей науки на прикладные и «чистые» считается относительным [208]. Поскольку как технические, относимые чаще к прикладным, так и естественные науки, относимые обычно к чистым, способны вырабатывать новые научные знания, в том числе и фундаментальные. В то же время естественные науки могут рассматриваться как сфера приложения новых знаний, например математики. Причем, как отмечено в той же работе, «…следует говорить о различии фундаментальных и прикладных исследований и в естественных, и в технических науках, а не о противопоставлении фундаментальных и прикладных наук, неизменно относя к первым из них – естественные, а ко вторым – технические науки».

В качестве дополнения к размышлениям по поводу того, является или не является техника отраслью науки, приведем слова современных классиков философии науки [208]: «Технические науки к началу XX столетия составили сложную иерархическую систему знаний – от весьма систематических наук до собрания правил в инженерных руководствах. …Технические науки, выросшие из практики, приняли качество подлинной науки, признаками которой являются систематическая организация знаний, опора на эксперимент и построение математизированных теорий».

Заметим, что термин «наука» в различных источниках (научная и научно-популярная литература) используется как в единственном,

так и во множественном числе. В первом случае подразумевается, что наука – это целостное образование и пласт культуры, во втором – предполагается деление целостного понятия «наука» на дополнительные подклассы наук, например: технические, гуманитарные, прикладные или фундаментальные науки и т. д. Неоднозначность в использовании понятия и термина «наука» влечет произвольность его использования. Часто можно услышать о существовании теоретических, практических, машиностроительных и даже автомобильных наук. К сказанному добавим, что защитившемуся соискателю выдают диплом с определением его квалификации как кандидата или доктора наук (термин «наука» используется во множественном числе). В то же время нормативно установлен перечень отраслей науки (термин «наука» здесь выступает как целостное понятие), по которым может быть проведена защита диссертации, и поэтому логичнее было бы присуждать ученую степень по *отрасли* науки, например: кандидат (доктор) педагогики, философии, технической отрасли науки или техники.

Диссертация в соответствии с нормативами [145] может быть подготовлена соискателем ученой степени по 22 отраслям науки. Для конкретности назовем эти отрасли: физико-математическая, химическая, географическая, геолого-минералогическая, биологическая, техническая, сельскохозяйственная, ветеринарная, историческая, экономическая, философская, филологическая, юридическая, педагогическая, медицинская, фармацевтическая, искусствоведение, психологическая, социологическая, политическая, культурология, архитектура.

Важно заметить, что нормативная индексация групп научных специальностей и отраслей науки сегодня в нормативах не имеет соответствия. Причем в настоящем виде нормативная классификация содержит две группы в виде набора отраслей науки. Это группа «науки о Земле» (индекс группы 25), которая имеет в своем составе отрасли науки геолого-минералогическую, биологическую, техническую, физико-математическую и ряд других, а также специальная группа (индекс 20).

Кроме этого для большинства классифицированных научных специальностей условно, по индексу входящих в ту или иную отрасль науки, существует возможность защитить диссертацию по не-

скольким отраслям науки. В этом отношении «рекордной» является научная специальность 07.00.01 «История науки и техники». Она позволяет подготовить диссертацию по 12 отраслям науки. В определенной степени здесь обеспечивается гибкость в вопросе достижения соответствия предмета исследования диссертации, научного знания определенной отрасли науки и наименования специальности. Однако это, в свою очередь, требует разъяснения, в каком случае выбранный соискателем предмет исследования соответствует тому или иному научному знанию конкретной отрасли науки. И соответствие отраслей науки определенным индексам было бы не лишним. То же самое относится и к научным специальностям.

Возможность причисления той или иной отрасли науки к определенному классу формируется перечнем объектов исследования этой отрасли науки. Диссертации по различным отраслям науки имеют свои объекты исследования, которые нормируются паспортами научных специальностей.

Известно разделение научного знания на три класса. По этому поводу Т. Г. Лешкевич пишет [115, с. 122.]: «Философия науки по логике вещей должна отчетливо представлять, с каким типом науки она предпочитает иметь дело. Согласно уже сложившейся, хотя и достаточно молодой традиции, все науки разделились на три клана: естественные, общественные, технические».

Принимая это положение, отрасли науки также можно классифицировать по указанным классам. Таким образом, отрасли науки могут быть:

1) естественные,

2) технологические,

3) социологические и гуманитарные.

Укажем на существенное отличие классификации отраслей науки, имеющее место в формате института присуждения ученых степеней, от других классификаций, упомянутых ранее. Это отличие состоит в том, что сама классификация отраслей науки в системе подготовки кадров высшей квалификации формировалась и продолжает формироваться в результате участия в таком формировании значительного множества предложений со стороны ученых, занятых непосредственно в определенных областях знаний с последующей подготовкой диссертации и приведением в соответствие с нормиро-

ванной систематизацией этих знаний представителями органов управления процессом присуждения ученых степеней. Таким образом, можно утверждать, что в данном случае количество отраслей науки, их содержание и число научных специальностей определяются запросами самого научного исследования, выполняемого, как говорят, на местах, по приоритетным направлениям, характерным на данном этапе развития науки, технологий и общества. Основным следствием сделанного утверждения является наличие эволюции классификации научных знаний, которое объясняется ее прямой зависимостью от запросов собственно научного исследования, диссертантов, научных школ, а также приоритетов развития общества, в котором функционирует институт соискательства.

Дадим краткую характеристику классов отраслей науки.

Объекты исследования класса естественных отраслей науки – это объекты природы. Они существуют или обусловлены с момента образования Вселенной. Исследователь объектов естественно-научного класса отраслей науки *открывает* эти объекты или их признаки. Достижения этих отраслей науки имеют важное значение для решения технологических задач человечества.

Всегда актуальными оставались и остаются проблемы бытия человечества на планете. На первый план выходят вопросы обеспечения человека полноценным питанием и комфортным существованием, проблемы продления его продуктивной, безболезненной и качественной жизни при рациональном использовании всевозможных ресурсов планеты. Отрасли науки, занимающиеся этими проблемами, определяются как *технологические*. Новые объекты исследования класса технологических отраслей науки не открываются, а *изобретаются* и модернизируются, исследуются на возможность продуктивного использования и применяются человеком в практике своего бытия по конкретным технологиям.

И, наконец, определенное количество отраслей науки решают проблемы существования человека в обществе и взаимодействия различных социальных групп. Это класс *социологических и гуманитарных* отраслей науки. Социологические отрасли науки имеют ряд известных специфических признаков. Как некий класс социологические отрасли науки воспринимались и ранее. «Возникновение такой методологии связывают с трудами немецкой неокантианской школы

В. Виндельбанда (номотетические науки, изучающие законы природы, и идеографические науки, описывающие исторические события, явления культуры и духовной жизни), Г. Риккерта, В. Дильтея (герменевтический метод), М. Вебера (метод идеальных типов) и других сторонников „философии жизни“» [180, с. 273].

Примем нижеследующие положения о принадлежности отраслей науки, по которым присуждаются ученые степени, к следующим классам.

Класс естественных отраслей науки содержит отрасли: физико-математическую, химическую, биологическую, географическую, геолого-минералогическую.

К классу технологических отраслей науки могут быть отнесены отрасли: техническая, сельскохозяйственная, ветеринарная, экономическая, медицинская, фармацевтическая, архитектура.

Класс социологических и гуманитарных отраслей науки включает отрасли: историческую, философскую, филологическую, юридическую, педагогическую, психологическую, социологическую, политическую, искусствоведение и культурологию.

Между тремя классами отраслей науки, как между мегаобъектами – природное, искусственное (техника и технологии), социологическое и гуманитарное (общество и человек) – объективно существуют и три взаимообусловленности.

Первая – взаимообусловленность между искусственным (технологический класс отраслей науки) и гуманитарным (социологический и гуманитарный класс отраслей науки). Человек создает и модернизирует технологии под свои цели или цели общества. Поэтому техника и технологии соразмерны с человеком и сообществами, ее использующими.

Вторая взаимообусловленность существует между искусственным и природным (естественно-научный класс отраслей науки). Вся техника создается с учетом закономерностей физического мира, в котором мы пребываем. Например, техника создается с учетом того, что на Земле есть сила тяготения, а ускорение свободного падения на планете составляет величину около десяти метров на секунду в квадрате.

И третья обусловленность – это взаимообусловленность природного и гуманитарного. Человек – дитя природы, которое подросло,

но еще мало заботится о том, как сохранить то, без чего не способно существовать.

Все три взаимообусловленности – богатая среда для научного исследования. Этим хотелось бы подчеркнуть, что не только конкретные объекты, извлеченные из мегаобъектов, сегодня должны быть привлекательны для исследователей, но и взаимообусловленности исследуемых объектов из различных мегаобъектов тоже должны быть под пристальным вниманием ученого.

Можно говорить о том, что каждый класс отраслей науки имеет свой менталитет. В работе [208, с. 75.] под менталитетом понимается мир неявного знания, который, полагается, существует для каждой отрасли науки и класса отраслей науки. В работе [48] утверждается, что «вопрос об аргументационном различии естественно-научных и гуманитарных текстов открыт и требует серьезного исследования». Каждая отрасль науки имеет свою специальную картину мира или картину исследуемой реальности, или свои обобщенные схемы – образы предмета исследования. В обобщенную характеристику предмета исследования включаются фундаментальные теоретические положения, представления о типологии объектов отрасли науки и пространственно-временной структуре реальности, которые могут быть описаны в системе онтологических принципов и являются основаниями для научных теорий. Характеристика предмета отрасли не является изолированной от предметов исследования других отраслей науки: они взаимодействуют, составляя обобщенную картину мира из интегральных теоретических схем.

В заключение отметим, что систематизированное научное знание – это своего рода система координат, в которой любой ученый ориентирован на получение нового научного знания в своей отрасли науки, что позитивно отражается на эффективности его усилий. Нормативно принятая классификация отраслей науки является ориентиром в подготовке кадров, и не только кандидатов и докторов наук. На перечень научных специальностей и содержание паспортов научных специальностей следует ориентировать и образовательные программы подготовки магистрантов, что в конечном итоге выражается в реальной интеграции науки и образовательной деятельности в масштабах государства. Как отмечалось, выверенная система наименований отраслей науки, научных специальностей, наименова-

ний кафедр университетов способствует организации взаимосвязанного порядка в дипломах и аттестатах, выдаваемых российским кандидатам, докторам, доцентам и профессорам. Классификация отраслей науки – это основа организации и самоорганизации научных сообществ и прежде всего научных школ и диссертационных советов – первоосновы продуктивной научной деятельности научных социумов и перехода к инновационному развитию страны.

2.1.4. Типы результатов диссертационной работы

Одним из ключевых критериев оценки диссертации в соответствии с п. 9 Положения [156] является тип ее результатов. Отметим, что мнения о типе результатов часто расходятся как у членов диссертационного совета, так и у других участников обсуждения работы, включая официальных оппонентов. К сожалению, нередко и сам соискатель узнает о существовании названного критерия лишь непосредственно перед защитой – от даты рассылки автореферата до дня заседания диссертационного совета, когда какие-либо изменения в диссертации нормативно запрещены. Это приводит к тому, что некоторые результаты, по интуитивным догадкам членов совета, например, кандидатской диссертации, более подходят под тип результата как «решение задачи», а другие – под «технологические разработки». То же можно сказать и о типах результатов при аналогичном представлении докторской диссертации.

По этой причине члены диссертационного совета оказываются в непростой ситуации, поскольку решение по установлению типа результатов должно приниматься в течение нескольких минут уже после состоявшейся защиты. Нередко тип результатов работы определяется по степени уверенности в своей правоте отдельных членов диссертационного совета или, что еще хуже, он принимается простым большинством голосов, что в принципе не может приблизить совет к обоснованному решению.

При всем существующем разнообразии методических рекомендаций общепринятых признаков выявления типа результатов, как для кандидатской, так и для докторской диссертации, к настоящему времени не предложено. Они существуют, скорее, в виде традиций диссертационных советов и самого общего представления членов

диссертационного совета о том, что может называться в научно-квалификационной работе решением задачи, а что – разработкой.

Поскольку ответ на этот вопрос нужен прежде всего соискателю для методического построения диссертационного исследования и членам диссертационного совета для оценки его труда и подготовки заключения по диссертации, сформулируем их и попытаемся установить искомые признаки типов результатов диссертации.

Определим типы нового научного результата, которые могут быть представлены в диссертации.

I тип. Новое научное знание в виде теоретических положений как новое научное достижение – в докторской диссертации или решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, – для кандидатской диссертации.

II тип. Инновационное технологическое решение в виде научно обоснованного технического, технологического или иного решения, внедрение которого вносит значительный вклад в развитие страны – в докторской диссертации или научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны, – для кандидатской диссертации.

III тип. Решение социологической проблемы – в докторской диссертации и научное обоснование *социологического предложения* – в кандидатской диссертации.

Решение социологической проблемы и научное обоснование социологического предложения в качестве типа научного результата Положением [156] *не даются, а являются предложением автора для конструктивной дискуссии.*

Заметим, что предлагаемые в п. 9 Положения [156] типы результатов являются, скорее всего, следствием бытующего представления о том, что отрасли науки делятся на фундаментальные и прикладные. В этом случае разделение результатов диссертации на два типа, а именно: решение задачи или теоретические положения, относящиеся к фундаментальным исследованиям, и технологические разработки или решения, относимые к прикладным, вполне логично. Однако современные представления о систематизации научных результатов, как известно, расходятся с таким классифицированием.

Результатов, представляемых для защиты, в большинстве случаев бывает несколько. Например, в одной работе может быть методика

расчета, описание технологии, запатентованные автором устройство и способ, данные их испытаний и другие, соответствующие критерию «внутреннее единство» и имеющие право защищаться одновременно.

В такой ситуации рационально установить, какой результат является главенствующим или *основным*. Его первостепенный признак – он содержит в своей формулировке новое научное знание, полностью соответствующее отрасли науки и паспорту специальности, по которым идет защита. Основной результат имеет и наиболее весомое значение для теории или практики. Он масштабнее по сравнению с другими результатами и не носит сопровождающего другие результаты характера.

После того, как будет установлен основной результат работы, можно приступить к анализу его типа.

Если основной результат – теория, объясняющая явление, раскрывающая логику объекта рассмотрения, описывающая или прогнозирующая протекание событий, дающая методику расчета, то результат относится к типу, определяемому как «теоретические положения» в докторской диссертации и «решение задачи» – в кандидатской.

Если основной результат – практика реализации новых идей в виде запатентованных устройств и способов, продуктов программного обеспечения процессов, реализованных технологий получения продукта, то тип результата определяется как «технологическое решение» в докторской работе и «технологическая разработка» – в кандидатской диссертации.

Для более глубокого анализа проблемной ситуации, связанной с установлением отношений основного результата с его обосновывающими, можно использовать известное в философии науки понятие *научной рациональности*.

Поставим гипотезу – каждому типу научного результата в диссертации должен соответствовать присущий ему тип научного обоснования или научной рациональности диссертационного исследования.

Для уточнения вопроса, что такое научная рациональность, процитируем Т. Г. Лешкевич [115, с. 133, 134]: «…если пропустить все шаги, связанные с поиском самодостаточного обоснования рациональности и начать с элементарного представления о ней, тогда с рациональностью в первую очередь следует связать образ мыслей

и действий, обладающих априорной разумностью, целесообразностью, ясностью, отчетливостью. Рационалист хочет видеть мир законосообразным, и он представляется таковым».

Добросовестный диссертант – в первую очередь рационалист, жаждущий получить новый научный результат, вытекающий из законосообразности мира, а значит, этот результат может быть научно обоснован. В. И. Моисеев [131] пишет: «…Понятие рациональности чрезвычайно значимо при построении и развитии научного знания. Научное сообщество всегда руководствуется некоторой системой эталонов рациональности-научности, с точки зрения которых ученые всегда производят оценки возможного нового знания, определяя, способно ли оно войти в состав науки».

Детерминация научной рациональности может быть выполнена, в частности, через ее характеристики, такие как онтологическая, гносеологическая и аксиологическая. Пример такого обоснования представлен в учебном пособии В. И. Моисеева [131].

Выдвинем *гипотезу* в виде формулы из трех положений.

– Новые научные знания в виде теоретических положений или решения задачи могут быть получены и обоснованы на основе *фундаментального* типа научной рациональности диссертационного исследования.

– Инновационные технологические решения или технологические разработки могут быть получены и обоснованы на основе *научно-технологического* типа рациональности.

– Решение социологических и гуманитарных проблем или научное обоснование социологических предложений могут быть получены и обоснованы на основе *научно-социологического* типа рациональности ДИ.

То есть при выполнении диссертационного исследования предлагается рассматривать три типа научной рациональности, соответствующие трем типам научных результатов диссертации.

Обоснованность нового научного результата – основа приращения научного знания и методы поиска новых результатов; методы их получения и обоснования могут быть различны в зависимости от типа научного результата. Отсюда возможность введения понятий частных научных рациональностей, в данном случае для решения задач диссертационного исследования.

С целью обоснования сделанных предложений составим таблицу 2.1, в которой отразим онтологическое, гносеологическое и аксиологическое содержание рациональностей диссертационного исследования.

Таблица 2.1. **Научные рациональности ДИ**

Характеристики научной рациональности	Научная рациональность ДИ		
	Фундаментальная рациональность	Научно-технологическая рациональность	Научно-социологическая рациональность
Онтология рациональности	Теоретические положения или решение задачи в виде обоснованной гипотезы, модели, аксиомы, теоремы, сценария, описания механизмов взаимодействия, теории технологии	Технологическое решение или разработка в виде способа, устройства, модификации артефакта	Социологическое решение или предложение в виде организации деятельности, механизмов управления или разрешения конфликтов
Гносеология рациональности	Открытие новых объектов и явлений, установление новых закономерностей, объяснение, прогнозирование	Установление закономерностей взаимодействия артефактов между собой и природной средой, создание новых технологий, инновационных разработок	Установление закономерностей развития социумов и личности. Самоанализ и саморефлексия
Аксиология рациональности	Получение новых научных знаний об объектах природы, технологиях создания, социальных процессах	Практическое использование новых технологий и новых артефактов	Формирование общественных и личностных ценностей, знаний, значимых для культуры, искусства, повышение интеллектуального потенциала общества

Известная система научных рациональностей, включающая классику, неклассику и постнеклассику, является инвариантной, образующей параметр более высокого порядка миропознания. Развитие и рассмотрение в границах той или иной рациональности объекта связано не только с его спецификой, но и некоторым образом с познавательной деятельностью, представлением об обязательных процедурах, обеспечивающих постижение истины в своего рода процедурных моделях. Этот образ имеет социокультурную размерность, выступает базисом для формирования нормативных структур, выражающих особенности различных предметных областей науки и надевает «смирительную рубашку» на все научные исследования в рамках диссертационной работы.

На самостоятельность технологической рациональности указывается и в работе [208, с. 306]: «…упрощенная линейная модель технологии как прикладной науки, т. е. модель, постулирующая линейную, последовательную траекторию – от научного знания к техническому открытию и инновации, большинством специалистов признана сегодня неадекватной». Фундаментальная и научно-технологическая рациональности созвучны с известными *эволюционными* моделями развития науки, которые построены С. Тулмином и К. Поппером.

Г. И. Рузавин в своей статье [179] пишет: «Если Поппер связывает рост знания и прогресс науки со сменой худших теорий лучшими, то С. Тулмин видит их во все более глубоком понимании окружающего мира. <…> …а саму модель он строит по аналогии с теорией Дарвина и объясняет развитие науки через взаимодействие процессов „инноваций“ и „отбора“, где первые играют роль, аналогичную мутациям в дарвиновской теории». То есть можно сказать, что если гипотеза является вероятностной единицей нового знания в естественно-научной рациональности, то инновация – в научно-технологической рациональности. В таблице 2.2 выполнен анализ на предмет соответствия типа результата и типа рациональности. В данном случае дается дополнительно соответствие результата его онтологическому содержанию и последовательности получения, при этом каждый тип результата имеет свое, конкретно ему соответствующее содержание и последовательность получения этого содержания.

Таблица 2.2. **Признаки типа результата и типа рациональности ДИ**

Признак	Тип результата (тип рациональности ДИ)		
	Новое научное знание в виде теоретических положений или решения задачи (фундаментальная рациональность)	Инновационное технологическое решение или разработка (технологическая рациональность)	Социологическое решение или предложение (социологическая рациональность)
Содержание научного результата	Новое научное знание отрасли науки: – гипотезы нового научного знания и их теоретическое обоснование; – частнонаучная теория, математическая или иная информационная модель; – научные выводы	Научно обоснованные инновационные разработки: – способы, устройства, полезные модели; – продукты программного обеспечения; – показатели эффективности; – модели расчета эффективности; – рекомендации практического использования продукта технологии	Научно обоснованные социологические решения и предложения: – механизмы разрешения конфликтов; – методики деятельности, организации деятельности; – методики построения отношений; – рекомендации по практическому использованию научных выводов

Последовательность получения результата	1. Обоснование проблемной ситуации. 2. Творческий поиск идеи разрешения проблемной ситуации. 3. Выдвижение гипотезы нового знания. 4. Теоретическое обоснование гипотезы. Построение проверяемой теоретической интерпретации. 5. Эмпирическое подтверждение теоретических положений путем сопоставления эмпирической и теоретической интерпретаций. 6. Анализ результатов на непротиворечивость. 7. Выводы о достоверности гипотезы и теоретической значимости результата. 8. Рекомендации по использованию научных выводов и нового научного знания	1. Выявление технологического противоречия и потребности. 2. Творческий поиск инновационного решения. 3. Предложение новой технологии или модернизации известной. 4. Экспериментальная проверка функционирования разработки, решения. 5. Теоретическая модель функционирования. 6. Разработка методики оценки эффективности. 7. Оценка практической значимости. 8. Рекомендации по практическому использованию технологических решений и разработок	1. Обоснование и описание конфликтной ситуации. 2. Творческий поиск компромисса по разрешению конфликта. 3. Выдвижение предложения построения социальных или межличностных отношений, организации деятельности, разрешающих конфликтную ситуацию. 4. Теоретическая интерпретация (описание последовательности возможных событий). Формирование следствий. 5. Практическая апробация (при возможности). 6. Формирование апробированных предложений. 7. Оценка значимости для теории и практики. 8. Выводы и рекомендации

Так, открытие нового объекта природы требует выдвижения гипотезы или разработки модели, теоретических положений нового научного знания и ее рационального обоснования, имеющего свои особенности. Технологические результаты в большей степени опираются на практику и оценку эффективности использования, социологические – на анализ следствий влияния предлагаемых решений и предложений на личность и общество.

2.2. Теоретические положения педагогической технологии методологической подготовки диссертантов

2.2.1. Педагогические технологии в подготовке диссертантов

Логика построения педагогической технологии должна вытекать из надсистемы, в состав которой она входит, а также набора компонентов самой технологии. Надсистемами в данном случае являются педагогическая и дидактическая системы. Классическими компонентами дидактической системы Н. В. Бордовской и Д. В. Чернилевским называются: цель и задачи обучения, содержание, методы и средства, формы организации обучения, система взаимодействия между преподавателем и обучающимся, результаты обучения. А. М. Новиков под дидактической системой [1] подразумевает общую направленность обучения. Так, если цель обучения – усвоение учебного материала, то основной психологический механизм выполнения цели – возникновение ассоциации, при этом основные виды деятельности – восприятие, осмысление, запоминание и воспроизведение, что соответствует традиционной объяснительно-иллюстративной платформе обучения. Если же целью обучения поставлено развитие творческого начала у обучающегося – прогнозирование, формулирование гипотез, поиск путей обоснования, изобретательство, моделирование, то в этом случае дидактическая система опирается на деятельностный подход и поисковое, проблемное обучение. Далее профессор А. М. Новиков приводит виды дидактических систем в их исторической последовательности: сократический метод, обучение может быть репродуктивным, догма-

[1] Новиков А. М. Методология учебной деятельности. М. : Эгвес, 2007.

тическим, сообщающим. К научному типу могут быть отнесены дидактические системы: сообщающие, развивающие, на основе программированного обучения. В последнее время на арену образовательной деятельности выходят дидактические системы проектно-технологического типа, основывающиеся на таких видах активного обучения, как проблемное, исследовательское, проектное, контекстное, имитационное.

Опираясь на опыт известных педагогов Д. В. Чернилевского, В. А. Ситарова, В. И. Загвязинского, В. В. Краевского, А. М. Новикова, В. А. Сластенина, приведем вариант педагогической системы подготовки кадров высшей квалификации (рис. 2.1). При известных компонентах педагогической системы – от целей ее разработки до ожидаемых результатов – она должна рассматриваться в качестве научно-образовательной среды развития диссертантов, приобретения ими знаний научной и педагогической деятельности. Исходя из этого можно утверждать, что педагогическая система подготовки диссертантов, в том числе методологической, содержит в своем составе дополнительные компоненты.

Рис. 2.1. Педагогическая система подготовки магистров и кадров высшей квалификации

На входе в систему имеем обучающихся: магистрантов, аспирантов и докторантов, а также нормативы государственного социального заказа. На выходе из системы – специалистов: магистры по направлениям подготовки и кадры высшей квалификации: кандидаты и доктора наук по соответствующим научным специальностям. Кроме общепринятого состава компонентов педагогическая система для диссертантов содержит компоненты, формирующие научную среду, такие как научный руководитель, научная школа, исследовательская программа научной школы, тематика диссертации, диссертационный совет для соискателей ученой степени и ГАК для магистрантов.

Акцент в предложенной модели педагогической системы поставлен прежде всего на методологической подготовке диссертантов. В связи с этим сделаем некоторые замечания относительно компонентов и их функционалах.

Содержание учебной дисциплины «Методология диссертационного исследования». Содержание дисциплины должно интегрировать в себе известный опыт работы над рукописью диссертационной работы, выйти на уровень обобщений, с высоты которых могут быть разработаны теория изложения методологии научного и диссертационного исследования и ее дидактические единицы, представляющие собой также целостную систему и соответствующие современным представлениям развития науки.

Организационные формы, методы, средства обучения. В основу форм, средств и методов обучения должен быть заложен проектно-деятельностный подход, ориентирующий диссертанта на значимый для науки результат. Это стимулирует к модификации всех форм обучения: лекционных и практических занятий, организации выполнения самостоятельной работы, изменению методов обучения, предполагающих активное участие в обучении обучающихся, изменению средств обучения, изменению системы организации обучения в магистратуре и аспирантуре.

Модель специалиста высшей квалификации (ВК). Компетентностные модели магистров достаточно полно, на наш взгляд, изложены в ФГОС. В то же время компетентностные модели кадров высшей квалификации практически отсутствуют. Основанием для их разработки, в частности, могут послужить существующие критерии,

предъявляемые в научно-квалификационной работе, которые даются в известном Положении о присуждении ученой степени.

В предложенной модели ПС появляется особый преподаватель – *научный руководитель* магистранта и аспиранта, *научный консультант* докторанта, основная функция которых – посвящение диссертанта в предметную область научного исследования, менталитета отрасли науки, форм организации научной деятельности, передача неявного научного знания.

Научная школа и исследовательская программа. Полноценная научная школа способна состояться при обязательном наличии перспективной исследовательской программы, соответствующей духу времени и поддерживаемой государством грантами или целевыми заказами. В среде хорошо организованной научной школы появляются и наиболее значимые для науки результаты и наиболее подготовленные научные кадры, поэтому вопросы, связанные с формированием научных школ и условий их комфортного существования являются актуальными.

Остановимся подробнее на теоретических положениях *педагогической технологии методологической подготовки диссертантов*.

В работе под понятием «педагогическая технология» понимается алгоритм последовательных учебный действий движения от цели-задачи до желаемого результата, максимально приближенного к достижению цели. Конечным результатом, для которого создается данная педагогическая технология, является симбиоз двух взаимозависимых продуктов научно-образовательной деятельности: диссертация, соответствующая критериям ее оценки, и методологическая компетентность соискателя ученой степени.

Спектр известных технологий достаточно велик. Их облик определяют масштабность целей, объем возможных средств и ресурсов, значимость для процесса образовательной деятельности, востребованности технологии. Они могут быть общепедагогическими, развивающими, формирующими, воспитательными или учебными, методическими или авторскими. Профессор И. П. Подласый выделяет три базисных технологии педагогики: продуктивную, или «от предмета», щадящую, или «от ученика», и партнерскую, не отдающую паритет предмету или интересам ученика. Последней должно, по-видимому, отдаваться предпочтение в методологиче-

ской подготовке магистров и кадров высшей квалификации. Это связано и с возрастом обучающихся и с соответствующим уровнем подготовки, требующим высокого творческого напряжения усилий, позволяющих создавать наукоемкие продукты деятельности. Теоретические положения педагогической технологии диссертантов должны строиться на основе базовой концепции, принципов и необходимого состава компонентов – морфологии, формирующей целостную систему (рис. 2.2).

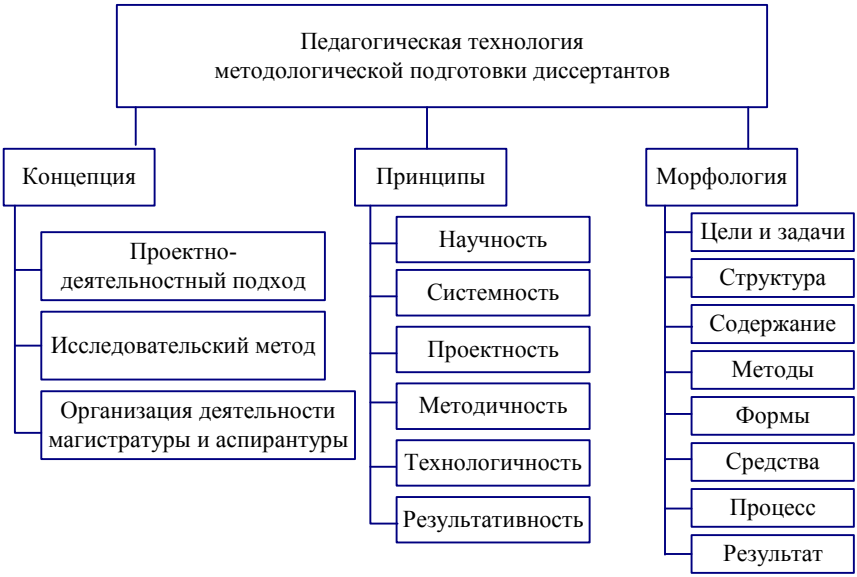

Рис. 2.2. Схема структуры и компонентов педагогической технологии

Концепция методологической подготовки базируется на трех основных положениях: проектно-деятельностном подходе, исследовательском методе обучения и системе организации обучения в составе образовательного учреждения – магистратуре и аспирантуре.

Относительно принципов создания технологии можно сказать, что они достаточно хорошо известны. Следует лишь еще раз подчеркнуть, что в данном случае акцент в системе принципов поставлен на усилении технологичности, проектности и результативности технологии методологической подготовки.

Состав или морфология компонентов технологии соответствуют концепции и принципам построения технологии.

Поскольку методология деятельности является определяющей в концепции технологии методологической подготовки, остановимся более подробно на анализе методов выполнения диссертационного исследования.

2.2.2. О классификации методов диссертационного исследования

Система методов диссертационного исследования формирует его методологию и составляет основу проектно-деятельностного подхода, основу педагогической технологии методологической подготовки диссертантов.

Методология – многогранная категория, имеющая различные лица, в чем нетрудно убедиться, обратившись, например, к работе [144], где выполнен добротный анализ термина «методология» с различных позиций при использовании солидного числа первоисточников. Результатом проведенного авторами анализа стало обобщение – определять методологию как *учение об организации деятельности*. Понятие «методология» в различных источниках имеет и различный содержательный объем. Так, например, согласно [137, с. 7] в состав методологического аппарата исследования могут быть включены принципы организации и проведения исследования; способы определения стратегии; тактические средства методологического анализа; понятийно-категориальные основы научного исследования; требования к результатам исследования.

В [144, с. 47] утверждается, что «методология науки (научного исследования), как правило, рассматривается как составной компонент гносеологии». А предмет методологии научного исследования согласно [144, с. 48] – «…как субъективный процесс – как деятельность по получению новых научных знаний отдельным индивидом – ученым, исследователем или их группой, коллективом». Кроме этого различают средства и методы научного исследования. Средства систематизируются на группы [47]: материальные, математические, логические и языковые. Последние три группы, надо полагать, являются нематериальными, но составляют ли они полный класс нематериальных средств? И куда, например, следует отнести изобра-

жения, графику, информационные технологии? Заметим, что информационные технологии, программные средства, начиная с первого десятилетия XXI в., глобально преобразили техногенную составляющую цивилизации планеты. Эта глобальность влияния до конца XX в. не чувствовалась в такой степени, как сейчас, что, естественно, не могло не сказаться на методических изданиях конца XX в., посвященных подготовке диссертационных работ.

В [180, с. 272] предлагается формулировать цель методологии науки следующим образом: «Главная цель методологии науки состоит в изучении тех методов, средств и приемов, с помощью которых приобретается и обосновывается новое знание в науке». И далее [с. 281]: «В любом случае ученый никогда не начинает с совершенно необоснованной гипотезы или даже догадки и не действует по принципу простых проб и ошибок, как рекомендует Поппер».

Поскольку мнения о том, что такое методология и методология научного исследования неоднозначны, то следует определиться в нашей позиции. В настоящей работе делается попытка систематизации методов диссертационного исследования, при этом методология диссертационного исследования рассматривается как *учение о методах диссертационного исследования*.

В работе [208, с. 228] отмечается: «…гетерогенность философских оснований (науки) не исключает их системной организации, в которых выделяют две подсистемы: онтологическую, представленную сеткой категорий, которые служат матрицей понимания и познания исследуемых объектов („вещь“, „свойство“, „процесс“, „состояние“, „причинность“, …) и эпистемологическую, выраженную категориальными схемами, определяющими познавательные процедуры и их результат (понимание истины, метода, знания, объяснения, доказательства, теории, факта и т. п.)».

Поскольку диссертационное исследование, как и философские основания науки, также гетерогенно и может быть выделено из объема научного исследования, то, скорее всего, и оно имеет свою онтологическую сетку категорий и эпистемологическую подсистему – познавательные процедуры, исследовательские и коллекторские программы и, конечно, *методы исследования*.

Как отмечалось, научные методы систематизируются по уровню общности, при этом различают методы философские, общена-

учные, частнонаучные, дисциплинарные и междисциплинарные [147, с. 341–359]. Классификация общенаучных методов обычно начинается с деления методов на эмпирические и теоретические, в некоторых классификациях появляются дополнительные, например общелогические [147] (рис. 2.3). Здесь классификация приведена в виде иерархической схемы с целью облегчения наглядного обзора методов, предлагаемых в известных работах для рассмотрения в качестве научных.

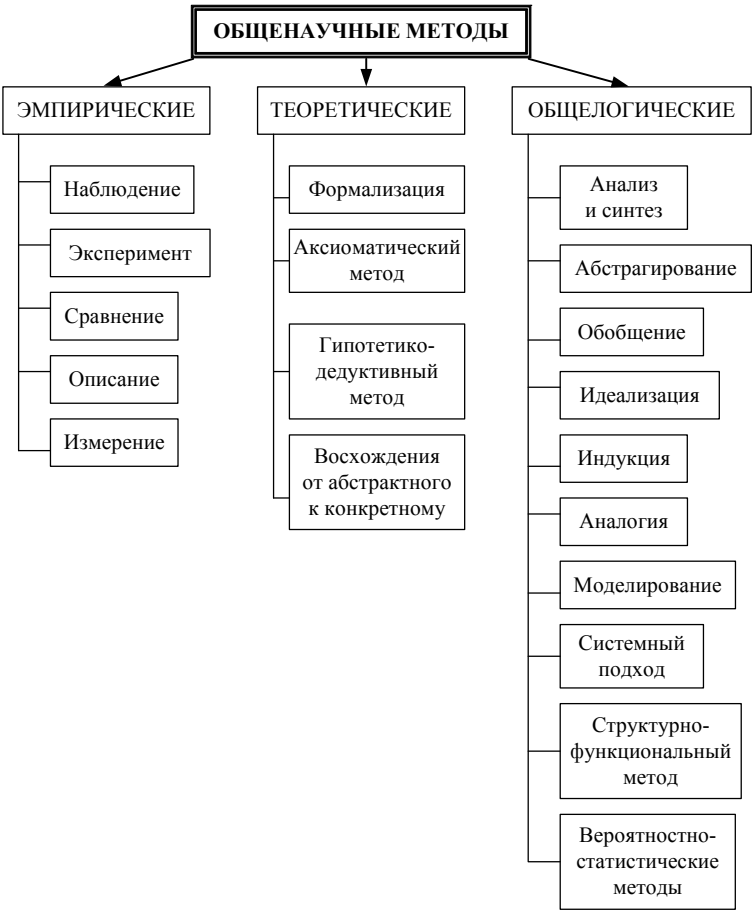

Рис. 2.3. Классификация общенаучных методов (составлена по [147])

Интересен подход в [144], предлагающий различать методы-операции и методы-действия. Методы-операции (анализ, синтез, сравнение) определяются как совокупность приемов и процедур освоения действительности, а методы-действия (разрешение противоречий, постановка проблемы, построение гипотезы) – как способы достижения цели, решения конкретной задачи. Честно говоря, не очень понятно деление и определение методов на методы-действия и методы-операции, поскольку сами по себе действия могут включать и последовательность операций.

Заметим, что диссертант успешно выполняет диссертационное исследование, часто не обращаясь к известным классификациям методов, а использует уже существующие образцы, как правило, частнодисциплинарных методов. Можно ли назвать такой подход диссертанта к научным методам удовлетворительной нормой? Скорее всего, нет, что является существенным недостатком в их методической подготовке. Однако заметим, что дисциплина, которую можно было бы преподавать диссертантам и которую можно определить как «Методология диссертационного исследования», в вузах страны еще не дается. И ведущаяся в настоящее время работа с соискателями в этом аспекте слабо способствует эффективному, методически обоснованному получению новых научных достижений в диссертационном исследовании.

В качестве предложения по развитию методологии диссертационного исследования предлагается нижеследующая систематизация его методов.

В диссертационном исследовании целесообразно рассмотрение методов в соответствии с последовательностью этапов его выполнения (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Методы диссертационного исследования

Это методы:
– поиска;
– получения;
– обоснования;
– презентации результатов диссертации.

Методы *поиска* имеют место до получения искомых компонентов работы и собственно научных результатов, методы *получения* – во время их создания или реализации. Это своего рода найденная соискателем технология производства нового знания. И, наконец, методы *обоснования* и *презентации* имеют место после получения результатов.

В определенной степени такое рассмотрение перекликается с идеями авторов работ [144, 180], где методология науки расчленяется на две подсистемы – *динамическую* и *статическую*. Динамическая подсистема отвечает за получение нового знания, статическая призвана выполнить систематизацию полученного знания. Аналогичное разделение выработки новых научных знаний и включение их в обобщенную базу научных знаний выполняют известные исследовательские и коллекторские программы [208]. Это наталкивает на аналогичное разделение методов в диссертационном исследовании на методы получения и методы представления (репрезентации) результатов. Методы поиска, получения и обоснования могут составить *исследовательскую* программу, методы презентации – *коллекторскую* программу ДИ.

Кроме сказанного можно отметить, что методы диссертационного исследования должны быть связаны с выделенными ранее в работе научными рациональностями диссертационного исследования: фундаментальной, научно-технологической и научно-социологической. Каждая из них имеет свою онтологическую, гносеологическую и аксиологическую составляющие, что обусловливает создание и применение модификаций указанных методов диссертационного исследования.

Еще один вопрос, связанный с преемственностью новой систематизации по отношению к известной, приведенной на рисунке 2.3. Находят ли известные методы научного исследования, такие как анализ и синтез, обобщение, абстрагирование и другие, свое место в предлагаемом способе классифицирования? По-видимому, такую

преемственность можно показать следующим образом. Так, анализ как метод разложения сложного на более простое используется для *поиска* причины проблемной ситуации, в то время как синтез есть метод созидания или метод *получения* нового результата. Абстрагирование, идеализация, формализация – методы, скорее, сопутствующие методам получения теоретических инструментов исследования. Некоторые из представленных в классификации (рис. 2.3) методов могут быть редуцированы (сведены), по всей вероятности, к основным методам классификации – анализу и синтезу. Так, методы индукции и обобщения тяготеют к синтезу, а системный подход, структурно-функциональный метод и метод восхождения от абстрактного к конкретному – к анализу. Моделирование и вероятностно-статистические методы могут быть классифицированы как методы получения и обоснования. Причем вероятностно-статистические методы вообще говоря есть частный случай моделирования. Аксиоматический и гипотетико-дедуктивный методы применяются для получения теоретических положений, но чтобы получить этими методами дедуктивно что-то новое, в них требуется проведение поиска необходимого и достаточного количества аксиом в первом случае и гипотез – во втором.

Приведенные эмпирические методы могут быть отнесены к методам обоснования, если эмпирическим путем исследователь пытается добыть данные, подтверждающие его догадку или теорию. И прежде всего это метод *сравнения*: разработал теорию – сравни с опытом.

А как быть, если сравниваются результаты, допустим, численного решения и аналитического? Например, коэффициенты расхода при истечении газов из сосудов и каналов можно рассчитать численно или аналитически. В этом случае метод сравнения никак нельзя назвать эмпирическим. Можно, конечно, сравнивать и эмпирические данные, полученные не автором, а другими и разными исследователями. Но и в этом случае в таком сравнении мало чего можно увидеть эмпирического.

К методам получения или обоснования относится *наблюдение*. Если мы пытаемся что-то увидеть, т. е. получить что-то новое и неизвестное, например, натолкнуться на неведомое, с использованием более точных инструментов наблюдения, то этот эмпирический ме-

тод наблюдения будет методом получения. Эксперимент в естественно-научном классе отраслей науки чаще несет функцию обоснования, а в технологическом классе науки, напротив, – функцию получения, поскольку даже самые детализированные технологические проекты требуют практической доработки, доведения и, как отмечалось, многократной итерации.

Неожиданный эмпирический факт не обосновывает теорию, поскольку до появления факта он не имел теоретического объяснения. Неожиданный эмпирический факт – хороший повод для реконструкции теоретических схем, нередко уже сложившихся в сознании исследователя. Возможно, что для этого достаточно еще раз и более глубоко исследовать литературные источники. Если факт действительно не объясняет известная теория, то метод его обнаружения можно назвать методом получения.

2.2.3. Коллекторская и исследовательская программы диссертации

М. А. Розовым в научном исследовании выделены программы *коллекторские* и *исследовательские* [208, с. 94]. Коллекторская и исследовательская программы диссертации тесно взаимодействуют между собой, поскольку методы, входящие в исследовательскую программу, невозможно полноценно использовать без наличия каталогов этих методов, образующих коллекторскую программу. Указанные программы формируют педагогическую технологию методологической подготовки диссертанта и целостное представление о направлении к конкретным результатам деятельности.

Важно ли знать о наличии этих программ соискателю?

Можно утверждать, что знание о наличии и необходимости составления этих программ способно существенно продвинуть соискателя во всех компонентах его работы.

Коллекторская программа ДИ прежде всего представлена:

– известными образцами научной деятельности (в том числе режима научной работы, планирования и выполнения работы);

– конкретными образцами решения задач и вариантами постановки конкретных экспериментов;

– методическими шаблонами изложения некоторых компонентов (конструктов и регулятивов) выполнения и оформления диссертации.

Отсюда высвечивается явно значительная роль образцов выполнения в деятельности диссертанта. В ранней работе автора [192] приведены шаблоны некоторых конструктов диссертации.

Коллекторская программа проявляет себя и в формах авторефератов, и в формах диссертаций. Одинаковость схем и форм диссертаций, в частности, отмечается М. А. Розовым [208, с. 97].

Коллекторские программы определенным образом представлены паспортами научных специальностей – базами данных для выбора объекта и формирования предмета исследования.

Наконец, коллекторская программа – основа для анализа состояния проблемы на период выполнения диссертационного исследования, платформа постановки задач и формулирования гипотез нового научного знания.

В функцию коллекторской программы входит функция систематизации информации, собираемой диссертантом как материал будущей диссертации. В самом общем случае систематизация предполагает формирование некоторой структуры с набором элементов (ячеек памяти), каждый из которых определяется и позиционируется.

В ходе систематизации может быть составлена иерархическая классификация элементов по каким-либо признакам с использованием графической схематизации, системного или синергетического подходов, формирующих целостность работы или комплексный, полидисциплинарный подход к рассмотрению одного объекта с его анализом по категориям конкретной дисциплины.

Коллекторская программа формируется соискателем одновременно с предметом исследования, при этом она может быть значительно шире, чем одна научная дисциплина или научная специальность, а дисциплины, вовлекаемые в программу, могут быть из различных отраслей и даже классов отраслей науки.

Понимание соискателем сути коллекторской программы и методов, ее формирующих, полезно при установлении *ограничительной* части диссертации, т. е. части, содержащей известные научные знания. Ограничительная часть диссертации готовится до выполнения исследовательской программы диссертации. Часть коллекторской программы, в которой представляется новое научное знание, полученное соискателем, приводится в заключительной части диссертации и органично приобщается к известному знанию.

Применительно к ДИ под интегральной коллекторской программой может пониматься некая матрица культурно-научных знаний диссертанта, которая постоянно формируется в его сознании, характеризуя готовность соискателя к написанию диссертации. С образовательной точки зрения наполненность интегральной коллекторской программы соискателя может служить основанием для его зачисления в аспирантуру.

Что конкретно могут собой представлять коллекторские программы в ДИ?

Это, прежде всего, каталог фундаментальных знаний, т. е. знаний, претерпевающих изменение лишь в ходе научных революций. Этот каталог заполняется базовыми знаниями на основе учебников и учебных пособий дисциплин, сопряженных с исследованием, которые служат обоснованием самых общих положений диссертации.

Далее составляются каталоги коллекторской программы следующего уровня, например, различных видов математических моделей или потенциальных подходов и аспектов к рассмотрению проблемы.

Наконец, могут составляться каталоги в рамках одной модели, например математической, с различного рода допущениями или подходами при различных условиях их применения.

Коллекторская программа обогащает научное знание об объекте исследования, порождает знание о подобъектах, деталях, элементах, связывая знания в систему, и может трактоваться как новое значимое для науки знание, решающее задачу, или теоретические положения, совокупность которых квалифицируется как научное достижение.

Исследовательская программа диссертационного исследования в работе В. Н. Ярской [243] «представляет собой логическую систему последовательных этапов работы соискателя, архитектонику методологических концептов и опорных понятий». То есть в этой работе структурными элементами исследовательской программы и характеристиками диссертации служат тема, научная проблема, объект и предмет, цель, задачи исследования, научная новизна, практическая ценность. Уровни и структура научного исследования, описанные в разделах по научной методологии, вполне применимы к поиску и реализации в конкретной диссертационной теме.

Одна из первых программ диссертационного исследования предложена П. Т. Приходько [168, с. 57]. Она состоит из четырех последовательно выполняемых этапов: 1) подготовка к исследованию; 2) научно-исследовательская работа; 3) работа над диссертационным сочинением; 4) оформление диссертации и подготовка ее к защите.

Вариант исследовательской программы диссертации представлен в монографии Ю. Г. Волкова [40, с. 27].

По В. А. Ядову [237], программа исследования выступает изложением его теоретико-методологических предпосылок как общей концепции в соответствии с основными целями предпринимаемой работы и гипотез исследования с указанием правил процедур и логической последовательности операций для их проверки. Заметим, что такая программа неплохо вписывается в концепцию фундаментальной рациональности диссертационного исследования.

Исследовательские программы ДИ включают методы исследования, которые приводят к получению разработок или решений в соответствии с нормативами положений. Таким образом, если осуществляется разработка или дается решение, то исследовательскую программу можно трактовать как методику получения этой разработки или решения.

В учебном пособии [208, с. 281] отмечается, что «…наряду с дисциплинарными исследованиями на передний план все более выдвигаются междисциплинарные и проблемно ориентированные формы исследовательской деятельности. …Специфику современной науки конца XX века определяют комплексные исследовательские программы, в которых принимают участие специалисты различных областей знаний. Организация таких исследований во многом зависит от определения приоритетных направлений, их финансирования, подготовки кадров и др.».

Исследовательская программа ДИ в большей степени используется для формирования *отличительной* части диссертации и может содержать следующие методы:

– научного поиска;
– формирования гипотез;
– изобретательства;
– решения задач и проблем;
– получения инновационных разработок и решений;

– обоснования результатов;

– интерпретации данных.

Основу исследовательских программ ДИ составляют такие их признаки, как проектность и итерационность.

Некоторые программы, например, поиска решения проблемы, могут основываться на процедуре составления И/ИЛИ-дерева [127] или дерева целей и задач, что, конечно, повышает уровень системности постановки научной проблемы. Исследовательская программа может быть представлена в виде *процедурной модели* с несколькими этапами получения диссертабельных результатов и достижения их новизны. Некоторые процедурные модели представлены в ряде известных работ [1, 62, 127, 224, 225]. Процедурная модель кандидатского труда приведена и в настоящей работе.

2.2.4. Итерационность диссертационного исследования

Каким же образом достигается согласованность конструктов при написании рукописи и направленность на получение новых результатов, обладающих таким качеством, как внутреннее единство? Ответ достаточно очевиден – в системности, последовательности и непротиворечивости построения положений, логично вытекающих друг из друга. Это достигается дополнением и уточнением предмета исследования с четкой ориентацией движения к конечному результату или системе согласованных результатов. При этом согласованность практически неизбежно достигается возвратами к ранее сформулированным конструктам на проверку согласованности, однозначности смысла, однородности положений. Такие возвраты сравнимы с процессами, которые характеризуются последующим повторным движением по однажды пройденной цепочке конструктов, образуя циклы выполнения исследования, которые в данной работе определяются как *итерационные циклы* диссертационного исследования.

Отметим, что в диссертации *итерационность* выполнения исследования просматривается явно, поскольку множество установленных нормативно или традиционно компонентов диссертации, подлежащих согласованию, существенно превышает число компонентов, присутствующих в иных продуктах научной деятельности, например в статье. Причем нормативность и традиционность пре-

зентации строго следят за наличием обязательных конструктов и последовательностью их представления в диссертации.

На итерационность как неизбежность при написании автореферата указывает, в частности, В. Т. Преслер [166]. В связи с этим не остается без внимания вопрос, почему мы возвращаемся к ранее написанным текстам конструктов и результатов, и, как будет показано ниже, тесно сопряженный с ним извечно обсуждаемый и важнейший вопрос, как мы движемся вперед, получая новое научное знание. Связь итерационности ДИ с *законом отрицания отрицания* очевидна, но в контексте ДИ итерационность приобретает и некоторые дополнительные смыслы, состоящие в отрицании настоящего как результат его согласования с прошлым и как результат направленного движения к будущему.

Возврат в тексте, как отмечалось, обусловлен необходимостью согласования содержания конструктов и результатов, поскольку содержание каждого последующего конструкта, с одной стороны, должно соответствовать всем предыдущим конструктам, а с другой – может и отклониться от ранее задуманного содержания в процессе работы над ним. Отклонение, в свою очередь, происходит из-за расширения информационного пространства соискателя в различные моменты его работы с конструктом вследствие постоянного обращения к различным информационным источникам. При этом происходит включение в рассмотрение новых содержательных элементов, изменяющих смысл исходных, ранее написанных положений. Возврат возможен также вследствие обнаружения ошибок, неточностей, несогласованности положений в первоначально написанном диссертантом тексте с известными положениями.

А что можно добавить к вопросу о том, как появляются новые содержательные элементы и прирастает научное знание в диссертационном исследовании? Как исследовательская мысль диссертанта движется вперед? О проблеме прироста научного знания и вариантах ее разрешения написано немало. Но до единства мнений по этому вопросу еще далеко.

Можно ли что-то добавить к тому, что известно, освещая вопрос с позиции признаков диссертационного исследования?

На взгляд автора, итерационность научного и тем более диссертационного исследования и приращение научного знания тесно

связаны между собой. Попытаемся показать это на простых примерах.

Так, чтобы написать статью в сборник научных трудов, диссертанту требуется свой набор исследовательских и коллекторских программ: знание регулятивов и конструктов изложения научной статьи (в простейшем варианте – введение с постановкой и обоснованием проблемы, вариант решения как результат, заключение с выводами), а также образцы статей данного журнала или сборника, требования к оформлению рукописей и т. п. Конструкты статьи должны быть согласованы, что ведет к их постоянному мониторингу или многократному пересмотру и редактированию. Таким образом выполняются итерации по различным циклам – от простейшего челночного движения между двумя конструктами до циклического с большим числом их набора.

Расширение информационного пространства по тематике диссертации, оперативно используемого диссертантом, вызывает появление ассоциаций с имеющимися знаниями, заложенными ранее в его памяти. Они рождают новые связи, а некоторые из них могут быть вполне рациональными. Сила рациональности новых связей может оказать существенное влияние на каждый отдельный результат и всю совокупность результатов диссертационного исследования.

Можно привести еще более простой пример, обратив внимание на то, как любой грамотный человек пытается составить связный текст. Чтобы написать хотя бы абзац связанного смыслом текста, он вынужден, конечно, в силу своих способностей, прочитать и исправить каждое предложение, расставить все предложения в определенной последовательности, выдерживая логику развития мысли, переходы от одного тезиса к другому. При этом в процессе написания очередного предложения в сознании могут появиться новые смыслы, что неизбежно ведет к переделке, исправлению предыдущих, уже написанных предложений. И так до тех пор, пока не появится чувство удовлетворения созданным текстом как некой целостной совокупностью, если для пишущего понятие «целостность совокупности» имеет смысл. В свою очередь, новый интегрированный смысл всего абзаца может значительно отличаться от того, который задумывалось изложить до написания абзаца. Таким образом, про-

исходит приращение смысла, передаваемого текстом, а в науке это приращение называется приращением научного знания (increment of scientific knowledge).

Другими словами, вперед движется тот, у кого есть информационная база, своеобразное собрание коллекторских и исследовательских программ, способности к созданию согласованного текста и желание создать целостную систему смыслов, обладающую внутренним единством. По этому поводу цитата из известного труда Майкла Полани (Michael Polanyi) [152, с. 18]: «Акт познания осуществляется посредством упорядочивания ряда предметов, которые используются как инструменты или ориентиры, и оформления их в искусный результат, теоретический или практический. Можно сказать, что в этом случае наше сознание является „периферическим“ по отношению к главному „фокусу сознания“ той целостности, которой мы достигаем в результате». И пояснения [115, с. 313]: «Принципиальные новации концепции М. Полани состоят в указании на то, что сам смысл научных положений зависит от неявного контекста скрытого знания, „знания как“, имеющего в своих глубинных основах инструментальный характер».

«Личностное знание» – основа ассоциативного пространства для итерационного движения по комбинациям идей [185].

Конструкты диссертации и их последовательность дают диссертанту методологическую направленность выполнения работы. Множество конструктов способны образовывать сложные итерационные циклы с возвратом к предыдущим конструктам, причем возврат возможен с любого конструкта. Ниже приведен возможный вариант укрупненного итерационного цикла диссертационного исследования (рис. 2.5).

Выбранный объект исследования очерчивает информационный поиск, формируя предмет исследования в среде проблемной ситуации с последующей постановкой цели и задач. Под задачи составляется исследовательская и коллекторская программы, выбираются методы исследования, получаются и обосновываются результаты, производится оценка их значимости для теории и практики, выбирается методическая форма и структура диссертации, производятся теоретическая и эмпирическая интерпретации, их сравнение, формулируются выводы. Параллельно создается текст диссертации

в соответствии с известными традициями и нормативами, готовятся иллюстрации, доклад и т. д., то есть все необходимое для успешной защиты.

Рис. 2.5. Укрупненный итерационный цикл ДИ

Из укрупненного итерационного цикла могут быть выделены локальные итерационные циклы, которые приведены в соответствующих главах и параграфах настоящей работы. На присутствие итерационности в научном исследовании указывает, в частности, существование известных понятий, к которым добавляется приставка пред-, например: *пред*посылка, *пред*сказание, *пред*логика [19], *пред*понимание [147], *пред*наука: «В истории формирования и развития науки можно выделить две стадии… Первая стадия характеризует зарождающуюся науку (преднауку)» [208, с. 41]. О возможности введения в обращение термина «предгипотеза» приведем цитату [180, с. 112]: «Прежде чем начать разрабатывать гипотезу, она должна пройти

стадию предварительной проверки и обоснования. Ведь для объяснения одних и тех же фактов можно предложить множество различных гипотез», которые можно определить как *предгипотезы*. И еще цитата из той же работы [с. 303]: «По мере накопления, систематизации и теоретического анализа фактов возникает возможность перехода от простых догадок к более обоснованным предложениям и рабочим гипотезам, а от них – к гипотезам, непосредственно объяснительным».

Итерационный процесс имеет много общего с *герменевтическим кругом*, отражающим циклический характер понимания [146, с. 365]: «Строго говоря, герменевтический круг – это не „беличье колесо“, не порочный круг, ибо возврат мышления происходит в нем от частей не к прежнему целому, а к целому, обогащенному знанием его частей, т. е. к иному целому».

В пользу итерационности в научных исследованиях говорит еще одна цитата [208, с. 241]: «Таким образом, генерация нового теоретического знания осуществляется в результате познавательного цикла, который заключается в движении исследовательской мысли от оснований науки, и в первую очередь – от обоснованных опытом представлений картины мира, к гипотетическим вариантам теоретических схем… Развитие научных понятий и представлений осуществляется благодаря многократному повторению описанного цикла. В этом процессе происходит взаимодействие „логики открытия“ и „логики оправдания гипотезы“, которые выступают как взаимосвязанные аспекты развития теории».

И еще одно интересное, на мой взгляд, замечание о природе итерационности в познавательном процессе. Известно [215, с. 27–29], что мозг работает при взаимодействии двух полушарий, функции которых различны. «Процесс решения сложной задачи имеет полициклический характер. В каждом цикле вводится новая сенсорная информация. Она сначала оценивается как образ правым полушарием, затем логически обрабатывается левым. После этого она вновь переносится в правое, соотносится с чувственной реальностью, вновь переходит в левое и т. д. – пока задача не будет решена».

Локализация психических функций мозга обсуждается в работах [20, 227]. Если бы полушария работали раздельно и независимо, то

в нашем сознании были бы представлены два варианта образа, однако мы имеем только один, созданный при участии обоих полушарий. В этом случае работа полушарий не может протекать без их итерационного взаимодействия, взаимного уточнения при обращении друг к другу.

Этим замечанием хотелось бы подчеркнуть, что итерационность, возможно, заложена в нашей природе. Возможно также, что итерационность – основа развития, предполагающего любое движение или изменение. Если появляется разность потенциалов или различие в частях единого, то начинается движение к выравниванию потенциалов или сглаживанию различия. Это выравнивание может носить итерационный характер различной интенсивности и типа – от движения к равновесию мелкими шажками до колебательного движения с изменением знака направления движения. И, наконец, в [208, с. 204] читаем: «…для установления факта нужны теории, а они, как известно, должны проверяться фактами. Эта проблема решается только в том случае, если взаимодействие теории и факта рассматривается исторически». Но и, по-видимому, итерационным приближением к согласию!

2.2.5. Проектность диссертационной работы

Современным типом культуры организации деятельности является проектно-технологический тип, который состоит в том, что продуктивная деятельность разбивается на отдельные завершенные циклы, называемые проектами [144, с. 25]. Проект – это ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией [28].

Если под *проектированием* понимать формирование модели образца результата, то в этой деятельности человечество накопило богатый опыт. И поскольку проектирование, сочетая в себе элементы науки и искусства [224], многообразно по формам приложения – от разрешения социальных противоречий до решения чисто технических или, например, педагогических проблем (проектный метод), то не удивительно, что в понимании проектной деятельности также нет однозначности.

Приведем некоторые наиболее известные определения процесса проектирования, например, в хронологии их появления:

– «принятие решений в условиях неопределенности с тяжелыми последствиями в случае ошибки» (1962 г., Morris Asimow) [245];

– «моделирование предполагаемых действий до их осуществления, повторяемое до тех пор, пока не появится полная уверенность в конечном результате» (1963 г., Peter Jeffrey Booker) [248];

– «целенаправленная деятельность по решению задач» (1965 г., L. Bruce Archer) [246];

– два определения проектирования, данные Э. Мэтчеттом (Edward Matchett) [251]: а) «хороший проект – это оптимальное решение, удовлетворяющее сумме истинных потребностей в конкретном комплексе обстоятельств»; б) «проектирование – это выявление и разрешение конфликтов в многомерных ситуациях» (1968 г.);

– «отображение на множество оценок среза произведения бинарных отношений множества целей и множества признаков, множества признаков и множества решений» (Ю. Е. Пензов, 1968 г.) [149];

– «итеративный процесс, то есть создание пробного варианта с последующим изменением» (М. Д. Принс, 1975 г.) [167];

– «распознавание, наилучшим образом отвечающее поставленным целям» (А. Л. Горелик, В. А. Спиркин, 1977 г.) [53];

– «разработка модели оптимального качества» (А. А. Коновалов, 1984 г.) [92];

– «процесс, кладущий начало изменению в искусственной среде» (Дж. К. Джонс (John Christopher Jones), 1986 г.) [62];

– «процесс составления описания, необходимого для создания еще несуществующего объекта» (В. П. Быков, 1989 г.) [29].

Попытаемся сделать обобщение приведенных рассуждений, проецируя его на диссертационное исследование.

Проектность работы над диссертацией, как было отмечено, следует из конечности сроков ее выполнения. Это делает возможным разбить весть процесс – от постановки целей и задач ДИ до защиты диссертации – на стадии и этапы, добиваясь целостности и внутреннего единства на каждом этапе и проекта в целом.

Под проектностью диссертационного исследования в данной работе понимается индивидуальная деятельность с моделями результатов диссертации в рамках соответствующих классов отраслей нау-

ки (диссертационных рациональностей) от момента осознания проблемной ситуации до момента окончания работы соискателя над рукописью диссертации, удовлетворяющей требованиям нормативов диссертационного исследования.

Простейшая исследовательская программа состоит из двух метапроцедур [29, с. 7]: 1) поиск и принятие решения; 2) описание и преобразование описаний объекта.

В некоторых работах указывается на дополнительную метапроцедуру, состоящую в декомпозиции проекта. Декомпозиция требует логической схемы последовательности действий, наилучшим образом организующей процесс проектирования, способствуя тому, что на определенной его ступени решаемые задачи переходят в разряд алгоритмических.

В работе [53] подход к проектированию рассматривается с позиции теории познания как процесс распознавания объекта и принятия решения о принадлежности объекта к некоторому классу объектов. При этом деятельность при проектировании разделяется на две части – информационный поиск и обслуживание, причем информационный поиск заключается в обработке информации и ее оценке, а обслуживание – в принятии решения, где проектировщик манипулирует с оперативными моделями, выбирая наилучшую. Если ситуация хорошо знакома и не требует творческого подхода, информационный поиск мал по объему и проектирование состоит в прямом замыкании входной информации на постоянную концептуальную модель. Проектирование с отсроченным обслуживанием характеризуется развернутым во времени сложным информационным поиском, когда процесс восприятия превращается в самостоятельную операцию, переходящую к формированию динамических оперативных моделей.

Сложность современных объектов исследования, состоящих из многочисленных, по-разному взаимодействующих друг с другом и окружающей средой подсистем требует системного подхода. При этом необходимо, по мнению Ф. Ханзена (Friedrich Hansen) [223], иметь ясное и простое указание к действиям в виде рабочих методов, связанных в обозримую систему. Он выделяет четыре этапа проектирования: выделение ядра задания; описание возможных принципов работы и функций; анализ недостатков в каждом прин-

ципе по выполнению каждой функции; выбор улучшенного принципа с минимумом недостатков.

Перси Хилл (Percy H. Hill) [224] содержание этапов сводит к следующему: определение потребности как столкновение проектировщика с ситуацией, которая раздражает и волнует; формулировка цели в общих выражениях характеристик проектируемого объекта; научные исследования – сбор всей доступной информации для решения задач, возникающих из цели; выработка концепций – вариантов возможных решений; анализ выбранных концепций; эксперимент – создание опытных моделей; решение – описание проектируемого объекта.

Дж. К. Джонс (John Christopher Jones) [62] разбивает проектирование на три фазы: дивергенцию – расширение границ проектной ситуации для поиска решений; трансформацию – стадию преобразования задачи проектирования, создания концептуальной схемы объекта, период догадок и озарений; конвергенцию – стадию окончательного выбора варианта технического решения.

А. Холл (Arthur David Hall) [225] выделяет шесть процедур: уяснение задачи, выбор целей, синтез систем, анализ систем, выбор наилучших альтернатив, планирование действия.

В работе [144, с. 137] предлагается научно-исследовательский проект как цикл научной деятельности разделять на три основные фазы: фазу проектирования, технологическую и рефлексивную фазы.

Подробный обзор этапов проектирования дан также в работе [58]. С близкими по смыслу процедурами, но имеющими и свои особенности, процесс проектирования представлен в работах [165, 230].

Еще одна упоминаемая в источниках метапроцедура проектирования – это разработка проектной документации, необходимой и достаточной для изготовления объекта, которая разбивается (декомпозиционируется) на задачи и стадии разработки. В данной метапроцедуре проектирования нетрудно усмотреть аналогию с диссертационным исследованием. Получение результатов также разбивается на задачи, этапы, стадии, оформляющиеся в дальнейшем в соответствующие главы диссертации.

Проектность ДИ позволяет использовать известный опыт выполнения проектов в технологических исследованиях. При этом нельзя не учитывать факт постоянного совершенствования самих методов проектирования, которые модифицируются вследствие роста сложности проектируемых систем и сокращения длительности их жизненных циклов. Те же проблемы возникают и при выполнении диссертационного исследования. Предметы исследования диссертаций становятся существенно сложнее, а новое научное знание, как и новая защищаемая разработка, быстро стареет. Повышение производительности при работе над диссертацией предполагает систематизацию и повышение эффективности известных способов проектирования, разработку новых, включая эвристические методы анализа и синтеза решений, использования фондов известных решений и знаний, создания процедурных моделей как формы исследовательских программ.

Одно из направлений методологии проектирования, указанное Дж. К. Джонсом [62], – это уменьшение цикличности и увеличение линейности проектирования. Аналогичной проблемой является повышение производительности диссертационного труда путем уменьшения степени его итерационности, т. е. сокращения числа возвратов к предыдущим этапам подготовки диссертации.

Проектирование в технике начинается с момента осознания потребности в совершенствовании технологии процесса получения нового продукта, которая, в свою очередь, обусловлена нарушением равновесия конкурентоспособности продуктов одного вида, результатов прогноза развития объектов проектирования. Согласно [1, 154], насчитывается более ста методов прогнозирования, эффективно используемых в отечественной и зарубежной практике, классифицированных по разным основаниям: временному отрезку прогнозирования, природе объекта прогнозирования, масштабности, сложности взаимосвязи значащих переменных, степени детерминированности. Отметим, что наиболее универсальные методы прогнозирования основаны на работе с экспертами, экстраполяции данных и морфологическом анализе.

Что явилось причиной появления в истории развития науки такого феномена, как диссертационное исследование и сопровождающего его института защит диссертаций?

Основы появления феномена ДИ, на наш взгляд, достаточно очевидны.

Как отмечалось, традиция публичной защиты личностной точки зрения восходит к культуре Древней Греции. В настоящее время рассуждения оратора о предмете исследования эволюционировали в рукопись – диссертацию, содержащую от 100 до 400 страниц формата А4, выполненную в «печатном» переплете, и присуждаемую по результатам ее защиты, например, в России по новому Положению [156] диссертационным советом, ученую степень, определяемую как уровень квалификации ученого. Однако при всех унаследованных и имеющих место до сегодняшнего дня реликтах современным институтом защит диссертаций значение его и влияние на культуру, науку, образование, личность соискателя без преувеличения просто огромно, и в особенности для России. Так, в бланке Всероссийской переписи населения 2010 года появилась графа о наличии у субъекта переписи ученой степени. Один только этот факт не может не задевать ущемленное самолюбие неостепененного, но полного сил и амбиций гражданина Российской Федерации.

В кратком изложении коснемся оценок значения института защиты диссертаций и выполнения исследования как диссертационного в рамках аспектов, имеющих непосредственное отношение к проблемам данной работы.

Первый аспект – оценка значения диссертационного исследования для развития науки в Российской Федерации и во всем мире. Ежегодно ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации аттестует более 20 тысяч кандидатов и 3 тысяч докторов наук по всем отраслям науки. За каждым из аттестованных научных работников стоят диссертации, результаты которых диссертационными советами и экспертами признаются соответствующими критериям законченной научно-квалификационной работы, установленным положениями [156, 157]. При этом основные результаты диссертаций должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях.

Судя только по приведенным данным, можно сказать, что институт защит диссертаций является настолько масштабным, что затрагивает или имеет влияние на всю научную деятельность в России. И значение качества диссертационного исследования практически целиком определяет качество научного исследования в Российской Федерации, которое в мировом научном сообществе, к величайшему сожалению, занимает весьма скромные позиции. Нетрудно сделать простой вывод о том, что необходимо для исправления ситуации. Сложнее дать предложения по мерам повышения качества диссертаций, но проблема в наступивший век глобальной информатизации, на мой взгляд, вполне разрешима системными методами. В частности, некоторые из них следующие.

– Упрощение информационного доступа к текстам диссертаций и их авторефератам. Сегодня, если тексты авторефератов, разбросанных по сайтам вузов, еще как-то можно отыскать, то тексты диссертаций бесплатно практически не прочитать. Почему бы Минобрнауки России не организовать единый сайт текстов диссертационных работ и их авторефератов в свободном доступе или гиперссылок к ним, вытеснив платные услуги, предоставляемые околодиссертационными группами (дельцами от науки, околодиссертационным бизнесом), по доставке текстов авторефератов и диссертаций через глобальную сеть.

– Повышение доступности информации о работе диссертационных советов во время заседаний. Без всякого сомнения, наличие информационного канала в глобальной сети, освещающего в режиме онлайн заседания диссертационных советов, способно радикально изменить организацию проведения и содержание многих диссертационных советов.

Второй аспект – диссертационное исследование и образование.

Диссертации в системе образования Российской Федерации защищаются на трех его уровнях. С увеличением включенности вузов в двухуровневую систему подготовки специалистов увеличивается и число защит магистерских диссертаций. За небольшим исключением в недалеком будущем все выпускники-магистры российских вузов будут защищать академические диссертации. И от того насколько требования к магистерским диссертациям будут соотноситься с критериями кандидатских диссертаций, будет зависеть ка-

чество как тех, так и других. Из сказанного следует, что вопросы качества диссертационного исследования в образовательной деятельности вузов России носят глобальный характер.

Третий аспект – диссертационное исследование и личность соискателя.

Самостоятельная или почти самостоятельная научная работа соискателя как никакая другая деятельность формирует исследователя, формирует силу его инновационного мышления. Мотивация соискателя стать остепененным ученым в российском научно-образовательном сообществе еще достаточно сильна. Стать кандидатами, а лучше докторами мечтают стать многие политические и общественные деятели. Однако, не останавливаясь на особенностях национальных способов обретения ученой степени и опираясь на существующую востребованность ученых степеней в России, необходимо приложить все максимально возможные усилия для организации цивилизованного и прозрачного «производства» ученых с учеными степенями. Не вдаваясь глубоко в проблему, можно указать лишь на возможную тематику обсуждения роли диссертационного исследования в российской и мировой науке и культуре.

1. Диссертационное исследование и научные сообщества, в особенности научные школы и диссертационные советы.

2. Диссертационное исследование и инновационное развитие экономики. При соответствующей постановке этой проблемы рост инновационного развития страны можно было бы существенно ускорить.

3. Рациональная методологическая организация диссертационного исследования – основа интеллектуального воспроизводства научных кадров страны. Научные кадры – база получения не только новых научных знаний, но и инновационных разработок. Сегодня для России они остро необходимы во всех сферах практической деятельности.

4. Диссертации в силу сложившихся традиций в России являются тем фундаментом, на котором выстраиваются практически все научные сочинения, трансформирующиеся в статьи, монографии, учебники и учебные пособия.

В заключение отметим, что те преимущества, которые имеет сегодня статус института защит диссертаций именно в России,

необходимо рационально использовать. Интегрированные усилия соискателя в желании обрести ученую степень и продуманная система деятельности организаций, аттестующих соискателя, обладают мощнейшим потенциалом в производстве новых научных знаний и инновационных решений.

Они является тем неиспользуемым сегодня в надлежащем виде потенциалом, способным существенно изменить динамику роста инновационной экономики и национальной безопасности страны.

Глава 3. **Теория и методология выполнения диссертационного исследования**

3.1. Компоненты содержания дисциплины о теории и методологии диссертационной работы и технологии методологической подготовки диссертантов

Причины снижения качества диссертационных работ сегодня постоянно обсуждаются. Среди них справедливо называются: снижение общего научного уровня добросовестных диссертационных исследований, негативная для России миграция ученых, неготовность поступающих к освоению предлагаемых образовательных программ, разрушение значительной части научных школ с традициями высокой требовательности и интеллектуальной честности, что в конечном итоге свидетельствует об ослаблении научного сообщества страны и его научного потенциала.

Проблема повышения научного уровня диссертаций носит многоаспектный характер, но решения этой проблемы изыскиваются, на наш взгляд, по большей части в *нормативном подходе – направлении*, внешнем по отношению к самому процессу подготовки квалификационной работы. К таким внешним мероприятиям могут быть отнесены: модернизация порядка присуждения ученых степеней, постоянная реорганизация системы диссертационных советов и аттестации их членов, совершенствование процесса защиты и даже нормативное введение шаблонов подготовки некоторых документов, например, заключения диссертационного совета. Этот подход, безусловно, имеет важное значение и оказывает влияние на процесс присуждения ученых степеней, однако следует сказать и о недостаточной эффективности его влияния на итоговый результат: существенного повышения методологического и научного уровня квалификационных работ не наблюдается.

Между тем направление, которое можно определить как *внутрисистемное*, связанное с разработкой и преподаванием диссертантам и их научным руководителям специфических знаний о природе научного исследования, а именно научного *диссертационного* иссле-

дования, остается в области стихийного развития. Несмотря на обилие «методических» произведений о том, как «писать» диссертацию, они не носят общеметодологического характера, имеющего значение для всех отраслей науки, предусмотренных номенклатурой научных специальностей. При этом кандидатский минимум по истории и философии науки в настоящей его версии не спасает диссертанта от ошибок методического характера при работе над диссертацией. В подавляющем большинстве случаев, сдав этот минимум, он не владеет умениями правильно сформулировать объект и предмет своей работы, грамотно сделать научный вывод, изложить новое научное знание, установленное в собственном исследовании. Часто не может ему в этом помочь и его научный руководитель. Следует, правда, оговориться, что в литературе встречаются здравые предложения по модернизации программы кандидатского минимума по истории и философии науки, в частности, о необходимости включения в нее раздела, посвященного методологии диссертационного исследования. Они высказываются, например, в трудах Н. И. Мартишиной [120, 121], что, конечно, может только поддерживаться. Однако объем содержания этого раздела сегодня может претендовать, на наш взгляд, на нечто большее, чем просто раздел кандидатского минимума по истории и философии науки.

Приведенное описание проблемной ситуации дает основание говорить о необходимости развивать *внутрисистемное* направление повышения качества научно-квалификационных работ магистрантов и аспирантов. Это может осуществляться путем введения в их образовательные программы соответствующей учебной дисциплины, органично связанной с основами методологии научной деятельности и практикой выполнения диссертантом его собственной научно-квалификационной работы, в основе которой лежит технология методологической подготовки диссертантов. При этом важным моментом обеспечения преемственности в подготовке выпускников-магистров и кадров высшей квалификации является соответствие критериев оценки академической и научной диссертаций [182].

Содержание учебной дисциплины «Теория и методология диссертационного исследования» включает следующие дидактические единицы: диссертационное исследование как социальный институт; классы отраслей науки; объект и предмет отрасли науки; номенкла-

тура научных специальностей; признаки диссертационного исследования, его структура и компоненты; современный информационный научно-исследовательский поиск; коллекторская и исследовательская программы диссертации; типы научных результатов и соответствующие им типы научной рациональности; итерационность и проектность выполнения диссертационной работы, критерии ее оценки; структура и методические формы рукописи диссертации; проблема, цель, задача, актуальность работы; научные данные и их анализ; методы поиска, получения, обоснования и презентации результатов; теоретические положения и эксперимент в диссертации; новации и их типы, научная новизна и значение результатов для теории и практики; научные выводы, содержащие новое научное знание отрасли науки; стиль написания диссертации; формы повышения продуктивной деятельности диссертанта; подготовка и защита научно-квалификационной работы.

К сказанному добавим замечание о наблюдающихся изменениях в организации работы с диссертантами. С повышением возможностей информационных технологий и с развитием дистанционного обучения набирает силу новая тенденция научного руководства аспирантами [239]. Если традиционная система предполагает, что аспирантом руководит один ученый, специалист по определенному научному направлению, то в новых условиях к консультированию диссертанта по отдельным аспектам диссертационной работы можно привлекать специалистов соответствующего профиля: математика – для консультаций по формализации положений, грамотного программиста – для консультаций по созданию современного программного продукта, ученого-методиста – для консультаций по методологии выполнения работы. При этом контакт соискателя и научного консультанта может осуществляться дистанционно, в частности, с использованием веб-сайтов [135].

Назовем компонентами диссертации конструкты и регулятивы, структурирующие рукопись диссертационной работы и организующие деятельность диссертанта при работе над рукописью. Их наличие, как правило, обязательно в диссертации. Отметим, что они не однородны в своем содержании и методах реализации. Некоторые из них определяют выбор тематики, другие формируют текстовое содержание диссертации. Часть из них может выполняться параллель-

но, другие сопровождают работу постоянно, например информационный поиск, и, наконец, они разнородны по характеру и степени их влияния на процесс написания диссертации.

Одно из мнений состоит в том, что рассмотрение компонентов научно-квалификационной работы возможно с точки зрения развивающейся открытой системы, т. е. с точки зрения синергетики, в которой компоненты являются своего рода параметрами порядка [88], организующими написание диссертации. Этим подчеркивается возможность применения компонентов диссертаций, традиционно используемых в одной отрасли науки, для других отраслей.

Неоднородность компонентов выявляет потребность в анализе этой неоднородности и формировании предложений по их дальнейшей систематизации. Предложенное ранее разделение компонентов на стратегические и тактические при этом не отвергается и также полезно в качестве одной из координат при их анализе. В какой-то мере оно определяет масштабность и значимость того или иного компонента. Другой координатой систематизации компонентов может быть оценка их степени принадлежности к содержанию диссертации или деятельности диссертанта. Можно, например, говорить непосредственно об объекте исследования (содержательный компонент), а можно говорить и о его выборе (деятельностный компонент). Таким образом, компоненты диссертационного исследования в соответствии со своим типом могут быть разделены на две основные группы. Первая группа компонентов, назовем их *конструктами*, призвана составить конструкцию (содержательную часть) научной рукописи – диссертации, а вторая группа компонентов, назовем их *регулятивами*, – методологию организации ее написания.

Основными *конструктами* диссертации можно назвать:

1. Объект исследования.
2. Предмет исследования.
3. Наименование диссертации.
4. Научная проблема.
5. Цель и задачи исследования.
6. Гипотеза нового научного знания.
7. Методы выполнения ДИ: поиска, получения, обоснования, презентации.
8. Новые научные результаты, полученные соискателем.

9. Научное знание, представленное в диссертации.

10. Значение результатов для теории и практики.

Конструкты составляют содержательную основу – суть диссертационной работы. Они могут быть точно и лаконично изложены и занесены в каталог установленных диссертантом научных знаний. Их порядок представления соответствует гносеологической цепочке производства нового научного знания.

К *регулятивам*, или деятельностным составляющим диссертационного исследования, могут быть отнесены следующие компоненты:

1) выбор объекта и предмета исследования;

2) актуализация объекта и предмета;

3) формулирование наименования тематики и наименования диссертации;

4) информационный поиск;

5) описание проблемной ситуации (выявление недостаточного знания об объекте исследования);

6) анализ разработанности темы и поиск теоретической платформы;

7) поиск идей нового научного знания или инновационных решений;

8) формирование и формулирование гипотез исследования и их следствий;

9) формирование целей и задач (направлений);

10) построение категориальной матрицы (концепции);

11) анализ и выбор типа результатов;

12) выбор методической формы и структуры изложения диссертации;

13) формирование исследовательской и коллекторской программ ДИ;

14) выбор методов получения и собственно получение результатов;

15) выбор методов обоснования и собственно обоснование результатов исследования;

16) построение теоретической и эмпирической интерпретаций, их сравнение;

17) формулирование научной новизны предмета исследования;

18) изложение нового научного знания в научных выводах диссертации;

19) оценка значения результатов для теории и практики;

20) формулирование рекомендаций для практического использования результатов диссертационного исследования.

Регулятивы формируют вектор исследования, содержат составляющие организации научной деятельности и поиска содержания диссертационной работы, а приведенная последовательность регулятивов соответствует логической последовательности их выполнения.

Далее в главе подробнее остановимся на содержательных компонентах учебной дисциплины о теории и методологии подготовки диссертации. В детализации существует необходимость, поскольку мнения различных авторов в определениях конструктов и регулятивов часто расходятся радикально.

3.2. Объект, субъект и предмет научно-квалификационной работы

Понятие объекта исследования рассматривается, в частности, в работах [143, 147, 243], где предлагается считать, что объект научного исследования представляет собой знание отрасли науки, порождающее проблемную ситуацию и противостоящее исследователю или группе исследователей. Объект существовал и существует независимо от момента, когда диссертант начал его рассматривать в качестве объекта своего научного интереса.

Дадим определение объекта диссертационного исследования [184].

Объект диссертационного исследования – объективно существующая реальность, являющаяся носителем частного незнания, выявленного диссертантом, на которое направлена его познавательная деятельность.

Иногда заблуждением диссертанта является его представление об объекте исследования как обязательно материальной субстанции. Это заблуждение чаще встречается у соискателей, занимающихся объектами технологических отраслей науки. Например, диссертант занимается усовершенствованием какого-либо устройства путем изменения технологии его изготовления. Но при этом он определяет объектом своего исследования само устройство, в то время как объектом следует избрать систему технологий как некоторую совокупность возможных технологических решений, при этом, как видим,

система технологических решений не является материальной субстанцией. Напротив, если бы диссертант изобретал, конструировал новое устройство или прибор, то объектами его исследования вполне могли бы стать классы этих материальных объектов, решающих совпадающие технические задачи.

Заметим, что материальные и нематериальные объекты исследования могут быть приняты в диссертациях любого класса отраслей науки. В социологическом классе отраслей науки материальные объекты диссертационного исследования встречаются реже, но полностью не исключены, например, в вопросах отношений человека, общества и интеллектуальной техники.

Укажем на приемы выбора объекта, отмечаемые в известных источниках:

– пересмотр старых открытий с использованием новых методов [76, 168, 181];

– разработка новых устройств, способов, технологий [76, 181];

– разработка новых методов исследования (конкретной отрасли науки) [168];

– оценка актуальности, новизны и полезности исследований по предполагаемому объекту и научному направлению исследования отрасли науки [173];

– разработка оснащения научной деятельности, в частности, технического оснащения [76];

– всесторонний анализ и обобщение материалов экспедиционных исследований [168];

– консультации с ведущими учеными конкретной отрасли науки [168];

– соответствие темы профилю образования соискателя [143];

– наличие собственных научных идей в конкретной отрасли науки [76];

– соответствие объекта исследования актуальным проблемам отрасли науки.

Наиболее верным методическим шагом в выборе объекта диссертационного исследования является его извлечение из паспорта научной специальности, которую диссертант избрал для своей защиты. Перечень паспортов и их содержание можно найти на многих сайтах сети Интернет.

Процедура выбора объекта исследования по паспорту специальности призвана исключить размывание объекта по нескольким специальностям. Однако заметим, что положениями [156, 157] не запрещается защита диссертации более чем по одной научной специальности. По этому поводу в работе [143, с. 15] утверждается, что при защите по двум научным специальностям предполагается формулирование двух предметов исследования. В свою очередь, наличие в одном исследовании двух предметов нарушает целостность и внутреннее единство работы. Отсюда вытекает нежелательность защиты одной диссертации по двум специальностям. Разумеется, в каждом конкретном случае вопрос должен внимательно рассматриваться. При существующей классификации объектов исследования, представленной паспортами научных специальностей, допускается их пересечение, что, в свою очередь, отражается и на пересечении предметов исследования, а в конечном итоге выливается в нормативное незапрещение проводить защиту одной диссертации одновременно по двум специальностям.

Если же учесть, что объем предмета исследования кандидатской диссертации существенно меньше докторской, то защита результатов кандидатской по двум специальностям в меньшей степени рациональна. Докторская диссертация имеет существенно больший объем предмета исследования, он может быть многоаспектным, и поэтому защита по двум специальностям в некоторых случаях может быть вполне оправдана.

Предмет исследования формируется в результате рассмотрения и анализа объекта исследования субъектом, в нашем случае диссертантом. Предмет представляется в двух номинациях – как процесс и как результат. Как результат – это новое научное знание об объекте исследования, а как процесс – это поиск, получение, обоснование и презентация этого нового научного знания.

С учетом нормативности диссертационного исследования можно дать следующее определение предмета исследования диссертации.

Предмет диссертационного исследования – это поиск, получение, обоснование и презентация (процесс) нового научного знания (результат) отрасли науки об объекте исследования в виде (для кандидатской диссертации):

– решения задачи, имеющей существенное значение для отрасли знания (науки);

– научно обоснованных технических, технологических или иных решений и разработок, имеющих существенное значение для развития страны (культуры).

Для докторской диссертации нормативами предложено результаты ее выполнения представлять в виде:

– теоретических положений, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение;

– решения научной проблемы, имеющей важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение;

– изложения научно обоснованных технических, технологических или иных решений, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Остановимся на некоторых методологических закономерностях формирования и выбора предмета исследования.

К закономерности формирования предмета можно причислить его историческую изменчивость, своего рода эволюцию, которую можно представить в виде системы с тремя координатными осями: (1) исторического изменения взглядов на объект исследования (миф, вера, наука); (2) изменения теоретического и технологического уровня средств исследования; (3) изменения уровня знаний субъекта (диссертанта) об объекте с ростом его профессиональных компетенций (рис. 3.1).

Один и тот же объект в различные периоды развития цивилизации представлялся в формате мировоззрения, соответствующим эпохе. Примеров тому достаточно: учение о свете, о движении материи, эволюции материального и духовного, живого и неживого. Миф, вера, наука имели и имеют свои точки зрения на один и тот же объект или явление.

Средства теоретического и эмпирического исследования также постоянно вносили свои коррективы во взгляды на объекты окружающего мира. Телескопы и микроскопы изменили наше миропредставление, теоретические модели объяснили, почему то или иное явление происходит, и прогнозируют, чего следует ожидать дальше.

Третья координатная ось показывает, насколько продвинулся диссертант в знании изучаемой предметной области и областях, со-

пряженных с нею. С ростом уровня знаний диссертант неизбежно меняет свое мнение о предмете своей диссертационной работы, находит новые аспекты его рассмотрения и устанавливает новые связи.

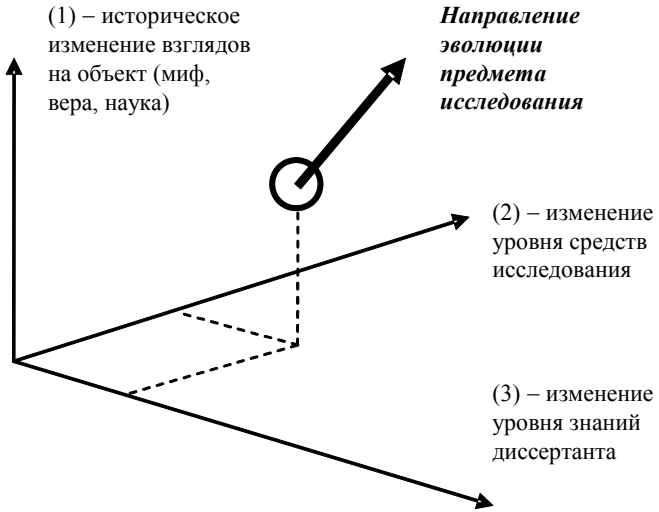

Рис. 3.1. Система координат эволюции предмета исследования

Таким образом, предмет исследования постоянно эволюционирует в приведенной системе координат.

Выбор предмета исследования также имеет свои методологические закономерности. Первой из этих закономерностей является закономерность, связанная с последовательностью формирования предметной области диссертации.

Поясним эту закономерность следующей схемой (рис. 3.2).

Обратим внимание на тот факт, что один и тот же объект исследования может стать основой для защиты диссертации по различным отраслям науки в зависимости от содержательной части предмета исследования. Например, такой объект, как процесс познания может рассматриваться и как объект педагогики, и как объект психологии, и как объект философии. Но аспекты его рассмотрения, конечно, различны и соответствуют объектно-предметным областям этих отраслей науки. Таким образом, начальной фазой выбора пред-

мета является *предвыбор*, определяемый как выбор отрасли науки, рассматривающей объект исследования со своей, характерной только для нее точки зрения и переносящей объект в свою предметную область.

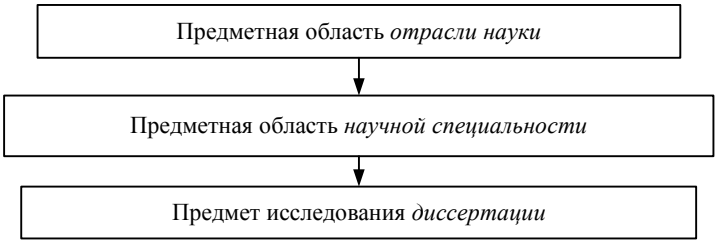

Рис. 3.2. Схема последовательности выбора предмета исследования

После выбора отрасли науки следует выбор предметной области научной специальности. Ознакомившись в паспорте специальностей с ее формулой, областью исследования и отраслями науки, разрешенными для защиты по этой специальности, диссертант формирует в своем сознании ее предметную область. Полезным приемом при этом становится выделение ключевых слов, которые в дальнейшем используются при обосновании правильности выбора научной специальности.

Очертив предметную область научной специальности, диссертант приступает к уточнению формулировки предмета диссертации.

Первоначально согласовываются формулировки объекта исследования диссертации с объектами, представленными в паспорте научной специальности под строгим мониторингом руководящей идеи в виде *предгипотезы* нового решения или знания. Предгипотеза как основная идея диссертации высвечивает из объектов паспорта научной специальности искомый объект конкретного диссертационного исследования. Выбранный по предгипотезе объект паспорта специальности становится объектом исследования диссертации и очерчивает первоначальный круг информационного поиска с прицелом на получение нового решения, что в конечном итоге формирует предметную область диссертационного исследования.

Приведем простейший итерационный цикл, имеющий место при формировании предмета исследования диссертации (рис. 3.3).

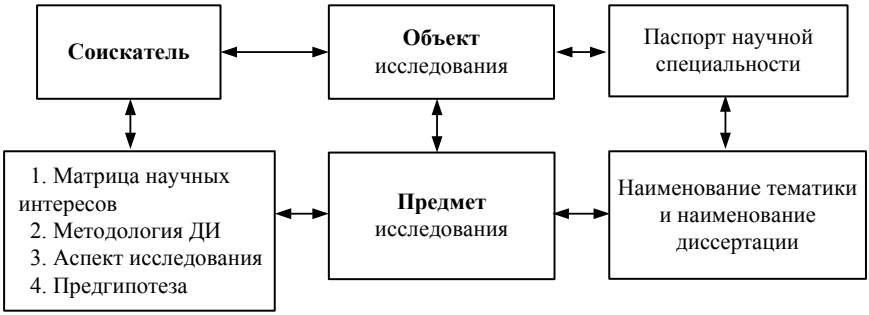

Рис. 3.3. Итерационный цикл формирования предмета исследования

Конечная цель данного цикла – предварительная формулировка предмета исследования. Сравнивая свою предгипотезу получения нового знания с известной методикой, диссертант заранее делает прогноз о наличии или отсутствии в новом решении признаков, совпадающих с признаками объекта, избираемого в диссертации. Если некоторые признаки оказались не новыми, но полного совпадения нет, то делается предположение, что новизна предлагаемого решения присутствует по несовпадающим признакам и находящийся в поле зрения известный объект может рассматриваться как аналог или прототип. При этом предгипотеза с получением информации об аналогах тоже может деформироваться, смысл ее меняться до обретения большего числа отличительных признаков. При этом неизбежно деформируется и объект исследования и все остальное по итерационному циклу. Диссертант начинает собирать информацию, сортируя ее по признакам принадлежности к какому-либо разделу диссертации, например: этот материал пойдет во введение в качестве обоснования актуальности объекта и предмета исследования, этот может быть исходной теоретической платформой для развития теории, а это известное положение очень похоже на предгипотезу диссертации, и следует выяснить, чем оно отличается от принятой, и т. д. Переходя по итерационным циклам от конструкта к конструкту, диссертанту, скорее всего, удается определиться с формулировкой предмета исследования, обладающего новизной, и, таким образом, очертить ту позицию, тот угол рассмотрения объекта исследования, которым будет посвящена диссертация.

Выбор предмета исследования выполняется с прицелом на значимый новый научный результат. Он является своего рода проекцией объекта исследования на матрицу научных интересов соискателя и факторов социального, нормативного и методологического влияния.

Наиболее существенную роль в формировании предмета исследования играет методология диссертационного исследования, предлагающая методы и модели представления предмета исследования, а также формулы противоречий его развития и приемы разрешения этих противоречий, наконец, аспекты рассмотрения объекта.

Аспект рассмотрения объекта конкретизирует одну или связанную совокупность свойств объекта, представляющих научную ценность такого рассмотрения на данном этапе развития отрасли науки. Можно указать на некоторые из возможных аспектов рассмотрения объекта исследования, кристаллизующие предмет исследования.

В границах фундаментальной рациональности ДИ могут быть успешно использованы эмпирический, эволюционный, когнитивный, синергетический, философский аспекты; в рамках научно-технологической рациональности – проектный, системный, прагматический, эвристический; в научно-социологической – исторический, социальный, компетентностный, региональный, аксиологический. Оговоримся, что использование того или иного аспекта в контексте той или другой рациональности, конечно, не догма, и некоторые из них вполне претендуют на универсальное использование во всех рациональностях ДИ, как, например, системный.

Виды рекомендаций в выборе предмета исследования ДИ можно разбить на несколько групп.

Первая группа. Методические рекомендации.

1. Ознакомление в ходе информационного поиска с состоянием изученности темы, просмотр каталогов защищенных диссертаций, системный анализ литературных источников [101, 137, 168, 181].

2. Ознакомление с историей вопросов темы, выделение этапов развития [101].

3. Ознакомление с новейшими результатами исследований в смежных, пограничных с объектом исследования областях [76, 168].

4. Построение дерева целей-задач исследования [181].

5. Использование в работе вновь установленных физических принципов, новых комбинаций известных элементов [181].

6. Поиск ранее сделанных, но не доказанных предшественниками гипотез [101].

7. Соединение проблемы, объекта, цели исследования и пути ее достижения [181].

8. Определение соискателем, к какому типу исследования в цепи теория – практика будет относиться работа [143].

9. Осознание темы диссертации в ходе проработки методологической программы диссертационной работы [243].

10. Дать предварительную оценку актуальности, новизны и значимости будущих результатов для теории и практики.

11. Использовать приемы организации и систематизации известного знания, например, составление процедурной модели диссертационного исследования.

12. Отражение характера исследований, установление их отличительных особенностей: теоретические, методические, прикладные [173].

13. Для кандидатской диссертации выбирать тему более узкого плана для более детализированной проработки [76, 103].

Вторая группа. Аргументы выбора темы, исходящие от личности соискателя.

1. Необходимость соизмерения научного типа исследователя: практик он или теоретик [40].

2. Учет стажа деятельности в избранной области знания соискателя и его научного руководителя [76, 168].

3. Учет соответствия профиля подготовки соискателя и профиля научной специальности.

4. Обращение за темой к научному руководителю [212].

Третья группа. Социально-нормативные аргументы.

1. Тема должна соответствовать признакам современности, быть связана с перспективными направлениями научных исследований [76, 173].

2. Предварительное утверждение темы на ученом совета факультета или университета [173].

3. Определиться с типом результатов в соответствии с Положением о порядке присуждения ученых степеней [192, 212].

Отметим, что предмет исследования кандидатской диссертации, в подавляющем большинстве случаев, определяется научным руководителем соискателя и связан с научным направлением, которое он (руководитель) развивает. Доминирующими факторами успешного выбора предмета исследования являются: (1) существование научной школы, имеющей перспективную исследовательскую программу и (2) наличие материально-технической и информационной базы для проведения экспериментальных и теоретических исследований. Успешность в подготовке работы без научной школы и экспериментальной базы – редкое исключение.

3.3. Информационный поиск

Информационный поиск как процесс, сопровождающий подготовку диссертации, рассматривается во многих пособиях для соискателей. Более обстоятельно он изложен в работах [4, 40, 77, 101, 143, 168, 181, 192, 212, 244]. Профессор П. П. Ясковский, в частности, отмечает [244, с. 25]: «…чем больше вы проработаете и используете литературных источников, тем „прочнее“ диссертация». Однако большинство известных работ для соискателей содержат лишь указания на возможные источники информации для подготовки диссертации и где их можно найти, не рассматривая методологию диссертационного информационного поиска в диссертационном исследовании.

Общим правилом информационного исследования при подготовке диссертации для всех отраслей науки является правило, состоящее в необходимости достижения соответствующей компетентности соискателя, достаточной для дальнейшего движения к новому результату в конкретной объектно-предметной области. Чтобы двигаться «с открытыми глазами», соискатель должен изучить основы своей отрасли науки по учебникам и далее получить знания более высоких уровней сложности (например, знания диссертационных исследований предшественников), чтобы результатами уже собственной диссертации надстроить очередной уровень нового научного знания.

Информационный поиск – творческий процесс отыскания известной информации об объекте исследования для построения сво-

его предмета исследования – вот основная установка при работе с информацией по тематике диссертационной работы. Но этот процесс имеет особенности в различных классах отраслей науки. При этом следует учитывать различие типов возможных результатов будущей диссертации. Соискатель должен выявить зоны незнания об объекте исследования и установить, в какой мере объект освещен проведенными ранее исследованиями. Достоверные научные результаты не имеют срока давности, но и не все результаты хорошо известны, как ученым-физикам законы И. Ньютона. Поэтому поиск зон незнания – один из сложных, ответственных и необходимых этапов научного поиска.

Обозначим базовые функции информационного поиска:

– поиск прототипов предполагаемых результатов диссертации;

– общее и детальное знакомство с тематикой исследования с целью формирования исследовательской и коллекторской программ диссертации;

– систематизация существующих позиций по проблеме исследования, сравнительный анализ точек зрения, поиск противоречий с целью формирования собственной точки зрения;

– установление возможных признаков новых научных положений диссертационной работы в результате предположения, что такой признак еще не рассмотрен другими учеными. Это действие определяется как выявление границ известного знания по теме исследования;

– обращение к другим трудам как к средству дополнительной аргументации или освобождения от необходимости разработки отдельных аспектов темы, при этом ссылки на работы других исследователей и их авторитет играют заметную и значимую роль в диссертационных работах.

Отметим, что информационный поиск с выполнением указанных функций производится постоянно и итерационно вплоть до принятия решения о достаточности, существенности и значимости полученных результатов ДИ, необходимых для полноценной защиты диссертации. Можно сказать, что информационный поиск является ключевым звеном в *итерационном цикле поиска* и получения нового результата, который при обращении к известному знанию проходит проверку на свою научную новизну, чем обосновывается факт получения результата впервые в мире. Представленная ниже схема

(рис. 3.4) отвечает признакам исследовательской программы и включает, в самом общем виде, необходимый набор процедур для обоснования новизны результата диссертации. Схема также показывает место информационного поиска в процессе формирования, получения и обоснования нового результата.

Рис. 3.4. Информационный поиск в ДИ

Просматривая информационные источники об объекте исследования, соискатель ищет несоответствия и противоречия в изложении позиций других авторов, соглашается или не соглашается с ними. Установленная соискателем неоднородность суждений рождает импульс появления собственного мнения, при этом возникают или находятся аргументы критики и методики проверки этих аргументов. Это можно назвать *продуктивным результатом* информационного поиска.

Информационный поиск выполняет функцию поиска позиции, совместимой с результатами ДИ диссертанта, и это, пожалуй, обычный результат информационного поиска.

Диссертация может состояться только при наличии новых положительных результатов, и поэтому информационный поиск должен быть результативным. При сборе материала следует ориентироваться и на то, что диссертация – не только квалификационная, но и научная работа, и, следовательно, основным ее содержанием должны быть новые научные факты, связи, гипотезы, решения, разработки.

Конечно, в диссертации невозможно обойтись без известного материала, цитат, но они должны быть сведены к минимуму, играя роль исходных методологических принципов, удачных примеров, обоснования позиции, либо логических связок в тексте, либо материала, подвергаемого критическому анализу с позиции, выдвигаемой соискателем, наконец, сравнительных оценок.

Сбор материалов, как и в целом все исследование, призван работать на достижение новизны. Все, что не действует в этом направлении, отсеивается. По словам В. Н. Ярской [243], «программирование диссертации невозможно без артикуляции научной новизны в методологических, содержательных и структурных элементах и результатах исследования».

Нормативность диссертационного исследования вносит в информационный поиск свои коррективы. Целенаправленность сбора материала может усилить ориентация соискателя на наполнение защищаемых им положений и выводов в диссертационной работе с учетом, как отмечалось, типа результатов диссертации, которые в различных классах отраслей науки соответствуют предложенным выше научным рациональностям: либо фундаментальной, либо научно-технологической, либо научно-социологической. Это позволит точнее расставить акценты при сборе материалов.

В диссертациях, относящихся к научно-технологической или научно-социологической рациональности, перед соискателем может и не стоять задача по разработке аргументированной теории изучаемого вопроса, поскольку он может исходить из какой-либо устоявшейся теоретической платформы, и лишь в ходе обобщения практики уточнить некоторые ее положения. В этом случае сбор материалов по теоретическим положениям диссертации ограничивается выяснением наиболее аргументированных точек зрения с системой привязанных к ним доказательств, что предполагает сужение круга привлекаемых известных источников информации.

В случае если в диссертации, основывающейся на фундаментальной рациональности, стоит задача по разработке теории предмета исследования или, что встречается чаще, задача обосновать и обстоятельнее аргументировать одну из существующих теоретических позиций, то предполагается иной подход к сбору теоретической информации уже с использованием более широкого круга источников и различными теоретическими схемами.

Следующий принцип отбора материала – это принцип, основывающийся на оценке достоверности используемой информации. По отношению к используемой информации ее достоверность подтверждается такими оценками, как известность результата, на что указывает наличие на него ссылок в других публикациях; далее – рецензируемость опубликованных информационных материалов, подтверждаемость и сопоставимость результатов с результатами из других источников, проверенность опубликованных результатов практикой.

Поскольку источники информации, которые рекомендуются для просмотра диссертантам, приводятся во всех пособиях для соискателей, то приведем их перечень, например, в порядке убывания вероятности ее достоверности и обоснованности. На мой взгляд, это может выглядеть так:

– рецензируемые монографии, учебники и учебные пособия, выдержавшие несколько изданий;

– научные периодические издания (журналы и сборники научных статей) известных издательств;

– патенты на изобретения;

– словари и справочные издания;

– оригиналы иностранной научной литературы и их переводы;

– нормативные документы (государственные стандарты, нормативные условия и акты, инструкции, успешно используемые на практике);

– информационные издания (аналитические обзоры, выставочные проспекты);

– диссертации и авторефераты диссертаций;

– отчеты о научно-исследовательской работе.

Интернет, безусловно, является основным средством, облегчающим доступ к вышеназванным информационным источникам.

Результативность работы над диссертацией во многом зависит от умения соискателя работать с источниками информации, в особенности с теми, в которых изложенная информация непосредственно касается тематики и результатов будущей диссертации.

Учитывая ревностную заинтересованность соискателя в получении нового результата, следует очень внимательно относиться к известной информации, на первый взгляд как будто совпадающей с теми результатами, которые хотел бы получить диссертант, или совпадает с уже полученными им результатами.

Следует отнести к редчайшим исключениям, особенно в технологических и социологических классах отраслей науки, когда результаты, полученные соискателем и обнаруженные им в известной информации, совпадают. В естественно-научном классе отраслей науки совпадение результатов более вероятно, поскольку нельзя два раза открыть одну и ту же элементарную частицу или утверждать, что выведенная вами формула, известная, к примеру, как закон тяготения, является новой только потому, что выведена диссертантом самостоятельно.

Другая ситуация, если исследуются технологические разработки или анализируются социологические процессы, близкие к найденным в информационных источниках. Их результаты могут быть близки, но одного и того же знания в этих процессах практически не бывает ввиду различных условий их получения, времени и места проведения испытаний или реализации. Результаты исследований одного и того же объекта, полученные в различные периоды времени и в различных исследовательских центрах различными исследователями, могут существенно отличаться, освещая различные проекции проявлений одного и того же объекта. Поэтому найденная известная информация об объекте исследования для диссертанта особенно важна, так как в этом случае диссертант получает ближайший аналог или прототип своего результата, который можно усовершенствовать или представить в качестве обоснования своего достижения путем сопоставления своих и известных данных.

Нормативное требование к структуре диссертации – наличие внутреннего единства, выступающего в качестве критерия целостности и законченности диссертации. Он достигается согласованностью всех методических и содержательных компонентов структуры диссертации – наименования, цели, задач, результатов, выводов, рекомендаций по использованию и др.

Структура организует содержание. Она способна показать ярче достоинства работы, высветить в содержании положения, являющиеся ответом на критерии оценки диссертации. Членам диссертационного совета бывает непросто оценить слабо структурированную работу, например, по таким критериям, как личное участие автора, достоверность результатов, актуальность предмета исследования. Поэтому эти структурные единицы должны быть включены в общую структуру и содержание.

Форма структуры диссертации в виде рукописи должна соответствовать национальному стандарту РФ [54], который в обязательном порядке предписывает наличие в структуре следующих компонентов: титульный лист, оглавление, текст диссертации, содержащий введение, основную часть, заключение, список использованной литературы. Необязательному включению в структуру подлежат: список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала и приложения.

Рассмотрим некоторые известные рекомендации по формированию структуры диссертации.

В пособии Б. А. Райзберга [173, с. 101] работа над структурой рукописи выделена в один из видов деятельности и названа структурно-композиционной. Отмечается, что структура изложения диссертации – это относительно самостоятельный продукт творчества, характеризующий зрелость диссертанта. Автор выделяет в структуре диссертации пять структурных элементов: введение, главы с содержанием результатов, заключение, библиографию и приложения. Причем разделы «Введение», «Заключение» и «Список литературы» отнесены к нормативным разделам, а главы с содержанием результатов и приложения диссертации – к ненормативным. Деление на нормативные и ненормативные разделы определяется правилами

написания этих разделов, следованием шаблонам. Например, введение к диссертации как нормативный раздел содержит следующие обязательные регулятивы: актуальность, цели и задачи, объект и предмет исследования, методологическая и теоретическая основа, информационная база, научная новизна, практическая значимость, апробация результатов. Здесь, по-видимому, имелись в виду образцы традиций формирования состава структур, в том числе и введения, которые могут различаться в различных научных школах и диссертационных советах.

Структура диссертации, по мнению П. Т. Приходько, связана с содержанием и направленностью диссертаций, методами и приемами исследования [168, с. 71, 72]: «По содержанию и направленности диссертации условно можно разделить на четыре группы: теоретические, прикладные, информативные и комплексные. <…> По методам и приемам исследования диссертации могут быть разделены на следующие группы: экспериментальные, описательные, расчетно-аналити-ческие, исторические, полемические, смешанные».

Предложения по структурированию диссертации находим также в трудах А. М. Новикова [143, с. 77–80], Ю. И. Рыжикова [181, с. 206], В. Н. Ярской [243, с. 28–37].

Что касается структуры основной части, то в большинстве методических пособий ее структурирование относится к творческому процессу. Как отмечалось в работе [173, с. 111], принимается, что основная часть является ненормированной, но делается попытка ее систематизации и предлагается пять типов структур основной части диссертации на основе анализа частоты их использования: системно-проблемное; теоретико-прикладное; программное структурирование; теоретико-методическое и структурирование на основе исторического развития, эволюции.

В ряде сочинений структура работы связывается с методической формой [192, с. 41]. Методическая форма, как и структура диссертации, призвана наилучшим образом объединить и представить результаты научной работы соискателя в виде цельного по своему замыслу научного труда. В отмеченной работе выделяются три основные методические формы диссертационных работ, основанные на типе обращения с данными: конвергентная, дивергентная и инновационная. В диссертации, имеющей *конвергентную* форму, наблюда-

ется обобщение накопленного ранее и полученного самим соискателем нового научного материала. Конвергентную форму диссертаций можно назвать начальным этапом развития научного направления или дисциплины – этапом первых моделей и архетипов.

Диссертация может иметь *дивергентную* форму. В такой диссертации показывается возможность успешного использования методов и методик, средств и способов, инструментов исследования одной отрасли науки в другой, позволивших получить новые интересные результаты. Например, математических моделей. Диссертация может быть посвящена более детальной проработке известного явления или процесса с использованием современных, можно сказать, модных подходов и методик исследования. Например, системного или синергетического, квалиметрического или компетентностного подходов, функционально-стоимостного анализа, нейронных сетей, генетических алгоритмов. Оригинальность диссертационной работы может выражаться в углубленном эмпирическом исследовании явлений или процессов, на основе которых соискатель может сделать интересные выводы, дать конкретные рекомендации. Особенно ярко это проявляется при использовании более совершенных и точных приборов, инструментов экспериментального исследования.

Сложными и ответственными являются *инновационные* диссертации, в которых ставятся и разрабатываются новые научные проблемы, возникающие в среде проблемных ситуаций и противоречий между полученными диссертантом фактами (иногда для него неожиданно) и неудачами их объяснения с использованием известных концепций и парадигм. Такие диссертации носят инновационный характер. Трудность их выполнения заключается в том, что в этом случае исследователю приходится сталкиваться с вопросами, ответы на которые он пытается найти самостоятельно в ходе эвристического исследования и итерационного приближения к прогрессивному сдвигу развития теории или практики.

Инновационные работы могут быть также построены с использованием *концептуального* подхода, в котором основная концепция или их система базируется на *категориальной матрице* работы, построенной диссертантом. Системный анализ предмета исследования в некоторых случаях позволяет сформировать оригинальную матри-

цу категорий (банк идей), в ракурсе которой рассматриваются все основные положения работы.

В технологических отраслях науки выгодно отличаются диссертации, в основе которых заложено запатентованное изобретение в виде способа действия или технического устройства, или в виде комплекса устройств и способов, объединенных общим замыслом и эффективно разрешающих проблемную технологическую ситуацию. Это обеспечивает работе и научную новизну, и наличие ее практической значимости.

Выделяемые нормативно типы научного результата (теоретические положения или инновационные разработки) имеют различную природу, методологию их получения и обоснования, что сказывается и на структуре изложения диссертационной работы.

Последовательность получения и обоснования научного результата в рамках фундаментальной рациональности предполагает наличие своего набора регулятивов: обоснование проблемной ситуации, творческий поиск и выдвижение гипотезы нового знания, построение теоретической и эмпирической интерпретации, их сопоставление, формирование выводов и рекомендаций по их использованию.

Научно-технологическая рациональность предполагает выявление технологических противоречий, поиск инновационного решения, предложение новой технологии или модернизации известной, экспериментальную проверку функционирования разработки, построение теоретической модели функционирования в качестве теоретического обоснования разработки, создание методики оценки эффективности и практической значимости, формулирование рекомендаций по практическому использованию технологических решений и разработок.

В состав научно-социологической рациональности входят: обоснование конфликтной ситуации, поиск компромисса по разрешению конфликта, выдвижение предложений построения социальных или межличностных отношений, организации деятельности, разрешающих конфликтную ситуацию, построение сценария развития событий, описание возможных последствий, практическая апробация (при возможности), формирование апробированных предложений, оценка значимости предложений для теории и практики, формулирование выводов и рекомендаций по использованию.

Приведенные регулятивы, формирующие последовательности получения результатов в различных научных рациональностях диссертационного исследования, не могут не сказаться и на последовательности их изложения в диссертации.

К сожалению, диссертанты редко это учитывают. В деятельность соискателей вмешивается негативная традиция, при которой единственным критерием, принимаемым ими во внимание, является успешность защиты диссертации, взятой в качестве образца. Этого бывает для соискателя достаточно, чтобы сделать эту диссертацию шаблоном для своей работы без обращения к чему-либо еще.

Редко можно встретить в структуре диссертации аналитику творческого поиска, хотя творческий поиск – неотъемлемая часть поиска новизны всех результатов диссертационного исследования. Причина такой ситуации в слабости какой-либо известной формализации творческого поиска, и главное – отсутствие опорных моментов для анализа и общепринятых образцов для анализа творческого поиска.

Отметим особенность, характерную для диссертаций по технической отрасли науки, в которых защищаются технологические разработки. Несмотря на то, что теоретические положения в таких работах являются конструктом в качестве обоснования разработки и поэтому «вторичным» результатом диссертации, тем не менее представление теории в этих работах занимает, как правило, первые позиции. То есть теоретическим положениям, обосновывающим основной технологический результат, отводится центральное место в работе, что формирует представление конструкта «теоретические положения» в качестве основного результата. Объясняется это не только данью традиции, но и желанием диссертанта представить сложные теоретические построения как доказательство научной состоятельности его труда и собственной состоятельности как ученого, владеющего современными средствами формализации.

При любых рациональных вариантах построения структура рукописи диссертации включает следующие содержательные компоненты:

– введение;

– анализ известных положений и решений;

– описание проблемной ситуации (изложение недостатков объекта исследования);

– цели и задачи разрешения проблемы (устранение недостатков);

– теоретические положения или инновационные решения в качестве результатов, полученных лично соискателем;

– обоснование полученных положений или решений (теоретическое или эмпирическое);

– оценку значения результатов для теории и практики,

– научные выводы к главам и заключение.

Как было отмечено, компоненты ДИ не однородны. Но они, в первом приближении, структурируют диссертационное исследование. В частности, введение диссертации может строиться по нижеследующей структуре.

1. Актуальность объекта исследования в целом, его признаки, область использования.
2. Краткая история развития объекта исследования.
3. Определение объекта исследования диссертации в соответствии с паспортом специальности.
4. Формирование признаков предмета исследования и его определение.
5. Современное состояние предмета исследования, степень проработанности темы.
6. Недостатки объекта и предмета исследования (формирование проблемной ситуации).
7. Цель диссертационной работы.
8. Методологическая платформа исследования.
9. Гипотеза разрешения конфликта.
10. Направления (задачи) исследования.
11. Предполагаемые методы исследования.
12. «На защиту выносятся» (основные результаты).
13. Предполагаемая новизна результатов.
14. Аннотация работы по главам.
15. Благодарности за помощь в работе научному руководителю и коллегам.

Не забываем, что варианты ее структуры, как и все другие конструкты и регулятивы диссертации, в ходе выполнения диссертационного исследования претерпевают многократную итерацию.

3.5. О формулировании наименования диссертации

Наименование диссертации – ключевой компонент работы, представляющий диссертацию и диссертанта научному сообществу. Наименование работы – первое, что читает каждый, взявший ее в руки, и первое, что составляет самое общее представление о том, что может быть изложено в диссертации. Критика работы также начинается с ее наименования.

Одно из замечаний – к количеству слов в наименовании: слишком длинное или короткое наименование. Понятно, что чем меньшее количество слов использовано в наименовании, тем объемнее предмет исследования. В наименовании докторской диссертации содержится обычно меньше слов (до пяти-восьми), чем в кандидатской (до пятнадцати), и в этом нетрудно убедиться, обратившись к статистике.

В [191] предлагается строить наименование, комбинируя формулировки объекта и предмета исследования с учетом «угла исследования».

Некоторые авторы, излагая подходы к началу диссертационного исследования, не разделяют процедуры выбора наименования темы (тематики) и наименования диссертации [100, 181, 243]. Другие предлагают формулировать как наименование темы, так и наименование диссертации [143, 173].

В дальнейшем примем, что формулировка наименования темы или тематики есть рабочее, предварительное наименование диссертации, или ее *преднаименование*. Оно очерчивает суть работы, но пока еще довольно широко и в ходе уточнения конструктов может варьироваться без изменения существа работы. То есть наименование тематики диссертации и наименование самой диссертации – не одно и то же, при этом формула тематики существенно полнее охватывает предмет исследования и более устойчива к итерациям конструктов самого диссертационного исследования. Можно сказать, что наименование тематики диссертации устойчиво на уровне устойчивости объекта исследования диссертации. Изменится объект исследования – изменится и наименование темы диссертации.

Наименование тематики диссертации имеет иной спектр своей презентации, а именно лишь на промежуточных стадиях представ-

ления работы: утверждение темы на ученом совете, ее предварительных экспертизах, докладах, на которых в ходе дискуссии формула тематики постоянно уточняется – по расстановке акцентов значимости, важности, обоснованности, новизне – и итерационно приближается к окончательной формуле наименования работы.

После того как диссертант первоначально очертил границы объекта и предмета исследования, самое время подумать над формулой наименования диссертации.

Практически не встречает возражений утверждение, что наименование диссертационной работы должно быть кратким и точно соответствовать ее содержанию – предмету исследования диссертации, т. е. той научно-исследовательской работе, которую диссертант выполнил, получив новое научное знание об объекте исследования диссертации.

В наименовании диссертации желательно дополнительно отразить тип диссертационного результата: решение задачи или разработка в кандидатской диссертации и теоретические положения, технологическое решение или научная проблема – в докторской (рис. 3.5).

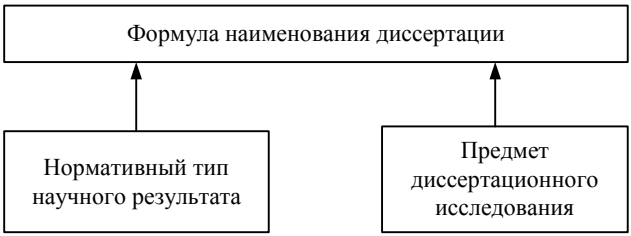

Рис. 3.5. Структура наименования ДИ

Лучшим вариантом с точки зрения соблюдения нормативности является непосредственное использование в наименовании работы слов норматива, определяющего тип результата (например, для кандидатских диссертаций – «Решение задачи…», «Технологическая разработка…», для докторских работ – «Теоретические положения…», «Технологическое решение …», «Решение проблемы…»).

Однако это прокрустово ложе совершенно не является обязательным. Научная лексика русского языка вполне справляется с проблемой указания на тип представляемых результатов опосредованно.

В различных научных рациональностях диссертационного исследования имеет приоритетность тот или иной тип результатов. Так, в фундаментальных отраслях науки преобладает тип результата в виде решения задачи или изложения теоретических положений. И в этом случае необходимость в строгом указании типа результата в наименовании иногда отпадает. Достаточно точно сформулировать предмет исследования в виде нового понятия и представить его в качестве наименования работы. Это возможно и в других рациональностях ДИ, в особенности, если предмет исследования уникален или обоснованно определяется новым научным термином.

Укажем еще на одно важное замечание относительно наименования диссертации. Кроме направленности, указания типа и предмета исследования в наименовании научно-квалификационной работы должен просматриваться основной результат, который диссертант предполагает выполнить в ходе диссертационного исследования.

Анализ наименований защищенных диссертационных работ показывает, что статистически большинство наименований диссертаций строятся по схеме (рис. 3.6), в которой присутствуют:

– направленность работы (решение задачи, разработка, обоснование, повышение эффективности, оптимизация и т. п.);

– объект исследования;

– свойство, аспект объекта, высвечивающие предмет исследования.

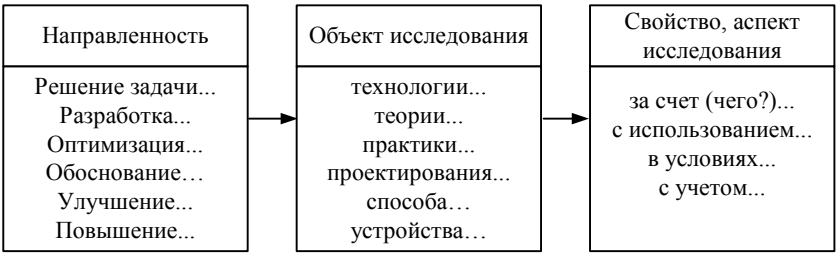

Рис. 3.6. Вариант структуры наименования диссертационной работы

Направленность непосредственно или опосредованно указывает на тип результата диссертации, что говорит о соответствии научного результата нормативным требованиям и характеризует вид действия соискателя с объектом исследования. При этом направленность дея-

тельности в отношении объекта исследования совместно со свойством, аспектом рассмотрения объекта исследования формируют определение предмета исследования.

По данной схеме можно построить большинство, но, разумеется, не все наименования диссертаций, однако, как правило, указанные позиции в наименовании диссертации присутствуют.

Для начала формулировки наименования плохо подходят словосочетания «вопросы исследования», «проблемы исследования» и т. п. из-за неопределенности конечного результата. Неизвестно, в какой степени разрешены проблемы и вопросы или чем закончилось исследование. Слово «изучение» не соответствует статусу научной работы, но может использоваться для академических работ (например, при подготовке магистерских диссертаций), т. е. для обучения или самообучения, так как изучение уже известного не входит в содержание научной работы.

Неудачно начинать наименование словами «научные основы», «основания», так как едва ли соискатель ученой степени, в том числе и не каждый будущий доктор, закладывает основы и открывает новое научное направление или класс новых объектов, требующих заложения основ.

Стремление определить в названии диссертации предмет исследования шире, чем он есть по существу работы, ничем не оправдано. Но при этом дает повод членам диссертационного совета и экспертному совету ВАК Минобрнауки России сделать заключение об отсутствии должного решения определенной в наименовании диссертации задачи или проблемы, что может привести к различного рода дополнительным вопросам как к соискателю, так и к диссертационному совету.

3.6. Анализ известного знания и поиск противоречий

Анализ трудов предшественников (нахождение в них различных мнений, объяснений, структур построения, допущений, интерпретаций), неудовлетворенность известным решением проблем и задач (низкая точность измерения или эффективность, надежность элементов системы или системы в целом и т. п.) позволяют осознать

наличие различного рода несоответствий или наличие *противоречий*. Поиск, установление и систематизация противоречий в контексте диссертационного исследования способствуют осознанию проблемной ситуации, ее актуализации, постановке цели и задач диссертационного исследования.

Известны классификации противоречий: противоречия могут быть внутренние и внешние, антагонистические и неантагонистические, конструктивные и неконструктивные, формальные и реальные и т. д. Одно из известных определений понятия «противоречие» дается как форма взаимодействия между взаимоисключающими друг друга противоположностями относительно одного объекта.

В диссертационном исследовании классификация противоречий должна соотноситься с его задачами, работать на позитивный научный результат. В частности, классификацию противоречий можно дать исходя из классификации отраслей науки, предложенной в настоящей работе.

Естественные отрасли науки имеют дело со следующими противоречиями.

1. Известные теоретические положения не позволяют построить модель явления или объекта природы, удовлетворительно интерпретирующую эмпирические данные, полученные в результате плановых экспериментов, наблюдений, практики использования предварительных научных выводов, выполняемых диссертантом. То есть диссертантом не найдена удовлетворительная теоретическая интерпретация наличных данных или таковая еще не создана. Такого типа противоречия широко представлены в известных источниках.

2. В наличии у диссертанта нескольких теоретических интерпретаций, и проблемная ситуация состоит в необходимости использовать одну из них или некоторую их совокупность. Например, один и тот же процесс может моделироваться как с использованием аналитических выражений, так и численного решения, что часто ставит проблему выбора модели. Противоречие может выражаться в несовместимости или взаимном исключении двух теорий относительно одного объекта, как, например, в классическом примере между корпускулярной теорией строения вещества и волновыми свойствами поведения элементарных частиц.

3. Противоречие может состоять в различном понимании и объяснении протекания процесса, в частности, о зависимости или независимости каких-то величин от каких-то факторов. В этом случае требуется наглядная демонстрация процесса.

4. Гипотеза сформулирована, но не подтверждена и не опровергнута.

5. Теорема сформулирована, но не доказана.

6. На существующей экспериментальной базе невозможно измерить с требуемой точностью какой-либо параметр.

Противоречия в классе *технологических* отраслей науки могут формулироваться следующим образом.

1. Достигнутые критерии развития (например, коэффициенты использования мощности или полезного действия), частные показатели качества (эффективность, надежность, эргономичность, эстетичность и др.) технической системы не удовлетворяют постоянно повышающимся требованиям развития данного класса систем, текущему времени, прогнозируемым требованиям. Требуются параметрические, структурные или принципиальные изменения.

2. Требуется современная теоретическая модель технологической системы, способная стать предметом диссертационного исследования, для создания технического объекта или эффективного управления и прогнозирования сценария поведения объекта исследования.

3. Требуется практика эффективной апробации созданной технологической системы.

Основные противоречия в блоке *социальных* отраслей науки связаны с выявлением причин неэффективной деятельности или замедлением темпов развития общества, сообществ, социальных групп или субъекта, что становится причиной различных конфликтов, кризисов, спадов развития общества, отдельной личности.

Противоречие в ходе выполнения диссертационного исследования эволюционирует, т. е. развивается, упрощается или усложняется, переходит из одной формы в другую, становится понятнее или, напротив, перерастает в систему вопросов, формируя проблемную ситуацию. Наращивание противоречий ведет к расширению объема предмета исследования, формирует предполагаемые результаты диссертации, представляемые к защите.

Можно также рассматривать противоречия, относящиеся непосредственно к диссертационному исследованию, которые возникают вследствие несогласованности конструктов диссертационной работы, например, из-за несогласованности формулировок цели работы, задач, полученных результатов, теории и эксперимента и их интерпретаций.

3.7. Постановка научных проблем, целей, задач

Приведем определение проблемы, взятое из современного словаря иностранных слов [204, с. 490]: «Проблема (от греч. *problema* – задача, задание) – теоретический или практический вопрос, требующий разрешения, исследования». В русском языке слово «проблема» известно с начала XVIII в. В работе [241] читаем: «Этимологию термина „проблема“ (как синонима „задачи“) принято вести от греческого глагола „баллейн“ – бросать, т. е. проблема – это „объект, брошенный вперед“».

О научной проблеме И. Т. Касавин [85] пишет: «Проблема и фиксирует как раз дефект в наличном знании (несоответствие между равно обоснованными отрезками, предпосылками и заключением, задачами исследования и его средствами и т. п.). <…> Решить проблему значило обосновать выбор более истинной теории. <…> Кроме этого в проблеме неуничтожимо присутствует нормативный элемент, предписывающий определенную модель развития знания, в которой важное место отводится радикальному пересмотру фундаментальных теоретических допущений. Она вынуждает сменить угол зрения… и даже выйти за видимый горизонт».

В работе [180, с. 288] Г. И. Рузавина определяется назначение проблемы: «…назначение проблемы состоит в том, чтобы точно и ясно указать именно на трудность, возникшую на той или иной стадии познания, чтобы начать ее исследование и придать ее решению целенаправленный и поисковый характер».

В. Н. Ярская [243, с. 9] пишет: «Проблема выступает как авторская рефлексия, осознание, констатация недостаточности действующей научной парадигмы вследствие новых фактов, связей, за-

просов практики, а также логических изъянов существующих теорий и методологических стратегий».

Хорошо известно высказывание, что проблема – это «знание о незнании». В работе А. Ю. Цофнаса [229] данное определение проблемы считается, скорее, метафорой, и предлагается давать понятие «научная проблема» не в контексте научного знания – незнания, а в контексте непонимания новых наличных данных, полученных эмпирическим или теоретическим путем. Непонимание данных представляется как невозможность указать, в какую структуру, концепт или субстрат могут быть вписаны эти новые наличные данные. Взяв за основу понятийные единицы – субстрат, структуру и концепт, А. Ю. Цофнас предлагает строить «натуральную» классификацию проблем, которые могут быть: (а) *субстратные*, для решения которых применяют известные процедуры научного поиска, верификации и фальсификации; (б) *структурные*, требующие установления связей между непонятными фактами и заданным концептом; (в) *концептуальные*, которые, в отличие от предыдущих, нуждаются в разработке новой концепции, и, наконец, (г) *реляционные* проблемы, синтезирующие системы знаний, например, таких, как согласование корпускулярной и волновой концепций.

Можно привести еще ряд работ с определениями научной проблемы, которые основываются на том, что, имея в распоряжении конкретные факты, структуры, концепты, исследователь не знает, к чему и как их приложить, или не понимает, с чем он имеет дело. Такое положение трактуется как проблемная ситуация, и исходя из этого даются признаки научной проблемы.

Но диссертанта прежде всего беспокоит проблема получения результатов, имеющих научную новизну. Она состоит не в поиске системы приложения новых данных, а в поиске этих новых данных или нового решения относительно выбранного объекта исследования. Часто для начала выполнения диссертации у соискателя нет того нового факта, который можно было бы рассматривать в какой-либо системе известных теоретических схем и приспосабливать его для системного изложения в диссертационной работе.

Проблема, безусловно, формируется в среде проблемной ситуации. Г. И. Рузавин [180, с. 289] утверждает: «Возникновению новой проблемы обычно предшествует появление в науке проблемной си-

туации», основа которой лежит в несоответствии между новыми фактами и старыми методами их объяснения, опирающимися на предпосылочное знание как заранее заданное. Однако, как отмечалось, появление проблемной ситуации таким образом – это лишь частный случай для диссертационного исследования, который имеет место, если теоретическая платформа диссертации выбрана, а факты, уже полученные соискателем, не объясняются на этой платформе.

Обычная картина – платформа есть, а фактов нет.

Проблемная ситуация в различных классах отраслей науки возникает по-разному.

В сфере естественных отраслей науки новое научное знание имеет свою траекторию открытия, получения и обоснования.

Технологическое новшество – свою технологию реализации и, наконец, социологическое решение или предложение – тоже только ему присущее развитие. Это дает основание говорить, что различие проблемных ситуаций объясняется, в частности, различной природой противоречий, назревающих между объектами различных классов отраслей науки.

Наиболее проработанными в философии науки являются проблемы фундаментальной рациональности, призванные наращивать новые знания отраслей науки, где новая идея, гипотеза о сущности природного объекта или явления последовательно проходит стадии обоснования – от попыток приспособить к известным теоретическим положениям до разработки новых парадигм.

Научно-технологическая рациональность также имеет свой характер проблемной ситуации. Неудовлетворенность в технологических возможностях, выражающихся в потребности создания артефактов или в их модернизации (повышении мощности, скорости, дальности), рождает различного рода технологические противоречия. Изобретение и производство новых артефактов, изменяющих технологическую среду, стремление человека и социума к этому изменению, стремление к технологическому комфорту и превосходству ставят проблемы, состоящие в поиске новых технологических решений, повышении эффективности существующих, разработке новых направлений исследования технологической среды обитания техногенной цивилизации. В последующем инновационные разработки нуждаются в теоретическом моделировании. Это решает зада-

чи обоснования полученного результата и прогнозирования его поведения.

Приведем цитату из работы В. Н. Ярской [243, с. 7]: «Проблемная ситуация в социальной практике – это возникающее в процессе развития объективного мира противоречие между потребностями общества и возможностями их удовлетворения или между знанием о практических и теоретических запросах общества и незнанием путей, средств и способов реализации этих запросов».

Согласившись с тем, что научная проблема ДИ – это, скорее, осознаваемая необходимость позитивного разрешения проблемной ситуации на различных этапах диссертационного исследования, можно сказать, что проблем в ходе диссертационного исследования возникает достаточно много.

Сначала диссертант испытывает затруднения с проблемой выбора объекта, затем – предмета исследования, выдвигает предполагаемые варианты новизны в виде предгипотез объяснения или технических решений, или социологических предложений. После этого соискатель пытается сформулировать первый вариант научной проблемы диссертации. Первый, потому что итерационность ДИ, направленная на достижение внутреннего единства, еще не раз внесет свои коррективы в формулу первоначально написанной проблемы.

В работе [180, с. 298] читаем: «После анализа проблемной ситуации… возникает необходимость в выдвижении, постановке и формулировке проблемы. Для этого необходимо, во-первых, ясно выразить цель проблемы, во-вторых, рассмотреть условия, при которых она может быть решена, в-третьих, проанализировать ограничения, которые накладываются на решение проблемы». В этом определении понятие проблемы складывается из ясной цели, условий решения и ограничений решения проблемы. Из данного высказывания следует, что цель и проблема сосуществуют и каким-то образом должны быть связаны.

В работе [208, с. 29] дается определение: «Цель – это идеальный образец продукта». И далее: цель отвечает на вопрос, «что должно быть получено в деятельности?». То есть цель исследования должна иметь более отчетливые формы представления конечного результата диссертационной работы, чем научная проблема, которая по смыслу ближе к состоянию непонимания обстоятельств исследования.

Формулируя проблему, мы выражаем потребность в необходимости разрешить проблемную ситуацию, возникшую по объекту или в окрестности объекта исследования, и, таким образом, делаем первые попытки представить признаки нового результата.

Цель в отличие от проблемы, по определению В. С. Стёпина [208], уже четко представляется в виде образца результата. Не исключается, что решение вопроса может быть в компромиссе между проблемой и целью, который состоит в формулировании некоего объединенного понятия, а именно как *проблемы-цели* ДИ.

Будем в дальнейшем руководствоваться следующими принципами.

Первый принцип состоит в том, что нормативное Положение [156, п. 9] предписывает решение научных проблем в докторских диссертациях, а решение научных задач – в кандидатских.

В работе [180, с. 301] находим: «Полноценные научные проблемы отличаются от задач тем, что для их решения не существует такого алгоритма, и поэтому для их решения используют научный поиск, опирающийся на творческое воображение, интуицию и некоторые эвристические средства и приемы исследования». Однако, на мой взгляд, научная задача отличается от научной проблемы только масштабностью разрешаемых противоречий, объемом нового научного знания и потенциалом инновационности разработки или решения. Алгоритма же решения научной задачи, как и научной проблемы, не должно существовать, иначе она вряд ли может быть причислена к научным задачам.

Второй принцип, позволяющий как-то «развести по углам» цель и проблему ДИ, состоит в степени ясности представления о конечном результате ДИ. Эта степень представления зависит, в частности, от масштабности предмета исследования, причем четкость представления возрастает с уменьшением его масштабности. Масштабность предмета исследования кандидатской диссертации несоизмеримо меньше докторской, поэтому представление конечного результата кандидатской работы может быть более точным, что дает основание говорить о целесообразности в кандидатской диссертации ставить задание на исследование как научную цель, а в докторской – как научную проблему. При этом сразу оговоримся, что формулирование в докторской диссертации научной цели вместо научной проблемы совершенно не исключено. Не исключе-

но и формулирование научной проблемы в кандидатской работе. Отметим, что в качестве дополнительных критериев при решении вопроса, связанного с формулированием цели или проблемы, не последнюю роль начинают играть традиции научных школ и диссертационных советов, имеющих свое мнение по этому поводу и требующих их соблюдения.

Одно из возможных отличий проблемы от задачи предложено Б. С. Грязновым [56, с. 114]. Под проблемой им предложено понимать вопрос, на который может ответить целостная теория. А внутритеоретические вопросы решают задачи как составляющие теории.

При этом целей, как и проблем, может быть несколько, и их количество зависит от числа аспектов рассмотрения объекта исследования, размерности предмета исследования, числа специальностей, по которым защищается диссертация. В этом случае цели или проблемы могут быть разбиты на группы, что целесообразно для достижения максимальной ясности формулировок целеполагания или постановки проблем.

Резюме может быть таким.

Научная проблема и научная цель полностью не могут заместить друг друга. Цель в большей степени, чем проблема, обеспечивает представление о признаках конечного результата исследования. Понятия – проблема или задача, проблема или цель – используются в зависимости от масштабности предмета исследования, и поэтому нормативность диссертационного труда предписывает использование в рукописи кандидатской диссертации терминов «научная задача» и «цель», а в докторской приоритет использования имеет термин «научная проблема». При этом как научная проблема, так и научная цель не имеют четко очерченного, известного алгоритма решения.

Проблема формируется как взаимоувязанная система противоречий. В ней указывается на необходимость устранения этих противоречий и установление достоверного знания, объясняющего их природу.

Цель достаточно четко определяет образ результата диссертации, который достигается в ходе диссертационного исследования.

Система установленных соискателем противоречий в кандидатской диссертации может быть сформулирована и как научная про-

блема, однако масштабность проблемы кандидатской диссертации существенно уступает масштабности докторской диссертации.

Наконец, цель распадается на задачи, поскольку ДИ – это многоаспектное исследование, требующее обстоятельного обоснования результатов, их достоверности, актуальности, значения для теории и практики. Кроме этого, задачи исследования – это конкретные задания, выполняемые по главам и параграфам для достижения общей цели диссертации применительно к выбранному объекту и предмету исследования. При этом постановка задачи должна соответствовать типу результатов диссертационного исследования и, соответственно, типу научной рациональности.

В качестве демонстрации приведем *этапы постановки задач* в границах научно-технологической рациональности.

Первый этап можно определить как выявление потребности в решении конкретной научной задачи.

С различной степенью остроты возникает потребность изменения существующей ситуации. Это может быть в некоторой области знания на уровне локальной теории, например, при необходимости объяснения эмпирического факта или предсказания результата управления сложной системой. В некоторых случаях потребность в решении конкретной научной задачи необходимо планировать. Это особенно заметно, например, в области разработки военной техники. Таким образом, возникает потребность в инновационной разработке или новом научном знании для решения технологической проблемы.

Основной потребностью в классе технологических отраслей науки можно назвать потребность, состоящую в необходимости повышения эффективности существующих технологий и устройств или эффективности использования известных знаний. Под эффективностью здесь понимается степень соответствия рассматриваемого элемента его целевому назначению.

Полезность и эффективность технологических разработок желательно наглядно представлять с использованием количественных показателей, которые могут классифицироваться как критерии развития или частные показатели качества [79].

Второй этап – установление потребности в проведении научного исследования. Проведение научного исследования не требуется, если его ожидаемый результат известен и общедоступен. Первооткры-

вателем научного факта, теории или неизвестного ранее процесса, как правило, признается один ученый или немногочисленная группа ученых – коллег по тематике исследования, сделавших новые научные знания общедоступными. При этом следует принимать во внимание исторические факты, состоящие в том, что открытия, хотя и сделанные впервые, но не ставшие общедоступными, часто не приносят научной славы их авторам. Этот вопрос актуален и сегодня. Трудно рассчитывать на то, что научные труды, опубликованные провинциальными издательствами, становятся общедоступными и известными научной общественности центральных регионов России или за рубежом. Здесь мнение автора расходится с известным суждением, что ученому следует привыкать к серьезной конкуренции в науке. Последнее наблюдается, если научная задача или проблема не решена, но при этом объявлена на весь мир или страну как актуальная, критическая или прорывная при соответствующих обещаниях финансовой поддержки. В подавляющем же большинстве случаев выполнения диссертационных исследований ажиотажа в решении какой-либо задачи не наблюдается. Диссертант обычно спокойно работает в выбранной им нише, заданной научной школой, к которой он причислен, в соответствии с этапом развития конкретной отрасли науки или дисциплины.

Что касается общедоступности, то существенным подспорьем в проверке этой общедоступности стала глобальная сеть Интернет, без которой сегодня выполнение диссертационного исследования на должном научном уровне не представляется возможным.

После того как проведен тщательный поиск информационных источников по центральным научным, а часто и научно-популярным изданиям, выполнен анализ информации в глобальной сети и не найдены решения «предполагаемой задачи», ученому следует строить планы по развертыванию полноценного научного исследования для получения оригинального решения. Здесь следует оговориться, что на данном этапе речь идет не о сформулированной задаче исследования, а о некотором образе задачи, своего рода *предзадаче*, для которой имеются в наличии лишь признаки будущей задачи диссертационного исследования. Но даже и при найденном в источниках решении предзадачи соискателю рано «складывать оружие». Возможно, что найденное решение – это ступенька для решения новой,

более продвинутой задачи, которая может быть признана новой и диссертабельной. Наличие аналогов свидетельствует, что соискатель на правильном пути, задача действительно актуальна и есть на кого сделать ссылку при защите положений своей диссертации.

Третий этап – систематизация предметной области диссертации. Системность – один из существенных признаков научности исследовательской деятельности. Системность реализуется через умение классифицировать предмет и объект исследования. Классификация не только сделает исследование системным, но и точно определит ту научную нишу, разработкой которой занимается диссертант. Удачными можно признать классификации, обладающие свойствами системы, что позволяет назвать их *системами-классификациями*. Признаки системы-классификации проявляются прежде всего в том, что у такой классификации появляются новые интегративные свойства, например эвристические, позволяющие предсказывать или изобретать новые элементы системы, которые ранее были неизвестны, и нахождение их – дело времени. Типичный пример матричной системы-классификации – периодическая система химических элементов (таблица Д. И. Менделеева).

Четвертый этап: выявление предполагаемой научной новизны – ядра диссертационной работы. Данный этап является одним из ключевых этапов, от качества выполнения которого зависит уровень и качество диссертационной работы. На этом этапе перед диссертантом возникает проблема сформулировать научную новизну научного результата. О научной новизне диссертант может заявлять уверенно, если он докажет, что в его результатах содержится новое научное знание. Это новое научное знание приводится в диссертации в виде научно обоснованной гипотезы или инновационной разработки, проверенной на практике, с подтверждением ее новизны патентом или свидетельством.

Пятый этап. Определение и ранжирование целей-задач научного исследования. Главная цель-задача диссертанта – представить диссертационному совету диссертабельные результаты, успешно защитить высококачественную диссертацию и получить ученую степень. Она распадается на подцели-задачи. Так, ранжирование целей и задач диссертационного исследования в рамках научно-технологической рациональности можно представить в виде дерева целей-задач (рис. 3.7).

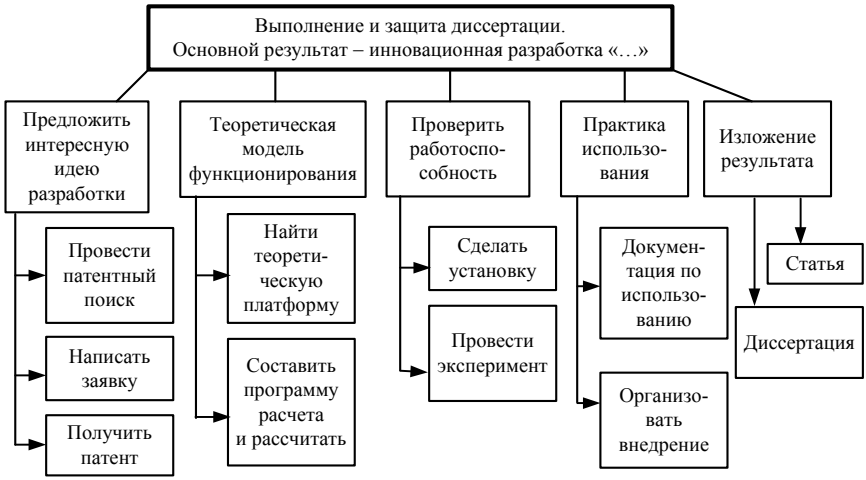

Рис. 3.7. Дерево целей-задач ДИ

Шестой этап – определение условий и ограничений. Эта процедура позволяет оценить возможности, приземлить мечты и оценить реальность решения научной задачи. Наиболее распространенные и обобщенные ограничения могут быть ограничениями во времени, материальными, информационными, энергетическими.

Опускаясь на уровень ниже, до более глубокой детализации содержания и конкретики научного поиска диссертации, можно выявить особенности, которые будут отличать предлагаемую соискателем концепцию, методологию, структуру, технологию, конструкцию конкретного диссертационного исследования.

Седьмой этап. Формулирование задач научного исследования.

На данном этапе дается формулировка задач научного исследования, которые представляют собой цели исследования при некоторых исходных данных, ограничениях и условиях в пространстве и времени, в материальных средствах, энергии и информации. Обычно именно ограничения, условия, исходные данные превращают необоснованное мнение в научную задачу.

В работе, как правило, формулируется несколько задач, что связано с различными аспектами общей цели-проблемы. Ниже приведен обобщенный пример формулировок задач, согласующийся с обычным

набором задач ДИ и хронологией их решения в рамках технологической научной рациональности:

– Выполнить системный анализ проблем, условий, недостатков… (по предмету исследования).

– Предложить новые технические, технологические разработки по улучшению (совершенствованию, оптимизации), позволяющие достичь повышения эффективности (качества, производительности) при эксплуатационных ограничениях (экологических, антропометрических, массогабаритных, энергетических, безопасности…).

– Разработать технологию апробации предлагаемой разработки и проведения экспериментальных исследований…

– Разработать методику (модель) описания (расчета) основных показателей эффективности (производительности, быстродействия, информативности…) предмета исследования…

– Выполнить статистический анализ расчетных и экспериментальных результатов. Сделать выводы об адекватности теоретической и эмпирической интерпретаций.

– Сформулировать рекомендации по практическому использованию результатов диссертации.

Заметим, что формулировки задач ДИ и его результатов должны быть самым тщательным образом согласованы, что способствует обеспечению целостности диссертационной работы.

Остановимся на моментах, которые дополнительно могут присутствовать при постановке задач в *докторской* диссертации.

Первый момент – расширение предметной области исследования диссертационной работы. Этот момент можно еще назвать этапом анализа и формирования объекта и предмета докторского исследования. Основная цель докторской диссертационной работы на этом этапе – определение в первом приближении границ предметной области, объема предмета исследования, используемых методов и средств исследования. На этом промежутке работы соискателю необходимо оглядеться вокруг и посмотреть, какие предметные области соприкасаются с предметом исследования, ранее полностью занимавшем его внимание и силы при выполнении кандидатской диссертации, т. е. попытаться выйти в надсистему. Возникает вопрос: насколько может быть расширена предметная область исследования, чтобы проблема, вытекающая из нее, соответствовала докторской диссертации?

Докторант-исследователь, защитив кандидатскую диссертацию, как правило, уже представляет уровень значимости своих исследований. Следующий этап – определить, в какую надсистему входят результаты его кандидатской диссертации. Возможно, исследование этой надсистемы и составит предмет исследования докторской диссертации. При этом не следует полагать, что эта надсистема уже существует, определена и сформулирована. Элементы этой надсистемы, конечно, существуют, но как некоторая совокупность, и они, как правило, не представлены нигде или представлены в виде, не подходящем для непосредственного использования. В последнем случае, используя новое (личностное) представление о надсистеме, следует корректно составлять новую классификацию, позволяющую более ярко и наглядно определить результаты будущей диссертации и оценить масштабность их значимости как результата докторской диссертации.

Можно привести простой пример расширения предметной области исследования. Допустим, в технической системе определенное устройство (оно, предположим, было представлено в кандидатской диссертации) выполняет определенную функцию непосредственно, т. е. по своему прямому назначению. Можно попытаться каким-то образом обеспечить эту же функцию, но косвенно. Известно, что, улучшая одно свойство, мы, как правило, ухудшаем какое-то другое. Например, с увеличением мощности увеличиваются масса и габариты. Непосредственным или прямым способом с помощью новшества мы можем, в принципе, уменьшать массу и при этом увеличивать мощность. Косвенным способом, с помощью другого по назначению устройства или способа, мы только сохраняем массу на прежнем уровне, увеличивая мощность, или, наоборот, сохраняем значение мощности, уменьшая при этом массу. Или еще вариант: на прежнем оборудовании мы получаем более качественный продукт за счет изменения последовательности операций, то есть, изменяя технологию, добиваемся значимого эффекта.

Набрав достаточное количество вариантов предполагаемого решения для создания более или менее полной картины вариантов приближения к поставленной цели, можно предпринять попытки составить классификацию, в которую войдут найденные варианты. Иногда в процессе составления классификации предмета исследо-

вания рождаются новые интересные способы решения проблемы, дополняющие общую картину. Работу можно считать законченной, если появляется чувство полноты и целостности решения в составлении системы. Но не исключен случай возможной доработки классификации на более поздних этапах работы над диссертацией.

Предметная область исследования расширяется также за счет новых теоретических положений, обобщающих результаты кандидатской диссертации и известные результаты, полученные ранее другими исследователями в той же предметной области исследования. При созданной соискателем классификации это уже нетрудно сделать. Используем проверенные временем методы – описание, сравнение и анализ. Определенные в классификации типы подробно рассматриваются, анализируются, критикуются, дается описание их недостатков и преимуществ с точки зрения поставленных целей или проблемы диссертации. Таким образом, в диссертационной работе появляется солидный блок теоретического исследования. При этом ошибочно предполагать, что теоретические положения – это только новые теории с математическими выражениями.

Объем предмета исследования докторской диссертации целесообразно связывать и с уровнем внедрения результатов. Еще не так давно существовали требования ВАК, которые служили основанием для определения уровня внедрения результатов научного исследования. Некоторая польза в оценке уровня возможного внедрения результатов при этом была. Несмотря на то, что сегодня в положениях такой оценки нет, они полезны соискателю для формирования оценки значимости своих результатов. Приведем эти уровни.

Межгосударственный. Решение проблемы требуется для ряда сотрудничающих государств, например, по вопросам экологии. Забота диссертанта о значимости своей работы не должна быть поверхностной. Предварительное, до защиты диссертации, заключение международных договоров о научном сотрудничестве, включение своих предложений в международные программы существенно поднимут значение диссертационного труда и оценку его диссертационным советом.

Государственный. Результаты диссертационной работы входят в государственные программы модернизации промышленности,

сельского хозяйства, образования, здравоохранения и др. При этом государством создаются мощные организации, корпорации по координации деятельности всех участников программ, а программы называют критическими, прорывными. Программы подкрепляются грантовым финансированием.

Межотраслевой. Работа оказывает влияние на дисциплины смежных отраслей науки. Докторские диссертации в большинстве своем ориентированы на этот уровень. Он достигается автоматически, если результаты работы из отрасли, в которой находится предмет исследования, используются, например, в программах обучения студентов.

В масштабах отрасли (отраслевой). Работа оказывает влияние на дисциплины одной отрасли науки.

В рамках предприятия, организации, учреждения. Этот уровень можно определить как дисциплинарный, т. е. оказывающий влияние на проблемы отдельной дисциплины определенной отрасли.

Докторская диссертационная работа, как правило, из рассмотренных уровней соответствует трем первым уровням. Из этого следует исходить, определяя границы предметной области исследования.

Далее на этом этапе следует еще раз внимательно прочитать требования, изложенные в Положении о присуждении ученых степеней, п. 9, определяющем тип результата докторской диссертации. Это важно, потому что именно на этом этапе необходимо точно уяснить, чём насыщать диссертационную работу (теорией, экспериментами, разработками и т. п.), и выработать стратегию подготовки диссертации.

Не боясь повториться, назовем типы результатов докторской диссертации.

Первый. В диссертации разработаны *теоретические положения*, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение.

Второй. В диссертационной работе получено *решение научной проблемы*, имеющей важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение.

Третий. В диссертационной работе изложены научно обоснованные технические, технологические или иные *решения*, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Итак, перед диссертантом встает первая и очень непростая задача – по какому из приведенных выше вариантов будет проходить работа. Если по первому варианту, то диссертанту необходимо убедительно обосновать, что его труд развивает перспективное направление в отрасли науки и совокупность теоретических положений может составить научное достижение.

Если по второму, то действительно ли в работе решена проблема, имеющая существенное значение для науки, культуры, общества, экономики или обороноспособности России? Что это может собой представлять? На мой взгляд, в естественно-научной рациональности это может быть научное открытие, способное открыть дорогу новому научному направлению. В научно-технологической рациональности – создание системы конструктивных решений или создание новой технологии, позволяющей сделать прорыв в изготовлении веществ, изделий, лечении болезней и т. п. Заметим, что определение типа результатов докторских диссертаций по второму варианту является редким событием и, как правило, делается для работ, выполненных известными специалистами, руководителями или генеральными конструкторами крупных государственных предприятий и научно-исследовательских институтов.

Наконец, если результаты диссертации оцениваются по третьему варианту, то диссертанту необходима уверенность в том, что им предложены научно обоснованные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Научные работники вузов обычно определяют характер результатов диссертации по первому или третьему вариантам, при этом работы теоретического характера могут определяться как соответствующие первому варианту, работы прикладного характера обычно соответствуют третьему варианту. Поясним мысль. Теорию можно развивать и теорию можно использовать для решения конкретных задач. Как в первом, так и в третьем варианте типов диссертаций теоретические положения присутствуют, но в первом они развивают саму теорию, а в третьем – научно обосновывают практические результаты. Иногда теоретические системы обладают существенными признаками новизны, иногда для их теоретического обоснования могут быть введены новшества. Однако развивают ли эти новшества теорию? Составят ли они совокупность теоретических положений,

которую можно квалифицировать как научное достижение в развитии перспективного направления в соответствующей отрасли науки? Конечно, не всегда, но вариант определения типа результатов по первому варианту более подходит теоретикам. Для специалистов, занимающихся прикладной наукой, больше подходит третий вариант определения типа результатов диссертации.

В диссертационной работе на соискание ученой степени доктора наук должна стать нормой подготовка оригинальных решений, во внедрении или использовании которых заинтересованы предприятия и организации соответствующей отрасли науки. Это логично. Если докторская диссертация, подготовленная после кандидатской по той же теме, в течение 12-20 лет не находит заинтересованных лиц и организаций в развитии и использовании результатов, то невольно возникает вопрос об актуальности работы. Другое дело степень внедрения результатов в практику. У предприятия, как и у соискателя, может не оказаться средств для внедрения новаций. Но акты внедрения, акты о поддержке разработок диссертанта предприятиями или организациями всегда можно подготовить и получить. Это в первую очередь послужит обоснованием актуальности разработок. Заметим, что время незаинтересованности предприятий и организаций во внедрении перспективных разработок с трудом, но отступает.

3.8. Актуальность результатов

Актуальность темы диссертационного исследования является одним из критериев при его экспертизе. Это означает, что поставленные в диссертации по выбранной теме задачи требуют скорейшего решения для практики или соответствующей отрасли науки. То есть актуальность темы предполагает ее увязку с важными научными и прикладными задачами, стоящими перед государством, конкретной отраслью науки или наукой в целом, увязку со значением результатов диссертации для теории и практики.

Однако не исключаются моменты, когда основной результат диссертационной работы может представляться для защиты и не будучи остро актуальным, но как потенциально значимым, т. е. для будущих поколений, что более отчетливо проявляется в естествен-

но-научном классе отраслей науки и фундаментальной рациональности исследования. Так, в работе [208, с. 31] отмечается: «Ориентация для науки на изучение объектов, которые могут быть включены в деятельность (либо актуально, либо потенциально как возможные объекты ее будущего преобразования), и их исследование как подчиняющихся объективным законам функционирования и развития составляет первую главную особенность научного познания». То есть не только актуальность является двигателем развития отраслей науки. Развитие положений отраслей науки обусловлено эволюционным или историческим сложением ряда взаимосвязанных факторов. Так, если бы создаваемые положения математики в различные эпохи соответствовали только актуальным запросам практики, то вряд ли математика имела бы существующий сегодня облик.

Тем не менее актуальность – важнейшая позиция диссертационного исследования, в особенности для класса технологических отраслей науки и соответствующей ему научно-технологической рациональности выполнения исследования.

Актуальность тематики работы раскрывается как актуальность *объекта исследования*, так и *предмета исследования* диссертации.

Актуальность объекта исследования диссертации не должна вызывать сомнения у специалистов в данной отрасли науки и научной специальности и быть для него очевидна. В чем выражается эта очевидность? Она состоит в том, что специалист действительно знает о наличии объективно существующей научной проблемы или проблемной ситуации по данной тематике в данной отрасли науки, и предлагаемое соискателем исследование является ответом на эту известную проблемную ситуацию.

Есть задачи, решение которых ищется годы, десятилетия и столетия: задача Банаха – Мазура (составил польский математик Стефан Банах /Stefan Banach/ со своим учеником Станиславом Мазуром /Stanisław Mieczysław Mazur/ в 1930-е гг. – решил задачу в 2008 г. ярославский математик профессор Демидовского университета /Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова/ Евгений Иванович Бережной, над ней он трудился четыре года); теорема Пьера Ферма (Pierre de Fermat) сформулирована им в 1637 г. (решил английский и американский математик, профессор матема-

тики Принстонского университета /США/ сэр Эндрю Джон Уайлс /Sir Andrew John Wiles/ в 1995 г.) или гипотеза (иногда называемая задачей) французского математика Анри Пуанкаре (Jules Henri Poincaré), продержавшаяся век (гипотезу Пуанкаре доказал в 2002 г. выдающийся российский математик Григорий Перельман из Санкт-Петербурга). Каждая задача или теорема здесь выступает как известный объект исследования, порождающий проблемную ситуацию.

При обосновании актуальности диссертационного исследования от диссертанта и его научного руководителя требуется целостное представление о развитии конкретной отрасли науки и направлениях исследований в этой отрасли науки. Помочь в актуализации объекта исследования могут систематизация предметной области исследования и анализ перспективы его развития в целом. Формирование соискателем классификации и выделение «своей клеточки» в предметной области наиболее убедительно представляют объект и предмет исследования диссертации и дают основания для обоснования их актуальности.

Классификация предметной области диссертации позволяет в целом изложить сложившееся положение в направлении исследования и более подробно остановиться на той его части, в которой находится предмет исследования диссертанта, который, в свою очередь, формирует наименование работы.

Методической ошибкой диссертанта порой является то, что в работе иногда обосновывается актуальность направления отрасли науки и не приводится обоснование конкретно выбранного диссертантом предмета. Например, можно много рассказывать о перспективных достижениях нанотехнологий как направления, но мало что сказать об актуальности собственного, конкретного исследования в рамках этого направления.

Обоснование актуальности, как и большинство процедур диссертационного исследования, предполагает выполнение итерационного цикла между компонентами ДИ (рис. 3.8).

Итерационный цикл актуализации объекта и предмета исследования содержит компоненты: объект исследования, выбранный соискателем, значение объекта и его актуальность. Эти компоненты относительно объективны и существуют независимо от субъекта.

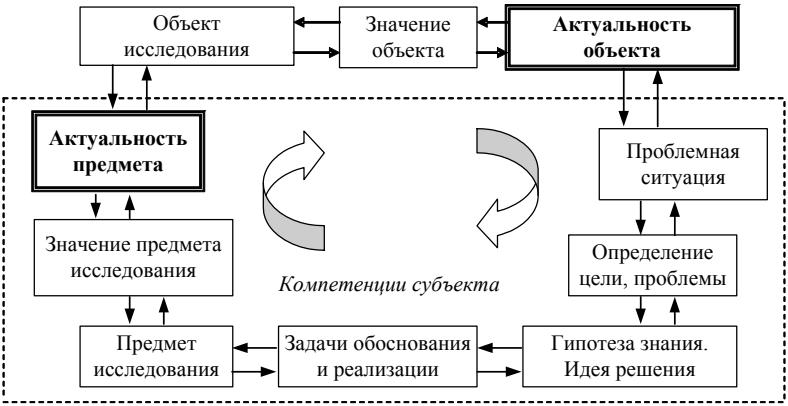

Рис. 3.8. Итерационный цикл актуализации объекта и предмета ДИ

Такие компоненты, как проблемная ситуация, определение цели, выдвижение гипотезы, постановка задач обоснования, предмета исследования и оценка его значения находятся в ведении соискателя, а их последовательное выполнение замыкает итерационный цикл. Новое знание, получаемое диссертантом, сам подход его получения, пути достижения результата, метод исследования могут представлять значительный интерес иногда не только для отдельной отрасли знания, но и для науки в целом.

Следует отметить, что при отсутствии в диссертации и автореферате должного обоснования актуальности предмета исследования возможна ситуация, когда, например, члену диссертационного совета, не занимающемуся проблемами по тематике диссертации соискателя, может показаться, что предмет исследования диссертации не является актуальным. Это в конечном итоге может негативно отразиться на результатах защиты. Поэтому актуальность предмета исследования диссертации должна быть показана наглядно и убедительно, с определенной долей популяризации представления результатов. Для этого необходимо уметь эффективно использовать методы презентации диссертационной работы и ее результатов.

При актуализации предмета исследования следует строго позиционировать результаты диссертационного исследования в эволюции их развития, показать их своевременность в массе исследований по данному направлению.

В сжатом изложении показывается, какие задачи стоят перед теорией и практикой научной дисциплины в аспекте выбранной тематики исследования при конкретных условиях; что сделано предшественниками (в общем, конспективном изложении) и что предстоит сделать в данном диссертационном исследовании.

Наиболее тесная связь актуальности исследования наблюдается с неудовлетворенными потребностями и запросами современного развития общества, науки и практики, поскольку выявленные противоречия и потребности в первую очередь актуализируют разрешаемую проблему.

Актуальность темы диссертации обосновывается в теоретическом и в прикладном значениях.

Актуальность в теоретическом аспекте означает:

– проблемы разработки теоретических положений определенных направлений отраслей науки требуют разработки данного предмета исследования;

– уточнение, развитие и разрешение проблемы диссертации возможны и остро необходимы в современных условиях развития науки, техники, общества;

– теоретические положения диссертации позволят снять существующие разногласия в понимании процесса или явления, объяснить новые факты;

– гипотезы и закономерности, выдвинутые в диссертационной работе, позволяют обобщить известные ранее и полученные соискателем эмпирические данные, предсказать протекание явлений и процессов.

Актуальность темы в прикладном аспекте означает:

– задачи прикладных исследований требуют разработки вопросов по данной тематике;

– существует настоятельная потребность решения задач диссертации для нужд общества, практики и производства;

– диссертация по данной теме существенно повышает качество разработок творческих, научных коллективов в определенной отрасли знаний;

– новые знания, полученные в диссертационной работе, способствуют повышению квалификации кадров или могут войти в учебные программы обучения студентов.

3.9. Научные данные и материалы для диссертации

Рассмотрим вопрос о том, что представляет собой научный материал до того, как его «собрали» в магистерскую, кандидатскую или докторскую диссертации.

В различных классах отраслей науки он (научный материал) различен.

В классе естественных отраслей науки материалы научного исследования, а затем и результаты диссертации могут представлять собой:

– описание нового объекта или процесса природы: новые географические объекты, новые космические объекты, новые микрообъекты, новые физические эффекты, новые химические элементы, новые математические структуры, новые представления новых и известных объектов, новые признаки природных систем и др.;

– новый экспериментальный факт при исследовании природных объектов;

– новую закономерность взаимодействия между объектами и процессами природы различной размерности и структурности;

– обоснование введения новых понятий и их систематизацию.

В классе технологических отраслей науки это может быть:

– новый технологический продукт как следствие использования нового знания;

– новая технология создания или изменения технического объекта;

– новое использование старого (известного ранее) технического объекта;

– реализация ранее установленных (известных) связей или закономерностей взаимодействия между артефактами.

В классе социологических и гуманитарных отраслей науки материалами будущей диссертации обычно являются:

– анализ социальных состояний общества;

– механизмы рационального использования социальных ресурсов;

– исследования по разрешению социальных противоречий;

– установление системы взаимодействия между социальными группами;

– выявление закономерности развития общества и видов его социальной деятельности;

– ресурсы управления;
– тенденции изменения социальных подсистем;
– тренды мотиваций деятельности и др.

Перспективными являются исследования, выполненные в зонах пересечения предметов исследования отраслей науки в рамках одного класса науки, особенно в зонах пересечения предметов исследования в отраслях различных классов отраслей науки. Например, связанные с исследованием влияния природных объектов или явлений, артефактов на личность, социум, этнос, развитие государства, нацию, наконец, цивилизацию.

3.10. Методология диссертационного исследования

Рассмотрим подробнее каждый из классов приведенной ранее классификации методов диссертационного исследования, изображенной на рисунке 2.4. второй главы.

3.10.1. Методы поиска

Проблемы поиска возникают на различных стадиях диссертационного исследования. В каждом случае методы поиска решают свою задачу. Так, если соискатель определился с отраслью науки и специальностью, то изначально он находится в поиске объекта своего диссертационного исследования, ориентируясь на паспорт научной специальности. Но простое обращение к паспорту никого еще не выручало. И чтобы оно было результативным, нужна некоторая «указательная палочка», что-то вроде изначальной идеи или рабочей гипотезы разрешения конфликтов и противоречий, находящихся в фокусе рассмотрения диссертанта.

Поисковые методы носят всесопровождающий характер, поскольку входят в большинство процедур на всех этапах научной работы над диссертацией. Для диссертационной работы требуются эффективные поисковые методы формирования предмета исследования диссертации, информационного обеспечения, который так и называется – информационный поиск, составления коллекторской и исследовательской программ диссертации, средств нахождения

новых решений и выявления степени их новизны. Очевидно, что методы получения результата и методы его обоснования также требуется сначала найти, чтобы их использовать, т. е. решается задача поиска наиболее эффективных методов получения и обоснования. Методы презентации, в свою очередь, тоже могут быть разными, и прежде чем сделать выбор любого метода из некоторого ряда методов презентации, этот ряд необходимо составить в результате целенаправленного поиска.

Допустим, что диссертант решил для себя вопросы, связанные с выбором тематики диссертации. Следующие вопросы диссертанта – составление исследовательской и коллекторской программ диссертации. Ситуации для начала такой работы могут быть разные: кто-то уже имеет какие-то материалы по определенной тематике, кто-то ничего не имеет кроме желания написать диссертацию. Возникает проблема поиска точки собственного положения на дистанции всего процесса. Для этого соискателю требуется образ всего пути к защите диссертации. Определенное представление об этом пути дает, в частности, процедурная модель выполнения диссертационной работы, приведенная в главе, посвященной деятельности диссертанта.

Одной из наиболее сложных задач поиска в диссертационном исследовании считается задача поиска теоретической платформы получения или обоснования результатов для конкретности, допустим, в виде математической модели. Проблемная ситуация состоит в том, что соискатель не является достаточно осведомленным в вопросах знания и применения тех или иных математических моделей. Ему трудно самостоятельно найти подходящую математическую модель для описания функционирования создаваемого им объекта. При этом создание какого-то нового метода расчета не является задачей диссертации. Однако наличие математической модели, адекватно описывающей поведение объекта, остро требуется в качестве обоснования состоятельности основного результата диссертации. А в случае успешного поиска математической платформы и удачного ее приспособления к условиям функционирования созданного диссертантом объекта эта модель вполне заслуженно становится результатом диссертации и определенным вкладом в развитие теоретических положений соответствующей отрасли знаний или дисциплины. Это и есть производство научного знания отрасли науки.

Укажем на известные работы [96, 146, 181], в которых делаются усилия составить своеобразную коллекторскую программу математических моделей, увязанных с областями их практического применения. Кстати, напомним, что новое применение известного математического аппарата также является результатом диссертационного исследования.

В настоящее время во всех отраслях науки общей тенденцией развития и применения математических моделей является использование численных методов расчета, как правило, с использованием готовых программных продуктов. Это задачи по расчету на прочность, задачи диффузии и теплопроводности, течений жидких, газообразных и гетерогенных сред с использованием дифференциальных уравнений в частных производных, задачи социологических и экономических процессов. И все реже представляются в качестве результата аналитические решения. Однако совместное применение численного и аналитического решений одной задачи иногда представляется в качестве верификации этих решений, что, безусловно, должно только приветствоваться.

В задачах оценки эффективности успешно используется математический аппарат теории вероятности и математической статистики, оптимизации. Не утратил своего значения и арсенал теории обыкновенных дифференциальных систем и систем линейных уравнений.

Социологические отрасли науки все чаще используют теорию игр, теорию массового обслуживания, симплекс-метод, аппарат теорий нейронных сетей, нечеткой логики и нечетких множеств, генетических алгоритмов.

В заключение краткой характеристики методов поиска выскажем пожелание: составление коллекторских программ с указанием в них, пусть в первом приближении, возможного применения известных теоретических положений, допустим, математики, физики (например, физических эффектов), в описательных моделях отраслей науки является задачей, ждущей своего решения.

3.10.2. Методы получения

Методы получения результата – это группа методов, определяющая результативность диссертационного исследования. Без нового научного результата, полученного в ходе работы над диссертацией, ее

защита просто не состоится. Отсюда важность данной группы методов, которая, заметим, не выделяется явно в литературе из всего множества научных методов.

Возникает задача, состоящая в демаркации (выделении, определении, разделении) методов получения и методов обоснования. В какой-то мере эта проблема пересекается с известной проблемой различения «методов открытия» и «методов обоснования». Получить в рамках научно-технологической рациональности – означает создать. Открыть и получить, как акты действия с предметом исследования могут пересекаться в классе естественных отраслей науки. То есть можем ли мы при различных условиях исследования ответить на вопросы, в каком случае мы результат получаем, а в каком случае мы его обосновываем.

Будем ориентироваться в ответе на данный вопрос, опираясь на следующее положение: если результата еще нет, то сначала его надо *получить* с применением какой-либо технологии – метода получения, а затем обосновать с обращением к методам обоснования.

Не останавливаясь подробно, обозначим методы получения, наиболее часто используемые в диссертационном исследовании.

Теоретические методы: математическое моделирование, систематизация, построение сценария или схемы, определение критериев оценки и их оптимизация, прогнозирование изменения показателей, аксиоматический метод, системный анализ и синтез. Естественно, теоретические методы не обходятся без известных процедур, включаемых практически во все классификации, – идеализации, формализации, абстрагирования, обобщения.

В естественно-научной и научно-технологической рациональностях практически ни одна работа не обходится без математического моделирования. Математическое моделирование приобрело особый статус и как метод получения результата, и как метод его обоснования. Это стало возможным в силу бурного развития математики как дисциплины и, в частности, создания новых математических методов, имеющих возможность широкого применения. Численные методы расчета (моделирования), в свою очередь, также имеют особый статус вследствие развития вычислительной техники, информатики, языков программирования. Не анализируя возможности численного решения, отметим лишь его особенность, состоящую в том, что оно

является всегда частным решением, своего рода *решением задачи Коши* в широком смысле, что указывает на ограниченность обобщений при получении решений с его применением.

Эмпирические методы – основа для получения достоверного результата. В естественных отраслях науки эмпирические методы часто играют роль методов *получения* результата. Новый инструмент исследования, например адронный коллайдер, призван получить новый, возможно, неведомый результат, способный озадачить теоретиков.

В классе технологических отраслей науки эксперимент не только позволяет получить, но при этом и доказывает возможность функционирования объекта исследования. Способно ли работать устройство на новом принципе действия может окончательно подтвердить только натурный эксперимент, только устройство, выполненное в «железе» и в реальном времени начавшее выполнять в той или иной степени – хорошо/плохо – заложенные в него функции. А законченность обоснования технологического решения может дать только практическое использование нового результата, поскольку только практика использования нового технологического решения определяет конечную ценность научно-технологической рациональности.

Эмпирические методы получения, часто имеющие место в диссертационном исследовании:

– эмпирическое моделирование устройств и процессов;

– факторный эксперимент;

– экспертные методы;

– наблюдение с использованием эмпирического инструментария.

Полезными для построения теоретических положений оказываются следующие *методы получения*, которые могут быть взяты соискателем на вооружение.

Начинать можно с *активного анализа и синтеза* ситуации по проблеме диссертации. Активный анализ предполагает разбивку исходного материала диссертации на классы подходов, решений, технологий, как известных, так и тех, что станут предложениями соискателя, т. е. разработку классификации объекта исследования – результата активного анализа и синтеза. Таким образом можно показать положение своего предмета исследования в объектно-пред-

метной области. Не входящие в предмет исследования диссертации объекты и элементы, конкурирующие с предлагаемыми, критикуются, развернуто показываются преимущества предлагаемых в диссертации объектов и положений, указывается на моменты, которые необходимо выполнить в диссертации для их реализации.

Вторым наиболее распространенным и универсальным методом получения результата является *метод моделирования*, в частности, с использованием математического аппарата. Модель тоже может быть представлена в качестве результата диссертации, если удастся построить оригинальную модель на базе известных моделей, имеющую существенные отличия, достигнутые за счет снятых допущений, введения дополнительных условий или новых подходов к решению.

Одним из наиболее убедительных методов получения является *метод синтеза* (обобщения) по результатам экспериментального исследования – метод индукции. По изучаемому явлению формируется массив числовых данных, фактов, выявляются общие признаки, осуществляются простейшие классификации, даются количественные оценки, выполняется привязка наблюдаемых явлений к уже известным при различных условиях исследования, устанавливаются типичные закономерности, определяются и группируются факторы, оказывающие существенное влияние на изучаемые функции.

Простейшим примером построения (методом получения) теории вопроса может служить теория построения регрессионных зависимостей по результатам факторного эксперимента. Она как эмпирико-теоретическая находится на низшей ступени в иерархии теорий, но это одна из наиболее убедительных на начальном этапе теоретических изысканий. Слабые стороны эмпирической теории в том, что она, первое, справедлива только в границах наблюдения или эксперимента, и, второе, она не позволяет вскрыть внутренние законы развития процесса или эволюции объекта изучения, поскольку в ней функция отклика непосредственно связывается с выбранными исследователем факторами влияния без объяснения этого влияния.

Методом получения можно назвать технологию, основанную на предложении *концепции* диссертационного исследования. Концептуальный подход обладает всеми существенными признаками, присущими вообще всякой теории. Концепция соискателя – это своеоб-

разная концептуальная матрица научного исследования, теоретическое кредо. Один из ее признаков – наличие нескольких взаимосвязанных идей-положений, цементирующих в единое целое всю работу. К числу наиболее значимых черт диссертации, основанной на концепции, следует отнести ее аналитико-синтезирующий характер. Концептуальная матрица изначально детализирует предмет исследования на составляющие, подчиненные иным представлениям и в иной динамике. После детализации предмета исследования выполняется его синтез, обобщение, но уже на новом основании, словно вырисовывая новую мозаичную картину. Концептуальные диссертации способны открывать новые направления научного исследования, новые технологии, изменять мировоззрение. В итоге концепция дает целостное и обобщенное представление о предмете, характеризует не только законы его развития, но и предоставляет обоснованные прогнозы и деловые предложения, практические рекомендации по эффективному управлению и использованию.

3.10.3. Методы обоснования

По-видимому, не имеет смысла убеждать оппонентов в актуальности, новизне и значении результатов диссертационных исследований, если диссертанту не удается доказать, что полученные результаты являются достоверными. Обоснование научного знания и приведение его в стройную, единую систему всегда были важнейшими критериями научного познания. Собственно, с обоснования достоверности в виде доказательства нового научного знания началась, по одной из версий, сама наука. Методология обоснования достоверности опирается на две базовые системы категорий: дедуктивную и индуктивную (рис. 3.9).

К системе дедуктивных категорий могут быть причислены: логичность, что предполагает выводимость и отсутствие противоречий, соответствие законам логики, системность, смыслосодержательность, преемственность, последовательность и моделируемость. Систему индуктивных категорий составят категории: наблюдаемость, воспроизводимость, экспериментируемость, сопоставимость, а также категории, допускающие оценивание экспертами, например, в виде составления анкеты.

Рис. 3.9. Системы категорий методологии обоснования

Следует заметить, что система дедуктивных категорий часто недооценивается при оценке достоверности представляемых положений в диссертации, уходит на задний план как само собой разумеющееся. Однако, при отсутствии хотя бы одной из этих категорий в научном трактате, страдает не только обоснованность положений, но и его научность.

Самые общие критерии методов обоснования теоретических положений хорошо известны. Это их внутренняя непротиворечивость, соответствие эмпирическим фактам, состоятельность при описании известных явлений, способность к предсказанию развития сценария природного, технологического или социального процессов.

В методах обоснования особую роль имеет процедура сравнения или сопоставления. В некоторых источниках, даже в учебниках, например в [147, с. 336], эта процедура относится к методам эмпирического исследования. Но как быть, если сравниваются между собой две теории описания одного объекта, например, численное и аналитическое решения. В то же время сравнение двух теорий и совпаде-

ние их положений – сильный компонент обоснования достоверности нового теоретического знания.

Проведем анализ процедуры сравнения как одного из методов обоснования. Что же может сравниваться при обосновании достоверности диссертационных результатов?

Первое. Сравнение теоретических и эмпирических данных (интерпретаций) относительно одного объекта, полученных лично соискателем. Подтверждение экспериментально предсказываемых теорией положений или объяснение полученных соискателем экспериментальных данных уже само по себе есть необходимое условие обоснования результатов диссертации. Как редкий, но возможный случай эффективного обоснования – это получение одинаковой зависимости теоретическим и эмпирическим путем. Так, например, известная формула Бойля – Мариотта $pV = \text{const}$, справедливая при малых давлениях, была установлена сначала эмпирически. Точно такой же вид приобретает уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева – Клапейрона) при постоянной температуре.

Второе. Сравнение теоретических положений, полученных различным путем, допустим, численным и аналитическим. Как отмечалось, это сильный прием обоснования достоверности теоретического результата. При этом полного совпадения выводов при различных теоретических подходах не предполагается, однако причины несовпадения могут объясняться.

Отметим, что теоретические знания, если их невозможно или сложно проверить эмпирически (например, глобальные процессы на планете или в космосе), особенно нуждаются в этой разновидности верификации.

К сказанному можно добавить, что численное решение – это лишь частное решение. Более убедительным является аналитическое решение, полученное, например, в виде семейства функций, в чем состоит его неоспоримое преимущество.

Третье. Сравнение эмпирических формул одной топологии. Это формулы, которые могут преобразовываться друг в друга при различных условиях вывода и использования, но которые совпадают при одних и тех же условиях, например, уравнение Ван-дер-Ваальса, характеризующее состояние газа при высоких давлениях, переходит в формулу Бойля – Мариотта при малых давлениях. Эти две зависи-

мости обосновывают истинность эмпирического знания о соотношениях между физическими величинами – объемом емкости, который занимает газ, и его параметрами.

Четвертое. Сравнение теоретических положений соискателя с теоретическими положениями, которые можно назвать классическими или общепринятыми, занявшими достойное место, например, в учебных пособиях и известных монографиях. Это прежде всего соответствие теории автора, если она, допустим, в виде математических уравнений, например, известных уравнений сохранения энергии, массы, количества движения. В данном случае сравнение и анализ несовпадений должны привести к согласованности положений диссертации и известных фундаментальных положений. В [208, с. 205] указывается на существование двух уровней теоретического исследования – общих (фундаментальных) теорий и частнонаучных, причем последние согласуются с первыми и не противоречат им. При этом отмечается, что «изучение взаимодействия фундаментальных и частнонаучных дисциплин – некоторая научная дисциплина, и формирование частнонаучной теории из фундаментальной – научная задача» [208, с. 212].

Пятое. Сравнение теоретических положений автора с теоретическими положениями других авторов относительно одного объекта исследования. Подходы и средства построения теории и выполнения вычислений, изменение состояния объекта и параметров среды, в которой находится объект исследования, у различных авторов, как правило, не совпадают. Поэтому и результаты расчетов у разных авторов также различны. Этот момент может использоваться для анализа причин несовпадений и условий совпадения, что в итоге становится убедительным средством обоснования достоверности теоретического результата диссертации.

Шестое. Сравнение эмпирических результатов автора с известными эмпирическими результатами других авторов. Как и в случае с теоретическими положениями, эмпирические результаты, полученные различными авторами, редко в точности совпадают. И дело не только в несовпадении результатов параллельных опытов. Использование методов математической статистики позволяет выявить системные несовпадения. Системные несовпадения возможны из-за использования, допустим, различных средств измерения. Эти сис-

темные несовпадения могут использоваться при сравнении результатов различных испытаний одного и того же объекта.

Простой пример. Использование различных средств измерения, допустим, первичных преобразователей (датчиков), работающих на различных принципах генерации сигнала, например, при регистрации скорости и ускорения объекта датчиками – индукционным, инерционным или резисторным. Вид сигнала на экране осциллографа в каждом случае свой. Определение по нему искомой скорости или ускорения также осуществляется своим способом. Но в итоге различие величин скорости и ускорения объекта может быть принципиальное или непринципиальное (объект один и тот же), что используется диссертантом для установления достоверности собственных эмпирических данных и фактов.

Седьмое. Сравнение результата тестового расчета по предлагаемой программе (расчет ведется с использованием вычислительной техники и соответствующих программ) с результатами расчета того же теста с использованием программы, зарекомендовавшей себя в качестве базовой. В этом случае показывается обоснованность достоверности средства расчета, что немаловажно при проведении сложных вычислений, в которых ошибки программы могут совмещаться с ошибками в теории.

В качестве пояснения сказанного приведем иллюстрацию (рис. 3.10), представляющую объекты метода сравнения. Каждая из двойных стрелок на рисунке устанавливает объекты сравнения между собой.

Перейдем к другим, дополнительным, методам обоснования результатов диссертационного исследования.

К ним относится представление в диссертации обоснования выбора метрологического обеспечения и средств измерения, которые выбираются соответствующими времени. Они анализируются на точность измерения, оцениваются значения их абсолютной и относительной ошибки, показывается и обосновывается технология проведения эксперимента.

Следующий метод обоснования результата связан с методами презентации, наглядным представлением (презентацией). Более подробно о способе обоснования путем наглядной презентации читатель может прочитать ниже – в параграфе, посвященном методам презентации.

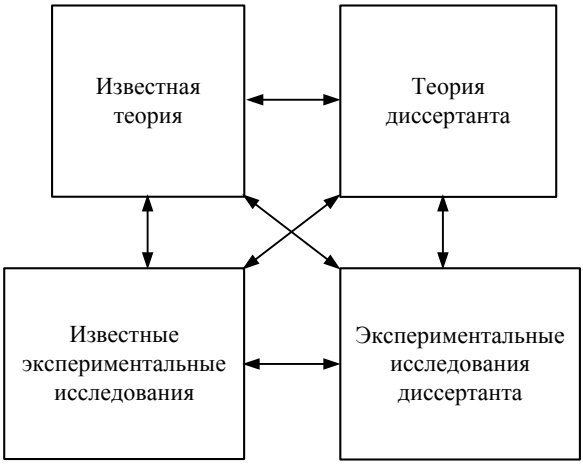

Рис. 3.10. Схема метода сравнения при обосновании результатов

Постнеклассическая рациональность современного развития науки предлагает и дополнительные методы обоснования результатов диссертации. Можно сказать, что доверия к полученным результатам диссертационной работы больше, если основные результаты работы опубликованы в научных изданиях, что является нормативным требованием. Кроме этого презентация результатов диссертации на конференциях и других форумах различного уровня формирует социальное мнение об обоснованности результатов, что также является немаловажным фактором в процессе приращения научного знания.

Кроме этого обоснование достоверности положений диссертации имеет несколько отличающуюся позицию в системе производства научных знаний по сравнению с обоснованием научных знаний вне диссертации. Объясняется это объективно существующим влиянием социальных ценностей и личностных наслоений на результаты диссертационной работы.

На методы обоснования накладывают свое влияние и классы отраслей науки, и типы научной рациональности диссертационного исследования.

При обосновании гипотезы в классе естественных отраслей науки и использовании фундаментальной научной рациональности

имеет место свой путь обоснования гипотетического знания, опирающийся на соответствие его теоретической и эмпирической интерпретаций.

В классе технологических отраслей науки и научно-технологическом типе рациональности максимальная степень достоверности достигается только при успешном использовании результатов диссертации в практике. Как писал А. Ридлер (Alois Riedler) [177, с. 133], «…только применение ведет к полному пониманию; оно составляет высшую ступень познания, а общее научное познание составляет предварительную ступень к нему… Знание есть дочь применения. Для применения нужно умение исследовать и изобретательность». Таким образом, применение может претендовать на эффективный метод обоснования результата в прикладных отраслях науки. Не всякий результат диссертации может быть использован на практике в текущий момент и даже в отдаленном будущем, но никто не возьмется утверждать, что какой-то результат не будет использован на практике никогда, и если не непосредственно, то опосредованно.

И еще одно высказывание по этому поводу [208, с. 326]: «Теоретические знания в технических науках должны быть обязательно доведены до уровня практических инженерных рекомендаций. Выполнению этой задачи служат в технической теории правила соответствия, перехода от одних модельных уровней к другим, а проблема интерпретации и эмпирического обоснования в технической науке формируется как задача реализации».

В классе социологических отраслей науки методы обоснования развиваются и обосновываются новой дисциплиной, которая определяется как социальная эпистемология. Дискуссия о методах социальной эпистемологии – актуальная тема, и предлагается, в частности, в интересной полемике, развернутой в журнале «Эпистемология и философия науки» (2010. № 2) известными авторами Е. А. Мамчур, И. Т. Касавиным, Н. М. Смирновой, О. Е. Столяровой и Н. И. Мортишиной [118, 120, 121].

В заключение параграфа приведем цитату [208, с. 242]: «В ходе обоснования происходит развитие содержания научных понятий, что, в свою очередь, формирует концептуальные средства для построения будущих гипотетических моделей науки».

Методы обоснования – основа итерационного уточнения теоретических положений и уточнения технологии проведения эмпирических исследований, основа появления правил соответствия.

3.10.4. Методы презентации

Презентация полученных результатов ДИ – одно из наиболее ответственных этапов диссертационного исследования на заключительной стадии его выполнения. О методах презентации результатов диссертации в литературе для диссертантов практически ничего не написано. Однако рассмотрение этого вопроса заслуживает особого внимания, поскольку от качества выполнения этого этапа зависит не только успешное представление диссертации в диссертационном совете, но и обоснованное доказательство состоятельности достигнутых научных результатов, их появление в копилке научных знаний.

Нормативность ДИ обусловливает представление его результатов в соответствии с критериями Положения о порядке присуждения ученых степеней. В диссертациях представляются результаты различного типа: в докторской могут быть приведены теоретические положения, решение крупной научной проблемы, технологические решения, в кандидатской – решение задачи или технологические разработки. Для того чтобы было понятно, что вот это – теоретические положения, а вот это – технологические решения, они должны быть соответственно представлены в презентации.

Докторская диссертация, по Положению, представляется в виде специально подготовленной рукописи – диссертации, научного доклада или опубликованной монографии. Кандидатская работа – в виде диссертации или опубликованной монографии.

Представлена диссертация должна быть таким образом, чтобы при ознакомлении с нею было достаточно очевидно, что написана она самостоятельно, содержит совокупность новых научных результатов и положений, которые соискатель выдвигает для публичной защиты, обладает внутренним единством, а также свидетельствует о личном вкладе автора в науку.

Каким образом можно презентовать самостоятельность выполнения работы? Иначе говоря, в работе должны быть какие-то указате-

ли на единоличное получение как отдельного результата, так и связной совокупности результатов. Такими указателями в рукописи при представлении окончательных и сформулированных результатов могут быть, в частности, библиографические ссылки в тексте диссертации на работы самого автора. То есть как методический прием можно рекомендовать делать ссылки в тексте рукописи работы на публикации по защищаемому результату, где авторство и соавторство на результат диссертации указывается конкретно.

Критерий «внутренне единство» презентуется в результате наглядной демонстрации согласованности конструктов диссертационной работы, единства формулировок понятий и смыслов, заложенных в эти понятия. Единство и целостность должны наблюдаться прежде всего в соответствии поставленных в работе задач и полученных результатов, согласованности формулировок объекта и предмета исследования, наименования работы, ее цели, научных выводов. Другими словами, желательно, чтобы количество и формулировки поставленных задач в начале выполнения ДИ совпадали с количеством и формулировками полученных результатов. Не должно быть разногласия в формулировках предмета исследования, цели и наименования работы, выводов и результатов. Достигается это, как отмечалось, в результате их итерационного согласования.

Представление должно соответствовать типу научной рациональности диссертационного исследования. Было бы ошибкой, допустим, представлять технологический результат методами естественно-научной или научно-социологической рациональностей.

Следующее требование Положения [156] состоит в необходимости строгой аргументации и критической оценки полученных результатов по сравнению с другими известными решениями, что выполняется при формулировании соответствующих сравнений, согласно приведенным ранее методам обоснования.

Кроме сказанного, Положение предписывает для диссертаций, имеющих прикладное значение, показывать, как результаты могут быть использованы на практике, а если работа имеет лишь теоретическое значение, соискатель обязан формулировать рекомендации по использованию научных выводов. Это значит, что должны быть выводы, которые можно было бы назвать научными, а также форму-

лировки рекомендаций, из которых можно было бы понять, каким образом использовать эти выводы.

Немаловажным аспектом в представлении работы играет и соответствие оформления диссертационной работы требованиям, которые установлены стандартом [54].

Один из возможных недостатков подавляющего числа диссертационных работ состоит в том, что диссертанты не представляют информацию о том, где освещен, опубликован тот или иной результат диссертационной работы. Первая оценка объема освещения результата диссертации в конкретной публикации, по Положению (п. 16), должна дать организация, в которой выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель. Но практика показывает, что редко организация, в которой выполнялась работа, осуществляет экспертизу надлежащим образом, что существенно осложняет работу оппонентов и диссертационного совета.

Презентация, точнее, указание того, в каком печатном издании освещен тот или иной результат самим диссертантом в диссертации и автореферате, существенно облегчает работу экспертов и способствует формированию ощущения достаточной или недостаточной полноты освещения результатов диссертации в печати и их обоснованности, в том числе и у самого соискателя. Указание диссертантом на издание или печатный материал, в котором освещен новый научный результат, делает презентацию результатов при их защите существенно убедительней.

Пункт 25 Положения [156] обязывает диссертанта с разрешения диссертационного совета напечатать автореферат на правах рукописи и разослать его членам диссертационного совета и заинтересованным организациям. В автореферате автор излагает основные идеи и выводы диссертации, показывает свой вклад в проведенное исследование, степень его новизны, практическую значимость. Предписывается, что объем автореферата не должен превышать печатного листа (40 000 печатных знаков) для кандидатской диссертации и не более двух печатных листов – для докторской.

Автореферат является единственным документом, своего рода моделью диссертации, который представляет результаты диссертации во всей совокупности другим ученым соответствующей специальности и отрасли науки. Задача диссертанта состоит в оптимиза-

ции объема представления отдельных результатов и их совокупности ввиду ограниченности возможного объема автореферата при обеспечении достаточно убедительного представления всех существенных результатов своего труда.

Диссертант пишет автореферат обычно по уже проверенному практикой образцу автореферата, как правило, образцу, который задан традициями научной школы, диссертационным советом, научной специальностью и отраслью науки. При этом диссертант не задумывается над обоснованностью включения тех или иных конструктов и регулятивов диссертации в текст автореферата. Единственное мерило проверенности используемого образца – успешная защита создателя образца, прошедшая в недалеком прошлом.

Между тем структура и содержание автореферата должны, с одной стороны, выполнить нормативные требования, а с другой – наилучшим образом представить научный результат определенного типа, соответствующего своему типу научной рациональности с определенным набором конструктов, ему присущих. Но отказаться от образца, пусть неоптимального, но «проверенного», у диссертанта может не хватить смелости. К этому можно добавить, что к копируемым ошибкам используемого образца автореферата диссертант умудряется добавить свои, затем успешно защищается с замечаниями, «не снижающими уровень подготовки работы», и уже следующий соискатель, используя новоиспеченный образец, еще ниже опускает планку выполнения диссертационного исследования. В целом это выливается в тенденцию деградации не только диссертационного, но и научного исследования.

Полнее вопросы подготовки автореферата диссертации рассмотрены ниже.

Следующая группа вопросов представления диссертации вытекает из отношения «диссертация – ее официальный оппонент». Заметим, что только в отзыве официального оппонента нормативно предписано требование по оценке актуальности избранной темы. Требование по оценке актуальности в других отзывах и заключениях по диссертации Положением не оговаривается. Является ли это противоречием норматива или продуманной позицией? Может ли защищаться неактуальное знание? Тем не менее презентация результатов диссертации оппоненту должна учитывать этот момент. Одно,

пожалуй, трудно оспариваемое положение состоит в том, что результаты технологических и социальных исследований должны быть актуальны явно, в то время как, например, результат математических исследований может быть актуален потенциально, т. е. для будущих поколений.

Основной акцент в отзыве ведущей (оппонирующей) организации (п. 24 Положения [156]) нормативно делается на значимости полученных автором диссертации результатов. Следовательно, в работе необходимо ярко показать эту значимость, причем значимость как для теории, так и для практики. Некоторые авторы рекомендуют посвятить оценке значимости результатов отдельный параграф в заключительной главе диссертации. Убедительной презентацией значимости результатов в некоторых случаях является выполнение конкретного примера с использованием теоретических положений диссертации. В технологических научных специальностях это, в частности, может быть выполнено в виде примера расчета конкретного образца по предложенной теоретической модели со своими начальными и граничными условиями.

В соответствии с Положением публичная защита должна носить характер научной дискуссии, при этом обязательному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации. В связи с этим вопрос состоит в том, как наглядно и понятно показать достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций научного и практического характера. Причем сама презентация результатов в некоторых случаях может выступать методом обоснования. Покажем это.

Время простых вычислений по алгебраическим формулам уходит. Исчезает и очевидность презентации достоверности результатов. Вторая половина XX и начало XXI века – время масштабных численных расчетов, проверяемость которых на достоверность еще более затруднена вследствие неочевидности самого получения результата. Членам совета предлагается оценить только конечный результат, поэтому для оценки достоверности он требует проверки всего арсенала вычислительного комплекса: содержания программного обеспечения, его работоспособности, вычислительных средств и устройств, математического обеспечения, решений на сходимость

и т. п. Следовательно, и средства обоснования достоверности таких решений должны быть иными. В частности, адекватная работа численной программы должна сопровождаться наглядным динамическим представлением, реагирующим на изменение входящих параметров программы. Это значит, что членам диссертационного совета должна представляться наглядная динамическая иллюстрация математической модели, например, в виде анимации. Здесь анимационное представление служит не только дополнительным средством обоснования результата и представления его диссертационному совету, но и мощным средством имитационного моделирования, позволяющим наглядно показать реакцию объекта на любой вид заложенного в программу воздействия. Таким образом, презентация результата представляет наглядно и обоснование его достоверности.

И еще один момент. У членов диссертационного совета всегда была и остается проблема – составить свое финальное заключение по результатам положительной защиты диссертации. Эта проблема состоит из задачи выбора результатов, которые можно было бы назвать наиболее существенными, задачи расстановки их по порядку значимости и задачи формулирования этих результатов, в частности, с выделением новизны. И роль соискателя в этом вопросе далеко не последняя. И если диссертант узнал о том, что такое заключение составляется диссертационным советом не за три дня до защиты, то соответствующая презентация для последующего формулирования конструктов этого заключения в диссертации и особенно в автореферате должна быть в наличии, что способно существенно облегчить работу членов диссертационного совета по завершении защиты. Другими словами, каждый конструкт, упомянутый в Положении, должен быть сформулирован и представлен диссертантом в диссертации, автореферате, иллюстрациях доклада и самом докладе соискателя.

В резюме параграфа отметим, что методы презентации результатов диссертационного исследования – неотъемлемая составляющая общего процесса прироста научных знаний. От умения диссертанта убедительно представить новизну результата, обоснованности его достоверности и значения для теории и практики зависит не только успех защиты диссертации, но и состоятельность этих новых научных достижений в рамках научной специальности, научной дисциплины и отрасли науки.

3.11. Построение теоретических положений в диссертации

Важнейший компонент диссертации – ее теоретические положения. Нормативно в докторской диссертации теоретические положения должны составить некоторую совокупность, которая квалифицируется как научное достижение, в кандидатской – как решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний.

Вопросы, связанные с разработкой теоретических положений в диссертационном исследовании, сопряжены с проблемой роста научного знания, которая лишает «…покоя всех методологов, ученых и мыслителей, независимо от того, к какому направлению они принадлежат, какие религии исповедывают, какие приоритеты разделяют» [115, с. 336].

Г. И. Рузавин утверждает [180, с. 311]: «…простые обобщения и даже эмпирические законы имеют меньшую степень правдоподобия, чем законы теоретические и тем более системы теоретических законов, составляющие ядро развитой научной теории». Этим, в частности, можно объяснить стремление диссертантов предложить в работе какую-либо теоретическую платформу своих научных результатов как залог повышения степени их правдоподобия и значимости. Значение результатов для теории не только оговаривается Положением, но и является существенным амбициозным параметром квалификации соискателя, объясняющим его стремление дать заслуживающие уважения теоретические знания.

По объему и масштабности присутствия теоретических результатов в диссертации можно выделить работы:

– *с минимальным наличием* теоретических положений и результатов. Это работы с сильной эмпирической или практической частью. Теория здесь необходима для обоснования технологического или социологического результата, постановки эксперимента или анализа практики, объяснения полученных данных, интерпретации результатов;

– *со средней степенью наличия* теоретических положений. В таких работах выполняется описание и моделирование процессов, их сравнение с эмпирическими данными. Практические результаты работы диссертантом объясняются, расхождения данных теории

и практики подробно рассматриваются и обосновываются, делаются выводы. Эмпирическая и теоретическая составляющие работы находятся в относительно рациональном равновесии;

– *с высокой степенью наличия* теоретических положений. Теоретические положения этих работ по объему существенно превышают эмпирические. Модели в этом случае сложные. Экспериментальных данных, полученных автором, напротив, может быть немного или не быть совсем. Обоснование достоверности достигается сравнением различных теоретических описаний объекта, статистическими данными или проверкой на известных тестах.

Следующее важное положение состоит в том, что роль теоретических положений в диссертации может быть различна. В одном случае теоретические положения являются *основным результатом* работы, в другом – они играют второстепенную роль, а именно роль *теоретического обоснования* результатов диссертации, выбранных в качестве основных. В последнем случае теоретическое положение также является диссертабельным результатом и также выносится на защиту, но не занимает лидирующую позицию в совокупности результатов работы.

С чего же начинается построение теоретических положений диссертации?

Первый случай, когда теоретические положения – основной результат диссертации. Следует отметить, что в редких исключениях теоретические положения начинаются с выдвижения полноценной гипотезы. Но это возможно в работе над диссертацией, выполняемой в рамках хорошо развитого научного направления, когда формулировка гипотезы, возможно, уже с идеей ее обоснования ждут своего аспиранта или докторанта в планах научного руководителя или консультанта известной научной школы. В подавляющем же большинстве случаев такой ситуации не наблюдается. Часто не наблюдается и близких по признакам к гипотезе каких-либо теоретических схем, моделей, идей решения и т. п.

На мой взгляд, интересен процесс творчества, при котором идея теоретического описания, приходящая в голову исследователя, появляется не в связи с анализом и попыткой объяснения каких-либо уже известных или неожиданно возникших фактов. Фактов в данном случае еще нет. Исходным материалом для запуска поисковой мыс-

ли служит *мотивация* диссертанта, связанная с необходимостью найти приемлемое с его точки зрения теоретическое положение, позволяющее, допустим, составить математическую модель или выполнить расчет. Другими словами, присутствует лишь тема или вариант поведения системы. Этот вариант поведения соискатель выделяет как проблемное в теоретическом содержании диссертации, а его мысль постоянно находится в поиске подходящей концепции теоретического описания этого поведения.

Соответствующий интеллектуальный потенциал соискателя и настойчивый информационный поиск обычно приводят к желаемой цели. Процедура состоит в конструировании модели целевого продукта путем ассоциативного комбинирования, обнаружения логических несоответствий в информации, сопряжения предполагаемых конструктов решения, их целостных представлений или их элементов, символов, формулировок. Причем эта процедура выполняется под давлением острой потребности в теоретическом результате при ограничениях во времени и ресурсах, характерных для работы над диссертацией.

По этому поводу известно высказывание [208, с. 235]: «Большинство теоретических схем науки конструируются не за счет схематизации опыта, а методом трансляции абстрактных объектов, которые заимствуются из ранее сложившихся областей знания и соединяются с новой „сеткой связей“». Это согласуется с предположением о конструировании теоретических положений путем, похожим на абдукцию, но без наличия и объяснения фактов.

Второй случай, когда теория – компонент обоснования, и диссертант ищет модель для теоретического анализа своего основного результата. Допустим, что основной результат – это изобретенное устройство или технология получения чего-либо. Теория в этом случае строится в виде модели различной степени формализации, в зависимости от запросов качественного или количественного анализа. Модели природных объектов, а также технологий извлекаются из архива известных математических теорий, подкрепленного архивами теорий дисциплин: физики, химии, термодинамики и других, имеющих строгий арсенал теоретического обоснования. В этих дисциплинах современная количественная оценка находится на достаточно высоком теоретическом уровне развития и в большинстве ситуаций

удовлетворяет потребностям теоретического обоснования практического результата диссертации.

Теория социологических предложений менее формализована, модели анализа и оценки в них скорее качественные, чем количественные. Но и в социальном классе отраслей науки все шире начинают использовать математический аппарат в виде нечетких множеств, генетических алгоритмов, нейронных сетей, теории игр, теории массового обслуживания, теории вероятностей и математической статистики.

Основной операцией построения теоретических положений диссертации при найденной математической платформе является приспособление известной теории под условия задачи, поставленной диссертантом.

Если платформа – физико-математическая теория, то новизна положений теории диссертанта может быть выражена в новых допущениях, в дополнительных членах уравнений законов сохранения или в найденных диссертантом эмпирических коэффициентах, полученных в условиях реализации технологии.

Суть количественной теории в большинстве диссертаций – это системы алгебраических или дифференциальных уравнений, решения которых находятся в виде корней-чисел или функций. Система, как правило, замкнутая и однозначно определяющая искомые параметры расчетного явления.

Шагом вперед в развитии теоретических положений может стать, например, получение одних и тех же коэффициентов (трения, расхода жидкости или газа, вязкости, упругости, теплопроводности и т. п.) как эмпирическим, так и теоретическим путем. Этот шаг становится не только методом обоснования результата диссертации, но при этом происходит и существенное возрастание значения теоретического результата для конкретной дисциплины отрасли науки.

Из двух уровней теорий, выделяемых в [208, с. 204], теоретические положения докторских и кандидатских диссертаций не претендуют на представление развитых научных теорий, составляющих второй, более высокий уровень. В диссертации обычно имеют место «частные теоретические модели и законы, которые выступают в качестве теорий, относящихся к достаточно ограниченной области явлений». В работе [208] они называются теоретическими схемами

и относятся к первому уровню теорий. Из них наиболее используемыми являются математические модели. Но в последнее время получают распространение также анимационные модели с использованием компьютерных технологий.

В исследованиях, допускающих практику использования результатов или возможность проведения экспериментальной проверки, построение теоретических положений может быть иным, а именно от опыта. Точнее, от данных опыта к эмпирической интерпретации в виде эмпирических зависимостей. «Если нет теоретических положений, то на начальном этапе создаются некоторые эмпирические конструкты» [208, с. 235]. Это надо понимать так, что сначала появляются эмпирические формулы. Затем возникают мысли о роли, значении и месте в *научном* исследовании эмпирических формул. Как появляются эмпирические формулы и эмпирическая интерпретация? Какова роль и значение эмпирических коэффициентов в процессе создания теории?

Приведем пример. Система обыкновенных дифференциальных уравнений для расчета параметров газового потока в каналах и камерах хорошо известна [60], но расход газа через каналы определяется коэффициентами расхода, нахождение которых выполняется экспериментально, и поэтому первоначально в диссертации была поставлена задача – построить эмпирические зависимости по экспериментальным данным. Эти данные были получены, и эмпирическая зависимость установлена. Было сделано допущение, что расход газа через канал уменьшается с увеличением скорости основного потока и угла наклона канала по экспоненте. Из математики заимствован абстрактный объект – экспоненциальная функция, из физики – связь между значением коэффициента и факторами, его определяющими. Таким путем был получен простейший теоретический результат – эмпирическая зависимость. Следующей задачей создания теории диссертации была поставлена задача теоретического определения расхода через каналы, которая была успешно решена с использованием модели течения Прандтля – Майера [193].

Теоретические положения в различных классах отраслей науки имеют дело с различными по природе объектами исследования, они соответствуют определенному типу научной рациональности диссертационного исследования. Кроме того, они различны для доктор-

ской и кандидатской диссертаций по объему исходного материала, масштабности, системности, значимости.

В естественных отраслях науки теоретические положения диссертации представляют собой изложение нового научного знания в виде презентации физической закономерности процесса, класса математических объектов, доказательства теоремы, описания нового объекта, объяснения ранее неизвестного явления путем вписывания в ранее установленную или вновь создаваемую теоретическую схему и т. п. Привносится это новое научное знание в рассмотрение, как правило, в виде гипотезы. В математике это может быть теорема или аксиома, в других дисциплинах – принцип, допущение, идея построения модели, концепция, аспект, подход и другие близкие по смыслу категории.

Теоретические положения диссертаций в технологических отраслях науки обычно представлены моделями функционирования технологических решений и разработок, анализом систем, обеспечивающих технологический процесс, новыми оценками и критериями эффективности выполнения функций, сценариями развития технологических ситуаций в различных условиях. Модели могут быть вербальными, графическими, математическими. Теоретические положения в этих отраслях науки несут функцию описания предполагаемых механизмов протекания процессов, имеющих место в технологических процессах и дополнительного теоретического обоснования технологического результата диссертации. В диссертациях технологического профиля традиция называть новое теоретическое положение гипотезой не прижилась. В них теоретическое положение может определяться допущением, или научным выводом, или предложением, но не гипотезой. Заметим, что неиспользование определения нового знания в диссертациях в виде гипотезы не тормозит научный и технический прогресс. Успехи технологического класса отраслей науки в начале XXI в. впечатляют. Но возможно, что процесс наращивания научного знания при этом что-то и теряет, поскольку размывается методологический пласт знаний, разработанный относительно обоснования гипотетического знания.

В [250] П. Крус (Peter Kroes) утверждает, что теория, имеющая дело с артефактами, обязательно претерпевает изменение своей структуры. Как естественно-научные, так и научно-технические

знания являются в равной степени манипуляциями с природой, однако между ними существует и фундаментальное отличие, которое заключается в том, что в рамках технической теории важнейшее место принадлежит проектным характеристикам и параметрам. Заметим, что «…в современной философии техники исследователям удалось выявить фундаментальное теоретическое исследование в технических науках и провести первичную классификацию типов технических теорий. При этом наибольшее различие между физической и технической теорией заключается в характере идеализации, причем физическая является более идеализированной, например, может не учитывать трение, вязкость; напротив, техническая теория является более детализированной, пренебрежение в которой тем же трением или вязкостью приводит к совершенно иным результатам» [208, с. 322].

В социологических отраслях науки диссертанты представляют теоретические положения в виде предложений по организации деятельности и установлению взаимодействия между социальными группами; сценариев и закономерностей развития социологических ситуаций при изменении факторов влияния; анализа социальных состояний общества, механизмов рационального использования социальных ресурсов; разрешения социальных противоречий или социального напряжения. Они представлены в виде вербальных описаний. Безусловно, формализация некоторых описаний только приветствуется, если она поддерживает позитивный результат. Но, на мой взгляд, попытки формализации в большинстве своем не дают этого позитивного результата, а лишь усложняют восприятие. Это в особенности относится к тем формализациям, которые выполнены в диссертациях без достаточного на то основания.

В заключение добавим, что одним из условий качественной теории диссертации является методологическая проработанность ее представления. Знание диссертантом конструктов диссертационного исследования, последовательности их выполнения, структуры теоретических положений, возможных методов получения и обоснования, как в общем виде, так и в конкретном случае, – вот далеко не полный перечень составляющих успеха в разработке теоретических положений диссертационной работы.

3.12. Методология сравнения результатов теории и эксперимента

Сравнение теоретической и эмпирической интерпретаций, построенных по данным теории и эксперимента, является важнейшей позицией в обосновании достоверности любого результата диссертационного исследования.

Задача соискателя – убедительно показать соответствие теоретических положений эмпирическим данным. Если предложенная соискателем методика расчета позволяет выйти на конкретные числовые значения каких-либо критериев, параметров, показателей процесса или явления в результате расчета конкретного варианта, то экспериментальная проверка этих значений и считается обычно проверкой и доказательством достоверности теории. Достаточно ли этого?

Точечных сравнений теории и эксперимента в большинстве случаев недостаточно. Точечные совпадения теоретической и эмпирической интерпретаций, выраженные, допустим, в виде геометрических кривых в пространствах расчета и наблюдения, лишь привязывают области изменения показателей реального процесса и расчетного. Экспериментальная интерпретация может быть в виде сплайна или линии, построенной по точкам с предположением вида зависимости. Покажем это на простейших примерах. Одна расчетная точка, проверенная экспериментально и близкая по значению к теоретической, способна мало о чем сказать в контексте соответствия теории и практики.

Экспериментальная и теоретическая поверхности уровня (математическая функция описания поверхности в пространстве параметров) при этом могут лишь касаться друг друга в этой точке проверки. С увеличением количества проверяемых точек теоретического и экспериментального пространств изменения показателей вероятность достоверности теоретического прогноза возрастает, но также не дает окончательного ответа на соответствие с удовлетворительным допуском по точности. На приведенных ниже рисунках (рис. 3.11, *а*, *б*) в проверяемых точках пересечения прямой линии с пунктирной кривой совпадение результатов наблюдается, однако реальное поведение (пунктирная кривая) и расчетное (сплошная прямая линия) далеки от адекватности. Во втором случае мы имеем даже три совпадающие с экспериментом точки, лежащие на одной

прямой, как будто убедительно указывающие на линейность процесса, однако реальный процесс, как видим, нелинейный.

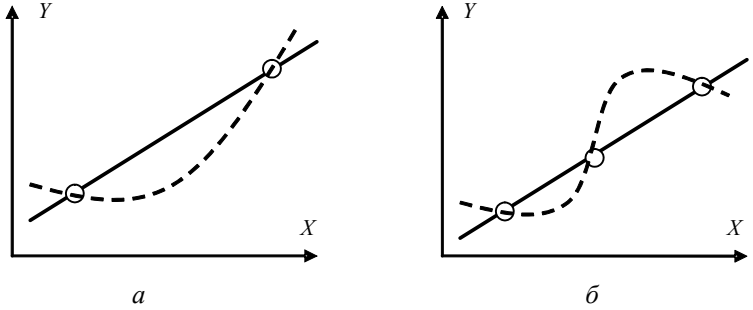

Рис. 3.11. Кривые расчетного предложения и реального процесса:
а – реальный процесс параболический; *б* – реальный процесс синусоидальный

Одной из сильных гипотез считается гипотеза о тренде реального процесса. Если удается доказать, что тенденция изменения параметра именно такая, например, экспоненциальная или синусоидальная, то точек обоснования достоверности может быть и меньше, и это могут быть лишь точки привязки данных в пространстве изменения параметров.

А если тренд неизвестен? В этом случае применяется обычный прием – построение экспериментальной зависимости по точкам в виде сплайна или полинома определенной степени. Таким образом, в качестве теоретической и эмпирической интерпретаций выступают промежуточные формулы, которые получаются, с одной стороны, теоретическим путем, а с другой – эмпирическим. При этом следует стремиться к одной топологии промежуточных формул, например, в виде алгебраической зависимости, в частности полинома.

Прекрасный математический аппарат создан для получения промежуточных формул в виде регрессионных зависимостей, которые представляются в виде полиномов в результате проведения факторного эксперимента. Теория факторного эксперимента сегодня является учебным материалом, который изложен, в частности, в работах [2, 220] и, к сожалению, не получил еще должной научной оценки его значения в качестве метода обоснования теоретических и эмпирических данных.

Факторный эксперимент позволяет находить промежуточную формулу в результате проведения эксперимента по определенному плану с одновременным изменением всех факторов, принятых исследователем в качестве оказывающих влияние на функцию отклика. Здесь факторный эксперимент понимается как операция, выполняемая в первом случае с теоретическими моделями, а во втором – с эмпирическими. Таким образом, для первого случая необходимо провести вычисления по теоретической модели не для какой-то одной, двух или нескольких произвольно взятых точек, а в определенных планом факторного эксперимента расчетных точках. Во втором случае уже эмпирическое исследование проводится по тому же плану – плану факторного эксперимента с такими же вариациями факторов влияния, чтобы получить значения функции отклика по регрессионному уравнению в тех же точках плана факторного эксперимента. Таким образом, получаются две математические интерпретации одной топологии: одна с использованием теоретической модели и другая – с использованием эмпирических средств. Результат факторных экспериментов в обоих случаях – полином определенной степени, описывающий поведение функции отклика в пределах факторного пространства. После этого на идентичность проверяются уже пространства параметров. В этом случае контролируется пространственное совпадение, размерность которого определяется числом участвующих в эксперименте факторов. Если при этом наблюдается еще и совпадение динамики, т. е. совпадение множества параметров с течением времени, то достоверность результата в этом случае может считаться очень высокой. При наличии в качестве интерпретаций теории и эмпирики двух регрессионных зависимостей далее применяются корреляционный анализ и дисперсионный анализ, что позволяет достаточно убедительного представить оценку согласованности результатов теории и практики на основе сравнения промежуточных интерпретаций.

Можно ли говорить об этом методе обоснования достоверности результата уже с позиции приращения научного знания?

Подвести итоги можно следующим образом.

Непосредственное сравнение эмпирических данных и данных, полученных теоретическим путем, становится все более затруднительным ввиду значительного усложнения явлений и процессов

научного исследования. Это выдвигает проблему достоверного сравнения и обоснования знания, создания методологии согласования эмпирических фактов и теоретических положений. Построение промежуточных моделей (интерпретаций) для проверки соответствия теории и практики – один из возможных методологических приемов выполнения этого соответствия. Наиболее близким для решения этой проблемы является факторный эксперимент, становящийся общенаучным, который способен дать метод построения теоретической и эмпирической интерпретаций одной топологии для проверки согласованности данных и обоснования нового научного знания.

3.13. Оценка значения результатов диссертационной работы для теории и практики

Не менее важным критерием диссертационной работы является критерий, определяемый как значение результатов диссертационного исследования для теории и практики (см. [156, п. 32] и [157, п. 41]).

Что понимается под значением или значимостью результатов диссертации для теории и практики? Бесспорно, этот вопрос связан с не менее важным вопросом о значении нового научного знания для науки и образования.

В Положении о порядке присуждения ученых степеней (см. п. 9) говорится, что если в докторской диссертации решена научная проблема, то политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное ее значение должно быть *важным*, а внедрение технологических решений должно внести *значительный вклад* в развитие страны, и, наконец, теоретические положения должны составить *научное достижение*.

Для кандидатских диссертационных исследований указывается, что решение задачи должно иметь не просто значение, а *существенное* значение для соответствующей отрасли знаний, а найденные технологические разработки – иметь *существенное* значение для развития страны.

О существенной значимости решенной научной задачи или проблемы можно судить по следствиям полученного решения на поло-

жения теории или дисциплины конкретной отрасли науки, по изменению точки зрения на протекание какого-либо явления, процесса, силе его влияния на развитие направления отрасли науки.

Кандидатские диссертации вносят ясность в решение частных задач теории или направления исследования. Для них характерно более детализированное исследование относительно простого объекта или процесса с конкретными данными, описывающими, объясняющими и прогнозирующими развитие этого объекта.

Докторские диссертации обычно развивают направление исследования и очень редко, к сожалению, открывают новое направление в рамках отрасли науки. В докторском исследовании претензии на развитие направления могут быть обоснованы внесением системности в развиваемое направление, выявлением проблемных участков направления, точным указанием их позиции в классификации аспектов, составленной диссертантом. Дальнейшая работа докторанта состоит уже в системном и эффективном разрешении противоречий на проблемных участках направления, что в конечном итоге может констатироваться и защищаться как развитие этого направления отрасли науки.

Ю. И. Рыжиков [181, с. 59] отмечает: «Суть научного открытия не в том, чтобы увидеть нечто, а в том, чтобы установить прочную связь между ранее известным и доселе неизвестным».

Приведем некоторые аспекты отражения результатов, которые могут быть использованы при обосновании значения диссертационного исследования для теории и практики в различных классах отраслей науки.

Значение результатов *для теории* естественно-научной отрасли науки может выражаться в следующем:

– теоретические положения (решенная задача) диссертации развивают теорию конкретной дисциплины естественно-научной отрасли науки или ее направление;

– обнаруженные объекты природы корректируют представления о закономерностях их взаимодействия и степень влияния на мировоззрение;

– экспериментальные факты, полученные в работе, позволили изменить теоретические представления о закономерностях поведения объекта исследования;

– теоретические предложения работы позволяют усовершенствовать методику исследования.

Для практики значение результатов естественно-научной отрасли науки может быть в том, что:

– описанные явления и установленные закономерности могут найти применение в технологических отраслях науки для создания инновационных разработок;

– рекомендации диссертации по использованию научных выводов полезны для построения некоторой системы или сценария по достижению позитивного практического результата;

– новые теоретические положения диссертации могут использоваться при подготовке специалистов в учебных заведениях.

Значение результатов *для теории* в технологических отраслях науки выражается в том, что:

– теоретические положения диссертации предлагают новые подходы в разработке теории инновационных технологий создания изделий, материалов, сооружений, процессов проектирования, эксплуатации, утилизации;

– разработанные в диссертации модели функционирования развивают теорию моделирования и проектирования объектов данного класса.

Значимость результатов *для практики* в технологических отраслях науки:

– решения и разработки диссертации позволяют существенно повысить эффективность технологий, получить положительные эффекты от использования представленных в работе изобретений на способы, устройства, полезные модели;

– рекомендации, предложенные в работе, имеют существенную значимость и ценность для конструкторских и технологических отделов и бюро предприятий отрасли при создании технологий производства и объектов отрасли науки и промышленности;

– теоретические положения о технологиях и технологические решения, разработки имеют существенное значение при обучении и подготовке специалистов технологических отраслей науки и специальностей.

Значимость результатов *для теории* в социологических отраслях науки может выражаться в том, что решения задач или теоретиче-

ские положения диссертации вскрывают механизмы взаимовлияния, или возникновения конфликтов, или установления отношений между социальными группами, обществом и личностью, отдельными личностями.

Значение результатов *для практики* в социологических отраслях науки можно обосновать тем, что разработки диссертации могут иметь существенное значение в практике установления взаимоотношений социумов, личностей или практике обучения, подготовки и реализации социальных проектов.

Профессор Ю. И. Рыжиков [181, с. 59] отмечает: «Научная значимость определяется объемом и уровнем научного вклада: нетривиальностью, общностью, масштабом требуемых им изменений, принятых в данное время взглядов, кругом потенциальных приложений; полезностью, эффективностью…» В работе [168] П. Т. Приходько обращает внимание на оценку значимости результатов диссертации в критериях: экономическим результатом, выраженным в показателях экономии времени, сокращения материальных затрат, рабочей силы и т. п.; социальным эффектом результатов, способствующих облегчению условий труда, повышению безопасности, сохранению здоровья, защите национальных приоритетов, политического престижа государства. В той же работе автор пишет относительно оценки значимости в различных классах отраслей науки [с. 68]: «…при оценке наиболее общих и фундаментальных исследований весьма трудно, а порой невозможно учесть тот общественный эффект, который может дать сегодня практическая реализация новых знаний о мире, понимание новых закономерностей явлений. Они могут определиться спустя некоторое время, продолжительность которого заранее неизвестна. <…> Иной характер имеет оценка научных работ прикладного значения, так как в самом плане исследования уже определяются конкретные задачи, что трудно сделать при выполнении фундаментальных исследований, особенно поискового плана». По мнению П. Т. Приходько, в оценку значимости научного результата могут быть положены следующие принципы:

– опережения – замысел работы должен опережать современный уровень знания в конкретной отрасли науки;

– острой потребности – острой заинтересованности в решении научной задачи или разработке конкретной отрасли науки;

– соответствия – наличия реальных условий для реализации результатов диссертации;

– оптимальности – наличия баланса между затратами по реализации результата и получаемой выгодой.

Там же [168, с. 68] отмечается: «Первостепенное значение для оценки эффективности научного исследования имеют критерии качества».

Рассмотрим чуть подробнее вопрос о значении научных знаний для технологических отраслей науки с привлечением методологии составления показателей качества.

Основная потребность в блоке технологических научных исследований – повышение эффективности использования новых научных знаний и развитие на их основе технологий. Повышение эффективности какой-либо технологии в диссертации обычно обосновывается количественными показателями, которые довольно условно разделяются на критерии развития и частные показатели качества. Критерии развития имеют постоянный тренд к увеличению, как, например, коэффициент полезного действия для конкретного типа устройств в процессе их технической эволюции. Частные показатели качества, например, эргономичности, эстетичности, эффективности, производительности, характеризуют отдельные свойства объекта и, как правило, находятся в техническом противоречии с показателями затрат и ресурсов: повышение одних вызывает понижение других; например, повышение мощности устройства ведет к увеличению его массы и габаритов. Возникает проблема в расстановке приоритетов между показателями.

В отраслях науки, в которых еще не научились давать количественные оценки научной деятельности, оценка значимости остается, как правило, за экспертами и дается в виде приведенных выше качественных оценок с возможным указанием какого-либо конкретного влияния новых достижений на известные знания. В некоторых случаях могут помочь элементы нечеткой логики.

В границах эволюционного развития технологий ученых интересует значимость, выраженная в процентах увеличения эффективности, например, производительности, скорости или мощности. При этом немаловажно, какой ценой получено достижение, поэтому часто критерии строятся на основе отношения позитивного свойства,

например эффективности, к негативному, например стоимости. Критерий может также строиться в виде отношения показателей эффективности нового решения к базовому решению. Известно также, что при оценке эффективности сложных систем (решений) трудно обойтись только одним показателем. Поэтому в общем виде задача принятия решения сводится к многокритериальной задаче с весовыми коэффициентами.

3.14. Формулирование научных выводов и заключения в диссертации

В тексте Положения [156] находим неоднократное упоминание понятий: «вывод», «научный вывод», «результат» или «научный результат» в качестве обязательных компонентов содержания диссертации. Таким образом, наличие в диссертации научных результатов и выводов оговаривается нормативно, хотя о необходимости делать или не делать научные выводы в диссертации известны иные мнения [173, с. 109]. Доминирует, однако, мнение, что выводы к главам и отдельное заключение по диссертационной работе должны в диссертации присутствовать. В работе профессора Ю. И. Рыжикова [181, с. 221] утверждается: «Каждая глава должна заканчиваться краткими выводами, которые следуют из содержания. <…> Выводы не следует путать с полученными результатами». Профессор О. И. Шаврин в работе [231], показывая различие между результатами и выводами на примерах, констатирует, что к научным выводам диссертанты часто причисляют даже и не результаты, а скорее информацию о том, что выполнялось в диссертации, начиная формулировку «выводов» словами: «проведен анализ», «исследованы особенности» и т. п. В работе [10, с. 48] эта ошибка соискателя в изложении выводов называется беспроблемным изложением, состоящим в подмене терминов продукта терминами процесса работы.

Поставим несколько вопросов относительно научных результатов и научных выводов в диссертационном исследовании для прояснения соотношения между ними.

Первый вопрос. Есть ли смысловое различие между понятиями «научный результат» и «научный вывод»? Если есть, то в чем оно выражается?

Второй. Может ли научный вывод быть одновременно результатом диссертационного исследования?

И, наконец, третий. Каким образом представлено новое научное знание из определенной отрасли науки в формулировке результата научной работы и в формулировке научного вывода?

По сути научный результат и научный вывод являются текстовыми обобщениями, представляющими научную информацию в кратком изложении. В этом существенное сходство научного результата и научного вывода. В чем же тогда их различие? Полагаю, можно согласиться с тем, что вывод, содержащий новое научное знание, может считаться не только собственно научным выводом, но и результатом диссертационного исследования. И напротив, не всякий результат исследования есть научный вывод. Одно из существенных различий вывода и результата состоит в том, что вывод и результат имеют различную завершенность [188, 194]. Если результат есть факт чего-то полученного и завершенного, то научный вывод – это, скорее, анализ того, что мы имеем после получения результата, т. е. того, что мы можем сказать нового в науке на основании полученных данных и фактов на данный момент. В дальнейшем, как известно, новое знание, установленное сегодня, завтра потребует дополнения и пересмотра.

Для уточнения понятия «новое научное знание» обратимся к известному положению, что научное знание может быть *аналитическим* или *синтетическим*.

Аналитическое знание получается в результате анализа-синтеза исходной системы в виде аксиом, теорем и последующего логического вывода новых *единиц научного знания*. Таким образом, делается своего рода развернутое разъяснение исходного знания или построение теоретической схемы. Некоторые математические теории, полученные, например, при использовании аксиоматического метода, по существу являются аналитическими знаниями, установленными аналитически (на основе логики и языка математики) путем доказательства теорем из ограниченного числа аксиом, составляющих самодостаточную систему. Известными примерами получения аналитических знаний можно назвать геометрии Евклида, Гильберта, Лобачевского. Следует заметить, что само составление самодос-

таточной системы из исходных (аксиоматических) положений выполняется в результате творческого синтеза.

В синтетическом суждении, в отличие от аналитического, знания синтезируются путем расширения исходного понятия за счет введения новых его компонентов, которые не выводятся логическим путем, а устанавливаются в результате поступления новой научной информации. К синтетическим суждениям относится, например, такое: «все планеты солнечной системы движутся по траекториям в виде эллипсов». Не всегда было известно, что планеты движутся, и до Иоганна Кеплера никто не заявлял, что они движутся по орбитам эллиптического вида, и главное – логическим путем это свойство траекторий движения планет не выводилось до появления законов И. Ньютона.

И еще на одном качестве представляемого научного знания необходимо заострить внимание при формировании выводов и результатов. Это его (научного знания) *априорность* (от лат. *a priori* – букв. от предшествующего) как формирующегося без обращения к опыту или *апостериорность* (от лат. *a posteriori* – из последующего), напротив, устанавливаемого на основе эмпирических данных. При этом следует сказать, что аналитическое знание является априорным, то есть не нуждающимся в эмпирической проверке, а синтетическое знание может быть как априорным, так и апостериорным, то есть допускающим или требующим выполнения верификации (проверки) (рис. 3.12).

Проецируя сказанное на тексты научных выводов в диссертации, можно сказать, что в различных отраслях науки и даже классах отраслей науки [194] новые научные знания могут формулироваться в виде различных по качеству положений. В математике и дисциплинах, опирающихся на математический арсенал средств исследования, новые знания могут быть получены аналитическим путем, в ходе логического вывода, и добываться «на кончике пера»: такие, как открытие позитрона Полем Дираком или планеты Нептун Урбеном Леверье. Напротив, в отраслях науки, в которых логическая выводимость на данном этапе развития не наблюдается, научные знания синтезируются, а затем проверяются на практике.

Рис. 3.12. Классификация видов нового научного знания

Поскольку понятия «результат» и «вывод» могут в каких-то частях своего понятийного объема пересекаться, образуем из него обобщенную категорию, назвав ее «вывод-результат». При этом положим, что эта обобщенная категория содержит в своем объеме две подкатегории: I подкатегория – презентация результата и II подкатегория – презентация нового научного знания, входящего в состав вывода-результата (рис. 3.13).

В презентацию *результата* (I подкатегория) могут входить: (1) факт его получения, при этом может быть указано, что́ при этом выполнено и с использованием каких методов и средств; (2) отличие его от известных аналогов; (3) что он позволяет сделать при использовании и (4) в чем состоит его значение для теории и практики конкретной отрасли науки.

Во вторую подкатегорию вывода-результата, а именно презентацию *нового научного знания* могут быть включены, как правило, взаимоисключающие друг друга суждения: (1) аналитическое научное знание или (2) синтетическое научное знание. Почему я говорю

«как правило», то есть нестрого? Обосновать это можно следующим образом. С одной стороны, новое научное знание не может одновременно требовать эмпирической проверки и не требовать ее, а с другой – нельзя отрицать существование аналитических знаний, которые могут быть проверены эмпирически, например, для того, чтобы убедиться, что логическая схема «работает правильно» и не дает сбоя на данном этапе развития аналитической мысли.

Рис. 3.13. Структура полноценного научного вывода-результата

Анализ «научных» выводов в защищенных диссертациях показывает, что подавляющее большинство их них содержит лишь одну, а именно первую подкатегорию научного вывода-результата. То есть в диссертациях чаще всего констатируется лишь факт получения результатов. Как отмечалось, используются слова «разработано», «выполнено», реже указывается, чем полученный результат отличатся от известных, что позволяет сделать, и еще реже говорится о его значении для теории и практики. При этом ничего не говорится о презентации нового научного знания отрасли науки – второй подкатегории научного вывода. То есть не дается описание факта или

явления, не дается его современное объяснение с выявлением связей и закономерностей и не прогнозируются следствия.

Чаще всего типичный вывод диссертанта выглядит так (используем для примера известный закон Иоганна Кеплера): А) *«Экспериментально, с использованием телескопа, отличающегося ..., позволяющего..., исследован процесс движения планет и установлены закономерности их движения».* И на этом «научный» вывод обрывается. В данной формулировке вывода мы находим только презентацию результата в виде факта исследования с помощью нового телескопа и факта констатации установления не раскрытой в выводе закономерности. Вывод повествует о том, что факт получения завершен и даны некоторые условия этого получения, но в выводе мы не находим нового, в данном случае синтетического апостериорного научного знания, то есть разъяснения, о каких закономерностях, собственно, идет речь.

С другой стороны, если бы соискатель написал вывод только в виде фразы Б) *«Планеты Солнечной системы движутся относительно Солнца по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце»*, то, безусловно, эта фраза вполне претендует на статус научного вывода, так как содержит новое научное знание, которое эмпирически может проверяться. Однако в такой формулировке научного вывода не хватает констатации условий проведения эксперимента, поясняющих, на основании чего сделан такой сильный научный вывод, как его можно проверить и обосновать.

Напрашивается успешное разрешение этого вопроса в объединении презентации продукта без нового научного знания (фраза А) и научного знания без достаточного освещения условий его получения (фраза Б), например, таким образом: *«Экспериментально, с использованием телескопа, отличающегося от известных более высокой точностью измерения, исследованы путем наблюдения в течение Х-летнего периода траектории движения планет Солнечной системы вокруг Солнца. Установлено, что планеты Солнечной системы движутся относительно Солнца по траекториям в виде эллипсов, при этом в одном из фокусов этих эллипсов находится Солнце».*

Стал ли такой научный вывод и в таком виде содержательнее двух предыдущих, неполных и разделенных между собой? Можно

предположить, что стал, так как он не только представляет новое научное знание, но и оговаривает условия его получения, его общность и условия его проверки.

Наличие указанных подкатегорий в структуре научного вывода-результата способствует созданию благоприятной среды его восприятия и более органичному обогащению известного научного знания, что немаловажно в формировании знаний и дисциплин отрасли науки, науки в целом. Прочтение и восприятие такого полноценного научного вывода с представлением продукта научной деятельности и нового научного знания, содержащегося в нем, вызывает своего рода эстетическое удовлетворение, причиной которого, по всей вероятности, является возникновение в сознании ясного понимания чего-то нового с обогащением личностного знания. При этом это понимание нового знания связано с установлением связи с ранее известным знанием, что в целом дополняет картину мировоззрения познающего.

Еще один вопрос. Делать диссертанту выводы к каждой главе или не делать?

Глава как значительный раздел труда диссертанта раскрывает предмет исследования с какой-либо особенной его стороны. В первой главе обычно дается анализ известного знания об объекте исследования и рассматриваются возможные предложения по разрешению противоречий, возникающих в выявленной диссертантом проблемной ситуации. Во второй главе излагаются теоретические положения, детализирующие научную задачу (проблему) и показывающие логику возможного разрешения проблемной ситуации. В третьей главе приводятся эмпирические аргументы обоснования теоретических положений второй главы. И, наконец, конкретный пример практики использования теории диссертанта с оценками выполненного исследования могут быть приведены в четвертой главе. Основательность этих разделов диссертации и одновременно разнородность конечных результатов по главам, на мой взгляд, нуждаются в промежуточных обобщениях в виде научных выводов к каждой главе (разделу) диссертации. Лишь в этом случае может быть достигнута, с одной стороны, желаемая степень детализации исследования, выполненного в самой главе, а с другой – необходимая степень обобщения результатов, выливающихся в формулировку нового

научного знания в выводах к главе и в достижение внутреннего единства работы в целом.

Рассмотрим, каким образом может быть структурирована система научных выводов к главе диссертации. Предположим, что выводов-результатов, презентуемых в главе, не один, а несколько. Систему выводов следует начать с очерчивания предметной области, к которой они относятся. Это делается их перечислением в порядке снижения значимости (рис. 3.14).

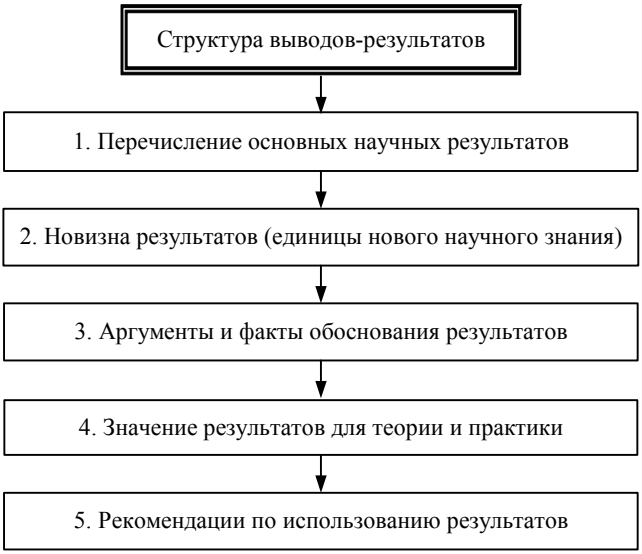

Рис. 3.14. Структура выводов-результатов в диссертации

Далее излагаются гипотезы нового научного знания в перечисленных ранее результатах. Ниже, в системе выводов, даются аргументы и факты обоснования результатов, затем оценивается их значение для теории и практики, и в завершении могут быть даны рекомендации по использованию представленных результатов. В некоторых случаях перечисление результатов целесообразно совмещать с определением их научной новизны.

В целом приведенная структура выводов-результатов соответствует формату заключения диссертационного совета, которое пред-

ставляется в Минобрнауки РФ и прописано следующим образом: «…диссертационный совет принимает открытым голосованием заключение по диссертации, в котором отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования…» [156, п. 32].

Что касается изложения нового научного знания, то оно может содержать следующие словосочетания: «Расчет показал, что... при условиях… возникает…, которое может быть обусловлено…»; или «Экспериментально установлено, что при условии... наблюдается влияние…, ослабевающее (усиливающееся) в момент…»; или «Выявлен эффект, состоящий в том, что при... наблюдается... В качестве гипотезы, объясняющей данный эффект, можно предположить, что в данном случае имеет место…»; или «Сравнение результатов эксперимента и расчетных исследований позволяет сказать, что... в диапазоне от…»; или «Различие результатов расчета и эксперимента на участке изменения... от... и до… объясняется...»

Нетрудно заметить, что приведенные текстовые единицы являются своего рода шаблонами изложения синтетического апостериорного научного знания, то есть такого знания, которое воспринимается как новое, научное и проверяемое в качестве критерия достоверности. Обоснованность достоверности научного знания, представляемого в научном выводе соискателя, достигается путем сопоставления его с известными системами знаний. И чтобы всем было понятно, что нового предлагает диссертант, он должен описать и объяснить это новое в рамках известных и принятых теоретических схем и, таким образом, органично дополнить эти известные теоретические схемы. В некоторых случаях имеет смысл вводить новое понятие, которое органично вытекало бы из системы известных понятий и формировало прогрессивное движение к развитию теоретических положений научной дисциплины.

Особо отметим, что между пунктами выводов должна просматриваться связь, последовательность и иерархия по степени их важности. Своеобразным критерием качества научных выводов к главе или к диссертации в целом может быть степень согласия члена диссертационного совета с тем, что именно сделано в диссертации, про-

читавшего эти научные выводы без подробного ознакомления с самой работой соискателя.

В качестве методического примера дадим выводы к настоящему параграфу (см. схему на рис. 3.14).

1. [*Перечисление основных результатов*.] В данном параграфе рассматриваются понятия «научный результат» и «научный вывод» в качестве содержательных компонентов диссертационного исследования, анализируется и устанавливается смысловое соотношение между ними, даются положения, выявляющие составной характер вывода-результата, предлагаются наглядные схемы его изложения.

2. [*Новизна результатов (новое научное знание)*.] В ходе рассмотрения и анализа установлено, что понятия «научный результат» и «научный вывод» являются составными текстовыми обобщениями научной информации, имеющими в своем содержании как общие качества, так и качества, их различающие. В части смыслового пересечения понятий «научный вывод» и «научный результат» вводится новое понятие – «вывод-результат», содержащее две подкатегории, определяемые как подкатегория презентации результата и подкатегория презентации нового научного знания. При этом подкатегория презентации нового научного знания может быть изложена или в виде аналитического априорного знания, или синтетического знания, априорного или апостериорного в зависимости от степени логической выводимости и проверяемости опытом научного знания.

3. [*Аргументы и факты обоснования результатов*.] Полученные выводы-результаты основываются на известных положениях эпистемологии и философии науки, логике построения теоретических положений, не противоречат современным представлениям репрезентации нового научного знания отраслей науки. Изложенные положения неоднократно обсуждались на тематических научных конференциях и заседаниях диссертационных советов.

4. [*Значение результатов для теории и практики*.] Значение приведенных в статье положений для теории выражается в обоснованном уточнении рассматриваемых понятий, что может явиться посильным вкладом автора в развитие теории изложения нового научного знания – основы его приращения через диссертационное исследование. Значение результатов для практики выражается в предоставлении диссертантам практического руководства, для ме-

тодически обеспеченного формулирования результатов, представляемых в диссертациях.

5. [*Рекомендации по использованию результатов*.] Результаты и положения могут использоваться при подготовке диссертационных работ соискателями: магистрантами, аспирантами и докторантами при подготовке диссертационных работ на соискание академической и ученой степени.

Таким образом, в научных выводах диссертант должен сделать научное обобщение исследований, показать уникальность собственных изысканий и представить на суд научной общественности новое научное знание, полученное в диссертации.

Обоснованность научного знания, презентуемого в научном выводе соискателя, достигается путем сопоставления этого нового знания с известными системами знаний. И чтобы всем было понятно, что нового предлагает диссертант, он должен описать и объяснить это новое в рамках известных и принятых теоретических схем и, таким образом, органично дополнить эти известные теоретические схемы.

Финальный структурный компонент диссертации – ее заключение.

В *заключении* к диссертационной работе соискатель имеет возможность перейти уже на новый уровень обобщения тех результатов, которые сформулированы к главам диссертации. Учитывая, что диссертационное исследование является нормативным научным трудом, диссертант может попытаться в пунктах заключения к диссертации проанализировать свою работу с точки зрения критериев, которые предъявляются к ней Положением [156]. Это во многом облегчает путь диссертации на этапах ее экспертизы и саму защиту диссертации, поскольку диссертационный совет оценивает работу прежде всего на соответствие ее нормативным критериям, что и отражает затем в соответствии с п. 32 Положения уже в заключении диссертационного совета о диссертации. Кроме основных результатов, изложенных в диссертации и полученных лично, диссертант в заключении к диссертации может предложить свою точку зрения о научной новизне результатов, отметив их отличие от известных, привести аргументы, подтверждающие достоверность нового научного знания и обосновывающие значимость результатов для теории и практики, сделать рекомендации об использовании результатов.

Нетрудно заметить, что предлагаемые выше обобщения во многом схожи с теми конструктами, которые мы встречаем в общей характеристике работы при подготовке автореферата диссертации. Поэтому в качестве методического приема считаю возможным заключение к диссертации строить по схеме выполнения общей характеристики работы, приводимой в автореферате, что позволит усилить единство диссертации и автореферата и несколько сократить сроки оформления работы.

Кроме отмеченных конструктов в заключении к диссертации могут быть приведены сведения об апробации, о полноте опубликования в научной печати основного содержания диссертации, о защищенности технических решений патентами и авторскими свидетельствами. Указываются предприятия, где внедрены результаты диссертационной работы и где еще они могут быть использованы [192]. Желательно указать перспективы, пути продолжения исследуемой темы, формы и методы ее дальнейшего изучения, а также конкретные задачи, которые в будущем придется решать по данной тематике.

3.15. Текст диссертации

Текст диссертационного исследования и текст научного исследования по сути существенно не отличаются друг от друга. Но некоторые особенности языка диссертаций все же существуют.

Диссертационное исследование излагается в виде специально подготовленной рукописи. Представление диссертации в виде научного доклада или монографии – предмет отдельного анализа, на котором мы в настоящей работе не останавливаемся. Итак, диссертация – это рукопись, которая «…должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку» [156, п. 10].

В Толковом словаре Ушакова можно найти определение рукописи: писание, письмо от руки (с пометой редко) или документ, содержащий текст, написанный от руки. Но рукописью считается и текст, напечатанный на пишущей машинке, а сегодня – и на компьютере.

Таким образом, рукопись диссертации – это первичная вербализация научных положений и результатов соискателя ученой степени. Это то, что соискатель впервые представляет на суд научной общественности со всеми вытекающими из этого следствиями.

Первое следствие – это необходимость убедительного обоснования достоверности каждого результата диссертации. По первому представлению нового научного результата в диссертации не может быть достаточной уверенности в его достоверности, несмотря на возможную очевидность и согласованность представляемого диссертантом результата с уже известным и достоверным знанием об объекте исследования.

Второе следствие – текст диссертации – впервые созданный научный текст, который, как правило, не отличается выверенной научной лексикой и структурированностью изложения. При этом он может содержать массу орфографических и синтаксических ошибок, включать немало необоснованных терминов, которые встречаются только в данной диссертации.

В диссертационном исследовании как ни в каком другом присутствуют все классы языков научной теории [115, с. 294]. Приведем их в порядке, типичном для текста диссертации:

– эротетический язык, отвечающий за постановку целей, проблем и задач;

– эвристический язык, осуществляющий описание эвристической части теории и поиска в условиях неопределенности;

– модельный язык служит построению моделей и других элементов модельно-репрезентативной системы;

– процедурный язык, предназначенный для описания процедур измерения, проведения эксперимента;

– ассерторический язык – язык утверждения, с его помощью формулируются утверждения теории;

– аксеологический язык, создающий возможность описания различных оценок, располагает средствами сравнения процессов, процедур, результатов.

Тема языка в науке необычайно богата исследованиями многих авторов. Под языком науки подразумевается языковой аппарат изложения научных положений, относящихся к конкретной отрасли науки, с приемлемыми средствами обоснования, объяснения, транс-

ляции и коммуникации. Некоторые ученые считают, что развитие науки тесно связано с развитием ее языка.

Существенный признак текста диссертационного исследования – наличие в нем терминов-категорий, нормативно прописанных положениями [156, 157]. Но в положениях мы находим только имена этих терминов-категорий. Что под этими именами подразумевается, мы, к сожалению, можем только домысливать. Это неизбежно приводит к разнообъяснению терминов в методических пособиях для диссертантов, появившихся в большом количестве на прилавках магазинов и в сети за первые десять лет третьего тысячелетия.

В данной работе нет возможности сделать даже попытку толкования терминов положений, поскольку дать терминам строгое, однозначное толкование не всегда возможно. Укажем лишь на некоторые термины, требующие дополнительных пояснений, и сформулируем возникающие по ним вопросы. Не исключено, что ответы на них могут быть даны позднее, в очередной редакции Положения. Вопросы, в частности, следующие.

В чем различие между техническими и технологическими решениями или разработками и не перекрывает ли термин «технологический» близкий ему по смыслу термин «технический»?

К какому нормативно установленному типу следует причислить диссертационные результаты социологических исследований? В Положении [156] для них косвенно или с большой натяжкой, на мой взгляд, подходят для докторских диссертаций типы: «теоретические положения… как научное достижение» или «научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение», или «…или иные решения…». При этом весьма непросто связать эти «решения» с вкладом в развитие страны.

Для кандидатских диссертаций, соответственно: «…решение задачи, имеющей существенное значение для отрасли знаний» или «…технологические или иные решения и разработки…», также имеющие значение только для развития страны. Но существует мировая наука и культура, для которых имеют значение достижения и российских ученых. И далее. Почему именно для отрасли знаний, а не для отрасли науки? По крайней мере понятие «отрасль науки» имеет более конкретные очертания, чем «отрасль знаний», и диплом

о присуждении ученой степени выдается соискателю по определенной отрасли науки.

Вполне имеют право на появление в Положении такие категории, как социологические решения, разработки и предложения.

Следующий норматив Положения – «внутреннее единство» диссертации. Как отмечалось ранее, внутреннее единство – это не только критерий целостности и законченности диссертации, характеризующий согласованность всех методических и содержательных компонентов структуры диссертации, это также и соответствие смыслов текста, согласованного с этими компонентами. Например, задач диссертации и ее результатов. Задачи и результаты должны быть согласованы не только структурно, но и по смыслам текстов задач и результатов. Это имеет первостепенное значение для оценки вклада результатов работы в теорию и практику отрасли науки.

Другие термины Положения, которыми вынужден пользоваться диссертант, но также требующие пояснений для обеспечения согласованности с нормативами:

– «личный вклад автора» [156, п. 10]. Возникает вопрос, каким образом его может показать сам диссертант в диссертации и автореферате? Предложения автора по этому поводу сделаны ранее в пункте, посвященном структурированию диссертации;

– «идея» [156, п. 25]. Почему не термин «гипотеза», если учесть, что речь идет о научном предложении, а методология постановки гипотез неплохо разработана?

– «степень достоверности результатов» [156, п. 16], «степень обоснованности» [156, п. 23] и «степень новизны» [156, п. 25]. В каких степенях могут быть центральные категории диссертации – достоверность, обоснованность и новизна: «не совсем новое», «не очень достоверное»? Может быть, точнее следовало бы сказать оценка достоверности, обоснованности, новизны?

Текст диссертации нормативно привязывается и к паспортам научных специальностей. Выбирая объект исследования, диссертант обязан использовать термины, с помощью которых он презентуется в паспорте научной специальности. Паспорт научной специальности содержит ключевые слова. Они встречаются в формуле и областях исследования паспорта. Использование именно этих ключевых слов

ориентируют диссертанта в формировании предмета исследования и основных результатов диссертации.

Отметим работы, в которых уделяется внимание формулированию текстов рукописей диссертаций.

Одна из наиболее известных зарубежных работ – это работа лауреата Нобелевской премии Ганса Селье [195], вышедшая на русском языке в 1987 г. Известный ученый назвал одну из глав своей книги о написании научного текста «Как писать?». В ней кроме методических ответов на вопросы «Для кого вы пишете?», «Когда следует писать?», «Заголовок и подзаголовок», посвященных выбору наименований с примерами, автор предлагает методику написания диссертаций, которая по сути более похожа на изложение методологии деятельности соискателя при работе над рукописью. Данная работа известного ученого является замечательным пособием для диссертанта при обучении грамматике изложения научного текста.

Заслуживает пристального внимания работа Н. Н. Соловьевой [205], посвященная культуре письменной и устной речи студентов и аспирантов. Работа привлекает тем, как автор оперирует современными средствами изложения текста, заложенными в современные электронные программы создания текста с использованием компьютера. Структурирование текста с помощью современного программного обеспечения, возможность использовать различные шрифты, всю цветовую гамму, любой квантор или указатель, условный знак, вставки рисунка, фото и многое другое не может не влиять на языковые возможности изложения научного текста. Это влияние сказывается не только на скорости создания текста, но и на методологии его изложения.

Вызывает восхищение и уважение работа профессора Ю. И. Рыжикова [181], в частности, раздел, посвященный предложениям автора по созданию текста диссертационной работы. Раздел содержит не только общие рекомендации с указанием существующих стандартов, но и рекомендации по структуризации текста, а также примеры удачных и неудачных текстов защищенных диссертаций с «разбором полетов», которые весьма полезно прочитать соискателю.

Невозможно пройти мимо работ профессора Ф. А. Кузина [99, 101]. В последних изданиях этих книг автор достаточно подробно останавливается на средствах выражения логических связей, при-

чинно-следственных отношений, доказательств, выводов и заключений, характерных для языка науки, в частности диссертаций. Кроме убедительных, с примерами, разъяснений форм научного текста в работе также приводится таблица с речевыми клише, по мнению автора, облегчающими соискателю организовать собранную научную информацию в связный текст [101, с. 143]. В этой работе автор также приводит градацию научного текста на виды: описательный, повествовательный и объяснительный.

Заслуживают также внимательного прочтения следующие посвященные вопросам построения научного и диссертационного текста работы профессоров П. П. Ясковского [244], И. С. Квитко [86], А. К. Демидовой [61], К. С. Бурдина, П. В. Веселова [27].

3.16. Автореферат диссертационной работы

Требования к автореферату приведены в Положении о порядке присуждения ученых степеней (п. 25). Выделим их и прокомментируем.

1. «…С разрешения диссертационного совета должен быть напечатан на правах рукописи автореферат объемом до 2 печатных листов для диссертации на соискание ученой степени доктора наук и 1 печатного листа – для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук».

То есть в отличие от рукописи диссертации автореферат диссертационного исследования нормативно ограничен в объеме, что делает необходимым оптимизировать текст диссертации при установленном нормативно объеме его изложения и при сохранении смыслов результатов диссертации [186]. Это приводит к необходимости переформулировать положения, уже изложенные в диссертации, повысить их компактность, удельную информативность. При этом могут появиться новые смыслы и интерпретации результатов, что неизбежно приводит к очередной итерации по согласованию текстов автореферата и диссертации.

2. «По диссертациям на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук в области гуманитарных наук объем автореферата может составлять 2,5 и 1,5 печатного листа соответственно». К гу-

манитарным наукам по Номенклатуре относятся: исторические, археология, филологические, философские, искусствоведение, культурология и документальная информация.

3. В автореферате должны быть изложены и показаны:

– основные идеи и выводы диссертации;

– вклад автора в проведенное исследование;

– степень новизны;

– практическая значимость результатов исследований.

Заметим, что если словосочетание «основные выводы диссертации» еще можно встретить в диссертациях, то словосочетание «основные идеи» и в диссертациях, и в авторефератах встретить проблематично. Практически для большинства отраслей науки сложилась форма автореферата, первой частью которого является так называемая общая характеристика работы, где в кратком изложении предлагаются формулировки базовых конструктов: актуальности, объекта и предмета исследовании и т. д. Однако состав этих конструктов в автореферате для различных отраслей науки не одинаков, что вполне объяснимо отраслевыми различиями типов исследования, традициями научных школ и диссертационных советов.

Необходимость формулирования в автореферате самим диссертантом конструкта «вклад автора в проведенное исследование», на мой взгляд, сомнительна. Оценить вклад автора в проведенное исследование самому соискателю далеко не просто. Говорить и тем более писать, что вот это – моя часть вклада, а вот это – моего научного руководителя или еще чья-то, сопряжено с нормами научного этоса, а не с научными успехами, достижение которых без научного руководителя или консультанта в современных условиях – редчайшее исключение. И поэтому оценить вклад автора – прерогатива диссертационного совета, определяющего уровень квалификации соискателя ученой степени.

Основная функция автореферата – презентация результатов диссертации. То есть он представляет результаты ДИ для широкой научной аудитории (автореферат диссертации кроме печатных экземпляров должен быть представлен на сайте Минобрнауки России).

Как отмечено, нормативное ограничение автореферата в объеме ставит требование краткости и лаконичности изложения всех положений (результатов) диссертации. В свою очередь, требование крат-

кости и лаконичности изложения требует от него соответствующей формы изложения результатов.

Для выполнения этого требования сложилась форма изложения автореферата как результат традиции, предполагающая наличие разделов, закрепленных в настоящее время стандартом [54]:

а) обложка автореферата диссертации;

б) текст автореферата:

1) общая характеристика работы;

2) основное содержание работы;

3) заключение;

в) список работ, опубликованных автором по теме диссертации.

Первая часть текста автореферата («Общая характеристика работы») призвана дать представление о ДИ в определенной форме, обязывает диссертанта изложить результаты работы, кратко охарактеризовав их с использованием конструктов, установленных традициями и логикой изложения научного текста. Эти конструкты для различных объектов исследования и отраслей науки в общем согласуются и имеют корни в традициях научного исследования, однако в деталях могут различаться. Это может объясняться тем, что результаты ДИ по естественно-научным, технологическим и социальным отраслям науки различны по своей сути, имеют отличающиеся научные рациональности их получения. По мнению В. Т. Преслера [166, с. 1], конструкты (у В. Т. Преслера – формализмы) – «…это не ограничители творческого процесса, а его стимуляторы, выработанные в результате системного анализа методологических подходов к проведению, осмыслению, обобщению и изложению научного исследования и его результатов».

В общей характеристике работы встречаются следующие конструкты:

1) объект и предмет исследования;

2) актуальность диссертационного исследования с изложением недостатков объекта исследования;

3) степень разработанности тематики;

4) цель диссертационной работы как направленность ДИ на устранение недостатков;

5) задачи или направления ДИ;

6) гипотеза (гипотезы) ДИ (при ориентации на решение задачи и изложении новых научных знаний);

7) методы (методологические основания) исследований;

8) достоверность и обоснованность результатов;

9) основные результаты, полученные лично соискателем (выносимые для защиты);

10) научная новизна результатов;

11) значение результатов для теории и практики;

12) реализация результатов;

13) апробация работы (презентация результатов);

14) публикация основных результатов с выделением публикаций в рецензируемых научных изданиях и журналах;

15) соответствие результатов диссертации паспорту научной специальности;

16) структура и объем диссертации.

В работе профессора А. П. Тунакова [212] приводится краткий анализ частоты использования тех или иных конструктов в автореферате и диссертации. К редким в использовании конструктам, по его мнению, отнесены: гипотеза исследования, объект исследования, методы исследования, реализация. Оговаривается, что конструкт – «степень проработанности проблемы» – используется чаще в работах гуманитарного профиля с развернутым литературным обзором.

Методический подход построения автореферата предложен в работе В. Т. Преслера [166, с. 1], в которой «строительство автореферата рассматривается не как единовременный акт оформления научных результатов исследования, а как процесс формирования направления, осмысления и оформления диссертационного исследования, полностью укладываемый в формализмы автореферата». При этом автор в той же работе предлагает выполнить системное исследование взаимодействия конструктов автореферата. Например, автор показывает, что наименование работы, ее цель и актуальность «образуют понятийно-сущностную связь и находятся в неразрывном единстве, образуя некий блок», которому он дает наименование «актуализация».

Кроме названного блока, в работе В. Т. Преслера предлагается рассматривать блоки конструктов (формализмов): задачи исследо-

вания, научные положения, подведение итогов и представительский блок. Формализмы блоков согласуются между собой, согласуются и блоки. «В этом и проявляется особенность процесса познания – движение по спирали как возвратно-поступательное (итеративное) движение, но всегда с дельта-приращением количества знания» [166, с. 7].

Относительно новым конструктом диссертации и автореферата является конструкт, определяемый как *«соответствие результатов диссертации паспорту научной специальности»*. В этом конструкте отражается соответствие диссертации формуле и области исследования научной специальности. Настоятельно рекомендуется указывать это соответствие также в выписке протокола заседания организации, в которой выполнялась работа, в заключении о соответствии экспертов – членов диссертационного совета и в самом заключении диссертационного совета по результатам защиты диссертации. Конкретные примеры изложения конструкта, в частности, предложены в работе [10, с. 65–67].

Второй раздел автореферата («Основное содержание работы») излагается, как правило, по главам, но встречается и иной тип краткого изложения работы. Во втором случае изложение диссертации не связывается с изложением по главам. Системность в этом случае достигается путем параллельного или последовательного движения для каждого значимого результата по логической схеме: «проблема – цель – задачи – гипотеза решения – обоснование – выводы».

В содержательной части автореферата должны обязательно присутствовать:

– основные идеи и выводы, изложенные в диссертации;

– обоснование вклада автора в полученные результаты;

– оценка новизны и значимости результатов для теории и практики.

Раздел автореферата «Заключение» обычно содержит семь-девять укрупненных общих выводов по работе или «может воспроизводить соответствующий раздел диссертации» [173, с. 155], но и в этом случае повторений, очевидно, не избежать. Другими словами, заключение автореферата в какой-то степени будет повтором раздела «Общая характеристика работы».

Рациональнее воспользоваться предложением Ф. А. Кузина [100] не перечислять общие выводы диссертации, «…а давать общую ито-

говою оценку работы», что, безусловно, поднимет характеристику уровня диссертации.

И еще один вопрос: когда писать автореферат – после написания диссертации, параллельно с написанием или до написания диссертации, ориентируясь лишь на материалы диссертации?

Традиционно считается, что автореферат пишется после завершения работы над диссертацией. Диссертант может писать автореферат и параллельно с подготовкой диссертации, но имеется и иное мнение. Состоит оно в том, что установленные традициями конструкты автореферата итерационно формируются при написании автореферата [166]. И уже затем сформированные в автореферате конструкты должны формировать диссертацию. Таким образом, обосновывается необходимость написания автореферата по материалам диссертации до написания самой диссертации. В конечном итоге такой подход не может не влиять на получение и систематизацию нового научного знания, приобретая определенную эпистемологическую окраску.

При некоторых позитивных моментах обратной от общепринятой очередности написания автореферата и диссертации есть по этому поводу и существенное замечание, состоящее в том, что в случае первоочередного написания автореферата проблематично изложить в автореферате его содержательную часть, а именно раздел «Основное содержание работы». Но компромисс возможен, и состоит он в том, что формулирование основных конструктов, а они должны быть едины для автореферата и диссертации, необходимо попытаться выполнить до написания диссертации, гипотетически изложив общую характеристику работы автореферата, т. е. попытаться уже на первых этапах диссертационного исследования написать его первый раздел. В последующем, выполняя диссертационное исследование, итерационно уточнять формулировки ее конструктов и смыслов содержания результатов. При этом традиционная последовательность написания диссертации и автореферата сохраняется.

3.17. Принципы методологической выдержанности диссертации

Когда говорится о методологической выдержанности диссертации, имеется в виду эффективность использования методологических принципов диссертационного исследования в диссертации с целью получения целостного законченного научного труда, содержащего обоснованные, значимые для теории науки и практики результаты.

Методологически выдержанная диссертационная работа характеризуется:

– *Первое.* Точным соответствием объекта исследования паспорту научной специальности.

– *Второе.* Согласованностью между признаками и формулировками объекта, предмета исследования диссертации, ее наименованием.

– *Третье.* Обоснованной постановкой научной проблемы (цели, задач) исследования, которая может быть реализована с получением научных результатов, обладающих четырьмя базовыми признаками: новизной, достоверностью, актуальностью и значением для теории и практики отрасли науки.

– *Четвертое.* Корректным построением предмета исследования. Предмет исследования органично связан с наименованием диссертации, ее целью, задачами исследования, полученными результатами и научными выводами (корректность выражается в общности, целостности и отсутствии противоречий в сущности результатов, противоречий между их признаками, свойствами, формулировками целей исследования и представлением результатов).

– *Пятое.* Обеспечением надлежащего теоретического уровня диссертации. Теория работы с надлежащей полнотой раскрывает предмет исследования. Она позволяет описать, объяснить, вскрыть внутренний механизм явлений, предсказать развитие процесса и дать рекомендации по развитию и использованию полученных результатов.

– *Шестое.* Обеспечением единства теории и практики. Теория должна подсказать, что необходимо проверить экспериментально. Эксперимент ставится для получения достоверного знания и обоснования теоретических положений. После проведения эксперимента

теория, в свою очередь, может быть уточнена и вновь проверена направленным экспериментом.

– *Седьмое.* Законченностью и цельностью исследования, которые достигаются в том случае, если работа приобретает свойство системы. В такой диссертации каждая отдельно взятая часть может быть понята и объяснена с позиций целого, а целое способно существовать и выполнять свои функции лишь на базе своих компонентов. Действует принцип исключения: ничего лишнего, но достаточно для обоснования, т. е. если элемент не несет функциональной нагрузки, то он в системе лишний.

– *Восьмое.* Убедительным обоснованием полученных результатов с использованием методически правильно выбранных методов научного обоснования.

– *Девятое.* Методически верной интерпретацией результатов, выражающейся в формулировании научных выводов и рекомендаций их использования на практике.

– *Десятое.* Научные выводы формулируются к каждой главе диссертации. Отдельно дается заключение по работе в целом. Научные выводы призваны в лаконичной форме презентовать новое научное знание научной специальности и отрасли науки, не противоречащее известному знанию и органично включающемуся в его целое как часть этого целого.

Глава 4. **Концепция педагогической технологии обучения методологии диссертационного исследования**

4.1. Аспекты повышения продуктивной деятельности диссертанта

Рассмотрим аспекты деятельности диссертанта, в ракурсе которых возможно повышение его продуктивной деятельности.

Первый аспект – соответствие поисковой деятельности соискателя типу научного результата диссертации и научной рациональности диссертационного исследования.

Все доступные источники, говоря о деятельности диссертанта, не отмечают ее неодинаковость в различных научных рациональностях диссертационного исследования – фундаментальной, научно-технологической или научно-социологической. В рамках фундаментальной рациональности диссертант устанавливает закономерности в процессах различной природы, делает научное обоснование результата, тип которого определяется как теоретические положения или решение задачи. При работе в границах научно-технологической рациональности результат работы – технологическая разработка или технологическое решение. Результатом научно-социологической рациональности является социологическое решение или предложение. Не вызывает сомнений, что приведенные типы рациональностей, как и соответствующие им типы результата диссертации, существенно различны между собой, и это, безусловно, привносит свои коррективы в научную деятельность диссертанта. В этом нетрудно убедиться, если вновь обратиться к приведенной выше последовательности получения результатов различных типов.

Разработка теоретических положений (фундаментальная рациональность) требует обоснования проблемной ситуации и поиска ее разрешения, выдвижения гипотезы нового научного знания и ее обоснования, анализа положений на непротиворечивость, формулирования выводов и рекомендаций по использованию научных выводов. Результатами деятельности в этом случае становятся гипотезы нового научного знания и их обоснование, математические и иные теоретические модели, научные выводы.

Деятельность в границах научно-технологической рациональности предполагает выявление технологических противоречий в предмете исследования диссертации, творческий поиск и предложение инновационного технологического решения для разрешения противоречия, экспериментальную проверку решения и его теоретическое обоснование, оценку практической значимости и рекомендаций по использованию продукта технологии. Результатами этой деятельности могут быть разработки и решения в виде способов выполнения технологий и устройств, других продуктов технологий.

Если диссертант работает в рамках научно-социологической рациональности, то в ее состав войдут такие ее элементы, как описание и обоснование конфликтной ситуации, творческий поиск компромисса и выдвижение предложения о построении социальных и личностных отношений, разработка сценария развития событий, практическая апробация предложений, формулирование выводов и разработка научно обоснованных рекомендаций деятельности. Продукты научно-социологической деятельности – это предложения и механизмы разрешения конфликтов, методики организации деятельности и построения отношений.

Второй аспект – деятельность соискателя и проектность диссертационного исследования.

Проектность подготовки диссертации и конечность диссертационного исследования имеют большое значение в деятельности диссертанта. Сроки подготовки диссертации всегда присутствуют при планировании работы соискателя, а обучение в аспирантуре и докторантуре нормативно ограничено по времени.

Подготовка диссертации как проекта предполагает стадийность его выполнения и соответствующее планирование работы с определением желаемых для достижения результатов на каждом этапе.

Законченность, целостность, внутреннее единство – свойства, присущие как проекту, так и диссертации. Свойство проектности диссертационного исследования позволяет шире использовать в диссертационной деятельности проектные методы получения искомого результата, но адаптированные под специфику диссертационного исследования. Такая адаптация возможна, например, в процессе составления процедурной модели проектирования диссертации.

Третий аспект – деятельность диссертанта и методы диссертационного исследования.

Методы исследования предопределяют деятельность диссертанта. Четкое определение метода, его онтологии, гносеологии, аксиологии, последовательности операций и процедур организует работу соискателя. Заметим, что большинство актов деятельности диссертанта связано с актами, которые определяются как поисковые или формируются под влиянием методов поиска.

Поставим такой вопрос. Что еще может определять деятельность-поиск, кроме как направленный перебор и сравнение найденных вариантов, сопряженных с образом желаемого результата?

Обращение к источникам информации поставляет нам образцы вариантов решения и их признаков, а сознание напряженно составляет модификации этих вариантов или их признаков в виде комбинаций найденного. Окончание поиска – это полное или частичное совпадение складывающегося образа решения в результате поиска с неким образом результата-цели, ранее предопределенного.

Каковы же, исходя из сказанного, могут быть основные признаки успешной деятельности-поиска?

Первый признак. Необходимость как можно более точного изначального представления об образце-цели, конечном результате и его признаках. Это обязывает диссертанта на начальных стадиях поиска установить как можно точнее и больше признаков будущего решения, участвующих в формировании образца-цели. Для этого могут быть использованы методы организации поиска, рассмотренные и предложенные ранее.

Второй признак. Достаточная глубина понимания и значительный объем знания о содержании предмета исследования, заложенных изучением основ предмета до его нюансов и особенностей, а также информированностью о состоянии развития научной дисциплины и отрасли науки на данный период.

Третий признак. Наличие активизированного информационного поля поиска в сознании диссертанта, содержащего некую сетку категорий поиска, в узлах которой размещены четко осознаваемые известные образцы-ориентиры для движения мысли к новому результату-решению.

Четвертый признак. Способность диссертанта к мысленному формированию нового образа-модели из фрагментов, признаков и ассоциаций известных вариантов решения и последующей его репрезентации.

Четвертый аспект – деятельность соискателя и итерационность выполнения диссертационного исследования.

Диссертант может строить свою деятельность, учитывая признак диссертационного исследования, определяемый как итерационность исследования, а может и не учитывать его. Зададимся вопросами: в каком случае эффективность деятельности соискателя будет выше и почему? Как следует организовывать деятельность, учитывая итерационность, в частности, диссертационной деятельности?

Можно предположить, что если исследователь уверен в том, что сделанное придется хоть один раз переделать и что достижение желаемого результата носит итерационный характер, то его созидательная деятельность строится иначе, причем осуществляется более эффективно.

Это проявляется, например, в том, что если создается текст, то он осознанно пишется первый раз как черновик. Если в новой эмпирической области исследования проводится поисковый эксперимент, то экспериментатор, выполняя его, знает заранее, что эксперимент, скорее всего, придется повторить. Причем не как параллельный опыт, а с изменением теоретических установок поиска. При этом он старается зафиксировать возможно большее число параметров исследуемого процесса, так как исследователь уже в первых пробах может предполагать, что данные, которые не считаются основными сегодня, завтра, возможно, могут ими стать для отражения какой-либо новой стороны объекта. При этом не исключается возможность получения побочного, т. е. неожиданного результата.

Априорное знание субъекта об итерационности процесса достижения всего нового лично для него и тем более нового научного результата в предметной области предопределяет сам подход к планированию действий для достижения результата и выполнение этих действий, т. е. деятельности. Это особенно рационально для научной деятельности вследствие отсутствия в ней выверенных алгоритмов поиска, наличия неопределенности, проблематичности, новизны искомых данных и воплощаемых идей, представляемых результатов.

Нетрудно сделать вывод, что если диссертант учитывает свойство итерационности процесса достижения результата в поисковой деятельности и соответствующим образом ее планирует, то эффективность этой деятельности существенно возрастает. Простой пример. Допустим, можно сделать описание пришедшей в голову идеи с ходу, записать ее в компьютерный файл и сразу сделать общедоступным. А можно оставить изначальный текст до следующего утра, и утром, прочитав еще раз то, что написал вчера вечером, сделать поправки, которые иногда могут быть радикальными. Это удивительное свойство человеческого сознания необходимо использовать в любой деятельности. И уже только после этого итерационного действия презентовать свой результат. Нет сомнений, что социальный резонанс исправленного и дополненного положения может оказаться более значимым.

Итерационность, как отмечалось, ярко проявляется в согласовании формулировок конструктов диссертационной работы. Знание того, что формулирование конструктов диссертации происходит в ходе итерационного приближения к окончательным формулам, согласованным между собой, делает диссертационную деятельность более осмысленной и производительной.

Итерационность в деятельности тесно примыкает к рассмотренному ранее методу деятельности – методу проб. Итерационность и метод проб образуют своего рода *поисковую единицу* нахождения нового, и этой поисковой единице требуется информационное пространство для своего существования и функционирования. Это информационное пространство находится в голове новатора-исследователя, а интенция его мозговой деятельности на цель-результат сообщает поисковой единице импульс движения к намеченной цели.

Пятый аспект – закономерности прироста знаний и подготовленности соискателя к поиску и изложению нового знания.

Поставим гипотезу. Прирост знаний в памяти исследователя и его подготовленность к поиску нового знания происходит подобно развивающейся системе с ограниченными ресурсами, т. е. функция прироста знаний находится в зависимости от аргумента – усилий (затрат) на приобретение знаний и изменяется по *s*-образной кривой, стремясь к пределу способности порождать новые знания в границах заданной парадигмы.

Иначе говоря, после периода устойчивого или стабильного прироста знания наступает период сатурации и приближения к пределу или асимптоте возможного освоения известных и производства новых знаний, несмотря на значительные усилия. На участке сатурации существенного прироста знаний в рамках принятой парадигмы не происходит.

В связи с этим несколько замечаний о повышении продуктивности деятельности диссертанта на основе использования данной закономерности. Прежде всего имеет смысл сказать о повышении интенсивности усилий диссертанта на освоение и производство знаний на каждом из участков логистической кривой прироста знаний – латентном, роста и сатурации.

Рассмотрим, какими могут быть усилия соискателя на каждом этапе логистической кривой прироста знания и к чему они приводят (рис. 4.1).

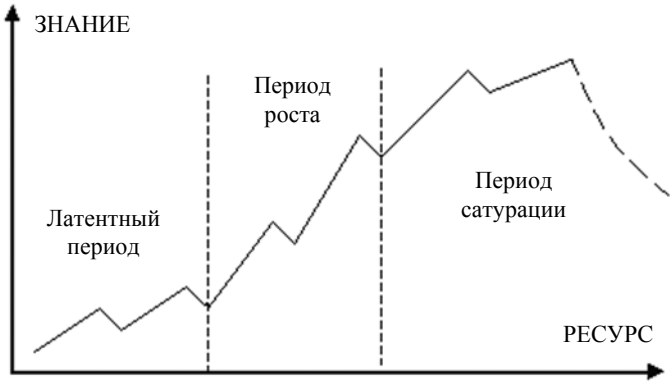

Рис. 4.1. Кривая роста знаний субъекта

Заметим, что непрерывного роста знаний в виде непрерывной гладкой кривой с положительной производной не наблюдается ни у одного субъекта, поскольку акты деятельности по наращиванию знаний прерываются в любом случае, например, ввиду физиологических причин. Поэтому логистическая кривая роста знаний субъекта реально составляется из пар. Каждая пара содержит отрезок прира-

щения знания и отрезок падения, в частности, вследствие забывания. Так, ни у кого нет сомнения в том, что после экзамена учащийся довольно быстро забывает сначала детали сдававшихся на экзамене знаний по предмету, затем его пласты, а потом он помнит только то, что когда-то сдавал этот предмет. Диссертант, усваивающий новые знания или создающий новые знания, также способен их забывать, если не делает усилий по их восстановлению в памяти или производству.

На латентном участке логистической кривой прироста знания субъекта наблюдается рост приращения в каждой паре, и если занятия по наращиванию знаний проводятся регулярно, то кривая роста доходит до участка стабильного роста, на котором приращение знаний в зависимости от усилий (затрат) стабилизируется и слабо колеблется в узком диапазоне. Иначе говоря, мы имеем примерно одно и то же приращение в каждой паре. Но с некоторого момента приращение знания начинает системно снижаться – мы приближаемся к участку сатурации. На участке сатурации приращение знаний начинает стабильно снижаться в каждой паре, производная приращения знаний по затратам на их получение падает. Дополнительные усилия или затраты на поддержание интенсивности роста могут в начальный период сатурации компенсировать падение приращения, но в дальнейшем и они не спасают. Приращение в паре *рост – падение* стремится к нулю, и в рамках данной парадигмы ничего существенно нового уже не создается.

Сделаем несколько замечаний. Во-первых, прирост знаний у субъекта по предмету и прирост знаний в предметной области имеют как общие, так и несовпадающие черты. Прирост знаний в рамках принятой парадигмы также имеет вид логистической кривой, но он не содержит пары, как в случае прироста знаний субъекта, вследствие существующей возможности регистрации знаний на неисчезающих носителях. Если знание фиксируется, то оно существует объективно и независимо.

Во-вторых, прекращение системных усилий-затрат диссертантом, направленных на достижение результата, практически по экспоненте с отрицательным показателем степени снижает его способность к продуктивной деятельности.

В-третьих, системное снижение приращения знания на участке сатурации или на участке приближения к нему говорит о том, что

пора задаться вопросом: не исчерпала ли себя заданная парадигма, гипотеза, теоретическая установка и, может быть, пора задуматься о новой концепции производства новых результатов?

4.2. Программирование тренинга качеств диссертанта

Достижения человека в любом виде деятельности напрямую связаны с его личностными качествами. Работая над диссертацией, соискатель тренирует такие свои качества, как способность логично излагать свои мысли в виде текста и слова, способность создавать новое научное знание и способность наращивать личностное знание, определяемое как накопленные опыт и объем информации, которыми он свободно владеет. Кроме этого желаемый результат может быть достигнут лишь при развитии некоторого набора качеств до необходимого уровня к определенному периоду времени, в течение которого демонстрируются итоги подготовки или тренинга этих качеств.

Затронутая тема – развитие качеств личности – оставалась и остается в центре внимания значительного числа публикаций в научной и популярной литературе. В своем большинстве они содержат попытки формирования некой системы компонентов, на которые следует обратить свое внимание для получения эффекта развития некоторого качества. Причем развитие способности личности к творчеству или достижению нового выдающегося результата особенно привлекательно для авторов.

Существенно меньшее количество публикаций предлагают количественные оценки качеств, как физических, так и интеллектуальных. И практически нет публикаций с попытками объяснить и предложить количественные закономерности изменения качеств человека, проанализировать вопрос о том, как быстро эти качества изменяются – развиваются или утрачиваются в зависимости от вида и технологии тренинга или способа релаксации (отдыха от тренинга).

Знание количественных закономерностей изменения качеств, скорости их роста и падения позволяет успешно решать задачи обучения и самоподготовки. Это знание дает уникальную возможность

управлять изменением качеств, позволяет формировать программу приобретения качеств, необходимых для достижения желаемого результата к определенному моменту времени и определять последовательность тренинга этих качеств.

Является существенным и то, что знание закономерностей не только роста, но и падения или утраты качества, раннее достигнутого, может служить основанием для организации системы тренинга. При этом необходимо учитывать, что некоторые качества развиваются или утрачиваются быстрее, а другие медленнее, например, в силу физиологических особенностей человека как биологического вида и отдельной личности.

Предложим несколько гипотез, которые, на наш взгляд, позволят объяснить закономерности роста или утраты какого-либо качества личности и дать количественные зависимости их изменения.

Первая гипотеза – темп роста тренируемого качества пропорционален потенциалу качества для данной личности, который находится как разность между максимально возможным или предельным значением критерия качества, которое может быть достигнуто субъектом в ходе тренинга, и тем значением критерия качества, которым обладает личность на данный момент времени.

Хорошо известно, что методика тренинга также определяет темп увеличения качества. Учтем эффективность методики тренинга с помощью коэффициента эффективности тренинга μ. Под эффективностью тренинга будем понимать результативность выбранной технологии тренинга, а также способность использовать ее в процессе тренировки. Сделаем замечание: желание или влияние мотивации субъекта показать хороший результат тренинга также может учитываться этим коэффициентом.

Таким образом, мы можем составить следующее линейное дифференциальное уравнение:

$$\frac{dQ}{dt} = \mu\left(Q_{\max} - Q\right), \tag{4.1}$$

где Q – критерий качества, которое тренируется, или функция качества. Значение этого критерия определяет тренированность субъекта на данный момент времени; $Q_{\max}$ – предельное значение критерия качества для данной личности; $(Q_{\max} - Q)$ – потенциал тренируемого

качества; μ – коэффициент, определяющий эффективность тренинга; t – время тренинга.

Решение уравнения (4.1) есть обратная экспонента следующего вида:

$$Q = Q_{\max} + Ce^{-\mu t}, \tag{4.2}$$

где C – постоянная величина.

Отметим, что во многих работах зависимость, характеризующая процесс роста уровня усвоения знаний, представляется в виде кривой, напоминающей обратную экспоненту, но не дается объяснения ее вида.

Постоянная C в уравнении (4.2) находится при использовании начальных условий, то есть тех данных, которые мы имеет на момент начала тренинга конкретного качества. Допустим, что в начальный момент времени (t = 0) качество, которое мы тренируем, имеет значение Q_0. В этом случае зависимость (4.2) примет окончательный вид:

$$Q = Q_{\max} - \left(Q_{\max} - Q_0\right)e^{-\mu t}. \tag{4.3}$$

Аналогичным образом, используя понятие потенциала качества личности, можно установить зависимость, определяющую скорость утраты качества. При этом мы принимаем гипотезу о том, что скорость утраты качества также пропорционально приобретенному потенциалу этого качества в процессе тренинга. Предположение о таком развитии процесса утраты делается на том основании, что сход с пика формы протекает значительно быстрее, но в дальнейшем замедляется. Очевидно также, что скорость утраты качества зависит от самого вида качества и интенсивности его релаксации, поэтому введем коэффициент релаксации η или утраты качества, учитывающие эти факторы влияния.

Составим дифференциальное уравнение, описывающее процесс релаксации качества:

$$\frac{dQ}{dt} = -\eta\left(Q - Q_{\min}\right). \tag{4.4}$$

Решением этого уравнения является экспоненциальная зависимость с отрицательным показателем степени:

$$Q = Q_{\min} + \left(Q_0 - Q_{\min}\right)e^{-\eta t}. \qquad (4.5)$$

В формуле величина Q_0 есть значение качества в начальный момент периода релаксации; $Q_{\min}$ – значение качества, к которому оно стремится при длительном отсутствии тренинга.

В приведенных зависимостях коэффициенты эффективности тренинга и релаксации могут принимать лишь положительные значения. При этом чем больше значение коэффициента эффективности тренинга, тем быстрее растет тренируемое качество $\left(\eta_1 > \eta_2\right)$. Напротив, чем больше значение коэффициента релаксации, тем быстрее качество утрачивается $\left(\eta_1 > \eta_2\right)$ (рис. 4.2).

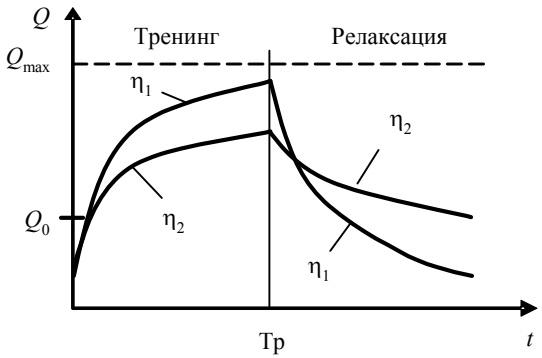

Рис. 4.2. Вид функциональных зависимостей тренинга и релаксации

Следующее очевидное допущение состоит в том, что фазы тренинга качества и релаксации, иными словами, отдыха и тренировки, чередуются, так как человек не может постоянно тренироваться в силу физиологических причин.

Это объясняет совместное присутствие фаз в виде пары фаза тренинга – фаза релаксации.

Поэтому кривая, описывающая реальное изменение качества, имеет пилообразный вид (рис. 4.3). Однако суммарное осредненное

изменение качества при его постоянном периодическом тренинге повышается также по зависимости в виде обратной экспоненты, стремясь к пределу по данному качеству для конкретной личности.

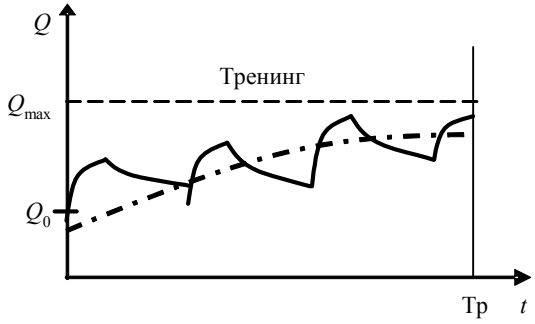

Рис. 4.3. Реальный процесс тренинга качества

Фаза релаксации обычно существенно превосходит по длительности фазу тренинга, иногда в несколько раз. Если тренинг может выполняться от нескольких минут до нескольких часов, то фаза релаксации может продолжаться неопределенное количество времени.

Сделаем некоторые замечания к достаточно очевидному предположению в том, что различные качества способны изменяться с различной скоростью роста при тренинге и скоростью утраты при их релаксации. Так, если говорить об интеллектуальных качествах, например, личностном знании, аналитических способностях диссертанта или его способности создавать новые знания или разработки, то они изменяются по-разному.

Знание закономерностей изменения критериев или показателей качества позволяет осуществлять рациональное ими управление, которое состоит в определении доминирующего качества, которому на данный период тренинга уделяется большее количество времени и используются методики интенсивно его развивающие. Другие качества, необходимые для достижения конечного результата, также тренируются, но в режиме поддержания их на требуемом уровне.

Следующее достаточно очевидное предположение состоит в том, что квалификационный результат личности будет тем выше, чем выше будут значения показателей качества в некотором их множе-

стве или некоторой совокупности качеств на определенный момент времени.

Рассмотрим два варианта системы (программы) подготовки личности к моменту демонстрации качеств или попытки показать результат (рис. 4.4, *а*, *б*).

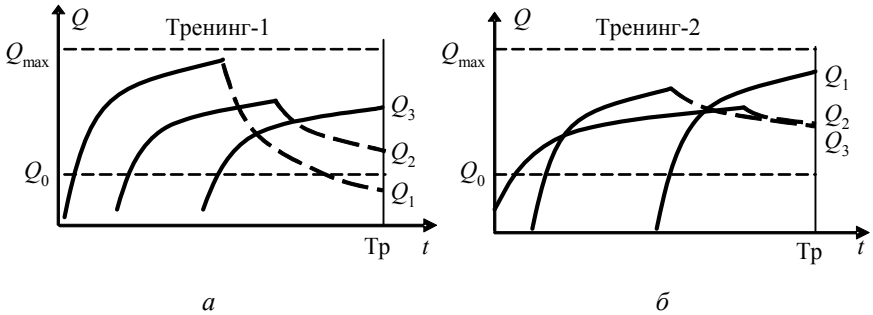

Рис. 4.4. Программы (схемы) тренинга: *а* – нерациональная программа тренинга (Тренинг-1); *б* – рациональная программа тренинга (Тренинг-2)

На схеме (*а*) к моменту Тр – начала демонстрации – совокупность значений оценок по качествам находится в средней или нижней части шкалы оценок, что обычно не приводит к достижению наилучшего результата. Напротив, при системе тренинга качеств по схеме (*б*) результат может быть значительно лучше, так как совокупность значений показателей по различным качествам смещена в верхнюю часть шкалы оценок на тот же момент времени Тр.

Таким образом, можно констатировать, что установление закономерностей изменения показателей различных качеств может быть выполнено на основе приведенных в статье моделей их роста и утраты, построенных с использованием понятия потенциала качества личности. С учетом этих закономерностей может быть построена рациональная программа тренинга совокупности качеств, каждое из которых может достигать наибольших значений для данной личности, что в конечном итоге способствует достижению субъектом наилучшего результата в сфере его деятельности.

4.3. Системный подход и процедурная модель выполнения диссертационного исследования

Сложность современных объектов ДИ, состоящих из многочисленных взаимодействующих друг с другом подсистем, требует действительно системного подхода, составляющего, в свою очередь, основу поектно-деятельностного подхода в методологической подготовке диссертантов. Системность как понятие часто присутствует в наименовании многих диссертационных работ, глав диссертации, но редко реализуется в надлежащем качестве. По этому поводу сделаем несколько замечаний.

О системном подходе и его аспектах достаточно убедительно написано в работе А. В. Ильичева [79, с. 83–91]. Он различает следующие аспекты системного подхода:

– компонентный;
– структурный;
– функциональный;
– интегративный;
– коммуникативный;
– исторический (эволюционный).

Компонентный аспект – аспект анализа системы на составляющие ее компоненты. *Структурный* аспект предполагает рассмотрение взаимосвязей компонентов, которые могут быть прямыми, обратными, нейтральными, а также вещественного, энергетического, информационного или смешанного типов. *Функциональный* аспект устанавливает функции каждого из компонентов, определяет их координацию и субординацию. *Интегративный* аспект выделяет основное качество системы и характеризует исследуемую систему в целом, то есть представляет то качество, которое система реализует, став системой. *Коммуникативный* аспект отвечает за взаимодействие системы с ее окружением, внешней средой и противостоящими системами. И, наконец, *исторический*, или *эволюционный* аспект предусматривает рассмотрение вопросов зарождения, развития и деградации или ликвидации системы.

Аспекты системного подхода составляют его содержание, их реализация предполагает разработку исследовательской программы, схемы или структуры, способной выполнить системное воплощение

аспектов системного подхода. Как отмечалось, одним из вариантов такого воплощения системного подхода к диссертационному исследованию является составление его процедурной модели. Процедурная модель предполагает логическую увязку конструктов диссертационной работы в целостную исследовательскую программу последовательной реализации научного замысла.

Процедурная модель может составляться как в целом для диссертационной работы, так и для отдельных ее компонентов, например:

– для получения теоретических положений;

– выполнения экспериментальных или практических испытаний;

– конкретной реализации результатов;

– интерпретации и др.

Процедурная модель дает наглядное представление об основных процедурах и операциях диссертационного исследования, методах их проведения, указывает на конечный результат операции или процедуры. На каждом этапе процедурной модели диссертационного исследования предмет исследования и будущие результаты диссертации получают описание признаков, образующих некоторое пространство оперативных моделей результата. При этом область признакового пространства сужается за счет конкретизации конструктов предмета исследования.

Описание может быть целевым $О_{ЦЛ}$, определяющим достигаемые с его созданием цели; концептуальным $О_{КЦ}$, дающим представление об идее решения или разработки; $О_{ПЛ}$ – описывающим процедуры получения результата; $О_{ОБ}$ – представляющим методы обоснования полученных результатов; $О_{ПР}$ $О_{ЗЩ}$ – определяющим процедуры презентации результатов и их защиты.

Ниже представлен пример процедурной модели кандидатской диссертации (табл. 4.1). В данной модели кандидатской диссертации представлены два варианта выполнения диссертационной работы, имеющие существенные различия на второй стадии процедурной модели. Эти различия обусловлены различием нормативно допускаемых типов результатов диссертации.

Таблица 4.1. **Процедурная модель диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидата наук**

Стадия ДИ	Процедуры	Методы	Результаты
I. Формирование цели и концепции ДИ. Описания: $О_{ЦЛ}$, $О_{КЦ}$	1.1. Выявление потребности в решении задачи или разработках. Прогнозирование необходимости в ДИ. 1.2. Выбор объекта диссертационного исследования. 1.3. Выявление потребности в ДИ. Планирование выполнения ДИ научной школой, научным руководителем, соискателем. 1.4. Обоснование актуальности объекта исследования. 1.5. Формирование плоскости (среза) интересов соискателя в ДИ. 1.6. Формулирование предгипотезы результатов ДИ.	Анализ паспортов научных специальностей. Работа с литературой. Выявление известных работ по теме ДИ. Сравнение с аналогами (авторефераты и диссертации). Прогнозирование развития объекта исследования (методы прогнозирования, исследование операций). Синтез фонда идей развития (эвристические методы). Определение условий и ограничений ДИ. Формулирование (конкретизация) противоречий: незнание в знании; потребность – возможность (ограничение ресурсов). Построение процедурной модели ДИ. Использование методов синтеза концепции.	Определение формулировок: – объекта исследования; – предмета исследования; – предгипотезы ДИ (сетки категорий, основной идеи). Предварительные формулировки темы и наименования диссертации. Формулирование признаков результатов ДИ. Установление типа результатов ДИ. Формулировки: – проблемы ДИ; – целей-задач ДИ. Выбор варианта методической формы диссертации. Программа проведения ДИ

	1.7. Формулирование предмета ДИ. 1.8. Обоснование актуальности предмета исследования. 1.9. Формулирование преднаименования ДИ. 1.10. Определение признаков характера результатов ДИ. 1.11. Выбор и синтез методологической формы ДИ. 1.12. Определение базовых компонентов ДИ. 1.13. Постановка научной проблемы. 1.14. Формулирование цели и задач ДИ. 1.15. Составление программы ДИ	Методы синтеза наименования. Классификация методических форм ДИ. Дерево целей-задач ДИ. Ранжирование целей и задач. Использование шаблонов методических элементов ДИ	

Продолжение табл. 4.1

Стадия ДИ	Процедуры	Методы	Результаты
II. Проведение диссертационного исследования, получение и обоснование результатов ДИ Описания: $О_{ПЛ}$, $О_{ОБ}$	II.1. Решение научной задачи 1.1. Формирование концепции решения задачи ДИ. 1.2. Формулирование гипотезы ДИ. 1.3. Формулирование проверяемых следствий гипотезы ДИ. 1.4. Определение методов научного обоснования достоверности гипотезы. 1.5. Поиск теоретической платформы обоснования решения задачи. Построение моделей и их оценка. 1.6. Поиск эмпирической платформы обоснования решения задачи ДИ.	Методы решения научной задачи: анализ и синтез концепции гипотезы. Методы определения следствий гипотезы: мысленный эксперимент, сценарий. Теоретические методы обоснования следствий гипотезы: математическое моделирование, доказательство, анализ допущений, обобщение, конкретизация и формализация, формирование концепции, мысленный эксперимент, составление сценария. Эмпирические методы обоснования следствий гипотезы: сравнение, измерение, наблюдение, эксперимент	Результаты решения научной задачи: – гипотеза нового научного знания; – следствия гипотезы; – результаты проверки следствий гипотезы; – обоснование гипотезы. Научные выводы

	1.7. Эмпирическая проверка гипотезы и их оценка. 1.8. Интерпретация результатов		
	II.2. Изложение научно обоснованных технических или технологических разработок 2.1. Формирование концепции разработок ДИ (предложение новой технологии, модернизация известной). 2.2. Экспериментальная проверка разработки. 2.3. Модель функционирования. 2.4. Оценка эффективности. 2.5. Оценка практической значимости. 2.6. Рекомендации по практическому использованию	Методы обоснования и изложения технологических разработок Эвристические методы поиска решения. Изобретательство. Фонды физических эффектов. Фонды технологий. Эмпирическое моделирование. Математическое моделирование. Фонд оценок эффективности: критерии развития и частные показатели качества	Технологическая разработка как результат диссертационного исследования. Патент на изобретение. Рекомендации по практическому использованию разработки. Практически значимый результат использования разработки

Окончание табл. 4.1

Стадия ДИ	Процедуры	Методы	Результаты
III. Оформление, презентация и защита результатов ДИ. Описания: $О_{ПР}$, $О_{ЗЩ}$	3.1. Формирование композиции ДИ. 3.2. Написание диссертации. 3.3. Написание научных публикаций и заявок на изобретение. 3.4. Участие с докладами в научных конференциях. 3.5. Участие в научных конкурсах. 3.6. Предварительная защита на кафедре. 3.7. Внесение поправок и сшивание диссертации. 3.8. Подготовка автореферата. 3.9. Поиск оппонентов и ведущей организации. 3.10. Защита на расширенном заседании кафедры.	Методология подготовки рукописи диссертации. Стиль изложения научной информации в диссертации. Достижение качеств работы: – выразительности; – точности определений; – последовательности; – целостности; – законченности. Методы презентации. Методы подготовки иллюстрационных материалов. Методы устного изложения научных результатов диссертации. Методика ответов на вопросы	Рукопись диссертации. Автореферат. Шаблоны основных и сопровождающих отзывов. Иллюстрационные материалы для защиты. Доклад диссертации. Перечень возможных вопросов и ответов на них

	3.11. Представление диссертации в диссертационный совет. 3.12. Работа с отзывами. 3.13. Работа над докладом и подготовка ответов на поступившие в отзывах вопросы и возможные вопросы членов диссертационного совета. 3.14. Подготовка иллюстративных материалов к защите. 3.15. Защита диссертации		

Изучение процедурной модели является одной из ключевых тем в педагогической технологии методологической подготовки соискателей. Она наглядно и компактно представляет объем процедур ведущих к успешной защите полученных научных результатов и достижению необходимой компетенции диссертанта. Сформулированные процедуры соответствующим образом должны реализовываться в содержании учебной дисциплины и деятельности диссертантов.

4.4. Получение нового результата в диссертационной работе

Изучение известного и рождение нового знания в самом общем представлении – результат взаимодействия человека с его средой через ощущения, восприятие, апперцепцию, рефлексию. Не последнее значение имеет синестезия, дающая эффект в процессе сочетания ощущений различной модальности, таких как холодный или теплый цвет, пронзительный крик, яркая речь. Как известно, восприятие – это процесс осознания объекта внимания через органы чувств. При этом восприятие включает личностное знание изучающего или познающего. Ощущения и личностное знание организуют предметность восприятия. Полнота и адекватность восприятия зависят от накопленных знаний об объекте и общественных практик.

Физиологические основы восприятия как условно-рефлекторной деятельности даны, в частности, в работах П. К. Анохина, Н. А. Берштейна [6, 15]. Деятельность восприятия организуется по известным законам Вертгеймера [37]: фигуры и фона, сходства и близости, вхождения без остатка и другие, подробно описанные в сфере гештальт-психологии.

Центральным моментом первоначального восприятия в работах И. М. Сеченова, Б. Г. Ананьева [5, 198] называется процедура выделения контура предмета из фона, его окружающего.

Частной задачей данной работы определяется вопрос, состоящий в поиске различий восприятия принципиально известного и принципиального неизвестного знания с последующими обобщениями с целью выявления особенностей и предложения какой-либо систематизации.

Будем различать два вида формирования контура предмета восприятия. Определение контура принципиально известного знания, но неизвестного для субъекта будем называть *изучением*; определение контура предмета из сферы принципиально неизвестного – *познанием* или научным исследованием.

Поскольку нас интересует лишь процесс осознанного восприятия, будем оперировать понятием «апперцепция», введенным в научное обращение еще Г. В. Лейбницем. Позднее понятие развивали Э. Кант, И. Ф. Гербарт, В. Вунд, С. Л. Рубенштейн, В. К. Ивановский. Под апперцепцией в данной работе понимается осмысление как процесс осознания или установления сущности, установление связи с личностным знанием или известным знанием через источники информации.

Наиболее интересными в контексте данной работы для нас являются такие процедуры, задействованные в формировании контура предмета, как *систематизация* области существования предмета, *сравнение* и *итерационность* выделения контура, поскольку именно эти процедуры наиболее важны в поиске нового и выполнении диссертационного исследования.

В поиске нового знания более продуктивной может быть эвристическая систематизация. Эвристика в систематизации состоит в творческом выборе признаков систематизации или собственной системы координат. Можно утверждать, что благодаря систематизации предмета исследования соискатель способен не только установить свою нишу в научной деятельности по проблемам объекта, но и осознать возможные контуры принципиально нового результата. Одной из ключевых загадок в поиске нового является вопрос о методологии поиска системы координат или признаков систематизации, способного привести к результату, обладающему существенными признаками новизны. Ясно, что такую систему координат выстраивает соискатель, опираясь на личностное знание и представление о направлениях разрешения конфликта. Однако при всей загадочности появления нового в сознании ищущего на данном моменте представлений о поиске этого нового уже можно говорить о существовании известного набора приемов формирования направлений движения к новому результату, который поддается определенной систематизации. Попытка формирования та-

кой системы предпринята в настоящей научно-квалификационной работе.

При выполнении диссертационного исследования диссертант заинтересован представить на суд научной общественности знания и разработки, претендующие на научную новизну, т. е. предложенные впервые в мире.

Пункт 10 Положения о порядке присуждения ученых степеней [156] определяет, что диссертация должна содержать *новые научные результаты и положения*, выдвигаемые для публичной защиты. То есть новизна результатов выдвинута Положением в качестве определяющего *критерия оценки* диссертации.

Как получить и каким может быть новый научный диссертабельный результат?

В различных классах отраслей науки результат диссертации различен, он имеет свою природу, поэтому рассмотрим возможные виды результатов, способных обладать научной новизной, используя матрицу возможных результатов кандидатской работы (табл. 4.2) для различных классов отраслей науки.

Таблица 4.2. **Матрица результатов ДИ**

Класс отраслей науки / Результаты ДИ (кандидатская диссертация)	Естественно-научный	Технологический	Социологический
Решение задачи (новое знание отрасли науки)	P_{11}	P_{12}	P_{13}
Технологические разработки (новый продукт научной деятельности)	P_{21}	P_{22}	P_{23}

В таблице P_{11} – решение задачи в естественно-научной отрасли науки как новое знание отрасли науки: открытие и описание нового объекта или явления (новые объекты природы и космоса, новые объекты макро-, микро- и наномира, новые связи, новые структуры, новые свойства), объяснение ранее неизвестного явления и т. п.; установление новой закономерности взаимодействия между объектами и понятиями (физическая закономерность, класс математических объектов, доказанная теорема), выдвижение гипотезы и ее обоснование, введение новых понятий и их систематизация;

P_{12} – решение задачи в технологической отрасли науки: теоретические положения создания технологических объектов, положения, устанавливающие в работе технологическое противоречие, выражающееся, например, в виде низкой эффективности или недостаточной надежности артефакта. Объяснение сбоев и задержек протекания процесса, описание практики эксплуатации, рекомендации использования. Описание взаимодействия между артефактами (использование достижений фундаментальных наук). Предложение новых критериев оценки эффективности;

P_{13} – решение задачи в социальных отраслях: анализ социальных состояний общества, развитие или изменение психологии личности в изменяющихся условиях, разработка механизмов рационального использования социальных и ценностных ресурсов; разрешение социального противоречия (напряжения); установление взаимодействия между социальными группами; выявление закономерности развития общества, личности, видов социальной деятельности;

P_{21} – технологические разработки в естественно-научной отрасли науки: технологии выполнения исследований в естественно-научных отраслях науки, новые типы моделирования (информационные технологии), новые приборы регистрации и измерения параметров объектов природы;

P_{22} – разработки в прикладных отраслях: новые устройства и способы, обладающие патентной чистотой, программные продукты, новая технология создания объекта, новое использование старого объекта, модели функционирования технических объектов, описание технологий производства, сценариев развития техногенных процессов;

P_{23} – разработки в социальных отраслях: продукты по решенным задачам анализа социальной ситуации, например, программные продукты или программное обеспечение для анализа психологического климата в коллективе, электронные учебники в педагогике и т. п.

На практическом уровне подготовки диссертации в рамках научного направления, развиваемого научной школой, научная новизна кандидатской диссертации, а иногда и докторской вполне предсказуема. Ситуация считается обычной, когда предполагаемые, но еще не полученные результаты в первом приближении известны еще до начала его проведения. Аспирант, вливаясь в научную школу и ее исследовательскую программу, прикрепляется к научному руково-

дителю, у которого, как правило, есть база нерешенных научных задач, ждущих своего аспиранта. При этом еще до начала работы желательно, чтобы существовала гипотеза новизны исследования, т. е. то предполагаемое новое научное знание, которое обеспечивает выход на круг вопросов, приводящих к образованию значимых результатов, обладающих существенными признаками новизны и оригинальности.

Новизна может быть связана как со старыми идеями, что выражается в их углублении, конкретизации, дополнительной аргументации, с показом возможного использования в новых условиях и в других областях знания и практики, так и с новыми идеями, выдвигаемыми и лично соискателем. В самом общем смысле новизна результата – это собственное, предложенное исследователем обоснованное мнение, ранее не известное, но в то же время имеющее значение для соответствующей отрасли науки.

Что позволяет выявить и определить новизну? Укажем на некоторые наиболее простые методические приемы.

– Обстоятельное изучение литературы по предмету исследования с анализом его исторического развития.

– Рассмотрение существующих точек зрения. Их критический анализ и сопоставление в свете задач диссертации часто приводят к новым решениям.

– Вовлечение в научный оборот нового цифрового и фактического материала, например, в результате проведения эксперимента – это уже значимая заявка на оригинальность, поскольку новые эмпирические данные всегда являются основой для новых обобщений и гипотез.

– Детализация известного процесса, явления. Подробный анализ практически любого интересного в научном отношении объекта приводит к новым полезным результатам и выводам.

Новизна может быть достигнута, если в диссертации будут представлены:

– новый объект;

– новый физический эффект;

– ранее не известная закономерность между объектами любой природы;

– новый уровень технологии (переход с макро- на микро- или наноуровень);

– задача, поставленная впервые (пионерская задача);

– новая постановка известных проблем или задач (например, сняты допущения, приняты новые условия);

– новый метод решения;

– новое применение известного решения или метода;

– новые следствия из известной теории в новых условиях;

– новые результаты эксперимента, их следствия;

– новые или усовершенствованные критерии, показатели и их обоснование;

– разработка оригинальных математических моделей процессов и полученные с их использованием данные;

– детализация известного процесса, явления;

– разработка устройств и способов на уровне изобретений и полезных моделей.

В отношении последнего пункта иногда возникают разногласия, суть которых связана с сомнениями: к научному или практическому отнести результат работы, выразившийся в создании изобретения? Имеет изобретение научную новизну или не имеет? Оппоненты часто говорят, что здесь мы имеем дело с «технической» новизной, которая якобы не имеет статуса нового научного результата.

Попробуем разобраться с этой проблемой. Будем руководствоваться тезисом «новый научный результат – это впервые установленное, достоверное знание из определенной отрасли науки». В данном случае мы имеем дело с технической отраслью науки. Но и в технической отрасли науки, как и любой другой, например, физико-математической и т. д., могут быть получены новые достоверные знания, что позволяет назвать их научными, а точнее, в данном случае, – научно-техническими. Термин-определение «технический» стоит в иерархии чуть ниже по сравнению с термином-определением «научный» и поэтому не конфликтует, а дополняет его. С другой стороны, в составе изобретения обязательно обосновывается критерий «новизна». Новизна устройства или способа считается доказанной, если существенные признаки изобретения отличаются от существенных признаков прототипа и аналогов. Без новизны нет изобретения. Таким образом, мы имеем дело с новым знанием об организации технической системы (устройства или способа), и, сле-

довательно, изобретение можно считать научным результатом из технической отрасли науки.

Техническая новизна, точнее, описание новизны техническими терминами, на наш взгляд, также имеет право на определение. Обратите внимание на текст формул изобретения. Термины, в которых они формулируются, взяты из терминологии конкретной технической дисциплины, и описание устройства или способа в виде формулы изобретения – суть описания технической новизны. Однако в ходе описания эффектов использования нового технического новшества мы начинаем применять для описания термины и их понятия уже конкретной научной дисциплины. При этом описание новизны приобретает черты не просто технической новизны, а научно-технической новизны.

Для пояснения приведем простой пример. Если для описания технической новизны в формуле изобретения механического устройства мы используем в отличительной ее части термины, например: отличающийся тем, что он снабжен выступом, жестко закрепленным на…, содержит отверстие, ось которого выполнена под углом…, установлены направляющие в виде… и т. п., то при описании эффектов применения технического новшества появляются термины научных дисциплин: теоретической механики, теории сопротивления материалов и другие, такие как изгибающий момент, поперечные силы, законы сохранения, расход жидкости или газа и т. д. И в этом случае мы будем иметь уже описание научно-технической новизны.

Приведем пример из практики автора.

Сложилась следующая проблемная ситуация при измерении избыточного давления ударных волн. Ударные волны, в частности, сопровождают движение сверхзвуковых объектов, например самолетов, также имеют место при грозовых разрядах молний. Точность измерения избыточного давления в ударной волне известными способами низка вследствие наличия двух основных ошибок измерения: ошибки, имеющей место при калибровке или тарировании измеряющих устройств, и ошибки, образующейся при подстановке в формулу стандартного значения скорости звука в атмосферном воздухе, которое от реального в момент измерения может отличаться на несколько метров в секунду.

Величина относительного избыточного давления рассчитывается по формуле

$$\frac{\Delta p}{p} = \frac{2k}{k+1}\left(\frac{u^2}{a^2} - 1\right), \qquad (*)$$

где Δp – избыточное давление в ударной волне; p – атмосферное давление; k – коэффициент адиабаты; u – скорость ударной волны; a – скорость звука в атмосфере.

Первая ошибка измерения является значительной вследствие того, что структура ударной волны в ударной трубе отличается от структуры ударных волн в атмосфере. Вторая из указанных ошибок также может быть велика, поскольку значение скорости звука a входит в приведенную формулу (*) в квадрате.

В научной задаче необходимо было избавиться от традиционного метода калибровки, чем можно было бы исключить первую ошибку метода, и затем каким-то образом научиться определять скорость звука в атмосфере в момент проведения испытаний, что могло бы исключить вторую ошибку измерения.

Техническая задача состояла в поиске способа (технологии) как последовательности операций и в поиске технического решения устройства, допускающего данную технологию. Способ и устройство по замыслу должны были реализовать поставленную научную задачу.

Решение задачи было найдено с изобретением нового способа измерения избыточного давление в ударной волне и сложилось из идеи измерять избыточное давление дважды – от двух различных по интенсивности ударных волн. В этом случае появляется возможность вычислить отношение абсолютных значений избыточного давления в измеряемых ударных волнах как отношение высот амплитуд ударных волн, регистрируемых на экране осциллографа. И далее составить систему из трех уравнений с тремя неизвестными. Два уравнения имеют вид (*), а третье представляет собой отношение избыточных давлений, которое заменяется отношением высот амплитуд сигналов, регистрируемых аппаратурой. Таким образом, экспериментально-вычислительным способом находятся три искомые неизвестные: два значения избыточных давлений от двух реги-

стрируемых ударных волн и третье неизвестное – скорость звука в воздухе. Вычисление скорости звука на момент испытания можно было бы назвать победой способа. Заметим, что способами измерения скорости звука занимались и занимаются ученые уже не одно столетие. На способ и устройство измерения избыточного давления автором был получен патент [148].

Далее, как результат решения научной задачи на основе решения технической задачи может быть сформулирована научная новизна, например, следующим образом [189]: «В работе реализован расчетно-экспериментальный способ измерения избыточного давления, использующий принцип двойного нагружения первичных преобразователей, чем удается заменить неизвестное отношение избыточных давлений в ударной волне отношением амплитуд сигналов и затем расчетным путем найти искомые величины. Принцип двойного нагружения первичных преобразователей может стать основой разработки расчетно-измерительных способов, не использующих предварительную калибровку, чем повышается точность способа за счет исключения ошибки калибровки первичных преобразователей».

Техническая новизна соответствует формуле изобретения, предложенной в описании способа и устройства [148].

Далее можно указать, что позволяет выполнить это новое решение в отличие от известных решений.

Более простой случай, когда в результате испытаний, казалось бы, известных объектов устанавливается необъясненное ранее явление, параметры которого существенно не совпадают с расчетными значениями, например, увеличение какой-либо физической величины: силы сопротивления элемента электрической цепи, прочности материала, интенсивности излучения, силового напряжения или относительной деформации, какого-то иного параметра. Выяснив, почему это происходит, соискатель напрямую выходит на идею, которая облекается в научную гипотезу, представляющую новое научное знание и научную новизну работы. И диссертант с полным основанием уже вправе написать, что научная новизна состоит в том, что экспериментально установлено то-то и то-то, что объясняется или вызвано тем-то и тем-то, и далее пытаться создать теоретическую интерпретацию.

Когда появляется научная новизна в теоретической интерпретации?

Рассмотрим пример по решению задачи в рамках научно-технологической рациональности. Допустим, решается задача по расчету параметров газа: давления, плотности, температуры, скорости потока, движущегося по каналу с различными внешними воздействиями. Для этого используются известные зависимости уравнений сохранения энергии, массы, уравнение состояния газа [60, с. 47]. Иными словами, теоретическая платформа для описания процесса известна, и задача соискателя состоит в том, чтобы вложить в эту платформу новизну. Новизна достигается в том случае, если диссертанту удается использовать известную теорию для условий конкретной задачи. В данном случае примем дополнительные условия: течение в канале звуковое и сверхзвуковое, воздействие выражается только отводом газа от основного потока через боковой канал. В этом случае параметры газа в центральном канале полностью определяются расходными характеристиками бокового газоотводного канала, в частности коэффициентами расхода. Расходные характеристики являются камнем преткновения в задачах газодинамики, так как они сложным образом зависят от ряда величин, которые являются трудноизмеримыми, например скорость потока у бокового канала, и для них нет убедительной теории расчета. Кроме этого коэффициент расхода зависит от угла наклона бокового канала, энергетических потерь на входе, последние, в свою очередь, – от потерь в скачке уплотнения, возникающего у стенки, противостоящей потоку, и некоторых других величин. В более простом варианте решения диссертант устанавливает зависимости коэффициентов расхода экспериментально и предлагает эмпирические зависимости. Но более убедительным и эффектным решением является решение, при котором кроме эмпирической интерпретации диссертанту удается найти теоретическое решение, т. е. создать теорию расчета коэффициентов расхода газа при его сверхзвуковом истечении через боковой канал. Последующее сравнение эмпирической и теоретической интерпретаций, объяснение возможных отклонений послужат достаточным обоснованием достоверности результата, а в совокупности результат приобретает необходимый атрибут диссертационной работы – новизну.

Если в результате информационного поиска диссертанту не удается найти известное решение, то он вынужден обратиться к эвристическому поиску, то есть творческому поиску нового и неизвестного знания или решения.

Достаточно полный перечень эвристических методов технических решений и их анализ приведен в учебном пособии М. Е. Чуса и В. Н. Данченко [230]. Наиболее распространенными можно считать методы морфологического анализа (Ф. Цвики, 1942 г.); синектики (Дж. Гордон, 1944 г.); алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) (Г. С. Альшуллер, 1956 г.); мозгового штурма (Алекс Осборн, 1957 г.); функционально-стоимостного анализа (ФСА, Лоуренс Д. Майлс /Майлз/ и Ю. М. Соболев, 1949 г.); контрольных вопросов (Д. Пойа, 1945 г.; Т. Эйлоарт, 1972 г.; Г. Буш, 1972 г.); обобщенный эвристический алгоритм (ОЭА) (А. И. Половинкин, 1976 г.); вепольный анализ (Г. С. Альтшуллер, 1978 г.).

Предположим следующую классификацию эвристических методов поиска нового, содержащую две основные группы (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Классификация эвристических методов

Первая группа методов опирается на фундаментальный метод – *метод сравнения* образов объекта поиска. Эта группа, в свою очередь, может быть разбита еще на две подгруппы: непосредственное сравнение образцов объекта поиска (подгруппа 1.1) и сравнение с использованием матриц категорий (подгруппа 1.2).

Вторая группа методов основана на выполнении *последовательности поисковых процедур (операций)*, использования своего рода алгоритма приближения к новому приемлемому решению.

К *первой подгруппе* – подгруппе непосредственного сравнения (подгруппа 1.1) относятся следующие методы.

Аналогия. Метод предлагает непосредственное *сравнение* образов объекта разработки с образом известного объекта (аналога) или его признаками. Скорость эволюции систем различна, поэтому появляется возможность использования достижений более продвинутой или развитой системы в менее продвинутой.

Идеализация. Метод предполагает составление идеального образа создаваемого объекта, а затем его *сравнение* с возможной реализацией. При этом облик идеального объекта формируется под влиянием некоторого принципа: минимальный вред или максимальная польза, эффект без затрат, движение без трения, самореализация действия, самовыполнение функций. Например, можно представить идеал технического решения устройства в таком виде, что его основное свойство состоит в отсутствии самого устройства, но при этом функция, возложенная на него, выполняется наилучшим образом.

Инверсия (от лат. *inversio* – переворачивание, перестановка). Метод позволяет в некоторых случаях преодолеть психологическую инерцию. Использовать метод инверсии – значит сделать радикально иначе, сделать наоборот, например, то, что стоит сзади, поставить спереди (передне- и заднеприводные автомобили); верх сделать низом (перевернутое крыло позволяет повысить устойчивость автомобиля); изменить последовательность операций во времени и т. д. В данном случае идет *сравнение* образа объекта поиска с образом объекта, формируемого инверсией.

Эмпатия (от греч. *empatheia* – сопереживание) предполагает мысленное отождествление творца с проектируемым объектом и переносом на него собственных ощущений. В данном случае идет сравнение образов, возникающих при таком отождествлении. Допустим, в технике можно представить себя в качестве устройства, выполняющего определенную функцию, например сверление глубокого отверстия в металле. При таком отождествлении может возникнуть представление о подаче охлаждающей среды через один из каналов, который не будет отводить металлическую стружку, а подавать под давлением смазывающе-охлаждающую жидкость в зону резания, что можно расценивать как идею возможного решения.

Время и *альтернатива*. В методе *«время»* диссертант при решении задачи дает себе задание в течение определенного времени при возникновении в его сознании какой-либо задачи иного плана или ассоциации переносить ее условия на свою, основную, задачу, то есть выполняется *сравнение* ассоциаций, возникающих в течение определенного промежутка времени. В методе *«альтернатива»* задача состоит в принудительном придумывании альтернативного решения, причем не одного, а нескольких на одну тему. Здесь предлагается дать несколько вариантов решения, между которыми различие устанавливается также в результате их непосредственного *сравнения*.

Метод *случайных* (или фокальных, т. е. попавших в фокус зрения) *объектов.* В методе предлагается *сравнить* представление об объекте проектирования с признаками случайного объекта. Метод состоит в перенесении признаков случайного объекта на совершенствуемый объект. В результате может возникнуть ряд неожиданных ассоциаций. Случайные объекты могут быть взяты, например, из словаря.

Метод гирлянд случайностей и ассоциаций имеет некоторое сходство с предыдущим методом. В данном методе предлагается дополнительно *сравнивать* аналоги модернизируемого объекта, а затем рассмотреть комбинации признаков и свойств между объектом, его аналогами и случайными объектами, взятыми также из словаря.

Ко *второй подгруппе* (подгруппа 1.2) эвристических методов относятся *матрицы категорий*, которые предлагается использовать для сравнения образов одного объекта, составляемых различными традициями. В отличие от предыдущего случая образ искомого объекта претерпевает изменение представления о нем более глобально, попадая в сетку или матрицу категорий ориентированной среды. Поразному смотрят на один и тот же объект физики, химики, технологи или историки и философы.

Заметим, что матрица категорий может быть создана специально для формирования образа искомого объекта при его мысленном рассматривании через призму категорий этой матрицы. Назовем наиболее известные матрицы категорий [7, 58, 154, 230].

Эвристические приемы преобразования – это матрица относительно общих приемов (категорий) преобразования технических

и природных объектов. В методе предлагается выполнить определенные преобразования над объектом исследования, например, *использовать принцип местного качества*. Здесь локализуется проблемная зона взаимодействия элементов, подлежащих преобразованию, и таким образом выполняется реорганизация взаимодействия или управление взаимодействием, при этом заменяется лишь часть модернизируемого объекта. Следующий прием – *обратить вред в пользу*. Например, в технике температурное увеличение объема – явление иногда отрицательное, но оно может использоваться как силовой элемент. В более общем смысле здесь можно подумать над вопросом о самоуничтожении негативных свойств при взаимодействии объектов исследования. Другой прием – *разделить функции объекта или группы объектов, мешающих друг другу во времени и в пространстве*. При анализе свойств развития объекта могут быть выявлены свойства, проявляющиеся с различными циклами во времени или в различных частях целого. Метод эвристического преобразования предлагает совместить или развести циклы проявления функций как в пространстве, так и во времени с прицелом на позитивное развитие объекта. Пример удачного использования принципа – управление резонансом.

Кроме названных приемов эвристического преобразования можно отметить следующие приемы:

– изменить способ взаимодействия систем или системы с надсистемой;

– вести процесс в измененном режиме, например, в импульсном или гармоническом;

– организовать обратную связь как универсальный прием организации любых процессов в технологических и социальных системах. В технике это установка различного рода индикаторов (температуры, давления, вибрации и т. д.), контролирующих протекание процесса (выполняющих мониторинг) и подающих сигнал при изменении каких-то регистрируемых параметров. Мониторинг изменений при введении новшеств – также достаточно известная процедура.

Метод *мозгового штурма* можно рассматривать как предложение накладывать друг на друга матрицы категорий личностных знаний участников мозгового штурма для генерирования комбинированных ассоциаций.

Метод *синектики* (англ. *Synectics* – неологизм, означающий объединение разнородных элементов: синтез + эклектика). Существенное отличие данного метода от метода мозгового штурма состоит в том, что в группу генерации идей включают специалистов различных специальностей, что усиливает разнородность личностных знаний и повышает вероятность появления принципиально новой ассоциации.

Метод *контрольных вопросов.* В методе контрольных вопросов матрица категорий формируется личностью, составившей собственное представление о процессе созидания в определенной сфере деятельности. Метод позволяет активизировать творческий процесс поиска нового решения. В практике используются вопросники, составленные А. Осборном, Т. Эйлоартом, Д. Пойа, Г. Я. Бушем и др. Например, вопросник Осборна содержит девять основных групп вопросов [207].

Метод *морфологического анализа* предлагает комбинаторную систему в виде матрицы признаков или составных элементов объекта синтеза. Метод основан на комбинаторике – системном исследовании вариантов, вытекающих из структуры технического объекта, его морфологии. Создатель метода – Фриц Цвикки. Метод создан в 30-е гг. XX века. Используя свой метод, Ф. Цвикки создавал различные астрономические приборы. Автор и его метод стали популярными после разработки ряда вариантов ракет класса «земля – земля». Профессор А. И. Половинкин рекомендует строить морфологические таблицы на основе конструктивно-функциональной структуры.

Стратегия семикратного поиска. В методе процесс поиска расчленяется на семь стадий: анализ проблемной ситуации и общественной потребности; анализ функций аналогов и прототипов; постановка задачи и требования к уровню ее решения; генерирование идей с использованием всего арсенала средств; конкретизация идей; конструктивная проработка; оценка вариантов; упрощение, развитие и реализация варианта. При рассмотрении всех стадий задаются ключевые вопросы: что? где? какой? чем? зачем? как? когда? Расчленение процесса поиска на семь стадий и семь вопросов образует очевидную *матрицу категорий* с двумя координатами.

Теория конструирования Р. Коллера. Исходя из функционального назначения, существующие технические объекты Рудольф Коллер (Rudolf Koller) делит их на три класса: машины – они преобразуют поток энергии; аппараты – преобразуют поток вещества; приборы – преобразуют поток информации. Все функциональное многообразие операций над объектами Коллер сводит к двенадцати операциям, которые делятся на операции прямого действия и обратные. Метод позволяет осознавать функции объекта и его составных частей. Деление технических объектов на машины, аппараты, приборы и двенадцать функциональных операций также образует матрицу категорий для поиска представления об объекте поиска.

Вепольный анализ – анализ на основе взаимодействий полей и веществ. Само слово «веполь» составлено как комбинация слов «вещество» и «поле». Эвристическое начало проявляется при изменении исходного взаимодействия элементов «изделие» и «инструмент» путем введения дополнительного элемента в виде поля или вещества. В данном методе делается попытка своего рода формализации операций преобразования, замены вербального описания символическим. Это также может истолковываться как предложение рассматривать операцию поиска в рамках сетки или матрицы формализованных категорий.

Вторая группа методов эвристического поиска, как отмечено, помогает *выстроить последовательность* операций, свой алгоритм приближения к приемлемому решению. Наиболее яркие представители этой группы:

– АРИЗ – алгоритм решения изобретательских задач Г. С. Альтшуллера [8];

– ОЭА – обобщенный эвристический алгоритм А. И. Половинкина [154];

– КМ – комплексный метод Б. И. Голдовского и М. И. Вайнермана [51];

– ФРИЗ – формула решения изобретательских задач, предложенная автором в работе [194].

Одно из эффективных средств поиска новаций – использование закономерностей или установленных трендов развития в различных сферах научной деятельности. Технологические отрасли науки породили законы технического развития. В работах [7, 75, 81, 127, 153, 154]

рассматриваются и обосновываются около двух десятков законов развития технических систем. В работе [230] делается попытка их систематизации. Можно привести некоторые закономерности развития технических систем, например: закон прогрессивной эволюции, закон стадийного развития, закон повышения динамичности, закон стремления к идеальному решению, закон увеличения вепольности системы, закон перехода системы с макро- на микроуровень, закон перехода системы в надсистему, гомологических рядов, корреляции параметров, симметрии, расширения множества потребительских функций и др.

Сделаем вывод, что появление нового объекта или модернизация известного происходит в результате поиска объекта-носителя с новыми признаками, которые формируются запросом субъекта к объекту. Появление новых единиц знания и их новых свойств в искусственном – результат технологической эволюции, следующей за прогрессом потребностей создателя. На начальном этапе этот запрос возникает к уже существующему объекту, что ведет к его модернизации, и в этом проявляется эволюция развития объекта. В последующем развитии исчерпание ресурса по частным показателям элементов структуры приводит к необходимости поиска новых схем и структур, поиску предела показателей уже в рамках структуры. Исчерпание ресурса различных структур ведет к поиску нового принципа действия.

В научно-социологических отраслях науки также признается объективное существование закономерностей социального развития различной степени общности: общесоциологические, например, закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил, законы, действующие в определенной группе формаций или свойственные лишь отдельным социумам.

Весьма полезными в прогнозировании периодов времени появления нового решения являются функциональные зависимости, описывающие изменение критериев развития в системе координат «критерий – ресурс». Практически все окружающие нас системы являются ограниченными в ресурсах. Ограниченность ресурса обуславливает характер изменения критерия и наличие его предела. Известно, что он изменяется по S-образной, или так называемой логи-

стической кривой в системе координат «критерий развития (КР) – ресурс» (рис. 4.6).

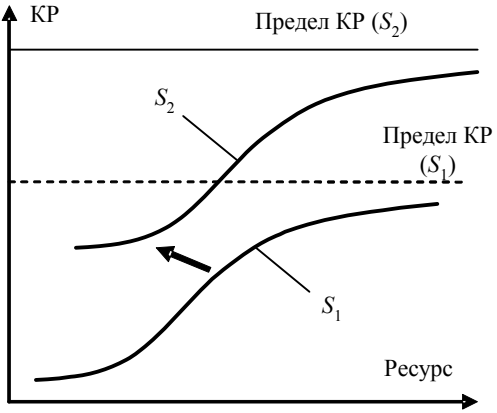

Рис. 4.6. S-образные кривые развития систем при ограниченных ресурсах

При этом начальный, латентный, период развития характеризуется медленным, но экспоненциальным ростом критерия развития (вторая производная положительная – кривая вогнутая), затем на среднем участке кривой S_1 устойчивым его ростом и, наконец, на заключительном отрезке кривой, этапе сатурации, – замедляющимся темпом роста критерия (вторая производная отрицательная – кривая выпуклая). На последнем участке критерий развития растет медленно при значительных затратах ресурса и приближается к некоторому пределу. Вместе с замедлением прироста показателя эффективности возникает вопрос об изменении ситуации. Именно в этот период возникает необходимость в новом решении и новой единице научного знания с существенными признаками новизны. Если удается найти принципиально новое решение, система скачком переходит на новую *S*-образную кривую изменения S_2 и закономерность развития повторяется.

Подчеркнем мысль, что известные методики и приемы эвристического поиска в большей степени именно *организуют поиск нового решения на основе личностного знания субъекта*. Они предлагают направления движения, *итерационно* приближающие к цели. При

этом могут неожиданно вскрываться проблемы, ранее не возникавшие между реализуемыми признаками объекта. При наличии содержательной коллекторской базы в сознании изобретателя-ученого методы эвристики не бесполезны. Поскольку само обнаружение технологической проблемы или несогласованности имеет смысл установить с помощью подсказки эвристического приема и уже затем, при необходимости, переформулировать частную и, возможно, общую концепцию поиска желаемого результата.

4.5. Методология выдвижения гипотез

Гипотеза (от греч. *hypothesis* – основание, предположение) – «научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее проверки на опыте и теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной научной теорией» [202, с. 131].

В ряде отраслей науки существует традиция формулировать в диссертации *гипотезы*. В других, например технологических отраслях, такой традиции нет.

Известно, что гипотеза – вероятностное знание. В античной науке гипотезы не относились к области эпистемы, или достоверного знания, а причислялись к доксе (δόξα) – общепринятому мнению [180, с. 110]. В эпоху Возрождения и Нового времени отношение к ним было сдержанное, поскольку гипотезами считались спекулятивные построения с включением в них объектов наподобие невесомых жидкостей и скрытых сил. Исаак Ньютон в то время писал, что «гипотез он не измышляет», однако в своих работах использовал по современным представлениям аксиоматический метод, который он называл *методом принципов*.

Одно из требований к гипотезе – «она должна пройти стадию предварительной проверки и обоснования» [180, с. 112]. Другими словами, предполагается предварительное выдвижение ряда догадок, своего рода *предгипотез*, которые сопоставляются с фактами, объясняются и обосновываются.

Другие требования к гипотезе.

Релевантность. Термин «релевантность» (от англ. *relevant* – уместный, относящийся к делу) характеризует способность гипотезы

согласовываться с фактами. Интересный вопрос. Сколько фактов достаточно, чтобы считать гипотезу жизнеспособной? Может быть так, что гипотеза достоверно объясняет лишь один-единственный факт? Можно утверждать, что это объяснение факта и делает ее жизнеспособной. В дальнейшем это объяснение превращается в *единицу знания* или, как сегодня модно говорить, в ген, который уже будет присутствовать в хромосомах последующих гипотез, как ген живой клетки при ее развитии. Этот ген знания сохраняется в смысловом поле при многократных сменах формулировки гипотезы. Гипотеза развивается, формируясь на смысловых генах, изъятых из предыдущих гипотез или *предгипотез*. Здесь появляется некоторое противостояние известному принципу фальсификации гипотез К. Поппера. По всей вероятности гипотеза не отбрасывается во всей своей совокупности, если она способна что-то научно объяснить, она перерождается, модифицируется с сохранением опорного смысла объяснения единицы знания. В дальнейшем этот смысл изменяется, дополняется, становится базой новых формулировок предгипотез или окончательной гипотезы.

Проверяемость. В [180, с. 112] выделяется три рода непроверяемых гипотез. *Ad hoc* – гипотезы, придуманные для данного случая, например, гипотеза о существовании мирового эфира; гипотезы универсальные, например философские, основанные на фундаментальных категориях и не допускающие прямой эмпирической проверки их следствий; наконец, гипотезы, которые невозможно проверить вследствие недостаточного развития средств их эмпирической проверки на данный момент.

Совместимость. Это требование вытекает из преемственности развития научного знания, но иногда, в периоды научных революций, преемственность гипотезы может и не просматриваться явно.

Фальсифицируемость. Данное свойство гипотезы предполагает возможность ее опровержения, т. е. гипотеза не должна быть принципиально неопровержимой.

Объяснительная и предсказательная сила гипотезы. Объяснительная сила гипотезы пропорциональна числу объясняемых ею следствий, но при этом носит вероятностный характер. Можно задаться вопросом: какова вероятность появления результативной гипотезы? Без сомнения можно утверждать, что вероятность появле-

ния гипотезы по разрешению конкретной научной проблемы в сознании человека, не имеющего представления об этой проблеме, близка к нулю.

Можно говорить о вероятности формулирования результативной гипотезы при определенных операциях или процедурах научной творческой деятельности ученого и предложить схему факторов, повышающих вероятность возникновения результативной гипотезы (рис. 4.7).

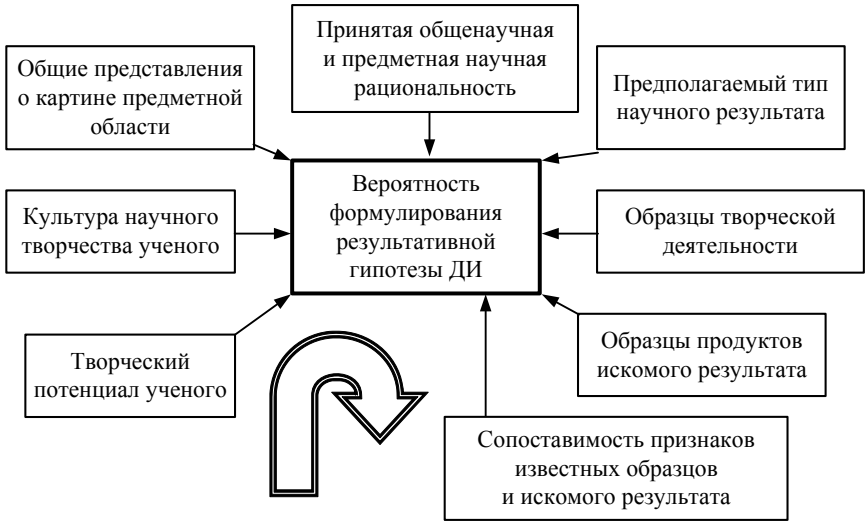

Рис. 4.7. Факторы вероятности появления результативной гипотезы ДИ

Нетрудно заметить, что при круговом движении на схеме «по солнцу» уровень влияния и общность фактора снижаются, но при этом просматривается определенная направленность к конкретному результату, что напоминает процедурную модель движения к формулировке результативной гипотезы.

Критерий простоты гипотезы. Известно, что из конкурирующих гипотез выживает простейшая. Наиболее известный пример – картины объяснения мира Клавдием Птолемеем (Claudius Ptolemaeus) и Николаем Коперником (польск. Mikołaj Kopernik, нем. Nikolaus Kopernikus, лат. Nicolaus Copernicus). Простота гипотез проявляется

в меньшем количестве исходных допущений для вывода большего множества следствий, что достигается фундаментальностью оснований гипотезы, способных объяснить первопричины явления.

Естественно-научная рациональность имеет свой арсенал эвристических средств. Первым из них называется мысленный эксперимент. Известные примеры мысленного эксперимента – установление закона инерции в механике, лифт Эйнштейна.

Подсказать гипотезу способны операции выполнения известных действий над вновь открытыми объектами исследования [208, с. 43]. Так, применяя к положительным числам операцию вычитания, пришли к необходимости ввести отрицательные числа, для которых затем были изобретены и алгебраические операции, в частности извлечение корня, что, в свою очередь, привело к введению нового класса математических объектов – комплексных чисел.

В работе [208, с. 246] читаем: «Движение от картины мира к аналоговой модели, а от нее к гипотетической схеме исследуемой области взаимодействий составляет своеобразную рациональную канву процесса выдвижения гипотезы». За кадром остался субъект, у которого в сознании может быть своя картина мира и своя гипотетическая схема формирования гипотезы. Часто этот процесс описывается в терминах психологии открытия и творческой интуиции.

Научную интуицию характеризует использование модельных представлений, сквозь призму которых рассматриваются новые ситуации. «Модельные представления задают образ структуры (гештальт), который переносится на новую предметную область и по-новому организует ранее накопленные элементы знаний об этой области» [83, с. 36]. С другой стороны, этот образ структуры совпадает с рядом методов научно-технологических отраслей науки: морфологическим анализом, методом фокальных объектов и др. Иначе говоря, эвристические методы задают направления формирования модельных представлений. Результатом этой работы творческого воображения и мышления в естественно-научной рациональности является гипотеза, а в научно-технологической – технологическое решение или технологическая разработка. Рассмотрение механизмов научной интуиции зафиксировало, что новое видение реальности, которое соответствует гештальт-переключению, формируется за

счет подстановки в исходную модель-представление (гештальт) новых элементов – идеальных объектов, и это позволяет сконструировать новую модель, задающую новое видение исследуемого процесса [24]. Аналогичную операцию предписывает «вепольный анализ» как эвристический метод поиска технологической разработки.

Указания о комбинировании категорий различных подходов как основы изобретательства можно обнаружить и в следующем тексте [208, с. 248]: «…резюмируя особенности процесса формирования гипотетических моделей науки, мы подчеркиваем, что в основе этого процесса лежит соединение абстрактных объектов, почерпнутых из одной области знания, со структурой (сеткой отношений), заимствованной из другой области знания».

Назовем наиболее известные концепции появления нового научного знания. К ним, в частности, относятся концепции [208]:

– *пришельца*, суть которой состоит в переносе традиций и исследовательских программ из одной отрасти науки в другую ученым, который в силу каких-то обстоятельств был вынужден это делать в результате перехода из «своей» отрасли науки в «чужую»;

– *монтажа*, при которой исследовательские методы в силу своей универсальности используются в различных сферах;

– *движения с пересадками*, когда имеет место преднамеренное использование положительного результата из другой традиции; в этом случае одна традиция осуществляет мониторинг достижений других традиций: «Не метод здесь строится под задачу, а наоборот, наличие метода требует поиска соответствующих задач» [208, с. 129];

– *метафорических программ*, когда речь идет о поисковых программах, появляющихся в результате рекомбинации составляющих теорию образов, иначе говоря, «…одна теория – это метафорическое истолкование другой» [208, с. 133]. Хороший пример о действенности этой концепции – пример теории эрозионных циклов В. М. Дэвиса, построенной по метафорическому истолкованию теории образования коралловых островов Дарвина [55];

– *побочного результата* принятой традиции; в данном случае исследователь, действующий в рамках традиции, наталкивается на побочный факт, который не может быть объяснен имеющимися в традиции средствами.

Четыре концепции из пяти приведенных, кроме концепции побочного результата, имеют общее методическое основание, заключающееся в наложении, комбинировании и перемешивании аналогий, методов исследования между собой, использовании прототипов из других теорий в рамках одной отрасли науки и даже из других отраслей науки. И только концепция побочного результата несколько выбивается из приведенного ряда концепций, но она строится на комбинировании каких-либо компонентов, приведших к факту получения, но в отличие от предыдущих происходит не в результате запланированных действий, а случайным образом.

Сравнивая арсеналы средств активизации поиска гипотезы, приведенные в данном параграфе, и арсеналы средств поиска инновационного решения, приведенные в предыдущем параграфе, можем сделать следующие выводы.

Число эвристических методов, предлагаемых технологической научной рациональностью, существенно превышает количество методов поиска гипотез. При этом эвристические методы поиска технологических решений имеют тенденцию к систематизации. Одна из возможных систематизаций предложена выше.

В определенной степени эвристические методы поиска технологических решений и поиска гипотез имеют общие основания, состоящие, как это сформулировано выше, в комбинаторном соединении абстрактных объектов, почерпнутых из одной области знания, со структурой (сеткой отношений), заимствованной из другой области знания.

4.6. Направленная комбинаторика в поиске нового научного знания

О том, как в научном исследовании появляется новое знание, сказано немало – от попыток создания логики научного открытия до полного непризнания рациональных его оснований. Новации, по утверждению авторов работы [208, с. 107], есть продукт взаимодействия традиций, которые могут быть рассмотрены по группам «…в зависимости от того, с изменением каких наукообразующих программ они связаны». Новации могут быть результатами про-

грамм – исследовательских и коллекторских. Первый тип программ открывает новые исследовательские методы, второй – новые объекты (миры). Поиском новых знаний заняты диссертанты, и они их находят, поскольку известно, что новизна результата – основа диссертабельности научно-квалификационной работы.

В зависимости от вида акта появления новаций они разделяются на новации преднамеренные и непреднамеренные, и если первые появляются как результат целенаправленных действий, то вторые, по мнению М. А. Розова [208, с. 116, 118], только побочным образом, поскольку обитают в сфере неведения. В области неведения, по его утверждению [с. 118], не может быть метода поиска неведомого, ибо нет никаких оснований для его спецификации, т. е. невозможен целенаправленный поиск неведомых явлений.

Возможны ли в диссертации новации как факт получения непреднамеренного результата?

На начальном этапе своего выполнения подавляющее большинство диссертационных исследований находятся в области целеполагания и планирования познавательной деятельности с использованием уже накопленных знаний в виде образцов и методик исследовательской работы. Однако работа над диссертацией не исключает получение неожиданного результата. В зависимости от его масштаба может измениться методическая форма диссертации, акценты новизны, арсенал обоснования, научная специальность и даже отрасль науки защищаемой диссертации.

Возникает мысль, что утверждение о неприкосновенности в поиске неведомого знания не является очень строгим.

Предложим гипотезу, суть которой состоит в том, что построение системы-классификации с образованием незаполненных ячеек – единиц знания – возможный путь движения от неведения через незнание к достоверному знанию. А само построение системы-классификации с незаполненными ячейками – *единицами незнания-знания* становится следствием взаимодействия или пересечения (одновременного проявления) заложенных в классификацию принципов, признаков или свойств объекта исследования.

Как отмечалось в работах [5, 198], первоначальной и общей возможностью восприятия самого предмета является выделение его контура.

Последнее наиболее эффективно выполняется на основе систематизации и классификации, в том числе при оперировании с новым и неведомым знанием.

Исторически всем известный пример такого извлечения неведомого в установленное незнание – периодическая система химических элементов (таблица Д. И. Менделеева). Пустые ячейки классификации химических элементов заполнялись значительно позже появления самой классификации, но вопрос поиска и заполнения клеток элементами перешел из разряда неведения в разряд временного незнания. При этом знаменитая таблица продолжает заполняться новыми элементами до настоящего времени.

В таблице Менделеева в марте 1869 г. первыми принципами систематизации стали атомный вес элемента и химическое сходство. На протяжении последующих двух лет классификация итерационно совершенствовалась. При этом уточнялись и сами принципы построения системы-классификации. Заметим, что Д. И. Менделеев открыл периодический закон, имея лишь какие-то догадки о строении атома.

Зададимся вопросом: почему в попытках упорядочивания объектов исследования появляются мысли об использовании для этого матриц, клеток, ячеек или координатных сеток? Например [208, с. 113]: «Качественная перестройка методического арсенала – это своеобразная координатная сетка, не менее удобная, чем перечень куновских парадигм». Или: «…новые миры тоже образуют своеобразную координатную сетку, позволяющую упорядочить и организовать огромный материал истории науки».

Системное деление и анализ объекта или предмета исследования – акт образования ячеек – единиц незнания-знания. Ячейки могут строиться и по одной координатной оси, определяющей какой-либо мейнстрим (преобладающее направление). Такое имеет место в иерархических классификациях. Появление в системе второй и третьей координатных осей требует «пространственного» перестроения ассоциативного представления об объектах систематизации, способных образовать пустые клетки и объемы – ячейки матрицы-классификации – единицы незнания с установленными признаками, которые в дальнейшем, возможно, будут заполнены и закреплены понятием-определением в системе знаний и, таким образом, перейдут в разряд *единиц нового знания*. В двухкоординатной или трехко-

ординатной системе каждая ячейка матрицы-классификации представляет объект или его фрагмент с объединением двух или трех признаков или свойств, что дает богатую пищу для возникновения воображения – наиболее существенного компонента познания нового. А акт систематизации – операция, которая должна быть под пристальным вниманием дидактики в поиске нового.

В учебном пособии [208, с. 177] читаем: «Множественность парадигм подает надежду, ибо у нас появляется возможность их взаимодействия. Именно на взаимодействии разных парадигм, разных программ и построена… модель науки». Общность появления нового в сферах природного, искусственного и социального состоит в появлении новых клеток – единиц незнания-знания, которые поразному образуются в каждой из этих сфер, и их признаков или свойств.

В системах, в которых процесс эволюции происходит достаточно быстро, например технических, кроме образования новых ячеек, здесь удобнее говорить о новых технологических элементах, ставятся вопросы модернизации уже существующих элементов в искусственной системе. Техника и технологии как никакая другая сфера человеческой деятельности претерпевают стремление человеческого сознания к совершенствованию существующего многообразия артефактов или созданию новых технологических процессов. Это стремление и порождает методы организации изобретательства и поиска нового.

Объект естественного происхождения труднее модернизировать, хотя в настоящее время генные технологии позволяют делать и это – изменение признаков объектов природы в обозримых временных пределах. Закономерности существования и развития естественных объектов – также основа для обнаружения единиц нового знания. Однако в природе есть очевидное различие закономерностей, имеющих место для объектов изменяющихся, например, эволюционно (объекты живой природы), и объектов, сохраняющих свою физическую природу, например, элементарных частиц, химических элементов, физических полей. При исследовании естественных объектов ищутся как новые объекты, так и их новые свойства, отношения, признаки, проявляющиеся при различных условиях существования в природной или искусственно созданной среде.

Новые единицы естественного знания и их неизвестные до какого-то момента признаки появляются эволюционно, или в результате искусственной мутации, или с ростом вооруженности исследователя в цепочке процесса поиск – средство поиска – обнаружение – объяснение. Большой адронный коллайдер – средство изменения состояния элементарных частиц и средство надежды на обнаружение нового объекта или нового состояния известного объекта микромира.

О возможности появления незаполненных клеток классификации, по-видимому, может идти речь и в социологических системах, что следует из утверждения [243, с. 113]: «Суперпозиция содержательных объектов двух теоретических областей, собственно методологии, социологической теории и теории, объясняющей проблемное поле, избранное соискателем, дает пересеченное поле получаемой авторской методологии…» Новая единица знания в социуме – результат появления нового состояния групп социума или субъекта, новых идей изменения отношений или состояний, пересечения интересов. Изменение, известное как появление новых свойств, – результат урегулирования отношений. Откуда берутся новые состояния и идеи? В частности, из новых состояний среды существования. Так, Интернет – всемирная компьютерная сеть – одно из средств изменения состояния общества – основа появления множества новых социальных групп, изменения их свойств.

Создание классификации – это систематизация видения нового мира или систематизация нового видения старого мира. При этом могут возникнуть новые незаполненные ячейки с признаками, которые в совокупности характеризуют новый объект, который может быть представлен впервые. «Способы организации таких ячеек достаточно многообразны, но довольно часто в основе лежит следующий принцип: задается некоторая общая картина исследования действительности, и ячейки памяти ставятся в соответствие отдельным элементам этой картины» [208, с. 98].

Наиболее известные типы построения классификации объектов – иерархический и фасеточный. Для последнего лучше подходит определение «морфологический», поскольку он предполагает системное комбинирование состава объекта, или его признаков, или циклов действия, определяя некоторую структуру или форму. При этом комбинации признаков способны создать новый образ известного

объекта или образ нового объекта, реализующего новую комбинацию компонентов и признаков.

Эвристика – поиск нового – в первом типе классификации (иерархическом) проявляется в необходимости составить полную группу из подвидов, формируемых признаком деления вида на подвиды. Некоторые из подвидов по придуманному соискателем признаку классифицирования могут быть еще неизвестны, т. е. быть в зоне незнания или неведения, и, таким образом, появляются новые незаполненные ячейки.

В случае морфологической (фасеточной) классификации ячейка образуется автоматически по заданным признакам как совмещение этих признаков. При этом могут появиться клетки с совмещением признаков, определяющие подвид, аналоги или примеры которого могут быть не известны.

При составлении морфологической классификации могут использоваться оси координат: первая ось – подсистемы объекта, вторая ось – время действия этих подсистем.

Выбранный признак объекта разделяет по определенному свойству всю совокупность возможных элементов объекта, участвующих в процессе достижения цели, на подсистемы. Это возможно, если технология достижения цели может выполняться отдельными подсистемами, допускающими различные взаимодействия между собой и с надсистемой.

Временной признак допускает достижение цели этими подсистемами на различных отрезках всего временного периода процесса. Поясним сказанное рисунком (рис. 4.8).

Вся совокупность объектов разделена на две подсистемы (1-я группа, 2-я группа), а весь период процесса – на два полупериода (1-й период, 2-й период). Разделение объекта и всего времени процесса осуществляется таким образом, что каждая из подсистем может приближать достижение цели в каждый из полупериодов. Следовательно, имеет место возможность реализации четырех способов достижения цели: B_{11}, B_{12}, B_{21}, B_{22}. При таком автоматически получаемом пересечении двух подсистем с двумя полупериодами времени протекания процесса в данном случае формируются четыре комбинации признаков, каждая из которых может претендовать на новизну и характеризовать новый способ технологии.

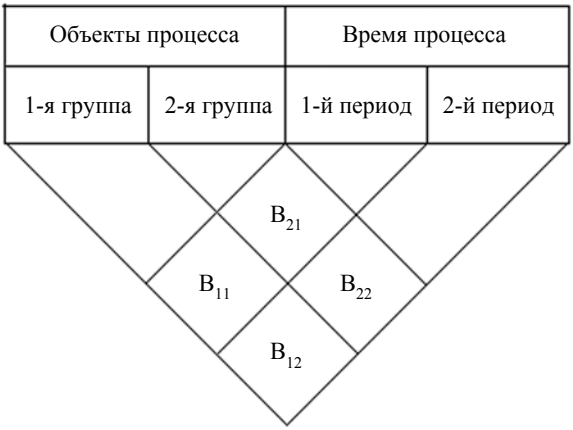

Рис. 4.8. Схема морфологической (фасеточной) классификации

Приведенная классификационная схема имеет свойства системы-классификации. Как система она проявляет присущее только ей интегративное свойство, т. е. то основное свойство, которое присуще ей как системе, а как классификация представляет классы – объекты, способные реализовать это интегративное свойство. При этом существенно могут быть расширены границы области допустимых решений, как прямого действия, так и косвенного. Появляется возможность по скомбинированным признакам системы распознать несуществующие еще образцы решений, представить гипотетические схемы, реализация которых может быть лишь делом времени.

4.7. Рефлексивная симметрия и основной результат диссертации

Известно определение рефлексии как перехода от непосредственных образцов к вербализированным описаниям [208, с. 154]. Если деятельность соискателя ученой степени рассматривать как систему рефлексирующую или нерефлексирующую, то она может быть уверенно отнесена к рефлексирующим, так как способна описывать свое состояние и использовать эти описания в качестве правил, принципов, алгоритмов и т. п. в ходе дальнейших действий.

В работе уже неоднократно упоминаемых авторов [208, с. 153–179] развивается методология науки, в основу которой закладывается понятие рефлексивной симметрии. По мнению авторов, имеют место *программно-предметная*, *предметно-инструментальная*, *предметно-предметная* симметрии рефлексии в зависимости от того, что считается основным продуктом исследования, а что второстепенным. Рефлексивно симметричными называются такие два акта деятельности, которые отличаются друг от друга только осознанием статуса результата и преобразуются друг в друга путем изменения нашей рефлексивной позиции.

Выделение различных видов симметрии рефлексии формирует текст и контекст, расставляя, в конечном итоге, акценты в представлении нового научного знания в диссертационном исследовании. Использование выделяемых симметрий рефлексии было бы полезным для установления типа результатов конкретного ДИ. Предварительное предположение о типе результата и обращение к соответствующим дисциплинарным комплексам было бы возможно, если бы они были способны каким-либо образом систематизировать области поиска нового научного результата. Полезно также выяснить, какие комплексы доминируют в диссертационных работах.

Исходя из признаков ДИ и их следствий, таких как позитивность результатов, законченность, проектность, обеспечивающих получение результата для проведения ДИ, наиболее эффективно диссертантами используются программно-предметные дисциплинарные комплексы, например, математики и информационных технологий, при описании и моделировании всевозможных процессов.

Производство научных знаний, другими словами, обнаружение нового, тесно связано с рефлексивной симметрией научных дисциплин [208, с. 177]. Морфологические комбинации различных видов рефлексивной симметрии способны к порождению эвристических актов деятельности субъекта. По поводу зарождения нового научного направления – палеографии – приведем цитату из [208, с. 166]: «Если в первом случае объектом исследования или референтом являются фации, а описание физико-географических условий – это средство объяснения, то во втором – исследуются именно физико-географические условия, а фации выступают в функции исторического источника. Именно преобразования такого типа и позволяют

в рамках геологических традиций зародиться новому научному направлению».

При одном и том же содержании, но смене референции имеем различные результаты. Другими словами, в зависимости от того, какое знание мы представляем в качестве основного, складывается определенный контекст. Позитивная результативность ДИ делает необходимым проведение анализа рефлексивной симметрии получаемых результатов диссертации, поскольку в зависимости от того, какой результат осознается соискателем в качестве основного, а какой обосновывающим, будет определяться и ход исследования, и акценты представления результата. Все зависит от того, что мы считаем основным продуктом исследования: или новый факт, или описание способа обнаружения этого факта, или полученный новый артефакт, или технологию его получения и т. д.

В процессе исследования соискатель иногда меняет свою рефлексивную позицию в контексте предметной или программно-предметной рефлексии и в соответствии с этим формулирует новые научные знания иной природы, что иногда приводит к смене научной специальности, научной отрасли, научных руководителей и диссертационного совета.

Возможно, имеет смысл говорить о поиске соответствующих половинок для достройки симметрии при формировании предмета исследования диссертации. Другими словами, существует необходимость выявления наиболее известных и продуктивных подходов-программ, таких как системный, синергетический, экологический, эволюционный, о которых полезно популярно рассказать диссертантам; их использование в диссертациях может привести к новому результату. К сожалению, часто за словами «системный подход», «эволюционный подход» в диссертациях кроется нечто другое, имеющее весьма отдаленное отношение к этим подходам.

Можно предположить, что рефлексивная симметрия является связкой для переноса неявной аналогии теории или гипотезы из одной отрасли науки в другую и результативного обмена между дисциплинами. Безусловно, каждая научная дисциплина вырабатывает свой подход к исследованию своих объектов. Если удается найти основания для перехода на более высокий уровень обобщения, то такой переход становится возможным и продуктивным.

Что касается итогового обобщения вышеизложенного, то складывается впечатление, что новое знание в рассматриваемом подходе, в основе которого лежит рефлексивная симметрия, появляется опять же в результате пересечений различных схем, в данном случае схем рефлексивных симметрий и их комбинаторики. Иными словами, для выполнения исследования необходимы объекты исследования – референты (предметы), средства их исследования (инструменты), акты исследовательской деятельности (программы), а для получения нового результата – их перечни. Если бы удалось составить эти перечни, что в первом приближении делается паспортами научных специальностей, то в результате их пересечения и расстановки приоритетов (что основное, а что второстепенное) могут быть найдены новые пустые клетки – единицы нового незнания-знания, извлеченного таким образом из неведения.

4.8. Метод проб без ошибок

Несколько положений о «пресловутом», по определению в [180, с. 319], методе проб и ошибок. Почему метод так часто упоминается, защищается или критикуется? Безусловно, в нем есть что-то привлекающее! Каким образом он связан с итерационностью научного и диссертационного исследований?

Г. И. Рузавин [180, с. 295] пишет: «По мнению К. Поппера… процесс непрерывного выдвижения все новых предположений и догадок и их последовательного опровержения и исключения есть единственно верный путь решения проблем, приводящий к росту научного знания». К. Поппер (Karl Raimund Popper) сравнивает процесс приращения знаний с эволюцией живых организмов [161, с. 250]: «При этом я опираюсь на неодарвинистскую теорию эволюции, но в новой формулировке, в которой «мутации» интерпретируются как метод более или менее случайных проб и ошибок, а «естественный отбор» – как один из способов управления ими с помощью устранения ошибок».

Далее Г. И. Рузавин задает вопрос [180, с. 296]: «Но можно ли таким способом приблизиться к истине?» И дает отрицательный ответ, объясняя, что гипотез может быть бесчисленное множество и даже после исключения конечного числа гипотез приближения к истине

не происходит. А на проверку всех гипотез не хватит астрономического количества времени. Но [180, с. 297]: «Реальная практика научного исследования действительно показывает, что исследователи после сравнительно небольшого числа проб попадают именно на перспективную гипотезу». Почему? Одни, вместе Ч. С. Пирсом (Charles Sanders Peirce), утверждают, что это возможно благодаря способности человека стремиться к истине, другие ссылаются на врожденное знание. Но в целом проблема успешного поиска еще далека от решения.

В то же время трудно не заметить некоторое сходство между методом проб и исправления ошибок (будем называть его методом проб) и итерацией, назовем его *методом итераций*. Формирование поля ассоциаций вокруг предмета исследования, пробные движения мысли, но не в различных направлениях, а к цели, конечному результату существенно повышают вероятность появления продуктивной гипотезы.

В методе проб также наблюдается возврат в случае недостижения желаемого результата, как и в методе итераций. Но метод итераций, в отличие от метода проб, постоянно «оглядывается» назад, имеет уже пройденные этапы или узловые точки как для возврата, так и для движения вперед.

Метод проб, напротив, устремлен вперед, делает шаг, но не в неизвестность, как полагается многими, а продвигается к цели, образ которой имеется в представлении диссертанта. И если он находится в ориентированном поле и при пробном шаге имеет под сделавшей шаг ногой «твердую почву», то другой ногой он делает следующий шаг вперед или отступает назад, если опоры не находит. Но затем вновь шагает с уточненной поправкой в направлении к цели. Если очередной шаг удачен и вновь установленное новое знание становится значимым, то это новое знание сразу отражает свет на все достигнутое ранее, которое согласовывается и приводится в соответствие. Здесь, на линии движения от достигнутых результатов к следующему результату, на границе областей знание – незнание метод проб и метод итераций смыкаются в единый процесс приращения нового научного знания.

Вторая часть наименования метода проб и ошибок (а именно «…и ошибок»), закрепленная за методом в контексте нашего рас-

смотрения, выглядит незаслуженно прикрепленной. Справедливо ли говорить об ошибках в этом методе? Если направление оказалось тупиковым, то второй раз по нему мы уже не пойдем, имея прошлый опыт. И много ли может быть возможных направлений? Бесконечно ли в самом деле их число, как считает Г. И. Рузавин? Трудно с этим согласиться в принципе, поскольку при конечном числе людей, даже всего человечества, занимающихся одной проблемой, в голову каждого из них может прийти лишь конечное число идей хотя бы из-за ограниченности времени жизни каждого, что определяет конечность всей «совокупности идей». То есть реально мы всегда имеем дело с конечным числом гипотез, идей и предложений.

Каждая проба в методе проб является рациональной с точки зрения пробующего, и каждый шаг (проба) разумного человека имеет объяснение, т. е. проба имеет что-то рациональное, а именно предполагаемое движение к цели. Абсолютная случайность в претендующем на рациональность выборе исключается, а имея цель и возможность выбора направления, мы делаем рациональный шаг, причем стремимся сделать его оптимальным образом, например, ориентируясь по ресурсу времени или иных затрат на каждом шаге. Причем этот метод радикально уменьшает число «слепых» переборов, исключая заведомо неправдоподобные варианты.

Приведем еще один довод в поддержку метода проб. Выверенность пробного шага достигается не только направленностью на образ конечного результата, она также предопределяется всеми предыдущими удачными шагами. В математике, в частности, есть понятие «экстраполяция», когда положение очередной точки кривой находится по ряду предшествующих точек. Нечто подобное мы имеем и для метода проб. Ретроспективными точками метода проб в более широком смысле могут быть образцы коллекторских программ, которыми оперирует диссертант. Математика подарила и итерационные методы решения, например, при неявном задании функции, предложила различные так называемые рекуррентные формулы, аппроксимацию, регрессионные зависимости, вычислительную оптимизацию и многое другое, связанное с последовательным, этапным приближением к искомому экстремуму или функции с заданной точностью или вероятностью.

Простой пример. Разрабатывая что-то новое, значительно лучшее по какому-либо параметру, исследователь старается рассмотреть весь спектр известных образцов деятельности, близких к тому, что он создает или разрабатывает. А это дополнительные проекции для ориентации пробного шага к новому результату и новому знанию.

Еще одно положение. Как было указано в начале, метод проб привлекает к себе пристальное внимание с давних пор, поскольку этот метод был и остается основным в созидательной деятельности и теоретика, и практика. Он, скорее, был и остается способом мышления. Теоретик методом проб ищет новое знание в своей отрасли науки, используя его в любом рассмотренном ранее *надметоде*: поиска, получения, обоснования или презентации. Практик методом проб ищет технологическое решение в системе известных образцов и знаний, аналогов и прототипов. При этом наиболее известные эвристические методы – метод мозгового штурма, аналогии, инверсии, эмпатии, идеализации, гирлянд случайностей ассоциаций, морфологического анализа, контрольных вопросов и другие – являются вариантами организации метода проб с различной степенью организованности.

В 1898 г. Эдвард Торндайк (Edward Lee Thorndike) сделал одно из первых описаний метода проб как метода научения, в котором дает объяснение метода как эволюционного отрезка времени для решения жизненно важных поисковых задач, который уменьшился, приобретая свойство быстрого решения без прокрутки промежуточных звеньев движения мысли к новому решению. Такое решение создает впечатление мгновенного осознания решения. Сегодня это связывается с интуитивным решением, гештальт-решением, озарением, инсайтом.

Из истории зарождения и эволюции мышления вывод о том, что мышление по своей сути не имело времени существенно измениться, имеет определенные основания, а процесс мышления, названный методом проб и ошибок, является его основой и подводной частью айсберга современных знаний о мышлении. Надводная часть айсберга в таком случае – наслоения организации процесса рационального мышления, основной инструмент которой – логические схемы. Схемы логики не только помогают обосновывать решение, найден-

ное в процессе поиска, но и в некоторых случаях радикально изменяют его.

Приведем положения, которые могут составить некоторое основание для утверждения о том, что метод проб не утратил своего значения при поиске нового решения.

Прежде всего следует сказать, что информационным полем мысленного поиска нового решения является личностное знание субъекта, ищущего новое решение. Особенностью диссертационного поиска является поиск именно нового решения, отличающегося от известных решений задач и проблем, поставленных в диссертации. В некоторых случаях найденное новое решение может не являться рациональным с точки зрения его реализации и использования, но это уже другой вопрос, перетекающий в плоскость обоснования каких-либо преимуществ нового, пусть нерационального на данный момент решения.

При всей кажущейся неорганизованности метода проб можно выделить четыре позиции-стадии его структуры.

Первая позиция-стадия состоит в том, что диссертант мысленно или с использованием информационных носителей составляет некоторый образ желаемого решения, своего рода идеальный результат-решение. В относительно несложных задачах образец решения может представиться в сознании сразу, т. е. практически мгновенно при мысленных попытках его формирования. В большинстве случаев этот образец-цель формируется путем наделения искомого решения новыми признаками. Создается носитель свойств или, можно сказать, образец-цель, к которому устремлена мысль субъекта. Например, диссертант-конструктор может попытаться представить новое устройство существенно меньшего размера по сравнению с известным, но при этом с бóльшим числом реализуемых им функций, а диссертант-теоретик – теорию с меньшим числом допущений, соискатель-социолог – социальную ситуацию с устраненным социальным конфликтом. При этом соискатель явно или неявно формирует набор критериев, предъявляемых к образцу-цели, которыми он должен обладать. Безусловно, образец-цель может формироваться лишь в том личностном информационном пространстве, которым обладает субъект на момент ее мысленного созидания.

Вторая позиция-стадия – поиск аналогов возможного нового решения (прототипов) в пространстве собственного личностного знания с ориентировкой на образец-цель решения с признаками новизны. Это чаще всего достигается путем совмещения различных схем или матриц личностного знания диссертанта, причем это происходит более продуктивно, если матрицы организации берутся из различных областей знания субъекта. Например, в технологических отраслях науки диссертант совмещает конструктивные схемы устройства с известным ему набором физических эффектов. При этом конструктивные схемы, известные субъекту, и просматриваемые физические эффекты должны быть совместимы между собой в аспекте предполагаемой реализации в устройстве на данный период развития отрасли знания. Чем обширнее личностное, активное, информационное пространство субъекта, чем больше матриц или схем организации личностного знания у диссертанта, тем быстрее и эффективнее создается прототип желаемого нового решения, причем в большинстве случаев в результате пересечения матриц или классификаций организации личностного знания. Например, знание субъектом конкретного класса математических схем способствует созданию новых математических моделей, наполненных физическим содержанием различной природы: закон определения силы тяготения для двух тел, обладающих массой, и силы электростатического притяжения двух точечных зарядов имеют одну математическую схему. Таким образом, существует некоторая совокупность внутренних интерполяционных точек, находящихся в известном субъекту информационном пространстве. Эти точки не бессвязны между собой, они согласованы и ориентированы на получение желаемого решения-результата – точки экстраполяции, результата пробы в целенаправленном движении к образцу-цели.

Отметим, что как первая, так и вторая позиция-стадия метода проб выполняются при постоянном итерационном процессе согласования их как между собой, так и внутри позиции-стадии. На первой позиции-стадии итерационно устанавливается соответствие между вариантами образца-цели и известным решением. На второй – соответствие между опорными точками информационного пространства соискателя. Далее идет итерационное согласование между

вариантами образца-цели с теми свойствами, которыми он наделяется на второй позиции-стадии.

Третья позиция-стадия метода проб – сама проба (принятие решения, действие получения результата) как движение по направлению к цели, образцу желаемого результата с опорой на точки интерполяции информационного пространства субъекта. Проба дает результат действия – итог самой пробы и искомую точку экстраполяции. При этом мысль, двигаясь в одном направлении, может и не достигать какого-либо конечного результата, законченного образа. Двигаться в одном направлении – значит пытаться улучшить или усовершенствовать лишь параметры образца-цели без изменения, допустим, структуры или принципа действия образца. Например, можно двигаться в одном направлении, повышая КПД парового двигателя, но можно и изменить направление мысли, перечеркнув «паровой» проект и перейдя мысленно к новому принципу действия двигателя, например, двигателю внутреннего сгорания. Иначе говоря, мысль может изменить первоначальное направление, предугадывая с точки зрения субъекта его ошибочность и не достигая конечного результата. Непрерывное движение мысли к образцу-цели с осознанием промежуточных точек-решений на траектории движения в пространстве личностного знания осознается одновременно с поиском точек-идей опор для последующего шага в измененном направлении, осознаваемом как более перспективное.

Четвертая позиция-стадия метода проб – оценка эффективности пробы по степени близости к образцу-цели.

Сравнение достигнутого результата с образцом-целью и известным решением, в частности по критериям соответствия, предполагает или окончание поиска при достижении критериями требуемых значений объектом исследования, или, в противном случае, продолжение поиска. В случае продолжения поиска точка экстраполяции становится дополнительной точкой интерполяции в личностном знании диссертанта для поиска следующей точки экстраполяции, т. е. выполнения следующей пробы.

Изложенное может послужить основанием для определения известного метода проб и ошибок как *метода проб без ошибок*, поскольку новая точка интерполяции, появившаяся после очередной пробы, – это не ошибка, а новый фрагмент личностного знания, про-

явивший себя при данном поиске и имеющий значение при последующих пробах.

Поскольку в методе *проб без ошибок* очевидна шаговость (очередная проба – очередной шаг), то можно сделать попытку оценить эффективность сделанного шага. В простейшем случае эффективность шага может быть оценена в виде отношения приращения эффекта на данном шаге к приращению затрат на выполнение этого шага. Значение отношения может быть различным не только для различных проб (шагов) из одной точки, но и различным как среднее значение в различных точках плоскости эффективность – затраты. Это нетрудно представить, если обратиться к ранее рассмотренной логистической кривой развития системы с ограниченными ресурсами. Очевидно, что в среднем более эффективными пробы будут на отрезке активного роста критерия развития и значительно менее эффективными – на латентном отрезке, предваряющем отрезок роста, а также отрезке сатурации, следующем за отрезком роста. Неэффективность новых решений на отрезке сатурации развития системы приводит к необходимости искать принципиально новое решение организации системы для перехода на новую логистическую кривую развития более высокого порядка.

И еще одна аналогия метода проб. В чем-то процесс метода проб напоминает процесс динамического программирования, в котором пошаговый процесс решения является оптимальным, если каждый шаг считается оптимальным только в том случае, если он делает всю совокупность шагов в итоге оптимальной. Зная о том, каким образом мы приходим к решению, можно попытаться дать следующую рекомендацию при его принятии, которую можно рискнуть назвать принципом эффективного итерационного решения (ЭИР). Суть ЭИР состоит в том, что принятие решения или выполнение пробы должно быть таким, чтобы допускать возможность возвращения в исходное состояние, т. е. допускать обратимость процесса управления-решения. Если проба удачна, то делается следующая проба с возможностью возврата, если проба неудачна, возвращаемся в простейшем случае в исходное состояние, имевшее место до выполнения неудачной пробы. В принципе ЭИР – это сегодня лишь идея для разработки в теории рационального управления некоторыми объектами, совместимыми с таким управлением.

Вопросник, или последовательность хорошо продуманных вопросов, использовался еще Сократом, а также Платоном в «Диалогах» с целью приблизиться к решению поставленной проблемы или обозначить проблему.

Разновидностью метода эвристических бесед можно назвать известный эвристический метод, который называется методом контрольных вопросов. Его особенностью является то, что вопросы в нем систематизированы в структурированный перечень, которым можно пользоваться индивидуально. Известно, что одним из первых такой список из одиннадцати вопросов (что?/кто? где? когда? …) составил еще философ и богослов Тертуллиан (Quintus Septimius Florens Tertullianus) во II в. Во второй половине XX в. вопросников было составлено уже немало. Укажем на наиболее известные перечни контрольных вопросов Т. Эйлоарта, Г. Осборна, Д. Пирсона, Д. Пойа, Г. Я. Буша и др. С одной стороны, вопросник является своего рода шпаргалкой для поиска решения и движения к цели, а с другой – системный и удачно составленный вопросник – это и коллекторская программа и достаточно мощное средство генерации идей.

Ниже приведен сокращенный список возможных вопросов диссертанта, размещенных по разделам, соответствующим различным этапам выполнения диссертационной работы.

I. *Первые вопросы диссертационного исследования*

1. С чего начать писать кандидатскую (докторскую) диссертацию?
2. Кто может стать моим научным руководителем?
3. Может ли быть у меня дополнительно научный консультант?
4. Что такое «отрасль науки»?
5. Какая отрасль науки подходит для подготовки диссертации?
6. Как выбрать научную специальность?
7. Что такое «паспорт научной специальности» и где его можно найти?
8. Что такое «объект исследования» в диссертации?
9. Как выбрать объект исследования диссертации?
10. Что такое «предмет исследования» диссертации?

11. Чем отличается объект исследования диссертации от предмета исследования?

12. Чем отличается наименование темы диссертации от наименования самой диссертации?

II. *Формирование структуры диссертационной работы*

13. Что такое «исследовательская и коллекторская программы» диссертации?

14. Процедурная модель диссертации. Что это такое и как ее составить?

15. Чем отличается актуальность объекта исследования от актуальности предмета исследования диссертации?

16. Что лучше сформулировать – цель или научную проблему для моего диссертационного исследования?

17. Какие научные задачи обычно ставятся в диссертации?

18. Сколько задач необходимо сформулировать в диссертации?

19. Что собой представляет гипотеза диссертационного исследования?

20. Как начать собирать информацию по теме диссертации?

21. Какие источники информации лучше всего использовать?

22. Какая методическая форма диссертации может быть в моем случае?

23. Какой набор исследовательского материала и результатов можно считать достаточным для защиты кандидатской (докторской) диссертации?

24. Как определить тип научного результата диссертации?

25. Какая структура диссертации может быть для моего диссертационного исследования?

26. Сколько глав в диссертации может быть?

27. Как составить оглавление работы?

III. *Получение результата диссертации*

28. Научная новизна результатов диссертации. В чем она выражается, как оценивается?

29. Что собой может представлять диссертабельный результат?

30. Каким образом может быть получен результат?

31. Теория в диссертации. Как подойти к проблеме получения теоретических положений диссертации?

32. Какая теория может быть в моем исследовании?

33. Какая литература рекомендуется для поиска возможного решения?

34. Какие программные продукты можно использовать для решения конкретной задачи?

35. Какие простейшие теоретические модели могут быть составлены по результатам эксперимента?

36. Как выбрать критерии оценки и факторы влияния на процесс?

37. Какая закономерность может быть установлена в процессе, который исследуется в моей диссертации?

38. Какой метод оптимизации рациональнее использовать в данном случае?

39. Диссертация по изобретению. Как подготовить диссертацию, используя изобретение технического устройства?

40. Есть идея инновационной разработки. Каким образом она может быть реализована, и может ли она быть основой диссертационной работы?

IV. *Обоснование достоверности результатов, оценка их значения для теории и практики, научные выводы, внутреннее единство*

41. Какие методы обоснования результатов диссертации рациональнее использовать в моем исследовании?

42. Можно ли считать достаточным то, что приведено в моей работе в качестве обоснования конкретного результата диссертации?

43. Как методически правильно сформулировать научные выводы?

44. Как добиться выполнения критерия «внутреннее единство диссертационной работы»?

V. *Работа с рукописью диссертации*

45. Что писать во введении к диссертации и в какой последовательности?

46. Что значит «писать по-научному»?

VI. *Автореферат*

47. Какие основные разделы содержит автореферат диссертации?

48. Что такое «общая характеристика работы» в автореферате?

VII. *Подготовка к защите и защита диссертации*

49. По какому сценарию проходит защита диссертации в диссертационном совете?

50. Какие вопросы обычно задают члены диссертационного совета, и как на них лучше ответить?

4.10. Соискатель, научный руководитель, научный консультант

Одно из нормативных требований подготовки диссертации состоит в том, что она выполняется самостоятельно. И эта самостоятельность соискателя в получении результатов должна быть показана в представляемой диссертантом научно-квалификационной работе наглядно и убедительно. Однако начинающему ученому при всех его талантах в современном научном мире практически невозможно найти научную область, которая могла бы быть им освоена единолично и плодотворно дополнена с точки зрения науки. Поэтому необходимым начальным этапом в научной деятельности соискателя является поиск соответствующего научного коллектива – научной школы и научного руководителя.

В известных работах [82, 101, 110, 136, 143, 144, 173, 176, 181, 216] об организации деятельности соискателя и его руководителя преобладают наставления, которые изложены с позиции тесного сотрудничества в педагогической системе *учитель – ученик*. В некоторых из перечисленных работ формулируются требования к будущему ученому, даются описания психологических типов как ученика, так и учителя, предложения по организации их взаимоотношений.

В работе Ф. А. Кузина [101] предлагается последовательность актов деятельности соискателя при работе над диссертацией, которая, с его точки зрения, соответствует методологии и последовательности выполнения работы – от выбора и обоснования актуальности темы до представления результатов к защите. В работе [181] профессор Ю. И. Рыжиков приводит подробный анализ аспектов психологии научной работы и ее организации при подготовке диссертации, дает классификацию мотиваций диссертанта и эмоций его деятельности, размышляет о научной этике диссертанта и его работе в коллективе. В работе Б. А. Райзберга [173, с. 122–135] рассматривается «технология подготовки диссертации», которую диссертанту надлежит освоить. Автор в работе обращает внимание на технологии написания диссертации, которые могут быть различны, и, в частности, на нарушения порядковой последовательности написания ее разделов, которое может быть, по мнению автора, в некоторых случаях эффективно.

Деятельности ученого посвящена работа профессоров А. М. Новикова и Д. А. Новикова [144]. В работе дан подробный анализ аспектов методологии, связанных с различными видами деятельности, и не только соискателя ученой степени. При этом авторы предлагают учение об организации деятельности определять одним словом – «методология» [144, с. 20].

Работа над диссертацией с опорой на нормативность, заложенной в положениях, предполагает и усвоение определенной системы ценностных ориентаций и целевых установок, специфичных для научного познания. Эти ориентации определенным образом стимулируют и организуют научный поиск. Специфичность диссертационного исследования кроме двух известных установок науки, таких как самоценность истины и ценность новизны, обеспечивающих стремление к научному поиску [208, с. 37], включает дополнительно установку, заключающуюся в личностной мотивации соискателя на диссертабельный результат и успешную защиту. Но при этом особенно важно точно находить границу между известным знанием и новым, которое предлагается соискателем.

Известное знание принято оговаривать ссылками на труды предшественников, в которых эти знания изложены, и строгость запрета на плагиат во многом определяет прогресс роста научных знаний. При работе над диссертацией, как ни в какой другой сфере научной деятельности, требуется соблюдение положений института ссылок. Указание на авторство или соавторство – основа диссертационного этоса, причем более строгого, чем в других произведениях, объявляемых авторскими. Халатность в отношении ссылок может наказываться. Существует порядок отказа в присуждении ученой степени. Однако, как отмечается в [208, с. 38], в различных научных сообществах (например, в диссертационных советах) может устанавливаться различная жесткость санкций за нарушение этических принципов ссылок. В силу однозначности и строгой формализации изложения научных положений научные сообщества математиков стоят ближе к идеалу разделения излагаемого знания на новое и неновое. Слабее в этом отношении тексты менее формализованные. При этом некоторые социологические исследования могут испытывать политическое или идеологическое давление, что также может влиять на оценку новизны предлагаемого диссертантом результата. Личностная

заинтересованность в обосновании научных результатов с низкой степенью достоверности, а в некоторых случаях мотивация только на позитивный результат голосования членов совета толкают соискателя на построение любых «защитных поясов» своей исследовательской программы. В этом отношении его поведение схоже с известной концепцией поведения ученого, предложенной И. Лакатосом (Imre Lakatos) [108].

Диссертационное исследование в границах дисциплинарных сообществ согласуется с «нормальной наукой» Т. С. Куна (Thomas Samuel Kuhn) [104], и диссертации в одной отрасли науки традиционно придерживаются схожих форм. Традиционность состава компонентов работы ревностно поддерживается как в научных школах, так и в диссертационных советах, а общность форм хорошо прослеживается в границах отрасли науки. Однако они могут существенно отличаться в различных отраслях и классах отраслей науки.

Традиционность в деятельности диссертанта проявляется наиболее явно с его первых шагов при работе над диссертацией. Поступая в аспирантуру, он становится учеником своего научного руководителя, который, в свою очередь, организует свою научную работу и работу аспиранта в рамках направлений и традиций конкретной научной школы. Начинающий ученый включается в поиск неизвестного об известном объекте в рамках исследовательской программы конкретной научной школы, в границах знания о незнании, в области целеполагания и планирования научной деятельности, нередко составляя индивидуальный план работы с уже известным рабочим наименованием диссертации.

Можно отметить, что сегодня просматриваются две тенденции подхода к научному руководству аспирантами и соискателями ученой степени.

Первая тенденция – традиционная, при которой аспирантом руководит ученый, имеющий ученую степень, узкий специалист по тематике диссертации. При этом научное руководство предполагает непосредственное общение как фазу передачи невербализующихся традиций в социальной эстафете.

Вторая тенденция в руководстве диссертантами – нетрадиционная, при которой общее руководство может вести ученый-методист, знающий методологию диссертационного исследования, а по от-

дельным аспектам диссертационной работы привлекаются к консультированию узкие специалисты. То есть для каждого аспекта работы может быть найден свой научный консультант: хороший математик для консультаций по формализации положений, хороший программист для консультаций по созданию современного программного продукта, отличный приборостроитель для консультаций по разработке приборной части работы и т. д., то есть должна присутствовать своего рода *жесткая узость* [67]. Таким образом, научных консультантов может быть несколько, а в постоянном контакте диссертант находится только с ученым-методистом в соответствии со *строгой организованностью векторной силы*. При этом контакт соискателя и научного консультанта может осуществляться и дистанционно.

Предпосылки для реализация второго подхода обусловлены вызовами современности. Это новые формы организации образовательно-исследовательских сетевых структур, способных включить в исследовательскую программу своей научной школы ученых из разных концов света; организация деятельности на принципе работы коллектива по одному проекту; значительное повышение информативности коммуникаций, например, с использованием видеосвязи типа Skype, пользующейся большой популярностью среди миллионов жителей планеты.

Проблемы научного руководства связаны и с проблемами зарождения и развития современных научных школ. Так, проблема увеличения степени интеграции деятельности ученых в научных направлениях напрямую связана с эффективностью научного руководства соискателем. Она должна соответствовать повышению интенсивности и содержательности информационных процессов, что обосновывает потребность вовлечения соискателя в широкий круг контактов со специалистами различного профиля. Необходимость в расширении круга научных консультантов обосновывается еще и тем положением, что сложность современных задач и проблем научного исследования может выходить за рамки компетенций одного специалиста – научного руководителя диссертанта. И для выполнения диссертационной работы на должном уровне, соответствующем времени, требуются дополнительные консультации профильных специалистов.

Отметим, что именно вызывающая сложность современных наукоемких результатов научной деятельности делает нетрадиционный подход выбора научного руководителя диссертации предпочтительным. В этом случае методологическая «прочность» диссертации достигается при общем руководстве ученого-методиста, а выполнение отдельных наукоемких разделов работы обеспечивается научными консультантами – наиболее компетентными специалистами в конкретной предметной области.

Современные вызовы и признаки научных школ формируют новый образ научного руководителя или научного консультанта. Это прежде всего ученый, прекрасно владеющий методами организации современного научного и диссертационного исследований, обладающий знаниями о проблемах различного масштаба – от планетарного до технологического – в некоторых отраслях науки, владеющий приемами создания и презентации научного текста, способный передать эти знания соискателю на уровне современных технологий коммуникации.

Отметим один из эффективных методов работы с диссертантом, в основе которого лежит передача опыта работы с текстом через неявное знание. Методический прием состоит в наглядной правке учителем текста, над которым работал ученик. Допустим, учитель и ученик встречаются два раза в неделю. Встреча по продолжительности составляет 15…20 минут. Во время консультации учитель на компьютере демонстрирует свое умение составлять текст и развивать мысль из элементов, содержащихся в уже созданном тексте учеником по заданию в период между консультациями. Таким образом развивается способность ученика создавать текст. Практика работы автора показывает, что данная методика работы с диссертантом является эффективной. Об этом свидетельствуют успехи диссертанта в умении создавать научный текст. И в скором времени правок созданного диссертантом текста становиться все меньше и меньше. Предлагаю попробовать!

Переориентация подхода к организации научного руководства соискателями способна оказать значимое влияние на весь процесс производства новых научных знаний. Это должно отразиться в повышении наукоемкости диссертационного исследования. Консультации специалистов отрасли науки поднимут уровень его инновационности.

Обращение к ученому-методисту как к научному руководителю или консультанту обеспечивает необходимый общенаучный уровень диссертационный работы, верную расстановку акцентов научного исследования, соответствие ее научной специальности, рациональную подачу нового научного знания в обращение научного социума. Расширение круга консультантов диссертанта в его научной деятельности ведет к изменению типа деятельности ученого, перемещая его из интровертной зоны в экстравертную, что не может не отразиться на формировании и функционировании научных сообществ.

К сказанному следует добавить, что знание признаков диссертационного исследования, владение методами эвристического поиска являются хорошим подспорьем в работе научного руководителя.

4.11. Матрица интересов диссертационного социума

Стиль мышления – «второй уровень содержания идеалов и норм, доминирующий в науке на определенном историческом этапе ее развития» [208, с. 214]. Известно также, что цели и средства, которые использует исследователь, могут быть традиционными, однако он их выбирает не в силу традиционности, а потому, что они показались ему интересными и привлекательными в сложившейся ситуации. То есть традиция не целиком определяет мотивы научной деятельности соискателя. Его мотивы неоднозначны и формируются в результате влияния ряда факторов различной природы, из которых основными, кроме личностных, можно назвать также социальные, нормативные и методологические. Таким образом, мы подходим к необходимости определения матрицы интересов.

Матрица интересов представляет собой результат переплетения различных факторов, оказывающих то или иное влияние на выбор диссертантом объекта и предмета исследования. Факторы могут быть систематизированы в группы: методологическая, социальная, нормативная и определяемая личностью диссертанта (рис. 4.9).

Методологическая группа матрицы интересов представлена историей развития тематики диссертации, методологией ДИ и инстру-

ментарием его выполнения. Методологическая оснащенность определяет, насколько успешно будет работать диссертант и каковы по уровню будут результаты этой работы.

Рис. 4.9. Матрица интересов

Нормативные факторы выбора объекта исследователя имеют свое непосредственное влияние на всех этапах формирования тематики диссертационной работы. При этом и личная заинтересованность, и традиции научной школы, и ее инструментальные возможности «укладываются» в нормы диссертационного исследования. Нормы положений и инструкций диктуют выбор отрасли науки и научной специальности, заставляют тщательно анализировать паспорт специальности и устанавливать тип результатов.

Социальная группа матрицы интересов включает следующие факторы: тематика и традиции научной школы, государственная поддержка, связанная с приоритетами государственной политики, традиции диссертационного совета. Они непосредственно формируют приоритеты ученого и тематику его работы. Научная школа неформализованными методами взращивает научную культуру в личности соискателя, учит его искать и находить новое знание в рамках своей исследовательской программы.

Традиции диссертационного совета как социальный фактор оказывают свое влияние на подготовленность и качество научной работы соискателя на завершающем этапе – этапе прохождения различного рода экспертиз. Профессиональность и методологическая подготовленность членов экспертных групп – кафедры, ученого или научно-технического совета, рассматривающего диссертацию, диссертационного совета – задают тон представления диссертационного труда и качество его выполнения.

К личностным факторам, формирующим матрицу интересов диссертанта, можно причислить: профиль подготовки (образования) соискателя, его подготовленность к исследованию и нацеленность на новый научный результат. Эти факторы, исходящие от соискателя ученой степени, связаны с его комфортностью нахождения в том или ином окружении – социальном, материальном, духовном, этническом, этическом, сформировавшихся еще до выбора тематики диссертации на протяжении всего периода становления его личности.

Наблюдается ли конфликтность между факторами матрицы научных интересов и выбором объекта диссертационного исследования?

В большинстве случаев наблюдается, особенно на начальных стадиях взаимодействия различных групп факторов. Но успешность преодоления конфликтов зависит от способности адаптации всех интересов, интерпретации условий и ограничений при движении по направлению к главной цели – оптимальному выбору предмета исследования, получению позитивных научных результатов и написанию диссертации.

4.12. Готовимся к заседанию диссертационного совета и защите диссертации

Защита научного исследования в диссертационном совете – решающий этап на пути к присвоению ученой степени. Чтобы защита состоялась и результат защиты был положительным, диссертанту следует провести значительную организационную работу перед заседанием диссертационного совета.

Необходимо квалифицированно подобрать возможных кандидатов в оппоненты, согласовать кандидатуры с научным руководителем или консультантом, а также председателем и секретарем диссертационного совета. Заранее следует исключить из списка возможных оппонентов соавторов научных работ по теме диссертации, членов пленума, президиума и сотрудников ВАК России, председателя, заместителя председателя и секретаря диссертационного совета, в котором будет рассматриваться диссертация, научного руководителя или консультанта, ректоров и проректоров вузов, руководителей и их заместителей, сотрудников подразделения организации, в которой выполнялась работа или работает соискатель, а также сотрудников организаций, где велись научно-исследовательские работы, в которых соискатель был заказчиком или исполнителем (соисполнителем). При этом оппоненты, как правило, должны быть сотрудниками различных организаций.

Следует учитывать соответствие специальностей и отраслей науки, по которым подготовлена диссертация соискателя и будущего оппонента. Желательно наличие научных трудов у кандидата в оппоненты, близких к теме диссертации соискателя.

Поиск оппонентов всегда индивидуален. Выбор кандидатур не следует ограничивать числом необходимого количества оппонентов по диссертации. Некоторые из кандидатов не смогут вам помочь в силу различных причин. Если оппонент отказался оппонировать, то не следует его уговаривать, оказывать давление и терять дорогие в этот период время и здоровье. Возможно, что дело совсем не в вашей работе.

Критически необходимо анализировать и вопрос о значимости научного авторитета кандидата в оппоненты. Нет смысла искать всех оппонентов только первой научной величины и из центральных

вузов России. Желательно одного. В противном случае появляется сомнение в хорошем качестве диссертации, компенсированном желанием соискателя заручиться мощной поддержкой. К этому можно добавить, что научные «звезды» редко имеют возможность приехать на защиту, создавая таким невольным образом критическую ситуацию для организации и проведения защиты. Напомним, что отсутствовать по уважительной причине может только один оппонент.

Есть смысл придерживаться принципа: хороший оппонент тот, который поможет не только убедительно поддержать работу на защите, но и сделать обоснованные по существу и в методическом аспекте критические замечания и подсказки, позволяющие поднять качество вашего научного труда.

Внимательно и тактично сделайте просьбу-предложение будущему оппоненту и договоритесь о встрече для более детального разговора. Познакомьте его со своими печатными наиболее значимыми изданиями, покажите уменьшенные копии иллюстрационных плакатов, постарайтесь корректно заинтересовать оппонента результатами работы, убедить в актуальности и значимости ее для науки и практики и, наконец, получите согласие быть оппонентом, может быть, не в первый день вашей встречи, приняв определенные условия оппонирования. Согласие желательно подтвердить письменно.

Следующий момент – выбор ведущей организации. Ведущая организация должна быть действительно ведущей в той области научных знаний и их практического применения, по которой выполнена диссертационная работа. Обычно это центральный вуз России или научно-исследовательский институт, крупное предприятие страны с мощными конструкторским и технологическим отделами и работниками, имеющими ученые степени.

Проблем с выбором ведущей организации не появится, если у вас в процессе подготовки работы были установлены надежные деловые контакты, заключались договоры о сотрудничестве и НИР. Об этом следует позаботиться заранее.

Диссертационный совет обычно не возражает относительно кандидатур оппонентов и ведущей организации, но окончательное слово остается все-таки за ним, при этом нежелательно, чтобы все оппоненты и ведущая организация были только от вузов или только от научных организаций.

Итак, диссертация принята в диссертационный совет, на заседании совета получено разрешение на рассылку автореферата, утверждены официальные оппоненты и ведущая организация. Это заседание диссертационного совета является своего рода стартом к началу активной работы с мобилизацией всех сил для подготовки к защите.

По Положению, при принятии к защите докторской диссертации диссертационный совет не позднее чем за три месяца до защиты, а кандидатской – за один месяц представляют в Министерство образования и науки Российской Федерации для размещения на его официальном сайте в сети Интернет текст объявления с указанием фамилии, имени, отчества соискателя, названия диссертации, шифра специальности и отрасли (в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников), название и адрес соответствующего диссертационного совета. Текст объявления с указанием номера бюллетеня Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации, в котором оно было опубликовано, приобщается к аттестационному делу соискателя. Типовой текст объявления и порядок оплаты его публикации устанавливаются Министерством образования Российской Федерации. Защита диссертации проводится после опубликования объявления в бюллетене Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации.

Примерно через три недели после рассылки автореферата начинают поступать первые отзывы. О числе простых отзывов не следует очень беспокоиться, но в то же время отзывы от оппонентов и ведущей организации должны быть под особым контролем: без них защита не состоится. Считается, что пять-семь простых отзывов на вашу работу вполне достаточно для составления представления у членов диссертационного совета объективной оценки работы другими организациями.

Отзыв на автореферат ведущей организации или оппонента может быть и отрицательным. Однако он не является основанием для отказа от борьбы за свой научный труд. По желанию соискателя диссертационный совет обязан назначить заседание по защите, и если соискатель уверен в своей правоте, имеет веские аргументы для ответа оппонентам, то нет основания для отказа от защиты диссертационной работы, которой отданы подчас многие и лучшие

годы. По этому поводу есть положительные примеры с успешным для соискателя исходом.

Наконец, день защиты наступил. Все оппоненты присутствуют на заседании диссертационного совета. Отзывы получены. Доклад выучен. Члены диссертационного совета во главе с председателем собрались в количестве, достаточном для кворума, и заседание началось.

Существует строго определенный порядок проведения заседания. Он определен Положением о диссертационном совете [157]. Но, несмотря на традиционность, отлаженность и регламент, заседание совета представляет собой интересное, драматическое, почти театральное представление, на котором все присутствующие не только зрители, но и актеры, а соискатель исполняет главную роль.

Заседание открывает председатель совета. На основании явочного листа он извещает членов совета о правомочности заседания, объявляет о защите диссертации соискателем, указывает название диссертации, фамилии официальных оппонентов и ведущую организацию (предприятие). Перед открытием заседания членам совета раздается проект заключения по диссертации. Затем слово предоставляется ученому секретарю, который кратко докладывает об основном содержании представленных соискателем документов и их соответствии установленным требованиям.

Слово для доклада о результатах диссертационной работы предоставляется соискателю. Несколько замечаний о стиле доклада. В научном докладе важно не только содержание результатов диссертации, но и форма изложения материала, методология его построения. Члены совета – высококвалифицированные ученые и специалисты, которые тонко чувствуют противоречивость и недостаточную обоснованность положений. Для этого не обязательно нужно быть специалистом по теме диссертационной работы, поэтому аргументация основных положений диссертации должна быть убедительной, последовательной, непротиворечивой, точно базирующейся на законах логики.

Диссертационный совет согласно Положению предоставляет возможность соискателю ученой степени кандидата наук изложить основные результаты диссертационной работы в течение 20 минут. Соискателю не следует докладывать о работе более установленного

срока, что достигается, прежде всего, подготовленностью докладчика: логичным построением структуры доклада, четким обоснованием связей между его составляющими, продуманным выделением главного и второстепенного.

Согласно известным правилам доклад о результатах диссертационной работы, как любое публичное выступление, должен иметь вступление, фазу изложения сути работы и заключение. В определенной степени это удается при следующем варианте построения доклада.

Фаза вступления содержит:

– название диссертации;

– обоснование актуальности объекта и предмета исследования;

– описание проблемной ситуации;

– систематизация известных решений и их недостатки;

– цель и задачи диссертационной работы.

Фаза изложения сути работы может содержать:

– возможные подходы к решению задач;

– основные результаты работы, вынесенные для защиты;

– научная новизна результатов;

– обоснование достоверности результатов;

– значение результатов для теории и практики;

– внедрение разработок.

Заключительная фаза доклада включает:

– перспективы дальнейших исследований по теме диссертации;

– заключение по работе в целом.

Заключение к докладу можно зачитать, но лучше изложить «без бумажки» в форме укрупненных выводов (3-5 показателей) по результатам диссертации, в которых еще раз подчеркнуть опорные критерии оценки работы: актуальность, новизну, достоверность и значение результатов для теории и практики.

Сделав заключение, следует поблагодарить членов совета за внимание.

Далее диссертанту по диссертации и докладу задаются вопросы членами диссертационного совета. По продолжительности этот этап рассмотрения может существенно превосходить сам доклад. Именно на этом отрезке защиты наиболее ярко проявляется индивидуальность и научные знания претендента на ученую степень. Требуется

определенная подготовка к ответам на вопросы различного типа, характера постановки и общности. Известно мнение: чем проще на первый взгляд вопрос, тем сложнее на него ответить. Это действительно так, поскольку простой, хотя и некорректный вопрос, например: «А что, собственно, нового в вашей диссертации?» не содержит каких-то дополнительных признаков и особенностей, которые бы позволили вам четко на него ответить. Соискателю из текста вопроса не понятно, какая новизна интересует спрашивающего, – в целом или в конкретном разделе. В таких случаях рекомендуется уточнить суть вопроса. Настоятельно рекомендуется знать ответы на вопросы общего характера – о новизне, достоверности, актуальности, значении для теории и практики, о предмете и объекте исследования – и подготовить их заранее. Зрелость соискателя проявляется в ответах на вопросы по существу его работы. Здесь проявите себя «во всем блеске». Как это сделать? Еще раз перед защитой внимательно прочитайте свою диссертацию и автореферат. Изучите историю развития тематики, задач и проблем, раскрываемых в диссертации. Повторите фамилии основоположников и их достижения, вспомните всех соавторов, заочных коллег и оппонентов по теме работы, составьте план перспективных разработок. Одним словом, залог успеха – в непрерывном труде и подготовке к защите. Внимательно и с уважением относитесь к членам совета, желательно знать каждого из них по имени и отчеству. Если вопрос, как вам показалось, повторился, не нужно говорить, что вы на него уже отвечали. Лучше повторить ответ, но, может быть, несколько с иной точки зрения. Если ответ на вопрос пришел не сразу, то сделайте его позднее, пояснив, что ответ на него найден и своевременно не был дан из-за волнения. Человеческий фактор всегда принимается во внимание. Остается добавить, что успех защиты диссертации практически полностью определяется качеством выступления диссертанта при докладе и ответах на вопросы по диссертации. А в случае неудачной защиты диссертант может ее повторить согласно Положению только через год.

Выслушав ответы соискателя, председатель по решению совета объявляет технический перерыв.

После перерыва предоставляется слово научному руководителю или консультанту, и оглашается заключение организации, где вы-

полнялась диссертационная работа или к которой был прикреплен соискатель, затем отзыв ведущей организации (предприятия), другие поступившие в совет отзывы на диссертацию и автореферат. При наличии значительного количества положительных отзывов на диссертацию или автореферат ученый секретарь с согласия членов совета вместо зачтения делает их обзор с указанием отмеченных замечаний. Отрицательные отзывы зачитываются полностью.

После зачтения отзывов соискателю предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах. Соискатель подготовленные ранее ответы зачитывает, желательно без дополнительных комментариев.

Все недостатки и замечания, указанные в отзывах, диссертант тщательно анализирует, систематизирует и группирует близкие по содержанию для составления обобщенного ответа. При этом некоторые замечания могут быть оставлены без внимания, другие, напротив, требуют обязательного ответа. Если замечание начинается словами «из автореферата не ясно (не понятно)...», то такие замечания обычно оставляются без внимания, поскольку у написавших отзыв есть возможность познакомиться с диссертацией, которая прольет свет на неясные для них положения. Встречаются замечания, указывающие на серьезные ошибки в работе. Как ответить на такие замечания? Посмотрите, для каких условий и ограничений сформулировано замечание. Когда оно имеет место. Может быть, речь идет о частном случае. Наконец, замечание может быть ошибочно, тогда следует ответить, почему оно ошибочно. С некоторыми замечаниями следует согласиться и поблагодарить за внимание и тщательный анализ работы. Наиболее ответственно требуется подойти к замечаниям, сделанным в отзывах официальных оппонентов и ведущей организации.

Затем выступают официальные оппоненты. После выступления оппонентов соискатель получает слово для ответа. По желанию соискателя слово для ответа может быть предоставлено после выступления каждого оппонента.

В последующей дискуссии имеют право участвовать все присутствующие на защите. Перед началом выступлений иногда возникает пауза, которую желательно заполнить. Для этого соискатель может заранее познакомить некоторых членов совета с проблемами

своей диссертации, что, как правило, уменьшает продолжительность паузы и ведет к более оживленному критическому обсуждению результатов.

По окончании дискуссии соискателю предоставляется заключительное слово. В заключительном слове от соискателя ожидают только слова благодарности всем, кто подарил ему свое время во время защиты и в процессе ее подготовки.

После заключительного слова соискателя совет проводит тайное голосование по вопросу о присуждении ученой степени. Голосование проводится бюллетенями. Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов совета с правом решающего голоса, участвующих в заседании.

После утверждения протокола счетной комиссии проводится обсуждение проекта заключения совета. При отрицательном решении по вопросу о присуждении ученой степени заключение не принимается. Текст заключения принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, принявших участие в заседании. На этом заседание совета считается законченным.

Глава 5. **Практика реализации дидактической системы методологической подготовки диссертантов**

5.1. Компоненты педагогической технологии и вариативность ее реализации

Воплощение общеметодических положений в реальный педагогический процесс и эффективную технологию является сложнейшей задачей практически в любой педагогической системе и требует значительных усилий от педагога. Разработка и реализация некой единой педагогической технологии методологической подготовки именно диссертантов при имеющей место масштабности, разнородности и разноаспектности объекта педагогического воздействия, на наш взгляд, не представляется возможной. Однако ключевые компоненты современной методологической подготовки соискателей академической и ученой степени могут быть определены и соответствующим образом размещены в логической последовательности их использования.

Остановимся на конкретном случае реализации педагогической технологии методологической подготовки аспиранта по технологическому классу отраслей науки, имеющей место в аспирантуре технического или технологического университета.

Поступлению в аспирантуру начинающего ученого предшествуют моменты различной природы: социальные, научные, технологические, нормативные, на которых мы подробно не останавливаемся, но отмечаем, что методически верно проведенный конкурс для поступления в аспирантуру является решающим в успешном ее окончании соискателем. Предположим, что компетенции соискателя после окончания магистратуры по определенному направлению соответствуют тематике и уровню для поступления на соответствующую научную специальность. В вузе есть научная школа с перспективной исследовательской программой по данному направлению и необходимыми ресурсами для научной деятельности. При этом функционирование аспирантуры в инфраструктуре вуза соответствующим образом организовано при наличии соответствующих рабочих программ подготовки и контроля обучения с опорой на нормативную базу.

В такой ситуации постараемся ответить на вопрос: какие дополнительные компоненты должна содержать педагогическая технология методологической подготовки диссертанта? Основываясь на положениях проектно-деятельностного подхода при формировании педагогической технологии, определим компоненты, которые, на наш взгляд, в ней должны присутствовать (рис. 5.1).

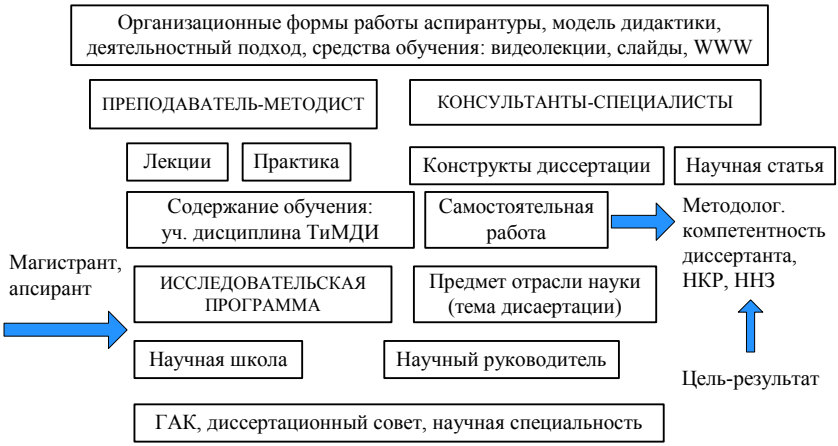

Рис. 5.1. Компоненты педагогической технологии методологической подготовки диссертантов

1. Лекционные занятия, на которых должно быть изложено содержание теории и методологии диссертационного исследования в адаптированной для обучения и самостоятельного изучения дисциплине, дающей общие методологические установки выполнения научно-квалификационной работы, ясное представление о современной науке, ее методологии и месте его диссертации в системе координат «производство нового научного знания – повышение квалификации». Дать такие установки ввиду значительного объема информации, наличия дидактических единиц теории и методологии диссертационного исследования для обязательного изучения представляется возможным лишь в форме лекций с использованием информационных технологий.

2. Важнейшим компонентом методологической подготовки является практическая деятельность диссертанта над освоением ба-

зовых положений методологии научного и диссертационного исследования. Практическая деятельность диссертанта осуществляется посредством выполнения самостоятельной работы по дисциплине. Основным отличием самостоятельной работы в данном случае является использование материала предметной области, в которой диссертант ведет свое исследование. Самостоятельная работа может выполняться в два этапа. На первом этапе диссертант формулирует конструкты своей диссертации, чем осуществляется ее структуризация. Второй этап заключается в подготовке научной публикации с использованием, например, конструктора научной публикации в виде шаблона научной статьи. На каждом из этих этапов осуществляется методическая редакция текстов преподавателя-методиста и научного руководителя соискателя ученой степени.

3. В методологическую подготовку могут быть включены практические занятия, на которых под руководством преподавателя-методиста делаются публичные демонстрации попыток диссертантов в совместном формулировании конструктов диссертационного исследования при участии всех присутствующих на занятиях в группе, что способствует освоению научного языка диссертации, уверенности в собственных силах и передаче неявного знания.

4. Одним из ключевых является предложение, состоящее в реализации программы дифференцированного консультирования, суть которого состоит в возможности проконсультироваться диссертанту у любого консультанта, имеющего ученую степень, – лучшего специалиста в определенной предметной области, например, в вузе, субъекте федерации, стране.

5. Педагогическая технология методологической подготовки способна успешно выполняться лишь в формате конкретной исследовательской программы, которую осуществляет научная школа, коллектив научного подразделения или института, кафедра вуза. В свою очередь методологическая подготовленность каждого из членов научного сообщества существенно влияет на темпы развития исследовательских программ.

6. Учет аспектов повышения продуктивности научной деятельности соискателя: (1) соответствие поисковой деятельности соискателя типу научного результата диссертации и научной рациональности

диссертационного исследования; (2) организация деятельности соискателя в виде проектной деятельности на базе системы методов диссертационного исследования; (3) построение педагогического процесса с учетом закономерностей прироста знаний и подготовленности соискателя к поиску и изложению нового знания.

7. Построение процесса обучения на основе дидактической модели роста компетенций, в основу которой положено понятие потенциала соискателя по данной компетенции или его способности к определенному виду деятельности.

8. Значительное место в учебном процессе должна занимать деятельность педагога-методиста по формированию представления о новом научном знании и его поиске, получении, обосновании и презентации, а также формирование знания о научной гипотезе и умения ее формулировать.

9. Формирование представления о системной деятельности с использованием процедурной модели подготовки диссертации.

10. Наличие контроля и самоконтроля по оценке выполненной работы, полученного результата, его презентации с использованием, в частности, вопросника диссертанта.

При включении приведенных компонентов в педагогическую технологию приоритет отдается проектно-деятельностному подходу, ориентирующему диссертанта на диссертабельный результат научной деятельности, который, в свою очередь, обеспечивается методически обоснованным решением поставленных задач.

5.2. Информационные технологии в системе обучения диссертантов

С началом третьего тысячелетия информационные технологии как средство педагогического процесса становятся его неотъемлемой составляющей.

Перечислим те средства, которые использовались, находят применение в настоящее время и развиваются автором при реализации дидактики предмета «Методология диссертационного исследования».

Первый сайт автора для аспирантов и докторантов увидел свет в 1999 году. Его содержательной основой стала книга автора «Соис-

кателю ученой степени» (2-е издание) [191], выпущенная Издательством ИжГТУ в том же году. Это был один из первых русскоязычных сайтов для аспирантов в глобальной сети Интернет [135]. С того времени сайт постоянно поддерживался и обновлялся, был и остается популярным, используется, судя по ссылкам, в работе многих университетов РФ. В настоящее время он поддерживается на сервере ИжГТУ имени М. Т. Калашникова (URL: http://aspirant.istu.ru) и используется прежде всего в педагогическом процессе автора (дополнительно, в качестве резервного: URL: http://селетков.рф/).

За прошедшее время сайт существенно изменился. Неоднократно претерпели изменения не только его дизайн, но и его функции в учебном процессе. Используя программное обеспечение сайта, магистранты и аспиранты выполняют самостоятельную работу, организуя свою страничку, знакомятся с ключевыми положениями для работы над диссертацией, получают дополнительную информацию, создавая комфортную информационную среду для успешной исследовательской деятельности.

На главной странице размещены шесть основных разделов:

1. Программы учебных дисциплин для магистратов и аспирантов.
2. Слайды лекций.
3. Личная страничка для выполнения самостоятельной работы.
4. Страничка «Вопрос-ответ» с ответами на часто задаваемые диссертантами вопросы.
5. Страница с дополнительными материалами, необходимыми для подготовки диссертации: адреса полезных сайтов, например ВАК, методические пособия, формуляры-шаблоны.
6. Консультация. Это станица организована для получения консультации у профессора, являющегося специалистом в той или иной области знаний, что позволяет выполнить квалификационную работу на высоком научном и методическом уровне.

Несколько замечаний о каждой из этих страничек.

Знакомство обучающегося с учебными рабочими программами позволяет ему создать представление о предмете в целом, дает ему возможность ознакомиться с перечнем заданий, которые ему предстоит выполнить, и вопросов, на которые он должен уметь ответить.

Слайды лекций – основной опорный материал для самообучения. Обусловлено это, в частности, тем, что чтение лекции автором ве-

дется в высоком темпе, практически исключающем возможность подробного конспектирования. Знание слушателя о том, что слайды лекций будут предоставлены, дает возможность ему сосредоточиться на смысловом содержании дисциплины, включить в работу уже на лекции процедуры мышления – анализ, синтез, обобщение, критику, систематизацию лекционного материала, начать формулировать вопросы к лектору – важный момент обратной связи.

Личная страничка диссертанта. Цель создания этой страницы – автоматизация процесса проверки самостоятельных заданий, что является замечательным подспорьем в работе с большими лекционными потоками слушателей. Более подробно о выполнении самостоятельной работы говорится ниже.

Страница «Вопрос-ответ». Любая дисциплина имеет перечень вопросов как по содержанию, так и процессу обучению-познаванию, который чаще всего встречаются при ее изучении. На этой странице автор делает попытку дать ответы на эти вопросы.

На страничке, организованной для размещения дополнительных материалов, диссертант может познакомиться с литературными источниками, написанными для соискателей различными авторами, найти ссылки на перечни интересной для него литературы, скачать книги автора и некоторые формуляры-шаблоны в качестве методического обеспечения дисциплины.

Страничка «Консультация». Эта страничка реализует принцип экстравертного обучения, состоящего, напомню, в том, что для грамотного выполнения диссертационного исследования и обеспечения высокого научного уровня научно-квалификационной работы требуется компетентный ученый-специалист, способный дать полноценную консультацию по определенному разделу научного знания. В современном, сложном, неочевидном мире исследуемых явлений, разрабатываемых технологий и социальных отношений роль научного руководителя-всезнайки уходит в прошлое, уступая место виртуальному консультированию лучших специалистов в своей отрасли науки. Данная страничка – это еще одна попытка автора организовать работу диссертантов и консультантов-специалистов.

5.3. Методика изложения лекционного курса дисциплины о методологии диссертационного исследования

Предлагаемая методика формировалась в течение последних пятнадцати лет на основе чтения автором курса лекций аспирантам, а затем и магистрантам Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова. Был пройден путь от простого лекционного изложения опыта защит собственных диссертаций до интегративной дисциплины с использованием современных технологий презентации учебного материала в лекциях и на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы и формирования учебно-методического обеспечения.

Задача для автора-лектора ставилась достичь эффективного восприятия при активном поддержании внимания современными средствами представления информации дополнительно к тому, что само по себе содержание лекций в силу отмеченной ценности должно соответствовать ожиданиям обучающегося.

Отметим, что внимание у аспирантов, и в меньшей степени у магистрантов, при чтении лекции по данному курсу преобладает произвольное и послепроизвольное [199, с. 151], что обусловлено их сфокусированным сосредоточением на содержании предлагаемого материала в силу его ценности для каждого, поскольку диссертанты искренне заинтересованы написать методически грамотно свою диссертацию. Аспирант испытывает большее давление ответственности за качество и сроки подготовки диссертации. Но аспиранты защищаются далеко не все после окончания аспирантуры; магистранты защищаются практически все, что заметно влияет на их интерес, можно сказать, к любому предмету магистратуры, в том числе и к методологии подготовки диссертации.

Для поддержания внимания использовались следующие дополнительные средства.

Первое. Наглядность как основа поддержания внимания. Лекция, активно поддержанная слайдовым сопровождением, включает зрительный очаг восприятия. Ключевые вербальные положения обучающийся читает со слайда, выполненного с использованием программного обеспечения, например, Power Point. Это исключает неточность восприятия на слух. Графика, фото, схема уточняют

рассматриваемое понятие или положение. Многогранность научного исследования в некоторых случаях требует представления научных данных и явлений при совместном использовании как изображения, так и звука. Слайдовое изложение лекции предоставляет такую возможность.

Второе. Темп изложения. Мощность современного потока информации и ее объем не позволяют излагать материал дисциплины под диктовку за редким исключением важнейших опорных определений при приемлемом количестве часовой нагрузки в течение семестра. С одной стороны, это исключает возможность включения в усвоение диссертантом моторного восприятия, связанного с рукописанием, но с другой – освобождает от жесткой зависимости «речь лектора – рукопись лекции обучающимися», диктуемой ответственностью за точность воспроизведения в будущем, например на экзамене.

Методическим приемом в этом случае является предложение лектора делать запись лишь отдельных ключевых понятий в виде слова, фразы, которые уточняются при самостоятельной работе над усвоением содержания с использованием глобальной сети. При этом освобождение от дословного письма позволяет включить не менее сильный фактор усвоения материала – мышление, выражающееся в смысловом движении от понятия к понятию, их связи, сравнении сходства и различия, в появлении вопросов к лектору.

Слайдовое изложение открывает практически неисчерпаемую возможность наглядно представить все доступное к показу в период протекания лекции, в том числе из глобальной сети с использованием гиперссылок.

Немаловажным фактором изложения материала с использованием слайдов является возникающая независимость лектора от рукописного текста лекции. Чтение лекции с опорой на рукописный текст, выполненный на бумаге, даже при хорошей памяти лектора предполагает периодическое к нему обращение для уточнения структуры и последовательности изложения, точности определений, сохранения уверенности в правильности формулировок и выводов. При чтении лекции с использованием слайдов ее текст выполняется достаточно крупным шрифтом на слайде, хорошо видном слушателям и лектору, ему достаточно одного взгляда на экран ноутбука,

чтобы не потерять нить изложения. При этом появляется неограниченная свобода в изложении всевозможных и уместных в конкретном случае примеров и фактов, не содержащихся на слайдах, но хранящихся в памяти лектора, в запоминающемся, ярком их изложении, что положительно сказывается на восприятии предмета изложения, делает его эффективным.

И еще одно замечание. При лекционном изложении дисциплины внимание коллективное удается удержать за счет самых общих установок, справедливых для научного исследования в целом; групповое внимание удерживается изложением положений, действующих в пределах классов отраслей науки; наконец, индивидуальное внимание поддерживается при обращении к особенностям подготовки диссертации по отдельным научным специальностям конкретной отрасли науки.

Содержание лекций.

Лекция № 1

1. Предмет и задачи дисциплины МДИ.
2. Институт защит диссертаций в России и история его развития.
3. ДИ как социальный институт.
4. О науке, ее признаках и функциях.

Лекция № 2

1. Версии начала науки.
2. Признаки диссертационного исследования.
3. Классификация отраслей науки.
4. Итерационность диссертационного исследования.
5. Матрица научных интересов.
6. Интернет-пространство диссертанта.

Лекция № 3

1. Соискатель, научный руководитель и консультант.
2. Современная научная школа. Начало XXI века.
3. Компоненты диссертационного исследования.
4. Объект, субъект и предмет ДИ.
5. Методические рекомендации по выбору объекта и предмета ДИ.

Лекция № 4

1. С чего начать писать диссертацию? Формирование тематики диссертации.
2. Итерационный цикл выбора объекта и предмета исследования.

3. Аспекты рассмотрения объекта.
4. Паспорт научной специальности.
5. Научные специальности и отрасли науки.
6. Наименование темы и наименование диссертации.

Лекция № 5

1. Актуальность и значение результатов диссертации.
2. Проблема, цель, задача.

Лекция № 6

1. Структуры и формы диссертации.
2. Автореферат диссертации.
3. Методы диссертационного исследования.
4. Информационный поиск.

Лекция № 7

Научный метод и научная рациональность.

Лекция № 8

Эвристический поиск и достижение новизны результата.

Лекция № 9

1. Методы получения.
2. Методы обоснования.

Лекция № 10

1. Научный вывод и научный результат в диссертации.
2. Заключение к диссертации
3. Организация деятельности диссертанта.
4. Презентация результатов диссертации.

Со слайдами лекций в свободном доступе можно ознакомиться на сайте автора, размещенном на сервере Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова (URL: http://aspirant.istu.ru).

5.4. Самостоятельная работа при изучении дисциплины

Самостоятельная работа диссертанта – неотъемлемая часть преподавания дисциплины «Научное исследование и работа над диссертацией», которая реализована в интерактивном формате с использованием программного обеспечения, размещенного на сайте автора.

Структура и содержание самостоятельной работы представлены ниже. Курсивом даются пояснения, с учетом которых диссертант пытается выстроить систему конструктов собственной диссертации.

Фамилия Имя Группа

1. Объект исследования.

Выбирается из паспорта специальности.

2. Предметом исследования диссертации является…

3. Наименование работы.

Согласуется с объектом, предметом, соответствует типу результата.

Актуальность объекта.

Соответствие приоритетным направлениям развития страны, университета.

4. Актуальность предмета.

Раскрывается актуальность именно вашей диссертационной работы, ее связь со стратегическим приоритетным направлением, ее значение для теории, практики, производства, культуры, общества, личности…

5. Цель (научная проблема) диссертационного исследования.

Миссия работы, ее значение, разрешение противоречия, конфликтной ситуации, проблемной ситуации, достижение идеального образца продукта.

6. Задачи диссертационного исследования.

*Основные **три** задачи диссертации:*

6.1. *Анализ проблемной ситуации, постановка цели и задач исследования.*

6.2. *Предложение решения в виде методики (технологии, устройства, программного продукта…), с помощью которой можно разрешить проблему и достигнуть поставленную цель.*

6.3. *Обоснование полученного решения путем эксперимента (практики, теоретического обоснования…).*

7. Тип результатов исследования.

В кандидатской диссертации могут быть два типа результатов.

*1-й тип. **Решение задачи**, имеющей существенное значение для развития отрасли знания.*

2-й тип. Технологическая, экономическая или иная ***разработка****, имеющая существенное значение для развития страны.*

8. Основной результат.

Основное достижение, соответствующее паспорту специальности.

Установлено…

Разработан…

Предложен…

9. Гипотеза научной новизны основного результата.

Формулируется как утверждение, которое может быть проверено и обосновано!

Примеры формулирования.

В ходе диссертационного исследования установлена новая закономерность (зависимость) между… Это объясняется…

Или

Повышение эффективности (надежности, качества…)… предлагается достичь за счет использования… В этом случае наблюдается…

Или

В предложенной модели сняты допущения…, которые позволили расширить класс расчетных… Это стало возможным, благодаря использованию…

Или

Экспериментально установлено, что…

10. Методы исследования:

– поиска (*информационный поиск, образцы, интернет, …*);

– получения (*численный расчет, методика, …*);

– обоснования (*эксперимент, наблюдение, …*);

– презентации результатов (*анимация, доклад на НТК, …*).

11. Научный вывод, содержащий новое научное знание.

В работе выполнен анализ…, получены результаты…, новым является…, в отличие от известных…, позволяют выполнить…, имеют существенное значение для теории… и практики…

- Отлично
- Хорошо
- Удовлетворительно

- Зачтено
- Переделать
- Сохранить черновик
- Отправить на проверку

Комментарий преподавателя

Цель выполнения самостоятельной работы состоит в закреплении навыков формулирования конструктов диссертационной работы.

Реализованный проект выполнения самостоятельной работы существенно облегчает процесс преподавания, изучения и усвоения методических положений теории дисциплины и практики подготовки диссертации. Этому способствуют методические комментарии к каждому пункту содержания самостоятельной работы, а также сам интерактивный процесс подготовки с использованием современных средств коммуникации.

Многолетняя практика использования этого проекта показала его эффективность и жизненность применения, удобство и комфортность выполнения и оценки его качества, оперативность проверки и исправления ошибок.

5.5. Методические шаблоны в работе над диссертацией

Во второй главе отмечалось, что методические шаблоны могут быть с полным основанием включены в коллекторскую программу диссертанта.

Диссертация не выполняется без образцов ее написания, набора примеров выполнения основных конструктов и стандартных разделов. Самый простой случай и обычный вариант – это вариант обращения диссертанта к диссертациям коллег, защита которых успешно прошла этапы экспертизы и утверждения, в качестве образца подражания. При этом заимствуется форма выполнения, структура построения, последовательность изложения конструктов работы, часто неосознанно копируются формулировки изложения защищаемых положений.

Проблемная ситуация состоит в том, что подобное ориентирование при написании квалификационной работы, а именно только на опыт предыдущих защит диссертаций, неуклонно ведет к деградации последующего диссертационного исследования и презентации его результатов, поскольку хорошо известно, что при этом копируются не только чужие ошибки, но и добавляются собственные.

Одно из средств разрешения проблемной ситуации состоит в предоставлении диссертанту научно обоснованного и грамотно выполненного методического обеспечения, в частности, методических шаблонов для творческого их анализа и на их основе формулирования конструктов собственного научного продукта. Методические шаблоны должны стать компонентами коллекторской программы и доминирующими в комплекте образцов выполнения в ходе диссертационного исследования и подготовки к защите.

Что собой представляет методический шаблон?

Это структурированный текст, отвечающий нормативным требованиям, критериям и стилю изложения научного текста отрасли науки, класса отраслей науки, науки в целом. Это тот скелет, который наполняется содержанием в виде результатов научного поиска, имеющих существенное значение для теории и практики.

Шаблоны могут быть составлены и на некоторые обязательные по нормативам разделы диссертации и автореферата: оглавление, введение, заключение, общая характеристика работы, схемы построения научных выводов к главам диссертации. Полезными для диссертанта являются и конкретные примеры формулировок объекта и предмета исследования, постановки цели и задач, формулирования гипотез, методов обоснования, значения результатов для теории и практики отрасли науки.

Заметим, что какого-то единого, верного для всех случаев того или иного шаблона конструкта или раздела диссертации быть не может в силу существенного различия методов исследования и традиций в различных классах отраслей науки. Это обусловлено различной природой объектов исследования, различиями в построении гносеологических цепочек научного поиска, получения, обоснования и презентации нового научного знания. Однако на уровне класса отраслей науки и отдельной отрасли науки такие шаблоны вполне

допустимы. Они способны сформировать нормативные, методические и лексические ориентиры.

Какие преимущества дает использование методически отработанных шаблонов при написании диссертационной работы и автореферата?

Первое. Соблюдение нормативных положений подготовки и оформления диссертации и автореферата.

Второе. Достижение соответствия общенаучных норм обоснования полученных результатов в работе, выражающееся через последовательное изложение конструктов и верное их изложение, достижение необходимой полноты научного обоснования.

Третье. Исключение нормативных, методических и лексических ошибок в изложении положений диссертации.

Не исключено и существенное значение шаблонов в конструировании научно-квалификационной работы: они способны указать диссертанту на то, что может быть использовано в качестве конструкта и как он может быть сформулирован.

Приведем некоторые возможные варианты наиболее востребованных методических шаблонов отдельных разделов диссертационной работы.

Методические шаблоны *оглавлений* кандидатской диссертационной работы для различных классов отраслей науки.

Естественные отрасли науки

Глава 1. Анализ проблемной ситуации. Постановка гипотезы нового научного знания.

Глава 2. Теоретическое обоснование гипотезы. Теоретическая интерпретация. Следствия.

Глава 3. Эмпирическое обоснование. Эмпирическая интерпретация.

Глава 4. Сравнение интерпретаций (конкретный пример варианта модели, расчета). Выводы о достоверности гипотезы и предложение нового научного знания.

Технологические отрасли науки

Глава 1. Анализ технологических противоречий. Постановка задачи получения инновационной технологической разработки (решения).

Глава 2. Систематизация и поиск принципа действия разработки. Построение модели функционирования разработки (платформа теоретического обоснования достоверности).

Глава 3. Экспериментальная апробация разработки. Факторный эксперимент. Технология получения.

Глава 4. Конкретный пример реализации разработки. Оценка эффективности разработки. Оптимизация. Практика использования. Выводы.

Социологические и гуманитарные отрасли науки

Глава 1. Анализ состояния разработанности предметной области. Формулирование конфликтной ситуации. Постановка цели, задач ДИ. Предложение гипотезы компромисса.

Глава 2. Систематизация методов разрешения. Формулирование решения. Построение сценария. Теоретическая модель отношений. Ожидаемые следствия.

Глава 3. Практическая апробация разработки. Описание хода апробации. Получение данных. Выводы.

Методический шаблон введения к диссертации

Приведем нормативные требования к содержанию введения, которые оговариваются в ГОСТ 7.0.11–2011.

5.3.1. Введение к диссертации включает в себя следующие основные структурные элементы:

– актуальность темы исследования;
– степень ее разработанности;
– цели и задачи;
– научная новизна;
– теоретическая и практическая значимость работы;
– методология и методы исследования;
– положения, выносимые на защиту;
– степень достоверности и апробацию результатов.

К сожалению, возникают вопросы к содержанию введения, установленному в ГОСТ.

Всегда ли тема может быть только актуальна, т. е. реализуема в настоящее время и продиктована современными потребностями? А как быть с потенциально значимыми исследованиями (фундаментальные, естественно-научные и математические исследования), выполняемыми для будущих поколений?

В содержании введения, по ГОСТ, не нашлось места для научной проблемы, в то время как докторская диссертация может в соответствии с Положением [156] содержать результаты, определяемые как

«*научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение*».

Научная новизна и положения, выносимые на защиту, разведены по различным пунктам, как будто положения, выносимые на защиту, не предполагают защиту научной новизны результатов. Кстати, о результатах говорится лишь в последнем пункте перечня с требованием изложения их достоверности и апробации.

В целом структура введения, по ГОСТ, на мой взгляд, предлагается с нарушением известной гносеологической цепочки проблемная ситуация – научная проблема – цель – задачи – гипотеза – методы – результат и его научная новизна – обоснование – значение для теории и практики науки.

Но будем надеяться, что рациональность и мудрость членов диссертационных советов возобладает при оценке качества введения квалификационных работ на соответствие ГОСТ.

Приведем методологический шаблон *введения* диссертации для технологического класса отраслей науки. Следует учитывать:

– к шаблону необходимо относиться творчески, а не как к догме или обязательному требованию;

– курсивом даются пояснения;

– в шаблоне введения приведены формулировки, которые обычно используются для написания диссертации по техническим отраслям науки;

– место частей введения соответствует их логике, что позволяет обеспечить его методологическую выдержанность;

– не исключено частичное использование шаблона введения для диссертаций по другим отраслям науки.

Введение можно условно разбить на четырнадцать взаимосвязанных его составляющих:

1. Объект исследования, его признаки, область использования, актуальность.

Объектом исследования является…

(Объект исследования)… широко используется в…, в частности, для…

Обусловлено это тем, что существует…, например…

К этому следует добавить, что по международным соглашениям на территории России (стран СНГ и за рубежом)…, что опре-

деляет значительную потребность в использовании таких… и необходимости снижения стоимости (повышения эффективности)…

(Объект исследования) применяется также для… с целью… и модернизации…, …, что позволяет…, для установления влияния на…, экологическую обстановку…

(Объект исследования)… представляет значительный интерес для задач…, поскольку…, такие как…, в значительной степени определяют… Понятно, что… зависят… Например, изменение… позволяет повысить (понизить)… % [7].

По конструкции и техническим характеристикам… близки…, применяемые для… и отработки…

2. Краткая история развития объекта исследования.

Систематические… исследования… начались в середине пятидесятых годов. Для этих целей и применялись…: … [1, 8]. Однако высокая стоимость и сложность… не позволили наладить регулярное и комплексное исследование…

В настоящее время в России и за рубежом создана сеть… Ведется…

Инициатива создания… в России принадлежит коллективу ученых, работающих под руководством… (Разработки) были созданы коллективом… под руководством… При этом условно можно выделить… В первому классу относятся… Ко второму классу можно отнести…

3. Современное состояние.

…точность измерений определяется совершенством… в сочетании с…, обеспечивающим…, а также…. Погрешности измерения… будут зависеть от…

Существенное влияние на… оказывает [11, 12, 13], поэтому учету влияния… придается большое значение [14, 15]. В настоящее время накоплен значительный материал о… [16, 17]. Для сокращения… создаются… [18], … Их действие сводится обычно к…

Для сокращения сроков разработки… и для… применяются… [19]. Для оценки влияния… предложен метод… [20], что позволяет использовать…

Вопросам повышения… посвящены многочисленные исследования отечественных и зарубежных авторов в самых различных направлениях. Так, в работе [21] рассмотрено влияние… Работы авторов

[22–34] посвящены определению… Ими, в частности, учитывались следующие факторы:… [35], воздействие… [36–40], … [41]. Существенного снижения… удается достигнуть при использовании [14]. Повышение… возможно также за счет… [42–46], однако применительно к… исследования в этой области не носили системного характера. Кроме этого требуют дальнейшего развития теоретические положения по… с учетом ряда технических и… условий, оказывающих существенное влияние на качество… в целом.

4. Недостатки объекта исследования (в работе делается попытка их устранить).

В то же время используемые сегодня… имеют недостатки в плане надежности, регулярности и стабильности…, точности достижения заданного… Кроме этого применяемые сегодня… требуют выделения значительных… [10]. Это, в свою очередь, требует…, делает невозможным использование…, препятствует развитию отрасли и эффективному…

5. Цель диссертационной работы.

Цель формулируется в зависимости от характера планируемых результатов диссертационной работы с ориентированием на тип результатов диссертации в соответствии с Положением [156].

Цель диссертационной работы – решение задачи (новое решение)…, имеющей существенное значение для… отрасли знаний.

Или

Целью диссертационной работы является научное обоснование технических (экономических или технологических) разработок…, имеющих существенное значение…

6. Признаки предмета исследования и его определение.

Диссертационная работа направлена на повышение (уменьшение)…, надежности их функционирования, обеспечение точности достижения…, за счет использования наиболее эффективных и экономичных… систем и разработки более точных методов их расчета.

Предметом исследования диссертационной работы является…

7. Формулировка цели (научной проблемы).

Исходя из изложенного, научную проблему диссертационного исследования можно сформулировать следующим образом.

Разработка (создание, решение)… (предмет исследования).

8. Гипотеза достижения цели исследования.

Гипотеза диссертационного исследования состоит в следующем.

Существенное повышение критериев (эффективности, производительности…) может быть достигнуто за счет использования…

9. Задачи (направления) исследований.

1. Поиск путей повышения качеств… на основе анализа состояния вопросов теории и практики их проектирования, современных тенденций развития.

2. Развитие теоретических положений по расчету и проектированию…

3. Систематизация способов… Оценка их эффективности. Разработка рекомендаций по использованию предлагаемых…

4. Поиск и разработка новых технических решений устройств и механизмов…

5. Разработка способов экспериментального исследования, а также методов расчета механизмов и процессов, имеющих место при…, на основе известных теоретических положений, новых методов расчета, результатов натурных испытаний.

6. Научное обоснование гипотезы и полученных результатов.

7. Оценка теоретического и практического значения результатов.

10. Предполагаемые методы исследования и обоснования.

Экспериментальные, теоретические, общенаучные, частнонаучные методы исследования.

11. Основные результаты, полученные автором самостоятельно и их научная новизна (на защиту выносятся).

1. В работе автором выполнен системный анализ отечественных и зарубежных…, на основе которого создана и впервые представлена классификация типов существующих конструктивных решений…, позволяющая наглядно и обозримо провести систематизацию средств…, а также путей повышения их качества на основе практики известных исследований и проведенных автором натурных испытаний.

2. Предложены созданные и защищенные ___ авторскими свидетельствами и патентами новые устройства и способы…, позволяющие существенно поднять эффективность использования…

3. Разработаны теоретические положения: математическая модель…, с учетом особенностей…; методика по минимизации

размеров; аппроксимирующие зависимости расчета…, построенные по результатам факторного эксперимента.

4. Результаты экспериментальных исследований по отработке…

5. Разработанные тактико-технические требования к…, подготовленные на основе…

6. Сформулированы рекомендации по практическому использованию результатов диссертационной работы… могут быть использованы в…

12. Аннотация диссертационной работы по главам.

В первой главе *диссертационной работы приведен обзор конструкций… по виду… Выполнен анализ используемых… комплексов отечественного и зарубежного производства. Рассмотрены различные типы организации…, схемы выполнения… Значительное место уделено рассмотрению существующих методов расчета…, позволяющих учесть различные факторы, влияющие на… В заключение главы поставлены задачи исследования.*

Вторая глава *посвящена аналитическому решению задачи… и численному исследованию влияния… По результатам численного исследования и учета конструктивных особенностей, вновь создаваемых…, например…, построены вторичные математические модели, позволяющих значительно упростить расчет при сохранении точности вычислений, а также провести оптимизацию базовых параметров…*

Третья глава *содержит описание метрологического обеспечения и результаты экспериментального определения …, экспериментальных исследований..., выполненных в лабораторных условиях, эмпирические формулы расчета…*

В четвертой главе *приведены материалы по разработке конструкций… и предъявляемых к ним техническим требованиям, а также результаты натурных испытаний.*

13. Формальная характеристика работы.

Диссертация содержит ___ страниц машинописного текста, ___ иллюстраций и рисунков, ___ таблиц, ___ источников, указанных в библиографическом списке.

Результаты работы опубликованы в ___ статьях, в том числе ___ в журналах из перечня ВАК, на технические устройства и способы получено ___ авторских свидетельств и патентов.

О результатах исследования докладывалось на следующих научно-технических конференциях:

1. ...

2. ...

14. Благодарности коллегам по работе, научному руководителю, консультанту.

В заключение параграфа следует указать, что использование методических шаблонов не гарантирует высокое качество диссертации, если не выполняется основное требование – наличие в ней совокупности результатов, содержащих новое научное знание. Без него диссертация пуста, безжизненна и представляет собой собрание наукообразных текстов, не имеющих какого-либо значения.

5.6. Результаты анкетирования научных руководителей диссертантов [2]

Одной из часто используемых процедур обоснования педагогического исследования является процедура, состоящая в опросе экспертов и составлении анкеты, которая заполняется с проставлением некоторых дискретных оценок. Предпочтение при этом отдается шкалам от нуля до пяти или десяти баллов в силу их традиционности, простоты и наглядности для последующей презентации, например, в виде гистограммы.

При этом возникает вопрос о правомерности априорного предположения, что распределение проставляемых баллов экспертами является нормальным. В то же время специфика анкетирования и проведение экспертных опросов с получением дискретных оценок такова, что правомерность использования нормального закона распределения не всегда является очевидной.

Более убедительное статистическое представление дискретных данных опроса, полученных в результате анкетирования, может быть сформировано при использовании непараметрической статистики, в частности, с вычислением таких параметров, как мода и медиана проставленных экспертами баллов.

---

[2] Параграф подготовлен совместно с доцентом ИжГТУ имени М. Т. Калашникова М. И. Пономаревым

С такой задачей авторы столкнулись при оценке экспертами влияния дисциплины «Методология диссертационного исследования» (МДИ) на формирование научно-исследовательских компетенций обучаемых. Для оценки уровня влияния данной дисциплины в анкету были включены и две другие дисциплины, также в какой-то степени оказывающей влияние на научно-исследовательские компетенции диссертантов. В качестве экспертов выступали научные руководители аспирантов и магистрантов.

Приведем для примера данные, которые при этом были получены.

Вопрос анкеты и квантификация влияния были определены следующим образом: на сколько (в баллах) предметы (учебные дисциплины) X_i (i = 1, 2, 3), по вашему мнению, повышают научно-исследовательские компетенции выпускников магистратуры и аспирантуры университета? Одной из трех сравниваемых дисциплин была дисциплина МДИ.

Предлагались следующие варианты возможного ответа: не повышают – 0; почти не повышают – 1; слабо повышают – 2; повышают – 3; достаточно повышают – 4; существенно повышают – 5.

В анкетировании участвовали кафедры Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова:

1. Промышленное и гражданское строительство – 16 анкет.
2. Электротехника – 5 анкет.
3. Химия и химические технологии – 5 анкет.
4. Радиотехника – 12 анкет.
5. Программное обеспечение – 7 анкет.
6. Кафедры теплотехнического факультета – 10 анкет.
7. Автом. системы обработки информации и управления – 7 анкет.
8. Тепловые двигатели и установки – 7 анкет.
9. Техносферная безопасность – 9 анкет.
10. Управление качеством – 6 анкет.
11. Автомобили и металлообработка – 8 анкет.
12. Дорожные машины – 4 анкеты.
13. Мехатроника – 5 анкет.
14. Вычислительная техника – 11 анкет.

Всего в анкетировании приняли участие 112 экспертов. Рассчитывались мода и медиана соответствующих множеств баллов, а также среднее значение балла по каждой дисциплине с определением

доверительного интервала, при этом уровень значимости принимался равным 0,05 (табл. 5.1).

Таблица 5.1. **Распределение ответов экспертов по баллам**

Балл	0	1	2	3	4	5	Среднее значение	Доверительный интервал (α = 0,05)	Медиана	Мода
Предмет (признак)	Распределение оценок по баллам									
X_1		1	7	16	46	42	4,08	0,17	4	4
X_2	10	18	11	34	31	8	2,73	0,27	3	3
X_3		1	5	20	41	45	4,11	0,17	4	5

Анализируя найденные значения статистических параметров можно сделать предварительное заключение, что учебные дисциплины X_1 и X_3 по оценкам экспертов в большей степени развивают научно-исследовательские компетенции обучающихся, чем дисциплина X_2: их средний балл более четырех при практически одинаковом, судя по доверительному интервалу, разбросе мнений, однако мнения экспертов по дисциплине X_2 расходятся в большей степени.

При этом дисциплина X_3 имеет определенное предпочтение перед дисциплиной X_1, поскольку ее мода составляет высшую оценку – пять баллов, несмотря на то, что медианы совпадают (балл – четыре), а средние арифметические значения почти равны между собой. Очевидно, что использование комплекса критериев сделало общий анализ о влиянии дисциплин на компетенции обучающихся более информативным.

Групповую оценку можно считать достаточно надежной при хорошей согласованности оценок экспертов. Для анализа согласованности в ответах экспертов можно использовать коэффициенты вариации, характеризующие степень близости индивидуальных мнений. Мера согласованности ответов экспертов по каждому признаку (учебной дисциплине) j может определяться в виде разности $1 - \mu_j$, где μ_j – коэффициент вариации:

$$\mu_j = \frac{k}{k-1} \frac{\left(\sum_j f_{ij}\right)^2 - \sum_j f_{ij}^2}{\left(\sum_j f_{ij}\right)^2}. \qquad (5.1)$$

В формуле (5.1) обозначено: f_{ij} − количество ответов экспертов, поставивших балл i признаку j. Значение k – число ненулевых значений f_{ij} для признака j. Величина коэффициента вариации μ_j принадлежит отрезку $0 \le \mu_j \le 1$. При этом коэффициент вариации μ_j не учитывает последовательность ненулевых и нулевых мест (если таковые имеются) из ряда числа мнений в баллах. Ниже по этому поводу приведен пример, поясняющий ситуацию с присутствием или отсутствием нулевых баллов в оценке экспертов.

Более чувствительную меру вариации ответов можно получить, используя коэффициент вариации, предложенный А.В. Беккером:

$$\Delta_j = \frac{\sum_j \sum_k f_{ij} f_{kj} \left(k - i\right)}{C_N^2}, \qquad (5.2)$$

где N – число экспертов. В знаменателе количество возможных сочетаний C_N^2 является нормирующим множителем, поскольку в числителе рассчитывается сумма произведений, составленных из ответов экспертов. Коэффициент вариации Δ_j учитывает «расстояние» между отдельными ответами f_{ij}, что позволяет получить более контрастную оценку различий между признаками, при этом значение коэффициента вариации А. В. Беккера может быть больше единицы.

Вычислим значения коэффициентов вариации по данным таблицы 5.1, подставив в соответствующие формулы числовые значения. Для учебных дисциплин (признаков) X_1 и X_3 значение коэффициента $k = 5$, так как балл равный нулю для них не поставлен ни одним из экспертов. Для признака X_2 − $k = 6$, так как для него присутствуют оценки экспертов в виде нулевого балла.

Значение коэффициента вариации μ_1 для первой учебной дисциплины как оценку величины разброса в ответах экспертов находим по формуле (5.1), подставив числовые значения количества ответов экспертов с определенным баллом, приведенных в таблице 5.1:

$$\mu_1 = \frac{5}{4} \cdot \frac{(1+7+16+46+42)^2 - (1^2+7^2+16^2+46^2+42^2)}{(1+7+16+46+42)^2} = 0{,}83.$$

Мера согласованности оценок экспертов по предмету X_1, соответственно, определяется как разность $1-\mu_1 = 1-0,83 = 0,17$. Заметим, что при значении коэффициента $\mu_j = 1$ ответы экспертов по всем баллам были бы распределены равномерно.

По формуле (5.2) вычислим значение коэффициента вариации Беккера Δ_1 для признака X_1. Здесь, как отмечалось ранее, число экспертов N = 112, а число сочетаний $C_{112}^2 = 6216$, тогда коэффициент вариации

$$\Delta_1 = \frac{1\cdot 7 + 1\cdot 16\cdot 2 + 1\cdot 46\cdot 3 + 1\cdot 42\cdot 4 + 7\cdot 16 + 7\cdot 46\cdot 2}{6216} +$$

$$+\frac{7\cdot 42\cdot 3 + 16\cdot 46 + 16\cdot 42\cdot 2 + 46\cdot 42}{6216} = 0,9644.$$

Значения коэффициентов для рассматриваемых учебных дисциплин μ_j и Δ_j приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. **Значения коэффициентов вариации**

Предмет	Баллы						Меры вариации		Согласованность
	0	1	2	3	4	5	μ_j	Δ_j	$1-\mu_j$
X_1		1	7	16	46	42	0,83	0,964	0,17
X_2	10	18	11	34	31	8	0,94	1,592	0,06
X_3		1	5	20	41	45	0,84	0,965	0,16

По значениям коэффициентов вариации и величине, устанавливающей уровень согласованности, делаем вывод, что согласованность ответов экспертов невелика, но при этом согласованность в ответах по дисциплинам X_1 и X_3 несколько выше, чем для дисциплины X_2.

Оценку взаимосвязи между признаками (дисциплинами) и числом мнений по баллам можно провести также с помощью коэффициентов взаимной сопряженности Пирсона $K_П$ и Чупрова $K_Ч$ по следующим формулам:

$$K_П = \sqrt{\frac{\varphi^2}{1+\varphi^2}}; \qquad (5.3)$$

$$K_{\text{ч}} = \sqrt{\frac{\varphi^2}{\sqrt{(\kappa_1 - 1)(\kappa_2 - 1)}}}. \qquad (5.4)$$

В формулах:

$$\varphi^2 = \sum_j \frac{\sum_i \frac{f_{ij}^2}{\sum_j f_{ij}}}{\sum_i f_{ij}} - 1, \qquad (5.5)$$

κ_1 – количество признаков; κ_2 – количество баллов.

Чем ближе значения коэффициентов к 1, тем теснее связь признака или дисциплины с выбором ответа по баллам. Под взаимной сопряженностью здесь понимается распределение оценок экспертов по дисциплинам.

Далее приведем результаты вычислений коэффициентов взаимной сопряженности Пирсона $K_{\text{П}}$ и Чупрова $K_{\text{ч}}$ по формулам (5.3), (5.4) и (5.5) для учебной дисциплины X_1:

$$\varphi^2 + 1 = \frac{1}{112}\left(0 + \frac{1^2}{20} + \frac{7^2}{23} + \frac{16^2}{70} + \frac{46^2}{118} + \frac{42^2}{95}\right) +$$

$$+ \frac{1}{112}\left(\frac{10^2}{10} + \frac{18^2}{20} + \frac{11^2}{23} + \frac{34^2}{70} + \frac{31^2}{118} + \frac{8^2}{95}\right) +$$

$$+ \frac{1}{112}\left(0 + \frac{1^2}{20} + \frac{5^2}{23} + \frac{20^2}{70} + \frac{41^2}{118} + \frac{45^2}{95}\right) = 1{,}264.$$

Тогда $\varphi^2 = 0{,}264$ и значение коэффициента сопряженности Пирсона находим как

$$K_{\text{П}} = \sqrt{\frac{0{,}264}{1{,}264}} = 0{,}457,$$

а значение коэффициента Чупрова как

$$K_{\text{ч}} = \sqrt{\frac{0{,}264}{\sqrt{(3-1)(6-1)}}} = 0{,}289.$$

В данном случае наблюдается слабая согласованность ответов экспертов в простановке баллов, которая объясняется недостаточным оценочным различием между баллами: три, четыре и пять. Полученный результат говорит о необходимости использовании в анкетах шкал более контрастной квантификации.

Выводы можно сделать следующие.

1. Обработка дискретных данных анкетирования в виде балльной шкалы, состоящая в вычислении среднего значения балла и доверительного интервала, позволяет получить общее представление о зависимости между признаком (в примере – учебным предметом) и величиной, на которую, как предполагается вопросом анкеты (в примере – компетенция), он оказывает некоторое влияние. При этом значение доверительного интервала показывает степень расхождений в ответах экспертов. Однако для признаков, имеющих близкие значения среднего арифметического и доверительных интервалов, этого бывает недостаточно.

2. Для более детализированной оценки влияния признаков в случае близких значений среднего и доверительных интервалов рекомендуется использовать такие характеристика непараметрической статистики, как мода и медиана.

3. В некоторых случаях полезно использовать коэффициенты вариации, вычисления которых приведены в статье, что позволяет установить уровень согласованности ответов экспертов и сделать дополнительные обобщения.

5.7. Конструктор научной публикации

Основным источником научной информации остается статья, опубликованная в научном журнале, в которой ее автор пытается донести до внимания научной общественности свои взгляды, гипотезы и доводы их обоснования о каком-либо объекте научного исследования.

Для начинающего ученого объектом исследования и познания становится сама статья, которую ему необходимо каким-то образом сконструировать и, таким образом, изложить свои мысли методически правильно и достаточно лаконично, что является для

него далеко не простой задачей. В определенной степени предлагаемая публикация должна облегчить эту задачу для молодого исследователя.

Самая общая схема изложения информации содержит четыре основных компонента: (1) наименование предмета исследования; (2) постановку проблемы; (3) предложение (гипотезу) ее разрешения; (4) обоснование предложенного решения (гипотезы). В публикации эти компоненты преобразуются, соответственно, в конструкты (К): наименование статьи (К1), введение (К2), основную часть (К3) и заключение (К4).

Ниже приводится *конструктор научной публикации* (КНП) в виде набора конструктов, присутствующих практически в любой научной публикации, используя который можно существенно повысить ее информативность и ускорить написание.

Конструкт К1. Наименование статьи

1. Наименование статьи должно точно соответствовать предмету вашего исследования. Это то, чем вы занимаетесь непосредственно, то новое, о чем хотите сказать научному сообществу об объекте исследования. В наименовании уже можно сказать о направленности действия с объектом исследования, т. е. как его можно изменить, промоделировать, модернизировать и т. д.

2. Наименование – лицо научной публикации, и, посмотрев на него, читатель читает статью или не читает.

3. От информативности наименования публикации зависит скорость ее нахождения в сетевых поисковиках потенциальными читателями.

Конструкт К2. Введение

К21. Описание объекта исследования статьи. Статья начинается с описания объекта исследования. В нескольких предложениях необходимо сказать, в самых общих словах, о чем в статье идет речь и почему это может быть интересно для других ученых, занимающихся этой темой. Некоторые примеры возможного начала статьи приведены ниже.

Одним из приоритетных направлений исследования в области… можно назвать… В частности, актуально рассмотрение выбранного объекта исследования [ ], связанного с… Ранее этот вопрос рассматривался в работах [,].

Исследование (развитие, изучение, разработка, моделирование, подготовка…) являются актуальными [ ], поскольку… Одним из факторов влияния на… можно назвать… Повышение… способствует решению вопросов, связанных с… Это, в свою очередь, позитивно влияет на…

К22. Введение в предмет статьи. В этой части статьи автор знакомит читателей с той стороной объекта исследования, которая еще недостаточно раскрыта в известных литературных источниках. Здесь можно сказать в связи с чем возникла актуальность ее рассмотрения и что сулит для развития направления отрасли науки анализ этой стороны объекта. Тут следует упомянуть известные попытки раскрыть эту проблему другими авторами. Указать, что было ими не учтено, но желательно учесть в настоящий момент.

В качестве предмета исследования [ ] рассматриваются вопросы…

Одним из факторов повышения (снижения, изменения, …) является… В частности, в работе [, с.] отмечается наличие факта изменения (характера, тренда, состава, концентрации, …). Следует отметить, что попытка объяснения (обоснования) приведена (известна, …). Однако…, что приводит к нарушению (снижению, повышению затрат, …). Отметим, что повышение (снижение затрат, …) позволит…

К23. Цель и задачи. Цель и вытекающие из нее задачи могут быть сформулированы достаточно коротко в одном, двух предложениях.

Рассмотренная проблемная ситуация, позволяет сформулировать цель исследования следующим образом [ ] – разработать (выполнить моделирование, повысить, снизить, …) и вытекающие из нее задачи: выполнить анализ…, установить факторы влияния, построить зависимость, найти критерии оценки, подобрать оптимальные, …).

Или

Исходя из сказанного, целью настоящей статьи является – разработка (решение задач, предложение)…

При этом могут быть поставлены следующие задачи достижения цели:

Первая. …

Вторая. …

Конструкт К3. Основная часть статьи

К31. Описание методов исследования. В этой части статьи дается описание методов, вариантов, подходов исследования объекта.

Одним из подходов [ ] рассмотрения (методов, ...) ...может быть способ, состоящий в... Это позволит... При этом ожидается... Одним из условий успешного применения... В частности, может быть... Примером аналогичного использования... можно назвать работу [ ]...

К32. Формулировка гипотезы разрешения конфликта. Эта часть посвящена предположению о том, каким образом можно решить поставленные задачи. Гипотез может быть несколько. Они должны быть гипотетичными, критическими, допускающими опровержение.

Предлагается следующая гипотеза [ ] разрешения приведенной ранее проблемной ситуации: ...

Необходимыми условиями реализации... являются: ..., ...

Или

Повышение эффективности (надежности, качества, ...) ...предлагается достичь за счет использования... В этом случае наблюдается (ожидается, ...)...

Или

Наблюдаемый феномен можно объяснить наличием (отсутствием)...

К33. Описание используемой теоретической модели. Приводится вербальное описание в виде системы принципов, подходов, условий реализации, допущений, ограничений. Они в совокупности должны раскрыть ваши идеи и предложения.

Или

Приводится система математических выражений (если в статье уместно привести оригинальную математическую модель), оговаривается методика их применения, способ расчета, вывода, составление вычислительной программы и т. п.

В качестве метода получения результата используем зависимости, представленные в [ ]... Вариантом их интерпретации может быть предложение, состоящее в расчете... по зависимости следующего вида:...

К34. Описание методики практического или экспериментального исследования. Здесь приводятся условия проведения эксперимента, модельной (экспериментальной) установки, ограничения и т. п. Возможно описание факторного эксперимента, интервалы изменения параметров.

В качестве обоснования полученных теоретических данных был проведен факторный эксперимент [ ]. В качестве целевой функции (критерия оптимизации) была принята зависимость…

К35. Полученные данные в ходе теоретического или практического (экспериментального) исследования, их интерпретация. В этой части работы вы представляете данные и результаты своего теоретического и практического получения результатов; выполняете их сравнение, рассказываете, что из этого следует. Данные приводятся в виде таблиц, зависимостей, графиков и других интерпретаций. Здесь можно говорить об особенностях зависимостей, совпадении или не совпадении значений параметров в каких-то диапазонах.

К4. Заключение к статье

К41. Оценка результатов выполнения задач и достижения цели. В этой части статьи говорится о значении для теории и практики отрасли науки тех результатов, которые достигнуты или могут быть достигнуты в перспективе.

Предложенные в статье положения имеют значение [5] для развития теории… и использования в практике…

К42. Научные выводы. Разделим научные выводы на две важные части.

К421. Часть, представляющая результаты. В этой части приводится информация, которая представляет результаты и состоит из четырех компонентов: (1) результаты перечисляются, (2) приводится их отличие от известных, (3) говорится о том, что они дополнительно позволяют и (4) какое они имеют значение для теории и практики.

К422. Часть, представляющая новое научное знание. Вторая часть научных выводов представляет новое научное знание. Новое знание может быть: (1) аналитическим, то есть результатом логично построенного доказательства, как, например, доказательство теоремы или (2) синтетическим – в виде обоснованной гипотезы.

При составлении выводов следует соблюдать определенную их иерархию: от более важных – к менее значительным, от представления результатов (конструкт К421) – к их новизне (конструкт К422).

Основные выводы могут быть сделаны следующие:

1. …

2. …

К43. Заключительная фраза статьи. Желательно, чтобы такая фраза присутствовала. Заключительная фраза подводит итог изложенного в статье материала. Она должна быть позитивной, утвердительной и внушать уверенность в успехе при использовании ваших достижений.

Следует помнить, что и статья, и диссертация в целом должны быть не только содержательными, но и интересными для чтения!

Список литературы

1. Автоматизация поискового конструирования / под ред. А. И. Половинкина. – М. : Радио и связь, 1981. – 344 с.

2. *Адлер*, *Ю. П.* Введение в планирование эксперимента. – М. : Металлургия, 1969. – 155 с.

3. Академические научные школы Санкт-Петербурга: к 275-летию Акад. наук / РАН ; СПб. науч. центр ; под ред. Э. А. Троппа, Е. А. Ивановой, А. С. Фомина. – СПб. : [б. и.], 1998. – 252 с.

4. *Александров*, *Л. В.* Рабочая книга по систематизации информации / Л. В. Александров, Н. Н. Карпова. – М. : Поиск, 1993. – 440 с.

5. *Ананьев*, *Б. Г.* Психология чувственного познания. – М., 1960.

6. *Анохин*, *П. К.* Биология и нейрофизиология условного рефлекса. – М. : Медицина, 1968. – 546 с.

7. *Альтшуллер*, *Г. С.* Профессия – поиск нового (ФСА и ТРИЗ как система выявления резервов экономики) / Г. С. Альтшуллер, Б. Л. Злобин, В. И. Филатов. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1985. – 196 с.

8. *Альтшуллер*, *Г. С.* Творчество как точная наука. Теория решения изобретательских задач. – М. : Сов. радио, 1979. – 184 с.

9. *Аристер*, *Н. И.* Процедура подготовки и защиты диссертации / Н. И. Аристер, Н. И. Загузов. – М. : РАП, 1995. – 200 с.

10. *Аристер*, *Н. И.* Управление диссертационным советом : практ. пособие / Н. И. Аристер, С. Д. Резник ; под общ. ред. Ф. И. Шахмалова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 2010. – 464 с.

11. *Аронов*, *Д. В.* Научная и научно-педагогическая школа: к вопросу о содержании понятия / Д. В. Аронов, В. Г. Садков. – URL: http://bali.ostu.ru/umc/arhiv/2004/2/Aronov_Sadkov_school.doc (дата обращения: 04.02.2011).

12. Аспирантура : справочник для поступающих в аспирантуру и соискателей ученой степени канд. наук / сост. В. А. Семин, Е. М. Рудакова. – М. : Высш. шк., 1971. – 326 с.

13. *Бабаев*, *Д. Б.* Как работать над диссертацией : учеб. пособие. – Иваново : Минэнерго СССР, 1989. – 72 с.

14. *Бабанский*, *Ю. К.* Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. – М. : Педагогика, 1982. – 192 с.

15. *Бернштейн*, *Н. А.* Физиология движений и активность / под ред. О. Г. Газенко ; изд. подгот. И. М. Фейгенберг ; редкол.: А. А. Баев (пред.) и др. ; АН СССР. – М. : Наука, 1990. – 494.

16. *Бэкон*, *Ф.* Новый органон (афоризмы об истолковании природы и царстве человека. – Соч. в 2 т. – М. : Мысль, 1978. – Т. 2. – С. 18–33.

17. *Бэр*, *К. Э. фон.* Всеобщий закон природы, проявляющийся во всяком развитии // Избранные работы / пер. с предисл. и примеч. Ю. А. Филипченко. – Л. : Госиздат, 1924. – 143 с. – (Классики естествознания. Кн. 11). – С. 92–122.

18. *Беспалько*, *В. П.* Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М. : Изд-во Ин-та проф. образ. РАО, 1995. – 336 с.

19. *Библер*, *В. С.* Проблемы сознания. Сознание и мышление // Философско-психологические предположения Школы диалога культур / под общ. ред. В. С. Библера. – М. : РОССПЕН, 1998.

20. *Блум*, *Ф.* Мозг, разум и поведение : пер. с англ. / Ф. Блум, А. Лейзерсон, Л. Хофстедтер. – М. : Мир, 1988. – 224 с.

21. *Бонди*, *Г.* Гипотезы и мифы в физической теории. – М. : Мир, 1972. – 105 с.

22. *Бониц*, *М.* Научные исследования и научная информация / пер. с нем. Р. С. Гиляревского ; отв. ред. А. И. Михайлов ; АН ССС ; Всес. ин-т науч. и техн. инф. – М. : Наука, 1987. – 156 с.

23. *Бордовская*, *Н. В.* Педагогика : учебник для вузов / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – СПб. : Питер, 2000. – 304 с.

24. *Бранский*, *В. П.* Философские основания проблемы синтеза релятивистских и квантовых принципов. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. – 175 с.

25. *Бунге*, *М.* Философия физики / пер. с англ. Ю. Б. Молчанова. – М. : Прогресс, 1975. – 348 с.

26. *Бургин*, *М. С.* Инновации и новизна в педагогике // Сов. педагогика. – 1989. – № 12. – С. 10–15.

27. *Бурдин*, *К. С.* Как оформить научную работу / К. С. Бурдин, П. В. Веселов. – М. : Высш. шк., 1973. – 152 с.

28. *Бурков*, *В. Н.* Как управлять проектами / В. Н. Бурков, Д. А. Новиков. – М. : Синтег, 1997. – 188 с.

29. *Быков*, *В. П.* Методическое обеспечение САПР в машиностроении. – Л. : Машиностроение, Ленингр. отд., 1989. – 255 с.

30. Бюллетень ВАК СССР. – 1989. – № 4.

31. Бюллетень ВАК России. – 1995. – № 1.

32. Бюллетень ВАК России. – 1995. – № 2.

33. Бюллетень ВАК России. – 1995. – № 6.

34. Бюллетень ВАК России. – 2000. – № 4.

35. Бюллетень ВАК России. – 2011. – № 3.

36. *Вернадский*, *В. И.* О науке. – Т. 1. Научное знание. Научное творчество. Научная мысль / РАН ; Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова. – Дубна : Феникс, 1997. – 576 с.

37. *Вертгеймер*, *М.* Продуктивное мышление : пер. с англ. / общ. ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко ; вступ. ст. В. П. Зинченко. – М. : Прогресс, 1987. – 336 с.

38. *Виндельбанд*, *В.* Избранное. Дух и история : пер. с нем. – М. : Юрист, 1995. – 688 с.

39. *Воинственский*, *М. А*. Подготовка, оформление и защита диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук : метод. разраб. / подгот. М. А. Воинственский. – Киев : Ин-т зоологии, 1990. – 45 с.

40. *Волков*, *Ю. Г*. Диссертация: Подготовка, защита, оформление : практ. пособие / под ред. Н. И. Загузова. – М. : Гардарики, 2002. – 160 с.

41. *Волчек*, *Е. З*. Философия : учеб. пособие с хрестоматийн. извлеч. – Минск : Совр. шк., 2005. – 544 с.

42. *Воронова*, *Е. Ю*. Полисистемный подход в исследовании научной школы // История отечественной и мировой психологической мысли. Постигая прошлое, понимать настоящее : материалы междунар. конф. по истории психологии «IV Московские встречи», 26–29 июня 2006 г. – М. : Ин-т психологии РАН, 2006. – С. 35–40.

43. *Гасилов*, *В. Б*. Научная школа – феномен и исследовательская программа науковедения // Школы в науке / под ред. С. Р. Микулинского, М. Г. Ярошевского, Г. Кребера и Г. Штейнера / АН СССР ; АН ГДР. – М. : Наука , 1977. – С. 119–153.

44. *Гейзенберг*, *В*. Физика и философия. Часть и целое / пер. с нем. И. А. Акчурина и Э. П. Андреева. – М. : Наука ; Гл. ред. физ.-мат. литер., 1989. – 400 с.

45. *Гейзенберг*, *В*. Шаги за горизонт : пер. с нем. / сост. А. В. Ахутин ; общ. ред. и вступ. ст. Н. Ф. Овчинникова. – М. : Прогресс, 1987. – 368 с.

46. *Георгиевский*, *А. С*. Методология и методика научно-исследовательской работы. – М. : Наука, 1982. – 117 с.

47. *Герасимов*, *Н. Г*. Структура научного исследования (Философский анализ познавательной деятельности в науке). – М. : Мысль, 1985. – 215 с.

48. *Герасимова*, *И. А*. Феномен аргументации // Эпистемология и философия науки. – 2009. – № 3. – С. 5–13.

49. *Гершунский*, *Б.С.* Философия образования для XXI века. – М., 1998.

50. *Гиттис*, *Э. И*. Как работать над кандидатской диссертацией. – Пенза, 1983.

51. *Голдовский*, *Б. И.* Комплексный метод поиска решения технических проблем / Б. И. Голдовский, М. И. Вайерман. – М. : Речной флот, 1990. – 86 с.

52. *Гордеев*, *О. И.* Основы научных исследований : учеб. пособие / О. И. Гордеев, Л. А. Ильин. – Новосибирск, 1995. – 149 с. – Ч. 3-4.

53. *Горелик*, *А. Л.* Методы распознавания / А. Л. Горелик, В. А. Спиркин. – М. : Высш. шк., 1977. – 222 с.

54. ГОСТ 7.0.11–2011. Диссертация и автореферат. Структура и правила оформления. – М. : Стандартинформ, 2012. – 16 с.

55. *Грегори*, *К.* География и географы : Физическая география / пер. с англ. под ред. А. Ю. Ретеюма. – М. : Прогресс, 1988. – 384 с.

56. *Грязнов*, *Б. С.* Логика, рациональность, творчество. – М. : Наука, 1982. – 256 с.

57. *Гузевич*, *Д.* Научная школа как форма деятельности // Вопр. истории естествознания и техники. – 2003. – № 1. – С. 64–93.

58. *Дворянкин*, *А. М.* Методы синтеза технических решений / А. М. Дворянкин, А. И. Половинкин, А. Н. Соболев. – М. : Наука, 1977. – 104 с.

59. *Дежина*, *И. Г.* Тенденции развития научных школ в современной России / И. Г. Дежина, В. В. Киселева. – М. : ИЭПП, 2009. – 164 с.

60. *Дейч*, *М. Е.* Техническая газодинамика. – 3-е изд., перераб. – М. : Энергия, 1974. – 592 с.

61. *Демидова*, *А. К.* Пособие по русскому языку : Научный стиль. Оформление научной работы : учеб. пособие для студентов-иностранцев. – М. : Рус. яз., 1991. – 202 с.

62. *Джонс*, *Дж. К.* Методы проектирования / пер. с англ. Т. П. Бурмистровой, И. В. Фриденберга ; под ред. В. Ф. Венды, В. М. Мунипова. – 2-е изд., доп. – М. : Мир, 1986. – 326 с.

63. Диалектика процесса познания / под ред. М. Н. Алексеева, А. М. Коршунова. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 368 с.

64. *Дильтей*, *В.* Введение в науки о духе (фрагменты) // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. : трактаты, статьи, эссе. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – С. 108–135.

65. *Ерошенко*, *Г. П.* На пороге научной карьеры. Методика и психология научной работы : учеб. пособие / Г. П. Ерошенко, О. И. Хомутов. – Барнаул : Изд-во Алтайск. гос. техн. ун-та им. И. И. Ползунова, 1996. – 72 с.

66. *Журавлев*, *Е. И.* Соискателю ученой степени : метод. реком. / Е. И. Журавлев, А. И. Шуйский. – Ростов на/Д : РГСУ, 1999. – 118 с.

67. *Журавлёва*, *З. Е.* Роман с героем – конгруэнтно – роман с собой // Нева. – 1988. – № 4. – С. 14–15.

68. *Загвязинский*, *В. И.* О качестве диссертационных работ по педагогике // Образование и наука. – 2008. – № 2. – С. 23–29.

69. *Загвязинский*, *В. И.* Педагогическое предвидение. – М. : Знание, 1987. – 80 с.

70. *Загвязинский*, *В. И.* Учитель как исследователь. – М. : Знание, 1980. – 96 с.

71. *Загузов*, *Н. И.* Технология подготовки и защиты кандидатской диссертации. – М. : Иссл. центр, 1993. – 114 с.

72. *Зеер*, *Э. Ф.* Критериально-оценочная деятельность диссертационных советов в аспекте повышения качества педагогических инноваций / Э. Ф. Зеер, С. А. Новоселов, Э. Э. Сыманюк. – URL: urorao.rsvpu.ru/filedirectory/157/zeer_20081029.doc (дата обращения: 04.07.2011).

73. *Зербино*, *Д.* Научная школа как феномен. – URL: http://www.zn.ua/3000/3100/46209/ (дата обращения: 04.07.2011).

74. *Иванов*, *А. Е.* Ученые степени в Российской империи. XVIII в. – 1917 г. – М. : ИРИ РАН, 1994. – 196 с.

75. *Иванов*, *Б. И.* Становление и развитие технических наук / Б. И. Иванов, В. В. Чешев. – Л. : Наука, 1977. – 262 с.

76. *Иванов*, *В.А.* Подготовка диссертаций в системе послевузовского профессионального образования : учеб. пособие / В. А. Иванов, Г. С. Ощепков, С. Г. Селетков. – Йошкар-Ола : Изд-во МарГТУ, 2000. – 195 с.

77. *Иениш*, *Е. В.* Библиографический поиск в научной работе : справ. пособие-путеводитель / науч. ред. И. К. Кирпичева [Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина]. – М. : Книга, 1982. – 247 с.

78. *Ильин*, *В. В*. Критерии научности. – М. : Высш. шк., 1989. – 128 с.

79. *Ильичев*, *А. В.* Эффективность проектируемой техники. Основы анализа. – М. : Машиностроение, 1991. – 336 с.

80. История и философия науки : Философия науки : учеб. пособие для аспирантов естеств.-науч. и техн. спец. / Е. Ю. Бельская [и др.] ; под. ред. Ю. В. Крянева, Л. Е. Моториной. – М. : Альфа-М ; Инфра-М, 2010. – 335 с.

81. *Каменев*, *Л. Ф.* Технические системы: закономерности развития. – Л. : Машиностроение, Ленингр. отд., 1985. – 216 с.

82. *Капица*, *П. Л.* Эксперимент, теория, практика. – М. : Наука, 1977. – 352 с.

83. *Кармин*, *А. С.* Творческая интуиция в науке / А. С. Кармин, Е. П. Хайкин. – М. : Наука, 1971. – С. 36–39.

84. *Карцев*, *В. П.* Научные школы в структуре потенциала науки / В. П. Карцев, Ю. А. Храмов // Научно-технический потенциал: структура, динамика, эффективность. – Киев : Наук. думка, 1987.

85. *Касавин*, *И. Т*. Проблема как форма знания // Эпистемология и философия науки. – 2009. – Т. 22. – № 4. – С. 5–13.

86. *Квитко*, *И. С.* Термин в научном документе. – Львов : Выща шк. ; Изд-во при Львовск. ун-те, 1976. – 128 с.

87. *Клингберг*, *Л.* Проблемы теории обучения. – М., 1984

88. *Князева*, *Е. Н.* Синергетика как новое мировоззрение: диалог с И. Пригожиным / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов // Вопр. философии. – 1992. – № 12. – С. 3–20.

89. *Комаров*, *М. С*. Основы научных исследований. – Львов : Выща шк. ; Изд-во при Львовск. ун-те, 1982. – 128 с.

90. Комментарий к Федеральному закону «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». – М. : Филинъ ; Юстицинформ, 1998. – 368 с.

91. *Коновалов*, *А. А*. Логика изобретения. – Ижевск : Удмуртия, 1990. – 128 с.

92. *Коновалов*, *А. А*. Системное проектирование автоматического оружия : курс лекций. – Ижевск : Изд-во ИМИ, 1984. – 270 с.

93. *Коновалов*, *А. А*. Теория технических систем. Маркетинговый аспект. – Екатеринбург : Наука, 1993. – 312 с.

94. *Конт*, *О.* Дух позитивной философии : Слово о положительном мышлении / пер. с фр. И. А. Шапиро. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 256 с. – (Выдающиеся мыслители).

95. *Криворученко*, *В. К*. Научные школы – важнейший фактор развития современной науки. – URL: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/scientificschools/about/Krivoruchenko_factor/ (дата обращения: 04.07.2011).

96. *Кринецкий*, *И. И.* Основы научных исследований : учеб. пособие для вузов. – Киев ; Одесса : Выща шк., 1981. – 208 с. – URL: http://www.twirpx.com/signup/ (дата обращения: 04.07.2011).

97. *Кричевский*, *Г. Г.* Диссертации университетов России. 1805–1919 гг. [Рукопись] : библиогр. указ. – М., 1984. – 693 с.

98. *Кричевский*, *Г. Г.* Ученые степени в университетах дореволюционной России // История СССР. – 1985. – № 2. – С. 141–153.

99. *Кузин*, *Ф. А*. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты. – М., 1997. – 143 с.

100. *Кузин*, *Ф. А*. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты : практ. пособие для аспирантов и соискателей уч. ст. – 2-е изд. – М. : Ось-89, 1998. – 208 с.

101. *Кузин*, *Ф. А*. Диссертация. Правила оформления. Порядок защиты : практ. пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. – М. : Ось-89, 2000. – 320 с.

102. *Кузин*, *Ф. А.* Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты. – 2-е изд. – М. : Ось-89, 1999.

103. *Кузьмин*, *А. Н*. Исследование некоторых способов оптимизации практического обучения технических специалистов : автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1972. – 32 с.

104. *Кун*, *Т*. Структура научных революций / пер. с англ. И. З. Налетова ; общ. ред. и послесл. С. Р. Микулинского и Л. А. Марковой. – М. : Прогресс, 1975. – 288 с. – URL: http://krotov.info/lib_sec/11_k/kun/tomas_00.html (дата обращения: 04.07.2011).

105. *Куписевич*, *Ч. С*. Основы общей дидактики. – М., 1986

106. *Курбатов*, *В. И.* Как написать и защитить диссертацию : метод. пособие / Ин-т по переподгот. и повышению квалификации преподавателей соц. и гуманитар. наук при Рост. гос. ун-те. – Ростов н/Д, 1995.

107. *Ладыга*, *И. Ф.* Методические рекомендации по оформлению диссертаций и автореферата : учеб.-метод. пособие. – 2-е изд., доп. – Л. : Изд-во ВАА им. М. И. Калинина, 1986. – 122 с.

108. *Лакатос*, *И.* История науки и ее рациональные реконструкции // Структура и развитие науки : из Бостонских исследований по философии наук : сб. пер. – М. : Прогресс, 1978. – С. 79.

109. *Лакатос*, *И.* Методология научных исследовательских программ // Вопр. философии. – 1995. – № 4. – С. 147.

110. *Лапыгин*, *Ю. Н.* Диссертационное исследование магистранта, аспиранта и докторанта. – М. : Собор, 2010. – 408 с.

111. *Левин*, *А.* Итоги семилетнего функционирования программы поддержки ведущих научных школ и туманные перспективы ее дальнейшего существования // Акустика неоднородных сред : сб. тр. семинара науч. шк. проф. С. А. Рыбака. – М. : Рос. акуст. об-во, 2002. – С. 151.

112. *Леднев*, *В. С.* Содержание общего среднего образования. Проблемы структуры. – М. : Педагогика, 1980. – 264 с.

113. *Леднев*, *В. С.* Требования к диссертациям по педагогическим наукам : науч.-метод. реком. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во МПСИ, 2003. – 112 с.

114. Лекции по философии науки : учеб. курс / Н. Г. Бондаренко [и др.] ; под ред. В. И. Пржиленского. – М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2008. – 544 с.

115. *Лешкевич*, *Т. Г.* Философия науки: традиции и новации : учеб. пособие для вузов. – М. : ПРИОР, 2001. – 428 с.

116. *Лиммерман*, *Х.* Учебник риторики с упражнениями : пер. с нем. – М. : Культура и спорт ; ЮНИТИ ; АО «Интерэкспорт», 1997. – 255 с.

117. *Мамонтов*, *С. А.* Научная школа как форма научного сообщества // Инновац. образование и экономика. – 2008. – № 2. – С. 62–65.

118. *Мамчур*, *Е. А.* Еще раз о предмете социальной эпистемологии // Эпистемология и философия науки. – 2010. – Т. 24. – № 2. – С. 44–53.

119. *Маркс*, *К.* Соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Т. 20. – С. 564–565.

120. *Мартишина*, *Н. И.* Теория познания как прикладная дисциплина, а также о возможности ее практически ориентированного преподавания // Эпистемология и философия науки. – 2008. – Т. XVII, № 3. – С. 92–108.

121. *Мартишина*, *Н. И.* Антиномии квалификационной работы // Высшее образование в России. – 2013. – № 1. – С. 122–128.

122. *Марьянович*, *А. Т.* Эрратология, или Как избежать наиболее неприятных ошибок при подготовке диссертации. – М. : Вузов. кн., 1998. – 176 с.

123. *Мах*, *Э*. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. – М. : БИНОМ, 2003. – 456 с.

124. *Махмутов*, *М. И.* Проблемное обучение : Основные вопросы теории. – М., 1975 С. 172 – 176

125. *Мацкевич*, *И. М.* Проблемы подготовки научно-педагогических кадров в свете деятельности Высшей аттестационной комиссии // Юр. образование и наука. – 2008. – № 3. – С. 9–12.

126. *Мелещенко*, *Ю. С.* Техника и закономерности ее развития. – Л. : Лениздат, 1970. – 246 с.

127. Методическое обеспечение САПР в машиностроении. – Л. : Машиностроение, Ленингр. отд., 1989. – 254 с.

128. Методы педагогических исследований / под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М. : Педагогика, 1979. – 256 с.

129. Методы системного педагогического исследования : учеб. пособие / Н. В. Кузьмина, Е. А. Григорьева, В. А. Якунин [и др.] ; под ред. Н. В. Кузьминой. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1980. – 172 с.

130. *Михайлов*, *А. И.* Источники, поиск и использование научной информации / А. И. Михайлов, Р. С. Гиляревский. – М. : ВИНИТИ, 1970. – 274 с.

131. *Моисеев*, *В. И.* Философия и методология науки. – URL: http://society.polbu.ru/moiseev_sciencephilo/ch17_i.html (дата обращения: 04.07.2011).

132. *Мотрошилова*, *Н. В*. Нормы науки и ориентации ученого // Идеалы и нормы научного исследования / В. С. Стёпин, А. П. Огурцов, Н. В. Мотрошилова и др. ; ред.-сост. В. С. Стёпин. – Минск : Изд-во БГУ, 1981. – С. 91–119.

133. *Мусаев*, *Р. М*. Будущему кандидату технических наук : справ. пособие для аспирантов и соискателей. – Махачкала : Изд-во МТУ, 1990. – 80 с.

134. *Найн*, *А. Я*. О методологическом аппарате диссертационных исследований // Педагогика. – 1995. – № 5. – С. 44–49.

135. Научная школа ИжГТУ магистрантов, аспирантов и докторантов / авт. и науч. рук. проф. С. Г. Селетков. – URL: http://aspirant.istu.ru/ (дата обращения: 05.07.2012).

136. Научное творчество / под ред. С. Р. Микулинского, М. Г. Ярошевского. – М. : Наука, 1969. – 446 с. – (Науковедение. Проблемы и исследования).

137. Научные работы. Методика подготовки и оформления / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2000. – 544 с.

138. Научные школы Санкт-Петербургского государственного университета. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1995. – 86 с.

139. *Никитин*, *П. И.* Информация и информационный поиск / Моск. гос. ист.-арх. ин-т. – М., 1978. – 86 с.

140. *Никифоров*, *А. Л.* Философия науки: история и методология : учеб. пособие. – М. : Дом интел. кн., 1998. – 280 с. – URL: http://bookluck.ru/savered.php?file=105475 (дата обращения: 04.07.2011).

141. Новая философская энциклопедия : справ. изд. – В 4 т. / Ин-т философии РАН ; Нац. общ.-науч. фонд. – М. : Мысль, 2000–2001. – Т. 1 : А–Д. – 2000. – 722 с. – Т. 2 : Е–М. – 2001. – 636 с. – Т. 3 : Н–С. – 2001. – 694 с. – Т. 4 : Т–Я. – 2001. – 606 с. – URL: http://iph.ras.ru/enc.htm (дата обращения: 29.08.2011).

142. *Новиков*, *А. М.* Докторская диссертация? : пособие для докторантов и соискателей ученой степени д-ра наук. – М. : Эгвес, 1999. – 120 с.

143. *Новиков*, *А. М.* Как работать над диссертацией : пособие для начинающего педагога-исследователя. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во ИПК и ПРНО МО, 1996. – 112 с.

144. *Новиков*, *А. М.* Методология / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – М. : СИНТЕГ, 2007. – 668 с.

145. Номенклатура специальностей научных работников : утв. приказом Минобрнауки Рос. Федерации от 25 февр. 2009 г. № 59 [в ред. приказа Минобрнауки РФ от 11.08.2009. № 294].

146. Основы научных исследований : учебник / под ред. В. И. Крутова, В. В. Попова. – М. : Высш. шк., 1989. – 400 с.

147. Основы философии науки : учеб. пособие для аспирантов / В. П. Кохановский [и др.]. – 5-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 603 с.

148. Пат. 2130597 Российская Федерация, МПК G 01 L 23/10. Устройство и способ Селеткова для определения давления и скорости движения ударных волн, скорости звука в среде их распространения и направления на звуковой источник / С. Г. Селетков ; заявитель и патентообладатель С. Г. Селетков. – № 96121526/28 ; заявл. 01.10.96 ; опубл. 20.05.99. Бюл. № 14.

149. *Пензов*, *Ю. Е.* Элементы математической логики и теории множеств. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1968. – 230 с.

150. *Перегудов*, *Ф. И.* Введение в системный анализ : учеб. пособие для вузов / Ф. И. Перегудов, Ф. П. Тарасенко. – М. : Высш. шк., 1989. – 367 с. – URL: http://letitbit.net/ download/92972.922c968d3350daf4e847e32d1b69/062530.djvu.html (дата обращения: 04.07.2011).

151. *Петров*, *А. Е.* Тензорная методология в теории систем. – М. : Радио и связь, 1985. – 152 с. – URL: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/PETROV_Andrey_Evgen%27evich/Petrov_A.E._Tenzornaya_metodologiya_v_teorii_sistem.(1985).%5Bdjv%5D.zip (дата обращения: 04.07.2011).

152. *Полани*, *М.* Личностное знание.:а пути к посткритической философии / пер. с англ. М. Б. Гнедовского, Н. М. Смирновой, Б. А. Старостина. – М. : Прогресс, 1985. – 344 с.

153. *Половинкин*, *А. И.* Законы строения и развития техники. Постановка проблемы и гипотезы : учеб. пособие. – Волгоград : Волгоград. политех. ин-т, 1985. – 208 с.

154. *Половинкин*, *А. И.* Основы инженерного творчества : учеб. пособие для студ. втузов. – М. : Машиностроение, 1988. – 368 с.

155. Положение о порядке присвоения ученых званий : утв. Постановлением Правительства Рос. Федерации от 29 марта 2002 г. № 194 [с изм. от 20 апр. 2006 г., 2 июня 2008 г.] – URL: http://www.psi-ras.ru/polozh1.html (дата обращения: 04.07.2011).

156. Положение о присуждении ученых степеней : утв. Постановлением Правительства Рос. Федерации от 24 сент. 2013 г. № 842.

157. Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук: утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 дек. 2011 г. № 2817.

158. *Полонский*, *В. М.* Критерии и методы оценки качества научно-педагогических исследований : автореф. дис. … д-ра пед. наук. – М. : МОГЛИ, 1989. – 42 с.

159. *Полонский*, *В. М.* Оценка качества научно-педагогических исследований. – М. : Педагогика, 1987. – 144 с.

160. *Поппер*, *К.* Логика и рост научного знания. – М. : Прогресс, 1983. – 608 с.

161. *Поппер*, *К.* Объективное знание. Эволюционный подход / пер. с англ. Д. Г. Лахути ; отв. ред. В. Н. Садовский. – М. : Эдиториал УРСС, 2002. – 384 с.

162. *Порус*, *В. Н.* Многомерность рациональности // Философия и эпистемология науки. – 2010. – № 1. – С. 5–16.

163. *Порус*, *В. Н.* Эпистемология: некоторые тенденции // Вопр. философии. – 1997. – № 2. – С. 93–111.

164. *Поспелов*, *Г. С.* Процедуры и алгоритмы формирования комплексных программ / Г. С. Поспелов, В. А. Ириков, А. Е. Курилов. – М. : Наука, 1985. – 424 с.

165. Построение современных систем автоматизированного проектирования / К. Д. Жук, А. А. Тимченко, А. А. Родионов [и др.]. – Киев : Наук. думка, 1983. – 248 с.

166. *Преслер*, *В. Т.* Методология построения автореферата кандидатской диссертации // Вестник Кузбас. гос. техн. ун-та. – 2007. – № 1. – С. 144–157.

167. *Принс*, *М. Д.* Машинная графика и автоматизация проектирования / пер. с англ. Ю. Л. Зимана. – М. : Сов. радио, 1975. – 232 с.

168. *Приходько*, *П. Т.* Пути в науку : Беседы по организации труда начинающих исследователей. – М. : Знание, 1973. – 136 с.

169. Проблемы и перспективы управления подготовкой и переподготовкой специалистов высшей квалификации в регионах России / В. А. Голенков [и др.] // Образование и общество. – 2002. – № 3. – С. 19–23.

170. *Пропп*, *В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1986. – 364 с.

171. *Пропп*, *В. Я.* Морфология сказки. – 2-е изд. – М. : Наука, 1969. – 168 с.

172. *Пузанков*, *Д.* Двухступенчатая система подготовки специалистов / Д. Пузанков, И. Федоров, В Шадриков // Высшее образование в России. – 2004. – № 2. – С. 3–11.

173. *Райзберг*, *Б. А.* Диссертация и ученая степень : пособие для соискателей. – 5-е изд., доп. – М. : Инфра-М, 2005. – 428 с.

174. *Райков*, *Б. Е.* Исследовательский метод в педагогической работе. – Л., 1924.

175. *Регирер*, *Е. И.* Развитие способностей исследователя. – М. : Наука, 1969. – 230 с.

176. *Рейнберг*, *С. А.* Как работать над медицинской диссертацией. К методике и технике научно-исследовательской и научно-литературной работы. – М. : Медгиз, 1945. – 172 с.

177. *Ридлер*, *А.* Цели высших технических школ // Бюл. политехн. об-ва. – 1901. – № 3. – С. 133.

178. *Риккерт*, *Г.* Науки о природе и науки о культуре / пер. М. Е. Зингера ; под ред. С. И. Гессена // Культурология. XX век. Антология / гл. ред. и сост. С. Я. Левит. – М. : Юристъ, 1995. – С. 69–101

179. *Рузавин*, *Г. И.* Перспективы эволюционного подхода в эпистемологии науки // Эпистемология и философия науки. – 2010. – Т. 23. – № 1. – С. 17–33.

180. *Рузавин*, *Г. И.* Философия науки : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. – М. : Юнити-Дана, 2005. – 400 с.

181. *Рыжиков*, *Ю. И.* Работа над диссертацией по техническим наукам. – СПб. : БХВ-Петербург, 2005. – 496 с.

182. *Селетков*, *С. Г.* Вопросы подготовки магистерской диссертации // Высш. образование в России. – 2007. – № 7. – С. 94–96.

183. *Селетков*, *С. Г.* Диссертация как феномен научного исследования // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. – Т. 2. Философия. – 2013. – № 1. – С. 156–163.

184. *Селетков*, *С. Г.* Объект, субъект предмет научно-квалификационной работы / С .Г. Селетков, С. С. Иванова // Вестник ИжГТУ. – 2014. – № 1(61). – С. 175–178.

185. *Селетков*, *С. Г.* Итерационность достижения критерия – внутреннее единство результатов в диссертационной работе // Вестник ИжГТУ. – 2014. – № 1(61). – С. 172–174.

186. *Селетков*, *С. Г.* Морфология автореферата диссертации // Вестник ИжГТУ. – 2012. – № 2 (54). – С. 192–194.

187. *Селетков*, *С. Г.* Морфология диссертации // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. – Т. 2. Философия. – 2012. – № 2. – С. 192 – 194.

188. *Селетков*, *С. Г.* Научный вывод и научный результат в диссертации // Вестник ИжГТУ. – 2012. – № 3 (55). – С. 172–176.

189. *Селетков*, *С. Г.* Расчетно-экспериментальная методика измерения параметров с попутной калибровкой измерительной цепи / С. Г. Селетков, С. С. Иванова // Вестник ИжГТУ. – 2012. – № 4(56). – С. 104–107.

190. *Селетков*, *С. Г.* Соискателю ученой степени : учеб. пособие. – Ижевск : ИжГТУ, 1996. – 72 с.

191. *Селетков*, *С. Г.* Соискателю ученой степени. – 2-е изд., доп. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 1999. – 176 с.

192. *Селетков*, *С. Г.* Соискателю ученой степени. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2002. – 192 с.

193. *Селетков*, *С. Г.* Отвод газа от сверхзвукового потока через отверстие в стенке канала // Методы вычислительного эксперимента в инженерной практике : сб. науч. тр. / редкол.: Голев Р. В. (отв. ред.) и др. ; Ижевск. мех. ин-т. – Ижевск : [б. и.], 1992. – Вып. 2. – С. 31–36.

194. *Селетков*, *С. Г.* Теоретические положения диссертационного исследования : монография. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2011. – 344 с.

195. *Селье*, *Г.* От мечты к открытию. Как стать ученым : пер. с англ. / общ. ред. М. Н. Кондрашевой и И. С. Хорола ; послесл. М. Г. Ярошевского и И. С. Хорола. – М. : Прогресс, 1987. – 368 с.

196. *Сенашенко*, *В.* О структуре современного высшего образования / В. Сенашенко, Г. Ткач // Высшее образование в России. – 2004. – № 4. – С. 18–25.

197. *Сен-Симон*. Философская энциклопедия / гл. ред. Ф. В. Константинов. – М. : Сов. энцикл., 1967. – Т. 4. – С. 583.

198. *Сеченов*, *И. М.* Впечатления и действительность // Избранные философские и психологические произведения. – М., 1947.

199. *Ситаров*, *В. А.* Дидактика : учеб. пособие / под ред. В. А. Сластенина. – М. : Академия, 2002. – 368 с.

200. *Скаткин*, *М. Н.* Беседа с приступающими к работе над диссертацией. – М. : АПН СССР, 1967. – 48 с.

201. *Скаткин*, *М. Н.* Методология и методика педагогических исследований. – М. : Педагогика, 1986. – 150 с.

202. Словарь иностранных слов / гл. ред. Ф. Н. Петрова. – 15-е изд., испр. – М. : Рус. яз., 1988. – 608 с.

203. Слово о науке. Афоризмы. Изречения. Литературные цитаты / сост., авт. предисл. и введ. к главам Е. С. Лихтенштейн. – М. : Знание, 1986. – 288 с.

204. Современный словарь иностранных слов [ок. 20 000 слов]. – М. : Рус. яз., 1993. – 740 с.

205. *Соловьева*, *Н. Н.* Основы подготовки к научной деятельности и оформление ее результатов (для студентов и аспирантов). – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : АПК и ППРО, 2008. – 104 с.

206. Социально-психологические проблемы науки. Ученый и научный коллектив : сб. ст. / под ред. М. Г. Ярошевского. – М. : Наука, 1973. – 252 с.

207. Справочник по функционально-стоимостному анализу/ А. П. Ковалев, Н. К. Моисеева [и др.] ; под ред. М. Г. Карпунина, Б. И. Майданчика. – М. : Финансы и статистика, 1988. – 431 с.

208. *Стёпин*, *В. С.* Философия науки и техники : учеб. пособие для вузов / В. С. Стёпин, В. Г. Горохов, М. А.. Розов. – М. : Контакт-Альфа, 1995. – 384 с. – URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Step/02.php (дата обращения: 05.07.2011).

209. *Стёпин*, *В. С.* Идеалы и нормы в динамике научного поиска // Идеалы и нормы научного исследования / под ред. М. А. Ельяшевича [и др.]. – Минск : Изд-во БГУ, 1981. – С. 10–64.

210. *Тимирязев*, *К. А.* Каким требованиям должна удовлетворять диссертация на степень доктора // Соч. – Т. 10. Статьи разных лет. Предисловия и переводы. – М. : Сельхозгиз, 1940. – С. 18–24.

211. *Ткаченко*, *Е. В.* О критериях оценки качества диссертационных исследований // Образование и наука. – 2008. – № 2. – С. 19–23.

212. *Тунаков*, *А. П.* Как работать над диссертацией. – 3-е изд., перераб. и доп. – Казань : Отечество, 2005. – 204 с.

213. *Фейерабенд*, *П.* Избранные труды по методологии науки / пер. с англ. и нем. А. Л. Никифорова ; общ. ред. и вступ. ст. И. С. Нарского. – М. : Прогресс, 1986. – 542 с.

214. *Фельдштей*, *Д. И.* О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по педагогике и психологии // Образование и наука. – 2008. – № 2. – С. 3–19.

215. *Филатова*, *Е. С.* Соционика для всех. Наука общения, понимания и согласия. – СПб. : Б&К, 1999. – 276 с.

216. *Филипс*, *Э. М.* Как написать и защитить диссертацию : практ. рук. ; пер. с англ. / Э. М. Филипс, Д. С. Пью. – Челябинск : Урал LDT, 1999. – 286 с.

217. Философия и методология науки : в 2 ч. / науч. ред. В. И. Купцов. – М. : SvR-Аргус, 1994. – Ч. 1. – 304 с.

218. Философия и методология науки : в 2 ч. / науч. ред. В. И. Купцов. – М. : SvR-Аргус, 1994. – Ч. 2. – 200 с.

219. Философская энциклопедия : в 5 т. / Ин-т философии АН СССР ; гл. ред. Ф. В. Константинов. – М. : Сов. энцикл., 1960–1970. – Т. 3. 1964. – 584 с.

220. *Финни*, *Д.* Введение в теорию планирования экспериментов. – М. : Наука, 1970. – 288 с.

221. *Фролов*, *И. Т.* О человеке и гуманизме. Работы разных лет. – М. : Политиздат, 1989. – 560 с.

222. *Фролов*, *И. Т.* Этика науки. Проблемы и дискуссии / И. Т. Фролов, Б. Г. Юдин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : URSS, 2009. – 252 с. – (Из наследия И. Т. Фролова).

223. *Ханзен*, *Ф.* Основы общей методики конструирования. Систематизация конструирования / пер. с нем. В. В. Титова. – Л. : Машиностроение, Ленингр. отд., 1969. – 168 с. – URL: http://nglib.ru/book_view.jsp?idn=005970&page=1&format=djvu (дата обращения: 05.07.2011).

224. *Хилл*, *П.* Наука и искусство проектирования. Методы проектирования и научное обоснование решений / пер. с англ. Е. Г. Коваленко ; под ред. В. Ф. Венды. – М. : Мир, 1973. – 264 с. – URL: http://depositfiles.com/ru/files/1yvcjbkjy (дата обращения: 06.07.2011).

225. *Холл*, *А.* Опыт методологии для системотехники / пер с англ. Г. Н. Поварова и И. В. Соловьева ; под ред. Г. Н. Поварова. – М. : Сов. радио, 1975. – 448 с.

226. *Холтон*, *Дж.* Тематический анализ науки / пер. с англ. А. Л. Великовича, В. С. Кирсанона, А. Е. Левина ; под ред. С. Р. Микулинского. – М. : Прогресс, 1981. – 384 с. – (Логика и методология науки).

227. *Хомская*, *Е. Д.* Нейропсихология : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. «Психология». – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 288 с.

228. *Хуторской А. В.* Эвристическое обучение. Теория, методология, практика. – М., 1998

229. *Цофнас*, *А. Ю.* Типы научных проблем // Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке : материалы VIII Общерос. науч. конф. (24–26 июня 2004 г., Санкт-Петербург) : [редкол.: В. И. Кобзарь и др.]. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2004. – С. 133–135.

230. *Чус*, *А. В.* Основы технического творчества : учеб. пособие / А. В. Чус, В. А. Данченко. – Киев ; Донецк : Выща шк., 1983. – 184 с.

231. *Шаврин*, *О. И.* Как формировать выводы по диссертации и составлять заключение ученого совета : монография. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2008. – 196 с.

232. *Швырев*, *В. С.* Научное познание как деятельность. – М. : Политиздат, 1984. – 232 с. – (Над чем работают, о чем спорят философы). – URL: http://psychlib.ru/mgppu/shv/shv-001-.htm (дата обращения: 06.07.2011).

233. *Шевяков*, *Л. Д.* Как работать над диссертацией. – М. : Изд-во АН СССР, 1960. – 36 с.

234. *Шестак*, *Н. В.* Роль научных школ в подготовке молодых ученых / Н. В. Шестак, С. Ю. Астанина. – URL: http://www.muh.ru/content/niipo/30_2006.htm (дата обращения: 06.07.2011).

235. Школы в науке : сб. ст. / под ред. С. Р. Микулинского [и др.]. – М. : Наука, 1977. – 523 с.

236. *Юдин*, *Э. Г.* Системный подход и принцип деятельности. Методологические проблемы современной науки. – М. : Наука, 1978. – 391 с.

237. *Ядов*, *В. А.* Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности : учеб. пособие для вузов по спец. «Социология». – 3-е изд., испр. – М. : Омега-Л, 2007. – 567 с. – (Университетский учебник).

238. *Якимович*, *Б. А.* «Методология диссертационного исследования» как учебная дисциплина / Б .А. Якимович, С. Г. Селетков // Высшее образование в России. – 2013. – № 12. – С. 99–103.

239. *Якимович*, *Б. А.* Сетевое взаимодействие региональных вузов как программа их интегрированного развития / Б. А. Якимович, С. Г. Селетков // Ректор вуза. – 2012. – № 2. – С. 16–21.

240. *Якушев*, *А. Н.* История русской диссертации в исследованиях Г. Г. Кричевского / А. Н. Якушев, А. В. Кузнецов // Омск. науч. вестник. – 2007. – № 3. – С. 7–9.

241. *Якушев*, *А. Н.* Оценка результатов диссертация на соискание ученых степеней в России как теоретико- и историко-правовая проблема / А. Н. Якушев, И. П. Павлов, М. Н. Новичкова // Право и образование. – 2008. – № 3. – С. 99–112.

242. *Якушев*, *А. Н.* Проблемы качества государственной подготовки и аттестации научных кадров в условиях инновационного развития экономики Российской Федерации и их решение // Подготовка научных кадров высшей квалификации в условиях инновационного развития экономики. Региональные, межрегиональные и международные аспекты : материалы междунар. науч.-практ. конф. / под ред. И. В. Войтова. – Минск : ГУ «БелИСА», 2007. – 200 с.

243. *Ярская*, *В. Н.* Методология диссертационного исследования: в помощь соискателю. – Саратов : Изд-во Поволжск. межрегион. учеб. центра, 2000. – 189 с.

244. *Ясковский*, *П. П.* Искусство научной работы : практ. рук. для аспирантов и соискателей. – М. : Моск. гос. геологоразв. акад., 1998. – 166 с.

245. *Asimow*, *M.* Introduction to Design. – Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, 1962. – 135 pp.

246. *Archer*, *L. B.* Systematic Method for Designers. – London : Council of Industrial Design, 1965.

247. *Bourdieu*, *P.* The specificity of the scientific field and the social condition of the progress of reason // Social Science Information. – 1975. – Vol. 14. – No. 6. – Pp. 19–47.

248. *Booker*, *P. J.* A History of Engineering Drawing. – London : Chatto & Windus, 1963. – XVI + 239 p.

249. *Bunge*, *M.* Technology as Applied Science // Technology and Culture. – 1966. – Vol. 7. – No. 3. – Pp. 329–347.

250. *Kroes*, *P.* Pambour's Theory of the Steam Engine // Technological Development and Science in the Industrial Age : New Perspectives on the Science-Technology Relationship / ed. by Peter Kroes, Martijn Bakker. – Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers, 1992. – 284 pp. – (Boston Studies in the Philosophy of Science ; vol. 144).

251. *Matchett*, *E.* Control of thought in creative work // Chartered Mechanical Engineer. – 1968. – Vol. 14. – No. 4. – Pp. 163–166.

252. *Peirce*, *C. S.* Collected Papers : vols. 1-8 / ed. by C. Hartshorne, P. Weiss and A. W. Burks. – Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1931-58. – Vol. 5 : Pragmatism and Pragmaticism (Book 1 : Lectures On Pragmatism; Book 2 : Published Papers; Book 3 : Unpublished Papers). – URL: http://www.nlx.com/collections/95 (дата обращения: 07.07.2011).

253. *Toulmin*, *S.* Innovation and the Problem of Utilization // Factors in the Transfer of Technology / ed. by William H. Gruber & Donald G. Marquis. – Cambridge, Mass. : M.I.T. Press, 1969. – Pp. 24–38.

Научное издание

Селетков Сергей Григорьевич

Дидактическая система методологической подготовки диссертантов

Монография

Редактор *Я. В. Олина*
Технический редактор *С. В. Звягинцова*
Верстка *Н. В. Паклиной*
Дизайн обложки *К. Сабура*

Директор Издательства ИжГТУ *Г. А. Осипова*

Подписано в печать 15.03.2016. Формат 60×84/16. Бумага офсетная
Усл. печ. л. 19,76. Тираж 100 экз. Заказ № 23

Издательство Ижевского государственного технического университета
имени М. Т. Калашникова
Отпечатано в типографии Издательства ИжГТУ. 426069, Ижевск, Студенческая, 7